インフレーションの開放有効場理論

Santiago Agüí Salcedo　　Thomas Colas　　Enrico Pajer

arXiv:2404.15416v2 [hep-th]
2024 年 11 月 13 日

Department of Applied Mathematics and Theoretical Physics, University of Cambridge,
Wilberforce Road, Cambridge, CB3 0WA, UK
sa2013@cam.ac.uk, tc683@cam.ac.uk, enrico.pajer@gmail.com

概要

宇宙論的摂動がどのように生成されたかを理解しようとすると、二つの重大な障害に直面する。第一に、インフレーション中に原始摂動が置かれていた環境について、直接の情報がない。第二に、実際に観測できる量はほぼ質量のない場の相関関数に限られ、より重い場や微分に関わる量は e-folding 数とともに指数関数的に減衰する。開放系の柔軟で一般的な枠組みは、まさにこの種の問題に対処するために発展してきた。本論文では先行研究を踏まえ、時空の局所性を鍵となる仮定として、未知の環境と相互作用する時間並進のゴールドストーン・ボソンが、散逸的かつ非ユニタリに進化しうることを記述する、インフレーションの開放有効場理論を Schwinger–Keldysh 経路積分で構成する。非結合極限で de Sitter 時空における線形理論と相互作用理論を調べ、微分展開に従って整理された有限個の有効結合に依存するパワースペクトルとバイスペクトルの予言を導く。環境との相互作用を示す決定的な特徴は、folded な運動学的極限の近傍で、増大しながらも有限にとどまるバイスペクトルである。さらに、明示的なモデルと開放有効理論を対応付け、この手法の一般性を示す。本構成は、現象論的な予言とインフレーションの量子情報的側面を同時に研究するための標準的なモデルを与える。

目次

1 序論 3
1.1 主な結果の概要 7

2 インフレーションの開放有効場理論 12
2.1 EFT の構成 14
2.1.1 非平衡条件 14
2.1.2 時間並進対称性の破れ 15
2.1.3 局所性 26
2.2 開放系の有効汎関数 36
2.2.1 ゴールドストーン・ボソンの有効汎関数 37
2.2.2 EFT 演算子の分類 58

2.3 予想の設定 65
2.3.1 エネルギースケールと正準規格化 65
2.3.2 発見的な見積もり 71

3 パワースペクトル 75
3.1 生成汎関数 77
3.2 平坦時空からの直観 80
3.3 散逸とノイズが誘起するパワースペクトル 83

4 バイスペクトル 89
4.1 相互作用 92
4.2 平坦時空での直観 93
4.3 散逸とノイズによる非ガウス性 97

5 対応付け 105
5.1 パワースペクトルとバイスペクトル 106
5.2 Langevin 方程式 110
5.2.1 線形の確率的ダイナミクス 110
5.2.2 相互作用を含む理論 113

6 議論 115

参考文献 122

付録 A $S_{\rm eff}$ の制約の導出 137

付録 B de Sitter 時空の Keldysh 関数 139

付録 C 微分を含むノイズがある de Sitter 時空のパワースペクトル 140

付録 D Keldysh 基底でのユニタリな結果 143

付録 E 微分を含むノイズの Langevin 方程式 147

1 序論

宇宙論モデルの基礎となるのは、非常に大きなスケールでの宇宙論的観測量が、熱いビッグバンの開始時における摂動の相関関数と近似的に線形な関係にある、という事実である。したがって、宇宙論的摂動の初期条件は、宇宙が再加熱されて標準模型粒子の熱浴になる以前の、未知のダイナミクスによって定まったはずである。その有力な説明であるインフレーションでは、長く続く加速膨張と、真空揺らぎの量子的生成が組み合わされる。この原始宇宙の枠組みには、いくつか特有の事情がある。まず、時間発展を直接調べることは実際にはできず、インフレーション終了時の最終結果しか見えない。後期の観測量に限っても、実際に測定できる量には厳しい制約がある。直接アクセスできるのは、系の典型的なスケール、すなわちインフレーションの Hubble スケールと比べて、質量がゼロか非常に軽い場に関する観測量だけである。軽い場は一般的なものではなく、その存在は通常、理論の何らかの対称性に由来する。典型例は重力子 [1] で、その質量がゼロであることは一般共変性に結び付いている。原始摂動には、少なくとも数パーセントの精度でスカラー成分があると測定されている [2]。したがって、インフレーション中には、これに加えて質量のないスカラーが活動していたはずである。それは曲率摂動、あるいは自発的に破れた時間並進のゴールドストーン・ボソン [3] と解釈できる。その近似的な無質量性は、内部シフト対称性と、ほぼ線形な背景の時間発展との重要な組合せに由来する [4]。より重い場は時間とともに減衰せざるをえず、その存在は軽い場への影響などを通じて間接的にしか確かめられない。軽い場の微分についても同様で、インフレーションの e-folding 数に対して指数関数的に減衰する。このため、軽い場であっても、その共役運動量を含む相関関数を実際に調べることはできない。

系全体のうち、軽い場の相関関数の後期極限という限られた部分しか調べられないことは、インフレーションをモデル化する理論的枠組みに重要な意味をもつ。後期に減衰する場も含めて系全体をモデル化し、閉鎖系に適した枠組みを用いることはできる。一方、観測する部分系、すなわち質量のない曲率摂動に焦点を当て、開放系の枠組みで扱うほうが有利かもしれない。開放系と閉鎖系の違いは、さまざまな形で現れる。第一に、閉鎖系では保存量を正確に追跡し、その制約を利用できるが、開放系の観測可能なダイナミクスには、その制約が大幅に緩む。第二に、開放系では、以後「環境」と呼ぶ系の残りの部分との相関を追跡する必要がある。この点は統計理論や確率理論などの古典的な時間発展にも当てはまるが、量子系では特に重要である。閉鎖系ではあらゆる履歴を考慮するのに対し、開放系では情報が環境へ失われうるため、確率を予言する仕方が大きく異なる。

本研究は、必然的に有効モデルに依存するインフレーション中の量子ダイナミクスを十分かつ包括的に理解するには、一般的で柔軟な開放量子系の枠組みから始めなければならない、という認識に基づく。これは理論面と観測面の双方で必要な出発点と考えられる。観測面では、本論文の以下で論じるように、曲率摂動への大きな環境効果が、データから探索すべき新しい信号を生む。理論面では、真空から摂動が生成され、エネルギーが保存せず、長さと時間のスケールが動的な概念となり、情報が大域的に再分配される加速時空に、平坦時空の有効場理論（EFT）の規則と Wilson 的パラダイムをどのように移すかを理解する必要がある。

具体的な設定をいくつか挙げよう。まず、単一のスカラー場が緩やかにスローロールする、もっと

も単純なインフレーション模型を考える。この場合でさえ、Hubble 膨張のため、観測する曲率摂動は平坦時空と同じ真空を経験しない。代わりに、de Sitter 温度 $H/2\pi$ にある場の励起の、ほぼ熱的な浴と相互作用する。この浴には理論のあらゆる自由度が含まれ、重い自由度も例外ではない。提案する EFT の有効範囲を把握し、予言への補正を正しく見積もるには、環境との相互作用を評価し、いつ無視できるかを判断したい。もっとも単純な場合、重い場の励起は Boltzmann 因子によって抑制されると予想される（例えば [5, 6] を参照）。しかし、この抑制を打ち消す仕組みとして、de Sitter の boost 不変性の大きな破れ [7]、化学ポテンシャル [8, 9, 10, 11, 12]、タキオン的質量 [13] など、さまざまな可能性が考えられてきた。より一般には、多くの模型に熱的な de Sitter 放射を超える粒子生成機構がある。古くからある温かいインフレーション [14, 15, 16] では、Hubble 膨張に抗する連続的な供給源によって放射浴が維持される。多くの設定では環境が非熱的に満たされる。よく研究されている例は、ゆっくり転がる場 ϕ と $\phi F\tilde{F}$ の結合によって生じる、一方の helicity のゲージ場のタキオン的生成である [17]。この場合、宇宙は Hubble 程度の波長のゲージ場励起で満たされる。励起は膨張で希釈・赤方偏移する一方、連続的に生成される。このほかにも多くの可能性が考えられてきたが、ここでは網羅的には列挙しない。要点は、最小の設定でも非最小の設定でも、遍在する環境との相互作用を許す曲率揺らぎのダイナミクスの記述が望ましい、ということである。その記述があれば、その相互作用が重要となる領域と、安全に無視できる領域を、より正確に特定できる。

インフレーション中にありうる環境は無数で、その性質は模型に全面的に依存する。それでも、統一的な記述と少数の特徴的予言に到達できるだろうか。そのためには開放量子系の EFT を用いるのが自然である。まず、EFT に万能の力はない。一般の設定では、両者が強く結合していたり、利用可能な荷によって明確に分離できなかったりして、関心のある系と環境を区別できるとは限らない。EFT が整理原理として役立つのは、対称性などによって明確な分離が与えられ、スケールの階層が存在するときである。そこで本論文では、Hubble 半径通過の付近で、未知の環境を曲率摂動のセクターから分離できる場合を考える。環境の摂動は、より速い時間発展、すなわち高い周波数と、より短い距離、すなわち高い運動量を特徴とする。この領域では、環境を含めた系全体を詳細に記述する場合と異なり、環境の少数の性質を指定するだけで曲率摂動の進化を正確に記述できると期待される。その少数の性質は、系の開放 *EFT* における Wilson 的な有効結合によって指定される。

EFT の本質的な特徴は、有限の精度を目標とする限り、考慮すべき相互作用が有限個で済むことである。この有限性はしばしば[*1]、EFT のダイナミクスが時空で局所的であるという仮定によって保証される。本論文はこの仮定を置き、議論と結果はこの重要な性質に依存する。環境が Hubble スケール付近で相互作用を媒介する模型は、ここでの記述の範囲外である。これは開放系に固有の問題ではない。標準的な EFT でも、対象のスケールで活動する自由度を積分消去すると、扱いにくい非局所相互作用が生じ、高エネルギー側の具体的な理論を知らなければ EFT は力を発揮しない。こうした状況には有用なスケール階層がなく、EFT による自然な整理が存在しないのである。

閉鎖系として記述されるインフレーションについては、インフレーションの有効場理論（EFToI）[3] が強力な整理原理となっている。この考え方を開放系へ一般化する先駆的研究が二つあり、本研究はそれらを踏まえる。第一の研究 [18] は、時間並進のゴールドストーン・ボソン π が環境のノイ

[*1] ほかの可能性もある。一部の非局所 EFT では、Fermi 面の励起や特定の非局所性の部分的な再総和のように、異なる整理原理が存在しうる。

ズ揺らぎと結合し、さらに散逸的に進化しうる状況を調べた。その中心となる道具は、古典的な運動方程式を確率的に一般化した *Langevin* 方程式である。これによって非常に一般的な開放系のダイナミクスをモデル化し、特徴的な信号を特定できる。この手法では、Lagrangian や Hamiltonian に関わる汎関数的手法を脇に置き、運動方程式を直接扱う。これは系統的な記述を与える一方、いくつかの弱点もある。第一に、対称性とそれに対応する荷や流れは、作用や Lagrangian の文脈で自然に論じられる。第二に、一見すると、Schwinger–Keldysh（in-in）形式の演算子または経路積分によって閉鎖系のインフレーションを調べる通常の方法と、本質的に異なるように見える。しかし Schwinger–Keldysh 形式は、そもそも開放系を研究するために発展した。散逸や揺らぎ、関連する現象を扱うのに、これを捨てる必要はない。

近年の研究 [19, 20, 21] によって、高エネルギー分野、とりわけ流体力学における Schwinger–Keldysh 形式への関心が再び高まっている。これらの研究は、想定した開放有効理論が、系全体に対して整合的、すなわちユニタリで局所的かつ因果的な理論から環境を積分消去して実際に得られるための、一般的な規則の一部を明らかにした。流体力学と同様に、インフレーションでも自発的対称性の破れを用いて系を同定することに関心がある。一般に流体力学的モードは、保存荷を伴う可能性のある、大域的な熱平衡からの小さな局所的ずれのダイナミクスを記述すると考えられる。宇宙論で関心のある系は、それと同様に、インフラトン・セクターの時間発展によって自発的に破れた時間並進のゴールドストーン・ボソンである。この時間発展は時空に好ましい葉層構造を選ぶ。この文脈でのゴールドストーン・ボソンの開放 EFT の研究は [22] に始まる（関連研究 [23] も参照）。そこで、平坦時空における π の二次理論が導かれ、研究された。本研究はその探究を宇宙論的時空へ進め、相互作用と非ガウス性の生成を含める。時間のない読者のため、主な結果を 第 1.1 節 にまとめる。

本手法を先行研究と比較しておこう。まず、宇宙論的相関関数に対して最近提案された *in-out* 形式 [24] を考える。この研究では、閉鎖系がユニタリな Hamiltonian 発展に従うなら、de Sitter 時空の宇宙論的相関関数を、平坦時空の散乱振幅と同じ in-out 形式、すなわち単一の時間順序 Feynman 伝播関数だけを使う Feynman 則によって計算できることが指摘された。一方、より煩雑な in-in 形式では、四種類のバルク間伝播関数と二種類のバルク・境界間伝播関数が現れ、図の V 個の頂点それぞれを、左側の時間発展または右側の反時間発展のどちらに属させるかという 2^V 通りの指定に応じて組み合わされる。赤外で有限な相互作用に対して in-out 形式は大幅な簡略化を与え、[25] の波動関数の再帰関係に対応する相関関数の関係、Cutkosky と Veltman の規則に完全に類似した相関関数の切断則、de Sitter の S 行列の自然な定義などを導きやすくする。しかし、開放系が存在すると in-in と in-out の等価性は成り立たない。したがってこの方法が適用されるのは、本研究で扱う理論を除いた領域である。

開放量子系の手法は、これとはまったく別の目的でもインフレーションに用いられてきた。すなわち、特定の永年的な発散を再総和し、時間の対数項があるときの摂動論の妥当性を回復するためである [26, 27]。これは確率的インフレーション [28, 29] と、de Sitter 時空で生じる赤外の問題 [30, 31] の研究に広く使われている。強調したいのは、本研究で開放系を扱う動機はそれとは独立しているという点である。ここで調べる模型はすべて赤外で有限であり、赤外の再総和を必要としない。曲がった時空が、互いに同等でない複数の仕方で開放系の記述を促すのは興味深い。宇宙論で開放系の手法を用いたほかの研究にも、必要に応じて言及する。

■用語法　開放・非平衡量子ダイナミクスを記述する用語は、分野によってさまざまである。[*2] 高エネルギー・素粒子物理では、しばしば状態の規格化の保存、すなわち次式によりユニタリ性を定義する。

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\mathrm{Tr}[\rho] = 0, \tag{1.1}$$

ここで ρ は系の密度行列である。一方、量子光学や凝縮系では、次の発展をユニタリな発展と呼ぶことが多い。[*3]

$$\frac{\mathrm{d}\rho}{\mathrm{d}t} = -i\,[H,\rho] \qquad \text{with} \qquad H^\dagger = H. \tag{1.2}$$

混乱を避けるため、本論文では、次のように密度行列を発展させるユニタリな演算子 $\mathcal{U}(t,t_0)$ が存在するとき、その時間発展をユニタリと定義する。

$$\rho(t_0) \to \rho(t) = \mathcal{U}(t,t_0)\rho(t_0)\mathcal{U}^\dagger(t,t_0), \tag{1.3}$$

この演算子は

$$\mathcal{U}^\dagger(t,t_0)\mathcal{U}(t,t_0) = \mathcal{U}(t,t_0)\mathcal{U}^\dagger(t,t_0) = \mathrm{Id}, \tag{1.4}$$

と、初期条件 $\mathcal{U}(t_0,t_0) = \mathrm{Id}$ を満たす。さらに、密度行列は (i) $\mathrm{Tr}\rho = 1$ に規格化され、(ii) Hermitian、$\rho^\dagger = \rho$ であり、(iii) 正定値、$\rho > 0$ であるとする。

すべての物理的な発展を 式 (1.3) の形に書けるわけではない。実験的にアクセスできない自由度があると、当初利用可能だった情報が未知の環境に分配され、やがて失われうる。この可能性は開放量子系の枠組みで研究されており（標準的な教科書として [32] を参照）、純粋状態を混合状態へ写す。純粋度 $\gamma \equiv \mathrm{Tr}[\rho^2]$ やエンタングルメント・エントロピー $S_{\mathrm{ent}} = -\mathrm{Tr}[\rho\log\rho]$ などの情報量は式 (1.3) の下で保存されるが、開放系のダイナミクスでは時間とともに変化しうる。この変化は、観測する自由度とその環境の間で情報が漏れるために生じる、開放系での確率保存の欠如を表す。本論文はこれを対象とする。この場合、開放系の時間発展は、in-in 経路積分における場 $\pi_\pm$ の重みとなる汎関数全体を意味する開放系の有効汎関数によって与えられる。

$$S_{\mathrm{eff}}\,[\pi_+,\pi_-] = S_\pi\,[\pi_+] - S_\pi\,[\pi_-] + S_{\mathrm{IF}}\,[\pi_+,\pi_-]\,, \tag{1.5}$$

ここで S_π はユニタリな作用であり、非ユニタリな散逸的発展は影響汎関数 S_{IF} [33] に帰属する。

[*2] この問題についての議論に関して C. Burgess に感謝する。

[*3] 上記二つの（非）ユニタリ性の定義は、非ユニタリなダイナミクスを示す状態の規格化の変化を非 Hamiltonian 的な発展に吸収することで整合させられる。そうすると量子光学で用いられる完全正値・跡保存の動的写像が得られる [32]。根底に共通する性質は、観測対象のセクターにおける確率の損失と、開放系のダイナミクスに伴うエントロピー生成である。

■記法と規約　二重化された場には、次式で定義される Keldysh 回転を用いる。

$$\pi_r = \frac{\pi_+ + \pi_-}{2} \quad \text{and} \quad \pi_a = \pi_+ - \pi_- \qquad \Leftrightarrow \qquad \pi_\pm = \pi_r \pm \frac{1}{2}\pi_a \,. \tag{1.6}$$

字体 $(\pi, \alpha, \beta, \gamma, \delta)$ と $(\pi, \alpha, \beta, \gamma, \delta)$ は、第 2.3 節 で論じるように、それぞれ正準規格化の前後の場と EFT パラメータを表す。両者の対応を次式で定める。

$$\pi \equiv f_\pi^2 \pi\,, \quad f_\pi^4 \equiv \alpha_0 - 2\alpha_1 \tag{1.7}$$

また、

$$c_s^2 \equiv \frac{\alpha_0}{f_\pi^4}\,, \quad \gamma \equiv \frac{2\gamma_1}{f_\pi^4}\,, \quad \beta_i \equiv \frac{\beta_i}{f_\pi^4} \quad \text{for} \quad i = 1 \text{ to } 8, \tag{1.8}$$

$$\alpha_2 \equiv \frac{\alpha_2}{f_\pi^4}\,, \quad \gamma_2 \equiv \frac{\gamma_4}{f_\pi^4}\,, \quad \delta_i \equiv \frac{\delta_i}{f_\pi^4} \quad \text{for} \quad i = 1 \text{ to } 6. \tag{1.9}$$

各パラメータの質量次元は次のとおりである。

$$[\pi] = E, \quad [f_\pi] = E, \quad [c_s] = E^0, \quad [\gamma] = E, \quad [\beta_1] = E^2, \quad [\beta_2] = [\beta_4] = E^0, \tag{1.10}$$

$$[\alpha_2] = E^0, \quad [\gamma_2] = E, \quad [\beta_6] = [\beta_8] = E^0, \quad [\beta_3] = [\beta_7] = E, \quad [\beta_5] = E^2, \tag{1.11}$$

$$[\delta_1] = E^3, \quad [\delta_5] = [\delta_2] = E, \quad [\delta_4] = [\delta_6] = E^0. \tag{1.12}$$

1.1　主な結果の概要

式 (1.5) から出発し、(1) 紫外理論のユニタリ性、(2) 時間並進対称性の自発的な破れ、(3) 開放有効理論の時間・空間における局所性、という三条件に整合するもっとも一般的な開放有効汎関数 $S_{\text{eff}}[\pi_r, \pi_a]$ を構成する。第一の条件から、非平衡条件と呼ばれる次の非摂動的な関係式が得られる [19, 34, 21]。

$$S_{\text{eff}}\left[\pi_r, \pi_a = 0\right] = 0\,, \tag{1.13}$$

$$S_{\text{eff}}\left[\pi_r, \pi_a\right] = -S_{\text{eff}}^*\left[\pi_r, -\pi_a\right]\,, \tag{1.14}$$

$$\Im\mathrm{m}\, S_{\text{eff}}\left[\pi_r, \pi_a\right] \geq 0. \tag{1.15}$$

対称性の要請は、許されるダイナミクスをさらに制限する。ユニタリな場合、時間並進対称性の破れによって二つの Stückelberg 場 π_+ と π_- が現れる。非ユニタリな効果は対称群をその対角部分群へさらに明示的に破る。その結果、時間並進と boost の下で非線形に変換するのは π_r だけである [22, 35]。具体的には、$\epsilon_r \in \mathbb{R}$ および $\Lambda_r^{\ \mu}{}_{\nu} \in \mathrm{SO}(1,3)$ に対して、次のように変換する。

$$\pi_r(t, \boldsymbol{x}) \to \pi_r'(t, \boldsymbol{x}) = \pi_r\left(\Lambda_r^{\ 0}{}_{\mu} x^\mu + \epsilon_r, \Lambda_r^{\ i}{}_{\mu} x^\mu\right) + \epsilon_r + \Lambda_r^{\ 0}{}_{\mu} x^\mu - t\,, \tag{1.16}$$

$$\pi_a(t,\boldsymbol{x}) \to \pi'_a(t,\boldsymbol{x}) = \pi_a\left(\Lambda^0_{r\ \mu}x^\mu + \epsilon_r, \Lambda^i_{r\ \mu}x^\mu\right). \tag{1.17}$$

最後に、時空の局所性は、望む精度で打ち切れる赤外で安定な次数計算法の存在を保証する。

■インフレーションの開放 EFT　各場につき高々一階の微分を許し、非結合極限の de Sitter 時空で作業する。正準規格化した場 π_r、π_a を使うと、もっとも一般的な開放有効汎関数が得られる。スローロール展開の主要次数における二次の部分は

$$\begin{aligned} S^{(2)}_{\rm eff} = \int \mathrm{d}^4x\Big\{ & a^2\pi'_r\pi'_a - c_s^2 a^2 \partial_i\pi_r\partial^i\pi_a \\ & -a^3\gamma\pi'_r\pi_a + i\left[\beta_1 a^4\pi_a^2 - (\beta_2-\beta_4)\,a^2\pi_a'^2 + \beta_2 a^2\left(\partial_i\pi_a\right)^2\right]\Big\}, \end{aligned} \tag{1.18}$$

であり、三次の部分は次のようになる。

$$\begin{aligned} S^{(3)}_{\rm eff} = \frac{1}{f_\pi^2}\int \mathrm{d}^4x\Big\{ & \left[4\alpha_2 - \frac{3}{2}(c_s^2-1)\right]a\pi_r'^2\pi'_a + \frac{1}{2}(c_s^2-1)a\left[\left(\partial_i\pi_r\right)^2\pi'_a + 2\pi'_r\partial_i\pi_r\partial^i\pi_a\right] \\ & + \left(4\gamma_2 - \frac{\gamma}{2}\right)a^2\pi_r'^2\pi_a + \frac{\gamma}{2}a^2\left(\partial_i\pi_r\right)^2\pi_a \\ & + i\Big[\left(2\beta_7-\beta_3\right)a^2\pi'_r\pi'_a\pi_a + \beta_3 a^2\partial_i\pi_r\partial^i\pi_a\pi_a + 2(\beta_4+\beta_6-\beta_8)a\pi'_r\pi_a'^2 \\ & - 2\beta_4 a\partial_i\pi_r\partial^i\pi_a\pi'_a - 2\beta_5 a^3\pi'_r\pi_a^2 - 2\beta_6 a\pi'_r(\partial_i\pi_a)^2\Big] \\ & + \delta_1 a^4\pi_a^3 + (\delta_5-\delta_2)a^2\pi_a'^2\pi_a + \delta_2 a^2(\partial_i\pi_a)^2\pi_a - \delta_4 a(\partial_i\pi_a)^2\pi'_a + (\delta_4-\delta_6)a\pi_a'^3\Big\}. \end{aligned} \tag{1.19}$$

プライムは共形時刻 $\eta = -1/(aH)$ による微分であり、a はスケール因子、H は Hubble パラメータである。ユニタリ極限では通常のインフレーションの有効場理論 [3] が再現される。一方、この開放有効汎関数は、未知の周囲環境の中での擬ゴールドストーン・ボソンの散逸や拡散など、非ユニタリな効果も記述する。例えば 式 (1.18) の第 1 行は、運動項と有効音速 c_s を含む通常のユニタリなダイナミクスに対応する。式 (1.18) の第 2 行は、γ で制御される散逸と、β_1、β_2、β_4 で制御されるノイズ揺らぎを記述する。EFT のユニタリな時間発展をどのように回復するかは、演算子を分類する 第 2.2.2 節 で述べる。通常の EFToI [3] と同様に、非線形に実現された boost は、異なる次数の非ユニタリ演算子を関連付ける。例えば、散逸パラメータ γ を含む $\gamma[-a\pi'_r - \pi_r'^2/2 + (\partial_i\pi_r)^2/2]\pi_a$ がそうである [18]。第 2.3 節 では、非ユニタリな発展を特徴付ける新しいエネルギースケールと、それに伴う原始非ガウス性の発見的な見積もりを論じる。

■パワースペクトル　インフレーションの開放有効場理論は、パワースペクトル（第 3 節）やバイスペクトル（第 4 節）といった標準的な宇宙論的観測量について理論的予言を与える。主要次数では、曲率摂動は擬ゴールドストーン・ボソンと $\zeta = -H\pi/f_\pi^2$ で結ばれる。対称性の要請により、次の、ほぼスケール不変なパワースペクトルが存在する。

$$\Delta^2_\zeta(k) \equiv \frac{k^3}{2\pi^2}P_\zeta(k) \qquad \text{with} \qquad \langle\zeta_{\boldsymbol{k}}\zeta_{-\boldsymbol{k}}\rangle = (2\pi)^3\delta(\boldsymbol{k}+\boldsymbol{k}')P_\zeta(k). \tag{1.20}$$

式 (1.18) における β_1 で制御された最初のノイズ項を考えると、散逸的なパワースペクトルが得られる。その厳密な式は 式 (3.51) に示す。散逸が大きい場合と小さい場合には、それぞれ次の形へ簡約される。

$$\Delta^2_\zeta(k) \propto \begin{cases} \dfrac{\beta_1}{H^2}\dfrac{H^4}{f_\pi^4}\sqrt{\dfrac{H}{\gamma}} + \mathcal{O}[(\gamma/H)^{-3/2}], & \gamma \gg H, \\ \dfrac{\beta_1}{H^2}\dfrac{H^4}{f_\pi^4} + \mathcal{O}(\gamma/H), & \gamma \ll H. \end{cases} \tag{1.21}$$

観測上の制約 $\Delta^2_\zeta = 10^{-9}$ は、問題に現れる諸スケールの間に階層を課せば容易に満たせる。本研究では仮定しないが、環境の熱平衡をさらに課すこともできる。このとき散逸の大きい領域では、パワースペクトルは次のようにスケールする。

$$\Delta^2_\zeta \propto \frac{T}{H}\frac{H^4}{f_\pi^4}\sqrt{\frac{\gamma}{H}}, \tag{1.22}$$

これは温かいインフレーションの結果 [15, 14, 36, 37, 38] を再現する。ほかの二つのノイズの方向、$\pi_a'^2$ と $(\partial_i\pi_a)^2$ に対する解析的結果は 第 3 節 に示す。

■バイスペクトル　相互作用は通常の in-in 形式 [39] と同じ方法で扱うことができ、第 4 節 で Feynman 則を導く。そこでは次の接触バイスペクトルを計算する。

$$\langle \zeta_{\boldsymbol{k}_1}\zeta_{\boldsymbol{k}_2}\zeta_{\boldsymbol{k}_3}\rangle = -\frac{H^3}{f_\pi^6}\langle \pi_{\boldsymbol{k}_1}\pi_{\boldsymbol{k}_2}\pi_{\boldsymbol{k}_3}\rangle \equiv (2\pi)^3\delta(\boldsymbol{k}_1+\boldsymbol{k}_2+\boldsymbol{k}_3)B(k_1,k_2,k_3). \tag{1.23}$$

バイスペクトルは、平坦時空でも de Sitter 時空でも 式 (1.19) の三次演算子によって生成される。平坦時空では計算を容易に解析的に実行できるため、その結果は示唆に富む。接触バイスペクトルの一般的な構造は

$$B(k_1,k_2,k_3) = f(\mathrm{EFT})\frac{\mathrm{Poly}_n\,(e_1^\gamma, e_2^\gamma, e_3^\gamma)}{\mathrm{Sing}_\gamma}\,, \tag{1.24}$$

である。ここで $f(\mathrm{EFT})$ は EFT 係数の有理関数であり、空間微分を含む相互作用では運動学的変数にも依存しうる。Poly_n は、次のエネルギー変数に関する基本対称多項式である。

$$e_1^\gamma = E_1^\gamma + E_2^\gamma + E_3^\gamma, \quad e_2^\gamma = E_1^\gamma E_2^\gamma + E_2^\gamma E_3^\gamma + E_1^\gamma E_3^\gamma \quad e_3^\gamma = E_1^\gamma E_2^\gamma E_3^\gamma\,, \tag{1.25}$$

ここでは、この散逸系に適した分散関係

$$E_k^\gamma \equiv \sqrt{c_s^2k^2 - \gamma^2/4}\,. \tag{1.26}$$

を用いた。また、Sing_γ は次の特異性構造を表す。

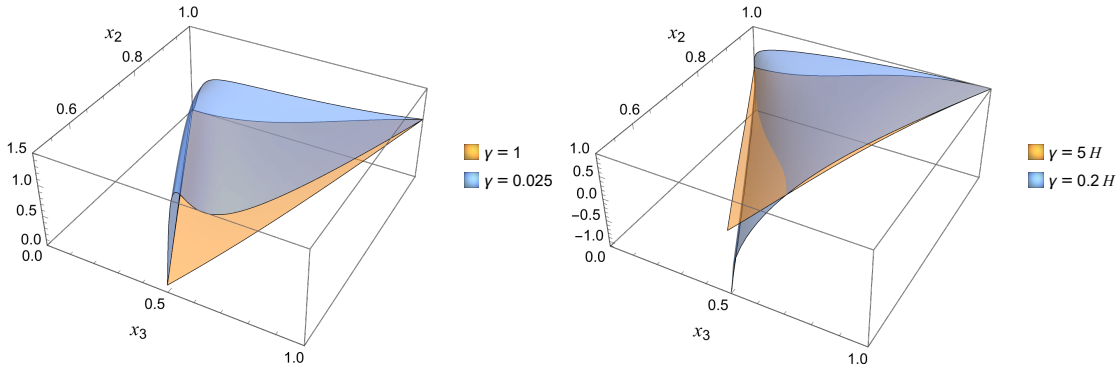

図 1: Minkowski 時空（左）と de Sitter 時空（右）で、演算子 π_a^3 が生成する接触バイスペクトルの形状関数 $S(x_2, x_3) \equiv (x_2 x_3)^2 [B(k_1, x_2 k_1, x_3 k_1)/B(k_1, k_1, k_1)]$。左：バイスペクトルは 式 (1.24) で与えられ、その特異性は 式 (1.27) の Sing_γ によって制御される（第 4.2 節 を参照）。特異性が解消されるので、どの物理的配置でもバイスペクトルは有限である。散逸パラメータ γ が小さくなるにつれ、形状関数は正三角形（橙）から folded（青）へ移る。散逸が小さい領域では等脚 folded 配置の近くで信号が増大する。右：de Sitter 時空でも定性的な特徴は同じである。散逸が大きいとき（橙）は正三角形の配置で最大となり、小さいとき（青）は folded 領域の近くで増大する。図では明瞭でないが、解析的議論によって (i) 散逸が folded 発散を制御すること、(ii) squeezed 極限 $x_3 \ll x_2 = 1$ でも整合関係が成立することが確認される。

$$\begin{aligned}\mathrm{Sing}_\gamma = &\left|E_1^\gamma + E_2^\gamma + E_3^\gamma + \frac{3}{2}i\gamma\right|^2 \left|-E_1^\gamma + E_2^\gamma + E_3^\gamma + \frac{3}{2}i\gamma\right|^2 \\ &\times \left|E_1^\gamma - E_2^\gamma + E_3^\gamma + \frac{3}{2}i\gamma\right|^2 \left|E_1^\gamma + E_2^\gamma - E_3^\gamma + \frac{3}{2}i\gamma\right|^2 . \end{aligned} \tag{1.27}$$

この特異性構造は、非ユニタリなダイナミクスに特有の性質の大部分を捉えている。物理的には、環境中の実粒子が媒介する $3 \leftrightarrow 0$（すべて正符号）および $2 \leftrightarrow 1$（正負の混合）相互作用を表す。揺らぎだけなら、系の状態が Bunch–Davies 真空と異なり Hubble 半径より短いスケールにも実粒子が存在するため、*folded* 特異性が生じる。一方、散逸は過去への記憶を有限にする。これは folded の極を実質的に複素運動学の領域へ移し、folded 発散を正則化する [18, 40]。特異点は物理的な平面上になく、バイスペクトルは全運動学的領域で有限にとどまる。図 1 の左パネルには、folded 領域の近くで増大するが有限の信号として、この性質が示されている。

特異性構造 Sing_γ は、散逸係数 γ の大きさによって二つの異なる振る舞いを示す。

- 強い散逸の領域では、式 (1.27) の $3i\gamma/2$ の項が常に支配的となり、信号は $k_1 \simeq k_2 \simeq k_3$ の正三角形の配置で最大になる（図 1 の橙色の領域）。
- 弱い散逸の領域では、$k_2 + k_3 \simeq k_1$ である folded 領域で Sing_γ が小さくなり、信号は主に

$k_2 \simeq k_3 \simeq k_1/2$ の等脚 *folded*[*4]配置で最大になる（図 1 の青色の領域）。

平坦時空を超える場合、完全に一般的な解析結果を得るのは難しく、第 4.3 節 では主に数値結果を用いる。平坦時空と同様に、強い散逸（$\gamma \gg H$）と弱い散逸（$\gamma \ll H$）で異なる振る舞いが現れる（図 1 の右パネル）。強い散逸では、[18] がすでに指摘したように、信号は正三角形の配置で最大になる。弱い散逸では、folded 領域の近くで極値をとる。一見すると、開放ダイナミクスのこの決定的な特徴は、非 Bunch–Davies 初期状態 [41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 40] のように、folded 三角形で信号を生むほかの模型と縮退しているように見える。しかし決定的な違いは、散逸がピークを滑らかにし、三角形配置の境界から移動させて発散を正則化するため、任意の物理的配置でバイスペクトルが有限となる点である。特に、バイスペクトルの squeezed 極限 $k_1 \simeq k_2 \gg k_3$ で発散しないことを意味する。γ/H が小さい場合、正則化された folded 特異性による中間的なピークが現れうるが、整合関係 [49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56] は成立し、理論の対称性によって squeezed 極限はゼロに向かう。

■UV 模型と対応付け　インフレーションの開放有効場理論は、局所的で、散逸を伴いうるダイナミクスをもつ、すべての単一時計模型を捉える。明示的な UV 模型の一つが最近 [57] で研究された。第 5 節 では、本形式がそのダイナミクスの正確な低エネルギー有効記述となることを示す。この模型は、インフラトン場 ϕ に加え、$U(1)$ 対称性が弱く破れた質量のあるスカラー場 χ を含み、その作用は次式で与えられる。

$$S = \int \mathrm{d}^4x\sqrt{-g}\Big[\frac{1}{2}M_{\rm Pl}^2 R - \frac{1}{2}(\partial\phi)^2 - V(\phi) - |\partial\chi|^2 + M^2|\chi|^2 \\ -\frac{\partial_\mu\phi}{f}\left(\chi\partial^\mu\chi^* - \chi^*\partial^\mu\chi\right) - \frac{1}{2}m^2\left(\chi^2 + \chi^{*2}\right)\Big]. \tag{1.28}$$

この模型には Hubble 半径より短いスケールで狭い不安定帯があり、そこで粒子生成が起きる。次の非線形 Langevin 方程式

$$\pi'' + (2H+\gamma)\,a\pi' - \partial_i^2\pi \simeq \frac{\gamma}{2\rho f}\left[(\partial_i\pi)^2 - 2\pi\xi\pi'^2\right] - \frac{a^2m^2}{f}\left(1 + 2\pi\xi\frac{\pi'}{a\rho f}\right)\delta\mathcal{O}_S\,, \tag{1.29}$$

は [57] で使われたものであり、ここで論じるインフレーションの開放有効場理論との等価性を示す。この UV 模型では、有効理論は次式に帰着する。

$$S_{\rm eff} = \int \mathrm{d}^4x\Big[a^2\pi_r'\pi_a' - c_s^2a^2\partial_i\pi_r\partial^i\pi_a - a^3\gamma\pi_r'\pi_a + i\beta_1a^4\pi_a^2 \\ +\frac{(8\gamma_2-\gamma)}{2f_\pi^2}a^2\pi_r'^2\pi_a + \frac{\gamma}{2f_\pi^2}a^2(\partial_i\pi_r)^2\pi_a - 2i\frac{\beta_5}{f_\pi^2}a^3\pi_r'\pi_a^2 + \frac{\delta_1}{f_\pi^2}a^4\pi_a^3\Big]. \tag{1.30}$$

[*4] ここでは、スケール変換を除けば一パラメータ族の配置 $k_1 + k_2 = k_3$ とその置換である folded 特異性と、スケール変換を除けば単一の運動学的配置 $k_2 \simeq k_3 \simeq k_1/2$ とその置換である等脚 folded 配置を区別する。

■論文の構成　本論文の残りの部分は以下のように構成される。第 2 節 では、最初から非結合極限で作業し、単一時計インフレーションの開放有効場理論をボトムアップに構成する。第 3 節 では理論の伝播関数を導き、パワースペクトルを求める。第 4 節 では接触バイスペクトルを計算し、相互作用を摂動的に扱う。最後に 第 5 節 では、開放 EFT と特定の UV 完成との明示的なマッチングを行う。第 6 節 に結論をまとめ、計算の詳細はその後の付録に収める。

2　インフレーションの開放有効場理論

補足 C0：この加筆版の読み方と記号

出典・適用範囲：0709.0293v2, Cheung et al., *The Effective Field Theory of Inflation*。元の 2404.15416v2 日本語 TeX へ挿入した学習用導出であり、原著者による追記ではない。

本版では、既存の日本語本文・数式・図・脚注・付録・文献を保持し、その読解に必要な計算を青枠に追加する。黒い通常本文の式番号は原稿のまま、補足の式は例えば (C2A.1) と番号を分ける。本文中の「式 (2.26)」などは 2404.15416 の式、「Cheung 式 (10)」などは 0709.0293v2 の式である。ページ数は加筆で変わるため、主に節・式番号で対応を示す。

導出の帰属を三つに分ける

第一は、0709.0293 の閉じた単一時計 EFT に直接含まれる背景方程式、Stückelberg 復元、音速、三次作用である。第二は、その作用を 2404.15416 の記号・r/a 基底へ移すために本補足で実行する比較計算である。第三は、その比較によって分かる開放系への適用限界である。0709.0293 だけから環境の散逸係数、ノイズ統計、非平衡の状態を決定することはできない。各枠の冒頭で必要になる場面と利用する仮定を示し、閉じた系から求まる量と追加の物理入力を区別する。

時計の揺らぎと正準場を混同しない

自然単位系 $\hbar = c = 1$、計量符号 $(-,+,+,+)$ を使う。時計の揺らぎは本論文の π で、$t + \pi$ が時間の次元をもつため $[\pi] = -1$ である。第 2.3 節以後の正準場は $\pi = f_\pi^2 \pi$、したがって $[\pi] = 1$ となる。添字 r, a はそれぞれ枝の平均と差で、$\pi_r = (\pi_+ + \pi_-)/2$、$\pi_a = \pi_+ - \pi_-$ である。添字 a とスケール因子 $a(t)$ は別の記号である。
宇宙時刻の微分を $\dot{} = \partial_t$、共形時刻の微分を $' = \partial_\eta$ とする。$dt = a\, d\eta$、$H = \dot{a}/a$、$\mathcal{H} = a'/a = aH$ である。空間微分 ∂_i は共動座標に関し、物理的勾配は $a^{-1}\partial_i$ になる。補足に現れる $F = -M_{\rm Pl}^2 \dot{H}$ と $A = F + 2M_2^4$ は、閉鎖系の対応を見やすくする一時的な記号であり、開放系一般の背景方程式を仮定する定義ではない。

読む順番

第 2 章では、時計とゲージの意味、対称性、局所性、背景の消去、作用の展開、係数の対応、正準化の順に枠を読む。第 3 章の枠は真空の二点関数を一度最初から計算して、環境に駆動された二点関数との違いを確かめるためにある。第 4 章の枠では三次相互作用から観測量までを計算する。第 5・6 章では、閉鎖系の知識だけでは確定しないマッチングと適用限界を整理する。PDF のしおりから各補足へ移動できる。

補足 C0（続き）

原式と検算結果に差がある場合

既存本文は書き換えない。係数や添字について代数的に再確認すべき箇所は、青枠の中で元の式番号を挙げ、定義から計算した結果とその根拠を記す。これは「原文にある記述」と「この学習用加筆で確認した計算」を混ぜないための処置である。補足中の等式にも、slow-roll 先頭、重力の非結合、微分展開などの適用条件がある。近似記号を等号と読み替えないこと。

開放系を研究する出発点は、記述したい自由度、通常「系」と呼ぶものと、観測できないとみなす自由度、通常「環境」と呼ぶものを選ぶことである。単一時計インフレーションに注目するため、ここでの系は、まもなく定義する時間並進のゴールドストーン・ボソンと同定されるスカラー場 π とする。環境との相互作用によって非ユニタリな時間発展が生じる状況で、π の EFT を構成したい。ユニタリに発展する純粋状態は、次の波動関数で表せる。

$$\Psi\left[\pi;\eta_0\right]=\int_{\Omega}^{\pi}\mathcal{D}\pi_{+}e^{iS_{\rm eff}[\pi_{+}]}, \tag{2.1}$$

これはインフレーション研究の多くに共通する出発点であり、場の理論としての波動関数 Ψ は近年精力的に研究されている [58, 25, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72]（総説と追加文献については [73, 74] を参照）。これに対して混合状態は換算密度行列 $\widehat{\rho}_{\rm red}$ で記述され、その行列要素は in-in 経路、すなわち閉時間経路に沿う経路積分から求められる。in-in 経路を扱う便利な方法は、場を π_+ と π_- に二重化することであり、次式が得られる。

$$\rho_{\rm red}\left[\pi,\pi';\eta_0\right]=\int_{\Omega}^{\pi}\mathcal{D}\pi_{+}\int_{\Omega}^{\pi'}\mathcal{D}\pi_{-}e^{iS_{\rm eff}[\pi_{+},\pi_{-}]}. \tag{2.2}$$

ここで Ω は初期状態の選択を表し、原理的には初期の混合密度行列でもよい。以下では、無限の過去において系が Bunch–Davies 状態にあり、π セクターへ縮約しても純粋状態だったと仮定する。有効汎関数 $S_{\rm eff}$ にはいくつかの寄与がある。第一に、Hermitian な Hamiltonian に従う時間発展の寄与がある。これは経路積分の二つの枝を混ぜない $S_{\rm eff}$ の相互作用に対応し、一般に $S_\pi[\pi_+]-S_\pi[\pi_-]$ の形をとる。第二に、エネルギーと情報の損失・流入を符号化する非ユニタリ、すなわち非 Hamiltonian 的な効果がある。これは二つの枝をまたぐ相互作用として現れ、その寄与を表す $S_{\rm eff}$ の部分を Feynman–Vernon の影響汎関数 $S_{\rm IF}[\pi_+,\pi_-]$ と呼ぶことがある。したがって開放有効汎関数 $S_{\rm eff}[\pi_+,\pi_-]$ は、次のように Hermitian な部分と非 Hermitian な部分をもつ。

$$S_{\rm eff}\left[\pi_{+},\pi_{-}\right]=S_{\pi}\left[\pi_{+}\right]-S_{\pi}\left[\pi_{-}\right]+S_{\rm IF}\left[\pi_{+},\pi_{-}\right]. \tag{2.3}$$

非平衡の開放 EFT に関する最近の研究 [19, 75, 34, 21, 22, 76, 35] を踏まえ、単一時計インフレーションの $S_{\rm eff}[\pi_+,\pi_-]$ を構成し調べることが本研究の目的である。

2.1 EFT の構成

この節では開放有効汎関数 $S_{\rm eff}[\pi_+,\pi_-]$ に課される一連の条件を導入・検討する。確率保存などの一般原理から従う条件もあれば、スケール階層のある系や単一時計インフレーションの研究に固有の条件もある。

2.1.1 非平衡条件

最初の条件は、環境について跡を取った開放量子系が、Hermitian な時間発展をする閉鎖系から得られるという要請に由来する [32, 19, 34, 21]。

$$S_{\rm eff}\left[\pi_+,\pi_+\right]=0\,, \tag{2.4}$$
$$S_{\rm eff}\left[\pi_+,\pi_-\right]=-S^*_{\rm eff}\left[\pi_-,\pi_+\right]\,, \tag{2.5}$$
$$\Im{\rm m}\, S_{\rm eff}\left[\pi_+,\pi_-\right]\geq 0\,. \tag{2.6}$$

これらの条件は、それぞれ密度行列の定義的性質から従う。

1. 規格化、$\mathrm{Tr}\widehat{\rho}_{\rm red}=1$。
2. Hermitian 性、$\widehat{\rho}^\dagger_{\rm red}=\widehat{\rho}_{\rm red}$。
3. 正値性、Hilbert 空間の任意の $|\phi\rangle$ に対して $\langle\phi|\,\widehat{\rho}_{\rm red}\,|\phi\rangle\geq 0$。

[34] に沿った導出は 付録 付録 A に記す。こうして得られる構造は非摂動的に成立し、特にあらゆる loop 次数で有効である。後で見るように、これらの条件は EFT に入れられる演算子の数を大幅に減らす。

$S_{\rm eff}[\pi_+,\pi_-]$ の項数は場や微分の数とともに急速に増えるため、整理原理を選ぶと便利である。有用な基底[*5] は *Keldysh* 基底（遅延・先進基底とも呼ばれる）で、次式で定義される。

$$\pi_r=\frac{\pi_++\pi_-}{2}\quad\text{and}\quad\pi_a=\pi_+-\pi_-\qquad\Leftrightarrow\qquad\pi_\pm=\pi_r\pm\frac{1}{2}\pi_a\,. \tag{2.7}$$

この r–a 基底では、開放有効汎関数 $S_{\rm eff}$ の条件は次のようになる。

$$S_{\rm eff}\left[\pi_r,\pi_a=0\right]=0\,, \tag{2.8}$$
$$S_{\rm eff}\left[\pi_r,\pi_a\right]=-S^*_{\rm eff}\left[\pi_r,-\pi_a\right]\,, \tag{2.9}$$
$$\Im{\rm m}\, S_{\rm eff}\left[\pi_r,\pi_a\right]\geq 0. \tag{2.10}$$

[*5] Hermitian な時間発展は、二つの枝の混合項が存在しないという形で、$+/-$ 基底でもっとも明瞭に表れる。逆に、r–a 基底では π_a の場が伝播せず、因果構造が簡単になる [77]。文献では $\pi_r\equiv\pi_{\rm cl}$、$\pi_a\equiv\pi_{\rm q}$ という等価な記法も使われる [77, 78]。物理的状況によっては、この「古典・量子」記法は $\hbar$ の次数を数える助けになるが、インフレーションではそうならないため、誤解を招きうるこの名称を避ける。

2.1.2 時間並進対称性の破れ

補足 C2A：時間の時計からユニタリ・ゲージと幾何学的構成要素まで

出典・適用範囲：Cheung et al. [3], §2, pp.4–6 および Appendix A, pp.21–22。以下の ADM 成分計算は、その構成を理解するための補足計算である。

時間の並進が破れる、という言葉の出発点

まず閉鎖系の一つの時計を考える。計量の符号は $(-,+,+,+)$、時空添字は $\mu,\nu=0,1,2,3$、空間添字は $i,j=1,2,3$ とする。背景は空間的に一様なスカラー $\phi_0(t)$ と平坦な FLRW 計量

$$ds^2=-dt^2+a^2(t)\delta_{ij}dx^i dx^j,\qquad H=\frac{\dot a}{a} \tag{C2A.1}$$

である。ドットは宇宙時刻 t による微分を表す。$\dot\phi_0\neq 0$ で ϕ_0 が単調な時間区間なら、逆関数を用いて

$$T(x)\equiv\phi_0^{-1}(\phi(x)),\qquad \phi(x)=\phi_0(T(x)),\qquad T(x)=t+\pi(x) \tag{C2A.2}$$

と定義できる。T は局所的な時計の読み、π は背景時刻からのずれである。したがって $[\pi]=[t]=E^{-1}$ であり、まだ正準規格化された質量次元 1 の場 π ではない。背景では $T=t$、すなわち $\pi=0$ である。

小さい揺らぎについては Taylor 展開から

$$\begin{aligned}\delta\phi(t,\boldsymbol{x})&=\phi_0(t+\pi)-\phi_0(t)\\&=\dot\phi_0\pi+\frac{1}{2}\ddot\phi_0\pi^2+\frac{1}{6}\dddot\phi_0\pi^3+\cdots\end{aligned} \tag{C2A.3}$$

となる。線形の関係 $\delta\phi=\dot\phi_0\pi$ は便利だが、高次では右辺の追加項も必要である。また、この定義には時計が単調であるという条件がある。$\dot\phi_0=0$ の点を含めて何の条件もなく同じ変数を使える、という主張ではない。

時刻を進めると背景の値 $\phi_0(t)$ が変わるため、背景は時間方向を特別扱いする。ただし一般相対論の座標変換は記述の冗長性である。「時間微分同相変換が破れる」は、背景を固定して摂動を記述したとき、その変換が摂動に非線形に実現される、という意味で用いる。ゲージ対称性の冗長性そのものが物理的に失われる、という意味ではない。

ユニタリ・ゲージと残る変換を実際に求める

時計の勾配が時間的、すなわち $g^{\mu\nu}\partial_\mu T\partial_\nu T<0$ である領域では、$T=$一定 が空間的な超曲面になる。新しい時間座標を $t_{\rm u}=T(x)$ と選べば

$$T=t_{\rm u},\qquad \phi=\phi_0(t_{\rm u}),\qquad \delta\phi_{\rm u}=0 \tag{C2A.4}$$

となる。これがユニタリ・ゲージである。スカラー摂動をゼロと置くことは、それを物理的に捨てることではない。時計に合わせて座標を選んだので、もとのスカラー摂動の情報は計量に移っている。

補足 C2A（続き）

この条件を保つ座標変換は

$$t' = t, \qquad x'^i = X^i(t, \boldsymbol{x}) \tag{C2A.5}$$

である。空間変換 X^i は時間依存してもよい。逆計量の変換則を 00 成分に適用すると

$$\begin{aligned} g'^{00}(x') &= \frac{\partial x'^0}{\partial x^\mu}\frac{\partial x'^0}{\partial x^\nu} g^{\mu\nu}(x) \\ &= \delta^0_\mu \delta^0_\nu g^{\mu\nu}(x) = g^{00}(x). \end{aligned} \tag{C2A.6}$$

ゆえに g^{00} は、この残された変換に対してはスカラーとして作用へ入れられる。一般の四次元座標変換の下で g^{00} 単独がスカラーなのではない。また $f(t') = f(t)$ なので、任意の時間関数 $f(t)$ を演算子の係数として許してよい。

ADM 分解で g^{00} と法線を具体化する

時計に沿う時間と各空間切片の幾何を分けるため、計量を

$$ds^2 = -N^2 dt^2 + h_{ij}(dx^i + N^i dt)(dx^j + N^j dt) \tag{C2A.7}$$

と書く。$N > 0$ は lapse、N^i は shift、h_{ij} は切片上の正定値な三次元計量である。$N_i = h_{ij}N^j$ と定義すると、積を展開して

$$g_{00} = -N^2 + N_i N^i, \qquad g_{0i} = N_i, \qquad g_{ij} = h_{ij} \tag{C2A.8}$$

を得る。$h^{ik}h_{kj} = \delta^i_j$ を使い、逆行列の候補を掛けて確認すると

$$g^{00} = -\frac{1}{N^2}, \qquad g^{0i} = \frac{N^i}{N^2}, \qquad g^{ij} = h^{ij} - \frac{N^i N^j}{N^2}. \tag{C2A.9}$$

例えば $g^{00}g_{00} + g^{0i}g_{i0} = 1$ は $1 - N_iN^i/N^2 + N_iN^i/N^2 = 1$ となり、$g^{00}g_{0j} + g^{0i}g_{ij} = 0$ も直接確認できる。行列式は $g = -N^2 \det h_{ij}$ なので $\sqrt{-g} = N\sqrt{h}$ である。
ここでは未来向きの単位法線と外的曲率の符号を

$$n_\mu = -\frac{\partial_\mu T}{\sqrt{-g^{\alpha\beta}\partial_\alpha T \partial_\beta T}}, \qquad n_\mu n^\mu = -1, \qquad K_{\mu\nu} = h_\mu{}^\rho h_\nu{}^\sigma \nabla_\rho n_\sigma \tag{C2A.10}$$

と定義する。法線の向きを反転する文献では $K_{\mu\nu}$ の符号も反転するので、式の比較は法線の規約を含めて行う。ユニタリ・ゲージでは

$$n_\mu = (-N, 0, 0, 0), \qquad n^\mu = \left(\frac{1}{N}, -\frac{N^i}{N}\right), \qquad h_{\mu\nu} = g_{\mu\nu} + n_\mu n_\nu. \tag{C2A.11}$$

最後の $h_{\mu\nu}$ は四次元で書いた射影テンソルであり、その空間成分は ADM の h_{ij} に一致する。$h_\mu{}^\nu n_\nu = 0$ は $n_\mu + n_\mu(n^\nu n_\nu) = 0$ から従う。

外的曲率を成分計算する

外的曲率は、切片の計量が法線方向にどれだけ変化するかを測る。D_i を h_{ij} の共変微分とすると

$$K_{ij} = \frac{1}{2}(\mathcal{L}_n h)_{ij}$$

補足 C2A（続き）

$$= \frac{1}{2N}\left(\dot{h}_{ij} - (\mathcal{L}_{\boldsymbol{N}}h)_{ij}\right)$$
$$= \frac{1}{2N}\left(\dot{h}_{ij} - D_iN_j - D_jN_i\right). \tag{C2A.12}$$

二行目の $\mathcal{L}_{\boldsymbol{N}}$ は空間上の shift ベクトルに沿う Lie 微分である。成分で展開すれば

$$(\mathcal{L}_{\boldsymbol{N}}h)_{ij} = N^k\partial_k h_{ij} + h_{kj}\partial_i N^k + h_{ik}\partial_j N^k$$
$$= D_iN_j + D_jN_i \tag{C2A.13}$$

であり、$D_k h_{ij} = 0$ によって最後の等式になる。FLRW 背景で $N = 1$、$N^i = 0$、$h_{ij} = a^2\delta_{ij}$ を代入すると

$$K_{ij} = \frac{1}{2}\partial_t(a^2\delta_{ij}) = a\dot{a}\delta_{ij} = Hh_{ij}, \qquad K^i{}_j = H\delta^i_j. \tag{C2A.14}$$

したがって、背景でゼロとなる摂動の構成要素を

$$\delta g^{00} = g^{00} + 1, \qquad \delta K_{ij} = K_{ij} - Hh_{ij}, \qquad \delta K^i{}_j = K^i{}_j - H\delta^i_j \tag{C2A.15}$$

と選べる。例えば $N = 1 + \delta N$ なら $-N^{-2} + 1 = 2\delta N - 3(\delta N)^2 + \cdots$ であり、δg^{00} は一次から始まる。

何を一般的に書けるのか

Cheung の構成では、四次元曲率、g^{00}、外的曲率、それらの共変微分、時間関数を用いて、残る空間微分同相変換に不変な作用を作る。たとえば低い次数は

$$S = \int d^4x\sqrt{-g}\Big[\frac{M_{\rm Pl}^2}{2}R - c(t)g^{00} - \Lambda(t) + \frac{M_2^4(t)}{2}(\delta g^{00})^2 + \frac{M_3^4(t)}{6}(\delta g^{00})^3$$
$$- \frac{\bar{M}_1^3(t)}{2}\delta g^{00}\delta K^i{}_i - \frac{\bar{M}_2^2(t)}{2}(\delta K^i{}_i)^2 - \frac{\bar{M}_3^2(t)}{2}\delta K^i{}_j\delta K^j{}_i + \cdots\Big]. \tag{C2A.16}$$

$M_{\rm Pl}$ は reduced Planck mass である。M_n^4 という表記は Wilson 係数の名称であり、記号の四乗だけを根拠にすべての係数が正だと仮定してはいけない。安定性などは別に課す。
$(\delta g^{00})^2$ 以降の項は明示的に二次以上なので、与えた背景を変えずに摂動の性質を変えられる。c と Λ は背景方程式に関わる。この区別が主論文の tadpole の議論へつながる。ここまでの構成は閉鎖系でのものであり、二重化した計量を含む完全な開放重力理論の導出を完了したものではない。主論文は、後述する重力との非結合極限で、この時計の自由度を直接記述している。

補足 C2B：Stückelberg 変換を座標の符号から追う

出典・適用範囲：Cheung et al. [3], §3, pp.7–9, 式 (18)–(28)。時計場での書き換えと各積の展開は説明のために補った。

補足 C2B（続き）

受動的な座標変換と、同じ座標での場の変換を区別する

旧座標を x^μ、新座標を x'^μ として

$$x'^0 = t' = t + \xi^0(x), \qquad x'^i = x^i \tag{C2B.1}$$

を考える。時計 T はスカラーだから $T'(x') = T(x)$ である。両辺を $T = t + \pi$ と書くと

$$\begin{aligned} t' + \pi'(x') &= t + \pi(x), \\ \pi'(x') &= \pi(x) - \xi^0(x). \end{aligned} \tag{C2B.2}$$

この $-\xi^0$ が Stückelberg 場のシフトである。ここでは左辺と右辺の座標引数が異なることを省略してはいけない。同じ名前の座標 x で変分を比較するには、逆変換 $x^0 = x'^0 - \xi^0(x') + \mathcal{O}(\xi^2)$ も展開する。空間変換を含めた一般形では

$$\delta\pi(x) = -\xi^0(x) - \xi^\mu(x)\partial_\mu\pi(x) + \mathcal{O}(\xi^2) \tag{C2B.3}$$

となる。一方、主論文は能動的な時間並進を $T'(t, \boldsymbol{x}) = T(t + \epsilon, \boldsymbol{x})$ と定める。この場合

$$\pi'(t, \boldsymbol{x}) = \pi(t + \epsilon, \boldsymbol{x}) + \epsilon, \qquad \delta\pi = \epsilon(1 + \dot{\pi}) \tag{C2B.4}$$

である。受動変換の $\xi^0 = -\epsilon$ に対応するので、二つの符号は矛盾しない。

なぜ t を $t + \pi$ に置き換えるのか

ユニタリ・ゲージでは、時計に由来する全ての明示的な時刻は $T = t$ に評価されている。時計を再び独立に書けば、係数 $f(t)$ は $f(T)$ へ置き換わる。またユニタリ・ゲージでは $\partial_\mu T = \delta^0_\mu$ なので

$$g^{00} = g^{\mu\nu}\delta^0_\mu\delta^0_\nu \quad \longrightarrow \quad X_T \equiv g^{\mu\nu}\partial_\mu T\partial_\nu T. \tag{C2B.5}$$

右辺はスカラーの勾配を計量で縮約した四次元スカラーである。したがって、例えばユニタリ・ゲージの作用

$$S_{AB} = \int d^4x\sqrt{-g}\,[A(t) + B(t)g^{00}] \tag{C2B.6}$$

は

$$S_{AB} = \int d^4x\sqrt{-g}\,[A(T) + B(T)X_T] \tag{C2B.7}$$

と復元される。$T = t$ を選び直せば元の作用に戻る。これは別の理論への変更ではなく、時計を明示する記述の復元である。

Cheung の座標変換による導出でも同じ結論になる。x' を積分変数にして変換前の作用を書き直すと、元の時刻は $t = t' - \xi^0(x(x'))$ であり、元の g^{00} は

$$g'^{\mu\nu}(x')\,\partial'_\mu\big[t' - \xi^0(x(x'))\big]\partial'_\nu\big[t' - \xi^0(x(x'))\big] \tag{C2B.8}$$

になる。そこで $-\xi^0(x(x'))$ を場 $\pi'(x')$ に昇格させる。角括弧内が $t' + \pi'(x')$ になり、式 (C2B.5) を得る。積分測度は座標変換で $d^4x\sqrt{-g} = d^4x'\sqrt{-g'}$ と変換するので、別の Jacobian 因子を残す必要はない。

補足 C2B（続き）

$g^{00}+1$ の展開を各項に分ける

$T=t+\pi$ から

$$\partial_0 T = 1+\dot{\pi}, \qquad \partial_i T = \partial_i \pi \tag{C2B.9}$$

である。00、$0i$、$i0$、ij の和を別々に書くと

$$\begin{aligned} X_T &= g^{00}(1+\dot{\pi})^2 + g^{0i}(1+\dot{\pi})\partial_i\pi + g^{i0}\partial_i\pi(1+\dot{\pi}) + g^{ij}\partial_i\pi\partial_j\pi \\ &= g^{00}(1+\dot{\pi})^2 + 2g^{0i}(1+\dot{\pi})\partial_i\pi + g^{ij}\partial_i\pi\partial_j\pi. \end{aligned} \tag{C2B.10}$$

この式ではまだ計量摂動を落としていない。ここから初めて、重力混合が無視できる領域で $g^{00}=-1$、$g^{0i}=0$、$g^{ij}=a^{-2}\delta^{ij}$ を代入する。その結果

$$\begin{aligned} X_T &= -(1+\dot{\pi})^2 + a^{-2}\delta^{ij}\partial_i\pi\partial_j\pi \\ &= -1-2\dot{\pi}-\dot{\pi}^2 + \frac{(\partial_i\pi)^2}{a^2}, \\ \Delta_T &\equiv X_T + 1 = -2\dot{\pi}-\dot{\pi}^2 + \frac{(\partial_i\pi)^2}{a^2}. \end{aligned} \tag{C2B.11}$$

空間の添字を δ^{ij} で縮約した略記を $(\partial_i\pi)^2$ とした。a^{-2} を含むのが物理的な勾配の二乗であり、∂_i 自体は共動座標の微分である。時間運動項のマイナス符号は計量の $g^{00}=-1$ に由来する。

一つの演算子が複数次数を結び付ける様子

$\Delta_T = L+Q$ と分け、$L=-2\dot{\pi}$ を一次、$Q=-\dot{\pi}^2+a^{-2}(\partial_i\pi)^2$ を二次とする。すると

$$\begin{aligned} \Delta_T^2 &= L^2 + 2LQ + Q^2 \\ &= 4\dot{\pi}^2 + 4\dot{\pi}^3 - 4\dot{\pi}\frac{(\partial_i\pi)^2}{a^2} \\ &\quad + \dot{\pi}^4 - 2\dot{\pi}^2\frac{(\partial_i\pi)^2}{a^2} + \frac{[(\partial_i\pi)^2]^2}{a^4}, \end{aligned} \tag{C2B.12}$$

$$\Delta_T^3 = L^3 + 3L^2Q + 3LQ^2 + Q^3 = -8\dot{\pi}^3 + \mathcal{O}(\pi^4). \tag{C2B.13}$$

したがって係数を一定と見なせる主要次数では

$$\begin{aligned} \frac{M_2^4}{2}\Delta_T^2 &= 2M_2^4\dot{\pi}^2 + 2M_2^4\dot{\pi}^3 - 2M_2^4\dot{\pi}\frac{(\partial_i\pi)^2}{a^2} + \mathcal{O}(\pi^4), \\ \frac{M_3^4}{6}\Delta_T^3 &= -\frac{4}{3}M_3^4\dot{\pi}^3 + \mathcal{O}(\pi^4). \end{aligned} \tag{C2B.14}$$

二次の $\dot{\pi}^2$ と三次の $\dot{\pi}(\partial_i\pi)^2$ の係数は、同じ M_2^4 によって決まる。一方 $\dot{\pi}^3$ は M_3^4 からも寄与を受ける。この代数が、後で音速と一部の非ガウス性が結び付く理由である。

時間依存する係数も忘れずに展開する

一般には、$f(T)$ を単に $f(t)$ と置くことはできない。時計場に関する Taylor 展開は

$$f(t+\pi) = f(t) + \dot{f}(t)\pi + \frac{1}{2}\ddot{f}(t)\pi^2 + \frac{1}{6}\dddot{f}(t)\pi^3 + \cdots \tag{C2B.15}$$

補足 C2B（続き）

である。例えば $M_2^4(T)\Delta_T^2/2$ には、式 (C2B.14) のほか三次で

$$\frac{1}{2}\left[\frac{dM_2^4}{dt}\pi\right][4\dot{\pi}^2] = 2\frac{dM_2^4}{dt}\pi\dot{\pi}^2 \tag{C2B.16}$$

が生じる。微分のない $-\Lambda(T)$ にも $-\dot{\Lambda}\pi - \ddot{\Lambda}\pi^2/2 - \dddot{\Lambda}\pi^3/6 + \cdots$ がある。これらを無視すると述べるなら、その係数の時間変化を小さいとする仮定を明示する必要がある。

f が非零の範囲で $s_f \equiv \dot{f}/(Hf)$ と置くと、例えば新たな三次項と $f\dot{\pi}^3$ の比は、$\dot{\pi} \sim H\pi$ なら $\dot{f}/(Hf) = s_f$ 程度である。$|s_f| \ll 1$ などの緩やかな時間変化を仮定して初めて、この寄与を slow-roll 補正として整理できる。$\dot{H}/H^2$ が小さいことだけから、すべての独立な EFT 係数の時間依存が小さいと自動的に従うわけではない。急速に時間変化する係数を持つ模型は別途扱う。

以上は Cheung の一枝の閉鎖系における復元である。主論文で $t + \pi_r$ を使う理由を理解する直接の準備になるが、r と a の変換の違い自体は、二枝への拡張をして初めて現れる。

対称性は EFT 演算子の数と構造をさらに制限する。一般的な考え方は、非平衡系での対称性の破れ方を調べる最近の Schwinger–Keldysh coset 構成 [35] に基づく。対称群 G の下で不変な微視的理論 $S_{\rm UV}[\pi, \chi]$ を考えよう。閉鎖系の Schwinger–Keldysh 作用 $S_{\rm UV}[\pi_+, \chi_+] - S_{\rm UV}[\pi_-, \chi_-]$ は $G_+ \times G_-$ の下で不変である。χ 場を積分消去すると対称性の破れ方が変わり、$S_{\rm eff}[\pi_+, \pi_-]$ はより小さい部分群 $G_{\rm IR}$ の下で不変になる。多くの場合、これは π_+ と π_- を同時に変換する対角部分群である [35]。さらに、熱状態における動的 Kubo–Martin–Schwinger（KMS）対称性 [21] のような、状態の選択に伴う自発的対称性の破れも考えられる。しかし宇宙論的な環境はしばしば非熱的なので [79, 80]、ここでは論じない。

非結合極限の EFToI [81, 3, 18] と同様に、本論文の開放 EFT には自由度が一つだけある。これはインフラトン背景が時間並進を自発的に破ることに伴う Nambu–Goldstone ボソンである。この対称性の破れ方を最初に調べた [22] に従う。ϵ_+、ϵ_- で表され、それぞれ次式のように非線形に実現される独立な時間並進の下で不変な UV 作用を考える。

$$\pi_+(t) \to \pi'_+(t) = \pi_+(t + \epsilon_+) + \epsilon_+, \qquad \pi_-(t) \to \pi'_-(t) = \pi_-(t + \epsilon_-) + \epsilon_-, \tag{2.11}$$

追加の環境場には時間並進が線形に作用する。環境について跡を取ると、開放有効汎関数 $S_{\rm eff}[\pi_+, \pi_-]$ は一般に任意の $\epsilon_\pm$ 並進に対して不変ではない。より正確には、次の変換の下では不変性が残る（図 2 の左パネル）[22]。

$$\epsilon_+ = \epsilon_- = \epsilon_r\,, \tag{2.12}$$

一方、次の並進は

$$\epsilon_+ = -\epsilon_- = \frac{\epsilon_a}{2} \tag{2.13}$$

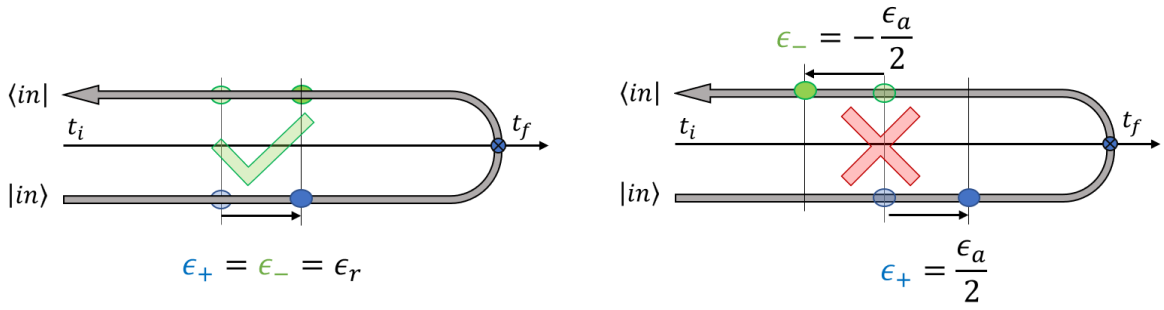

図 2: 閉時間経路上の ϵ_r 変換と ϵ_a 変換。両輪郭とも時間は左から右へ進み、矢印は経路順序を表す（$|in\rangle$ では時間順序、$\langle in|$ では反時間順序）。ϵ_r は「+」と「−」の変数を同じ方向へ移し、ϵ_a は逆方向へ移す。ϵ_r 変換は保たれるが、ϵ_a 変換は散逸効果によって明示的に破れる [22]。

明示的に破れる（図 2 の右パネル）。したがって微視的作用の二つの時間並進対称性から、対角部分群 $\epsilon_+ = \epsilon_-$ だけが残る。

補足 C2C：二つの時計の和と差、および相対時間並進の係数

出典・適用範囲：一枝の時計の非線形実現は Cheung et al. [3], §3。二枝の対称性の解釈は主論文および Hongo et al. [22] の開放系への拡張であり、以下の r/a 変換は定義から直接行う比較計算である。

二重化は二種類のインフラトンを導入することではない

閉時間経路では、密度行列の ket を前向きに、bra を後ろ向きに時間発展させる。この二つの履歴を $+$ と $-$ で表す。閉鎖系の作用は

$$S_{\text{closed}}[\pi_+, \pi_-] = S[\pi_+] - S[\pi_-] \tag{C2C.1}$$

である。負号は後ろ向き枝の向きから来る。同一の自由度の二つの履歴なので、場の記号が二つあることは物理的な時計の種類が二つあることを意味しない。

主論文の規約で

$$\pi_r = \frac{\pi_+ + \pi_-}{2}, \qquad \pi_a = \pi_+ - \pi_-, \qquad \pi_\pm = \pi_r \pm \frac{1}{2}\pi_a \tag{C2C.2}$$

と置く。逆変換の最後の $1/2$ は、後の係数を決める。加減だけなので微分とも可換であり、例えば $\dot{\pi}_\pm = \dot{\pi}_r \pm \dot{\pi}_a/2$ である。二次の差を展開してみると

$$\begin{aligned} \dot{\pi}_+^2 - \dot{\pi}_-^2 &= \left(\dot{\pi}_r^2 + \dot{\pi}_r\dot{\pi}_a + \frac{1}{4}\dot{\pi}_a^2\right) - \left(\dot{\pi}_r^2 - \dot{\pi}_r\dot{\pi}_a + \frac{1}{4}\dot{\pi}_a^2\right) \\ &= 2\dot{\pi}_r\dot{\pi}_a. \end{aligned} \tag{C2C.3}$$

平均場と差の場が掛け合わさるのは、この差の構造による。

独立な枝の変換から一般の r/a 変換を計算する

主論文と同じ能動変換を採用し、各枝で

$$\pi'_\pm(t) = \pi_\pm(t + \epsilon_\pm) + \epsilon_\pm \tag{C2C.4}$$

補足 C2C（続き）

とする。空間座標は省略した。$\epsilon_\pm$ はここでは定数である。一次まで展開すれば

$$\delta\pi_\pm = \epsilon_\pm(1+\dot\pi_\pm) + \mathcal{O}(\epsilon_\pm^2). \tag{C2C.5}$$

さらに

$$\epsilon_r \equiv \frac{\epsilon_+ + \epsilon_-}{2}, \qquad \epsilon_a \equiv \epsilon_+ - \epsilon_-, \qquad \epsilon_\pm = \epsilon_r \pm \frac{1}{2}\epsilon_a \tag{C2C.6}$$

と定義する。平均場の変分は

$$\begin{aligned}
\delta\pi_r &= \frac{1}{2}\left[\epsilon_+(1+\dot\pi_+) + \epsilon_-(1+\dot\pi_-)\right] \\
&= \frac{1}{2}\left(\epsilon_r + \frac{\epsilon_a}{2}\right)\left(1+\dot\pi_r + \frac{\dot\pi_a}{2}\right) \\
&\quad + \frac{1}{2}\left(\epsilon_r - \frac{\epsilon_a}{2}\right)\left(1+\dot\pi_r - \frac{\dot\pi_a}{2}\right) \\
&= \epsilon_r(1+\dot\pi_r) + \frac{\epsilon_a}{4}\dot\pi_a.
\end{aligned} \tag{C2C.7}$$

差の場についても、加算を減算へ変えるだけで

$$\begin{aligned}
\delta\pi_a &= \epsilon_+(1+\dot\pi_+) - \epsilon_-(1+\dot\pi_-) \\
&= \left(\epsilon_r + \frac{\epsilon_a}{2}\right)\left(1+\dot\pi_r + \frac{\dot\pi_a}{2}\right) \\
&\quad - \left(\epsilon_r - \frac{\epsilon_a}{2}\right)\left(1+\dot\pi_r - \frac{\dot\pi_a}{2}\right) \\
&= \epsilon_a(1+\dot\pi_r) + \epsilon_r\dot\pi_a.
\end{aligned} \tag{C2C.8}$$

式 (C2C.7) の相対変換の係数は $\epsilon_a/4$ である。平均を取る $1/2$ と、$\pi_\pm$ に含まれる $\pi_a/2$ の二つが掛かるためである。これは本補足で用いている定義からの結論であり、相対変換のパラメータを別規格化した式と比較するときは定義を先に揃える。

対角変換では平均だけがシフトする

$\epsilon_a = 0$、すなわち $\epsilon_+ = \epsilon_- = \epsilon_r$ とすると、有限変換でも

$$\begin{aligned}
\pi_r'(t) &= \frac{1}{2}[\pi_+(t+\epsilon_r) + \epsilon_r + \pi_-(t+\epsilon_r) + \epsilon_r] = \pi_r(t+\epsilon_r) + \epsilon_r, \\
\pi_a'(t) &= \pi_+(t+\epsilon_r) + \epsilon_r - \pi_-(t+\epsilon_r) - \epsilon_r = \pi_a(t+\epsilon_r).
\end{aligned} \tag{C2C.9}$$

同じ時計のずれを両枝に足すと平均には残り、差では相殺される。π_r が非線形、π_a が線形に変換するという本文の主張を、ここで直接確認できる。π_a が線形だからゼロに置いてよい、という意味ではない。応答やノイズの情報を担う差の変数として、経路積分の中に残す。

相対変換を有限の引数でも確認する

今度は $\epsilon_r = 0$、$\epsilon_\pm = \pm\epsilon_a/2$ とする。式 (C2C.2) を使って

$$\pi_r'(t) = \frac{1}{2}\left[\pi_r\left(t+\frac{\epsilon_a}{2}\right) + \pi_r\left(t-\frac{\epsilon_a}{2}\right)\right] + \frac{1}{4}\left[\pi_a\left(t+\frac{\epsilon_a}{2}\right) - \pi_a\left(t-\frac{\epsilon_a}{2}\right)\right],$$

補足 C2C（続き）

$$\pi_a'(t) = \pi_r\left(t+\frac{\epsilon_a}{2}\right) - \pi_r\left(t-\frac{\epsilon_a}{2}\right) + \frac{1}{2}\left[\pi_a\left(t+\frac{\epsilon_a}{2}\right) + \pi_a\left(t-\frac{\epsilon_a}{2}\right)\right] + \epsilon_a. \tag{C2C.10}$$

例えば $F(t+h) - F(t-h) = 2h\dot{F} + \mathcal{O}(h^3)$ を代入すれば

$$\delta_a\pi_r = \frac{\epsilon_a}{4}\dot{\pi}_a, \qquad \delta_a\pi_a = \epsilon_a(1+\dot{\pi}_r) \tag{C2C.11}$$

を再現する。この変換は r と a を混ぜるため、対角変換だけを保つ作用より強い係数制約を与える。

開放系で相対変換を要求できなくなるとは何か

閉鎖系の二枝のバルク作用は一枝の作用の差なので、各枝の対称性を追跡できる。ただし、完全な生成汎関数には初期状態と閉時間経路の接合条件もある。バルクの演算子に対する対称性の議論と、任意の状態や境界条件まで独立な二つの変換に不変だという主張は分ける。

環境を積分消去すると、一般に π_+ と π_- を同時に含む影響汎関数が生じる。それは一枝の汎関数の差としては書けず、相対変換への不変性を要求できない場合がある。本文は、対角の時計変換が残る設定を構成している。この差は、簡単な局所項でも確かめられる。平坦な測度・一定係数で、境界項を明示して、式 (C2C.11) を用いると

$$\begin{aligned}\delta_a(\dot{\pi}_r\dot{\pi}_a) &= \frac{\epsilon_a}{4}\ddot{\pi}_a\dot{\pi}_a + \epsilon_a\dot{\pi}_r\ddot{\pi}_r \\ &= \epsilon_a\frac{d}{dt}\left(\frac{1}{8}\dot{\pi}_a^2 + \frac{1}{2}\dot{\pi}_r^2\right).\end{aligned} \tag{C2C.12}$$

従って運動項の変分は全微分になる。一方、散逸に使われる $\dot{\pi}_r\pi_a$ は

$$\begin{aligned}\delta_a(\dot{\pi}_r\pi_a) &= \frac{\epsilon_a}{4}\ddot{\pi}_a\pi_a + \epsilon_a\dot{\pi}_r(1+\dot{\pi}_r) \\ &= \epsilon_a\frac{d}{dt}\left(\frac{1}{4}\dot{\pi}_a\pi_a + \pi_r\right) + \epsilon_a\left(\dot{\pi}_r^2 - \frac{1}{4}\dot{\pi}_a^2\right)\end{aligned} \tag{C2C.13}$$

となり、全微分以外が残る。ノイズ項にも

$$\delta_a(i\beta\pi_a^2) = 2i\beta\epsilon_a\pi_a(1+\dot{\pi}_r) \tag{C2C.14}$$

という一般には消えない変分がある。β はここだけで用いる一定のノイズ係数の例である。これは散逸・ノイズ項が閉鎖系の作用の差から来る項とは異なることを示す小さな実例であり、曲がった時空の全作用をこの二項だけで分類した証明ではない。

最後に、r/a の名称をそのまま古典／量子と同一視しない。ここで使ったのは線形な基底変換であり、π_a のべきが常に $\hbar$ の小さい展開パラメータになると仮定したわけではない。主論文の演算子展開も、この点を明示している。

この対角部分群の時間並進と boost の下で π_r、π_a がどのように変換するかを考えよう。Keldysh

基底における ϵ_r 変換は、次のように与えられる [22]（図 2 の左パネル）。[*6]

$$\pi_r(t,\boldsymbol{x}) \to \pi_r'(t,\boldsymbol{x}) = \pi_r(t+\epsilon_r,\boldsymbol{x}) + \epsilon_r, \tag{2.16}$$
$$\pi_a(t,\boldsymbol{x}) \to \pi_a'(t,\boldsymbol{x}) = \pi_a(t+\epsilon_r,\boldsymbol{x}), \tag{2.17}$$

一方、Λ_r 変換は次式に従う。

$$\pi_r(t,\boldsymbol{x}) \to \pi_r'(t,\boldsymbol{x}) = \pi_r\left(\Lambda_r^0{}_\mu x^\mu, \Lambda_r^i{}_\mu x^\mu\right) + \Lambda_r^0{}_\mu x^\mu - t, \tag{2.18}$$
$$\pi_a(t,\boldsymbol{x}) \to \pi_a'(t,\boldsymbol{x}) = \pi_a\left(\Lambda_r^0{}_\mu x^\mu, \Lambda_r^i{}_\mu x^\mu\right), \tag{2.19}$$

ここで $\Lambda_r^\mu{}_\nu \in \mathrm{SO}(1,3)$ とした。重要なのは、π_r が時間並進と *boost* を非線形に実現するのに対し、π_a は通常の物質場と同じく線形に変換するという点である [22]。

補足 C2D：非線形 boost と P_μ：不変量を手で作る

出典・適用範囲：時計の Stückelberg 表現は Cheung et al. [3], §3。r/a の boost 規則は主論文および Hongo et al. [22] に沿う。以下ではまず局所慣性座標で変換を確認し、FLRW での使い方を最後に分ける。

時計はスカラーでも、その背景からのずれはスカラーではない

局所的に Minkowski 計量 $\eta_{\mu\nu} = \mathrm{diag}(-1,1,1,1)$ を用いる。能動的 Lorentz 変換を

$$T_r'(x) = T_r(\Lambda x), \qquad T_r(x) = t + \pi_r(x), \qquad (\Lambda x)^\mu = \Lambda^\mu{}_\nu x^\nu \tag{C2D.1}$$

と定める。左辺は $t + \pi_r'(x)$、右辺は $\Lambda^0{}_\nu x^\nu + \pi_r(\Lambda x)$ だから

$$\pi_r'(x) = \pi_r(\Lambda x) + \Lambda^0{}_\nu x^\nu - t. \tag{C2D.2}$$

追加項は、変換された時計の背景 $\Lambda^0{}_\nu x^\nu$ と、変換後にも基準として選ぶ t との差である。差の場は二枝の同じ背景を引き算するので

$$\pi_a'(x) = \pi_a(\Lambda x) \tag{C2D.3}$$

となる。本文の boost 変換がこの形になるのは、π_r と π_a に別々の物理的な仮定を追加したからではなく、時計の平均と差を取ったからである。
微小な boost を、無次元パラメータ b_i を用いて

$$(\Lambda x)^0 = t + b_i x^i + \mathcal{O}(b^2), \qquad (\Lambda x)^i = x^i + b^i t + \mathcal{O}(b^2) \tag{C2D.4}$$

と選ぶ。この符号は能動変換の規約であり、速度の逆向きを用いる規約では b_i の符号を反転すればよい。関数の引数を一次まで展開すると

$$\delta_b \pi_r = b_i x^i + b_i x^i \dot{\pi}_r + t b^i \partial_i \pi_r,$$

[*6] $S_{\mathrm{eff}}[\pi_r, \pi_a]$ が 式 (2.16) の変換で不変なことは直接確認できる。具体的には、π_r と π_a を ϵ_r で展開すると、次のようになる。

$$\pi_r(t,\boldsymbol{x}) \to \pi_r(t,\boldsymbol{x}) + \epsilon_r\left[1 + \dot{\pi}_r(t,\boldsymbol{x})\right] + \mathcal{O}\left[(\epsilon_r)^2\right], \tag{2.14}$$
$$\pi_a(t,\boldsymbol{x}) \to \pi_a(t,\boldsymbol{x}) + \epsilon_r \dot{\pi}_a(t,\boldsymbol{x}) + \mathcal{O}\left[(\epsilon_r)^2\right]. \tag{2.15}$$

補足 C2D（続き）

$$\delta_b \pi_a = b_i x^i \dot{\pi}_a + t b^i \partial_i \pi_a. \tag{C2D.5}$$

背景 $\pi_r = 0$ からも $\delta_b \pi_r = b_i x^i$ が生じる。したがって背景は boost 不変ではなく、摂動がその変換を非線形に実現する。

P_μ が共変ベクトルになることを chain rule で確かめる

時計の勾配

$$P_\mu \equiv \partial_\mu T_r = \delta^0_\mu + \partial_\mu \pi_r \tag{C2D.6}$$

を使うと、場自身の非線形な追加項を吸収できる。実際に

$$\begin{aligned} P'_\mu(x) &= \partial_\mu T_r(\Lambda x) \\ &= \frac{\partial(\Lambda x)^\nu}{\partial x^\mu}(\partial_\nu T_r)(\Lambda x) = \Lambda^\nu{}_\mu P_\nu(\Lambda x). \end{aligned} \tag{C2D.7}$$

同じ chain rule により

$$\partial_\mu \pi'_a(x) = \Lambda^\nu{}_\mu (\partial_\nu \pi_a)(\Lambda x) \tag{C2D.8}$$

である。Lorentz 条件 $\eta^{\mu\nu}\Lambda^\rho{}_\mu \Lambda^\sigma{}_\nu = \eta^{\rho\sigma}$ を使えば

$$\begin{aligned} \eta^{\mu\nu} P'_\mu(x) P'_\nu(x) &= \eta^{\rho\sigma} P_\rho(\Lambda x) P_\sigma(\Lambda x), \\ \eta^{\mu\nu} P'_\mu(x) \partial_\nu \pi'_a(x) &= \eta^{\rho\sigma} P_\rho(\Lambda x) \partial_\sigma \pi_a(\Lambda x) \end{aligned} \tag{C2D.9}$$

となり、縮約した量はスカラーとして変換する。このため個々の $\dot{\pi}_r$ や $\partial_i \pi_r$ を好きな係数で並べるより、これらの縮約から作用を作る方が係数関係を保ちやすい。

不変量を π のべきへ展開する

平坦な局所座標では $P_0 = 1 + \dot{\pi}_r$、$P_i = \partial_i \pi_r$ なので

$$\begin{aligned} Y \equiv P_\mu P^\mu + 1 &= -(1+\dot{\pi}_r)^2 + (\partial_i \pi_r)^2 + 1 \\ &= -2\dot{\pi}_r - \dot{\pi}_r^2 + (\partial_i \pi_r)^2, \end{aligned} \tag{C2D.10}$$

$$\begin{aligned} Z \equiv P^\mu \partial_\mu \pi_a &= -(1+\dot{\pi}_r)\dot{\pi}_a + \partial_i \pi_r \partial_i \pi_a \\ &= -\dot{\pi}_a - \dot{\pi}_r \dot{\pi}_a + \partial_i \pi_r \partial_i \pi_a. \end{aligned} \tag{C2D.11}$$

Y は背景でゼロ、Z は π_a に一次である。π_a 自身も対角変換に対するスカラーなので、$Y^n \pi_a$ と $Y^n Z$ が本文の $\mathcal{L}_1$ の基本形になる。特に $n = 1$ について

$$\gamma_1 Y \pi_a = -2\gamma_1 \dot{\pi}_r \pi_a - \gamma_1 \dot{\pi}_r^2 \pi_a + \gamma_1 (\partial_i \pi_r)^2 \pi_a. \tag{C2D.12}$$

一次の時間微分をもつ二次の散逸項だけを残し、その非線形な完成に必要な三次の空間勾配項を任意に変更すると、同じ $Y\pi_a$ という対称性の構造を保てなくなる。主論文で二次と三次の散逸係数が関係する仕組みがここに見える。ただし別の不変量も追加できるので、全三次係数が一個の散逸係数だけで決まるわけではない。

補足 C2D（続き）

FLRW 背景に戻すときの注意

一般の計量を残す時計の表現は $P_\mu = \partial_\mu T_r$ と $g^{\mu\nu}$ を用いて共変に書ける。FLRW 背景を代入すると、例えば

$$\begin{aligned} Y &= -2\dot{\pi}_r - \dot{\pi}_r^2 + a^{-2}(\partial_i \pi_r)^2, \\ Z &= -\dot{\pi}_a - \dot{\pi}_r \dot{\pi}_a + a^{-2}\partial_i \pi_r \partial_i \pi_a. \end{aligned} \tag{C2D.13}$$

ただし、$a(t)$ を固定した FLRW 座標で $x \mapsto \Lambda x$ だけを行う変換は、一般にはその固定計量の大域的な等長変換ではない。上で用いた単純な Lorentz 行列の議論は、局所慣性系での非線形実現と共変的な演算子構成を説明するものである。曲率を含む背景全体の対称性を調べるときは、背景計量やその変換も一緒に扱う。主論文が重力の二重化を含む完全な構成を将来の問題としている点を、この区別で補って読む。

2.1.3 局所性

ここでは S_{eff} の時間・空間における局所性を論じる。もっとも一般的な場合、環境について跡を取ると、厳密な UV 完成を知らなければ扱えない、複雑な非局所有効汎関数が生じる。しかし標準的な EFT と同様に、スケールの分離があれば大幅な簡略化が起きる。本論文では、まさにこの可能性に焦点を当てる。環境を特徴付ける典型的な長さ・時間スケールが、宇宙論的相関関数を計算する Hubble 時間・Hubble 半径よりはるかに短いと想定する。この階層によって、開放 EFT は時空で局所的となる。つまり、同じ時空点における場と、その有限個だが任意の階数の微分の積からなる演算子で構成される。すべての UV 模型にこの階層があるわけではない。例えば、$\phi F\tilde{F}$ 結合がゲージモードのタキオン的生成を引き起こす、よく研究されたインフレーション模型 [17] では、ゲージ場が主に Hubble 半径通過の前後で生成されるので、π の開放 EFT は非局所的になる。開放 EFT が非局所的、または非 Markov 的になりうる別の例は [82, 83, 84, 79, 85, 86] を参照。このような模型を本論文の開放 EFT で記述できないことは、開放系に固有の新しい問題ではない。極めて軽い場や無質量場を積分消去しようとすれば、標準的な EFT でも同じことが起きる。

そこでスケール階層をもつ模型に注目する。そのような模型の一つが最近 [57] で構成・詳しく研究された。第 5 節 で述べるように、その UV 完成に本論文の EFT 記述を対応付けることができた。局所性の物理的な意味は 第 6 節 でも論じる。

補足 C2E：局所性を核の展開から理解し、微分の打切りを区別する

出典・適用範囲：Cheung et al. [3] の低エネルギー演算子展開と、主論文 §2.1.3 の局所性仮定を結ぶ補足。以下の核の Taylor 展開は一般的な比較計算であり、Cheung が開放系の影響汎関数を導いたという意味ではない。

環境を積分消去した結果は、最初から局所的とは限らない

環境が系へ及ぼす作用を、簡単な応答の例で考える。$J(t, \boldsymbol{x})$ を系の場から作る源として、環境

補足 C2E（続き）

の応答を

$$R[J](t,\boldsymbol{x}) = \int_0^\infty d\tau \int d^3r\, K_R(\tau,\boldsymbol{r}) J(t-\tau,\boldsymbol{x}-\boldsymbol{r}) \tag{C2E.1}$$

と書く。これは説明用に背景の変化を局所的に遅いとみなし、核が時空点の差に依存するとした形である。$\tau \geq 0$ は遅延応答が過去だけに依存することを表す。一般の非定常系では核は二つの時空点へ別々に依存するが、中心時刻の緩やかな変化を追跡すれば同じ議論を局所的に行える。K_R が主に $\tau \lesssim \tau_{\rm env}$、$|\boldsymbol{r}| \lesssim \ell_{\rm env}$ に支持されるとする。系の源がその範囲でゆっくり変化するなら

$$\begin{aligned} J(t-\tau,\boldsymbol{x}-\boldsymbol{r}) = J - \tau\dot{J} - r^i\partial_i J + \frac{\tau^2}{2}\ddot{J} + \tau r^i \partial_t\partial_i J \\ + \frac{1}{2} r^i r^j \partial_i\partial_j J + \cdots . \end{aligned} \tag{C2E.2}$$

右辺の全ての J とその微分は同じ $(t,\boldsymbol{x})$ に評価する。例えば時間だけの展開は $J(t-\tau) = J(t) + (-\tau)\dot{J}(t) + (-\tau)^2\ddot{J}(t)/2 + \cdots$ なので、一次項の負号と二次項の正号が定まる。
核のモーメントを

$$\begin{aligned} \kappa_0 &= \int_0^\infty d\tau \int d^3r\, K_R(\tau,\boldsymbol{r}), \\ \kappa_t &= \int_0^\infty d\tau \int d^3r\, \tau K_R(\tau,\boldsymbol{r}), \\ \kappa_{tt} &= \int_0^\infty d\tau \int d^3r\, \tau^2 K_R(\tau,\boldsymbol{r}), \\ \kappa_{ij} &= \int_0^\infty d\tau \int d^3r\, r^i r^j K_R(\tau,\boldsymbol{r}) \end{aligned} \tag{C2E.3}$$

と定義する。等方的で空間反転にも対称な核なら、r^i が奇数個のモーメントはゼロで、$\kappa_{ij} = \kappa_x \delta_{ij}$ と書ける。このとき

$$R[J] = \kappa_0 J - \kappa_t \dot{J} + \frac{1}{2}\kappa_{tt}\ddot{J} + \frac{1}{2}\kappa_x \nabla^2 J + \cdots . \tag{C2E.4}$$

もとの「別の時空点の場を積分する式」が、同じ時空点での場と微分の列へ変わった。この意味での近似が局所的な微分展開である。モーメントが発散するような長い裾や、低周波の非解析性がある場合には、この展開をそのまま用いることはできない。

展開パラメータは何か

$J \propto e^{-i\omega t + i\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{x}}$ の成分については、式 (C2E.2) の各次数が、核の広がりに対して

$$|\omega|\tau_{\rm env} \ll 1, \qquad |\boldsymbol{p}|\ell_{\rm env} \ll 1 \tag{C2E.5}$$

で抑制される。ここで $\boldsymbol{p}$ は環境と系を比較する局所的な物理運動量である。FLRW の共動波数 $\boldsymbol{k}$ を使うなら $\boldsymbol{p} = \boldsymbol{k}/a$ とする。時間の分離と空間の分離は別々の条件であり、一方だけを満たせば十分とは限らない。

補足 C2E（続き）

本論文の対象で典型的な時間変化が $\omega \sim H$ なら、必要な条件の一つは $H\tau_{\rm env} \ll 1$ である。しかし小音速や大きい散逸によって凍結時の k/a が H より大きくなると、空間の条件を $H\ell_{\rm env} \ll 1$ だけで済ませるのは不十分になる。実際の凍結運動量を式 (C2E.5) に入れる必要がある。この点は補足 2G で計算する。

重い閉鎖系の場を消す例との対応

局所性だけを切り出して理解するには、質量 M の実スカラー χ の二次作用を

$$S_\chi = \int d^4x \left[-\frac{1}{2}\chi(M^2 - \Box)\chi + g_\chi \chi J \right] \tag{C2E.6}$$

とする例が便利である。$\Box = \eta^{\mu\nu}\partial_\mu\partial_\nu$、$g_\chi$ はこの例の結合定数である。境界条件を指定した逆演算子を $D^{-1} = (M^2 - \Box)^{-1}$ と書く。平方完成すると

$$\begin{aligned} S_\chi = &-\frac{1}{2}\int d^4x\, (\chi - g_\chi D^{-1}J) D (\chi - g_\chi D^{-1}J) \\ &+ \frac{g_\chi^2}{2}\int d^4x\, J D^{-1} J. \end{aligned} \tag{C2E.7}$$

最後の項が系の有効作用へ加わる。$|\Box| \ll M^2$ の領域で幾何級数を使うと

$$\begin{aligned} (M^2 - \Box)^{-1} &= \frac{1}{M^2}\left(1 - \frac{\Box}{M^2}\right)^{-1} \\ &= \frac{1}{M^2} + \frac{\Box}{M^4} + \frac{\Box^2}{M^6} + \cdots, \end{aligned} \tag{C2E.8}$$

従って J^2/M^2、$J\Box J/M^4$ などの局所演算子が得られる。この単純な真空・重い場の例だけから、主論文の散逸とノイズがすべて発生すると考えてはいけない。生成された粒子、状態の占有数、環境の相関などによって実時間の応答と揺らぎは変わる。ここで示したのは、「環境を消す」と「局所的になる」の間に低エネルギー展開が必要だという構造である。

開放系では応答核とノイズ核の両方を調べる

二次の影響汎関数を模式的に

$$S_{\rm IF}^{(2)} = \int d^4x\, d^4y \left[J_a(x) D_R(x,y) J_r(y) + \frac{i}{2} J_a(x) N(x,y) J_a(y) \right] \tag{C2E.9}$$

と書く。J_r, J_a は環境に結合する源の平均と差、D_R は応答を、N は揺らぎを表す核である。この式は一般構造を示す略式で、主論文の各係数との符号・規格化の同定式ではない。D_R に時間の局所展開を施すと、時間微分を伴う摩擦型の応答などを整理できる。N が短距離・短時間で相関するなら、先頭では同時刻・同位置のノイズ項へ近似できる。

局所性そのものは D_R と N の数値係数を一意には関係付けない。熱平衡と KMS 条件をさらに課すと揺動散逸関係が生じるが、主論文は一般の非熱的環境も含めるため、それを出発点としてはいない。また、核の記憶が短いという有効な時間局所近似と、任意の状態に対する完全に正な Lindblad 発展の成立は、同じ一文で証明される命題ではない。

補足 C2E（続き）

局所性、微分の数、場の数を混同しない

局所的であるとは、各演算子が同じ点の場と有限個の微分で書けることである。それだけなら $(\partial_i^2\pi)^2$ も局所的であり、禁止されない。主論文はさらに、採用する主要な演算子群を「各場につき高々一階微分」と制限している。これは局所性に加えた微分展開の打切りである。
さらに、微分展開と摂動の場の数による展開は異なる。例えば

$$\begin{aligned}(\partial_\mu\pi\partial^\mu\pi)^3 &\quad \text{は六個の場に各一階微分,}\\ (\partial_t^2\pi)^2 &\quad \text{は二個の場に各二階微分}\end{aligned} \tag{C2E.10}$$

をもつ。前者は三次までの相互作用計算では不要だが、一階微分の構成には含みうる。後者は二次であっても今回の微分打切りの外にある。π_a のべきによる整理は、さらに別の分類である。これらの三種類の次数を分けると、本文の「一般的」という表現が、指定した局所性・対称性・微分次数・摂動次数の範囲内の一般性であることが明確になる。

局所的な開放 EFT を動機付けたので、次に非平衡条件と対称性に整合するすべての局所演算子を書き下したい。不変な組合せを基本構成要素に使えばよい [35]。開放有効汎関数は π_a、$t+\pi_r$、それらの微分 $\partial_\mu\pi_a$、および

$$P_\mu = \partial_\mu(t+\pi_r) = \delta^0{}_\mu + \partial_\mu\pi_r \tag{2.20}$$

から構成できる。これは通常の EFToI [22] の場合と同様である。微分展開の主要次数で作業し、各場につき高々一階の微分をもつ演算子に制限する。最後に、[18] に従い、スローロール補正を除いて π が唯一の動的自由度となる非結合極限で作業する。環境があってもこの記述は有効である（[18] の付録 D を参照）。元の導出 [3] と同様に、ユニタリ・ゲージから始め、空間微分同相変換には不変だが時間微分同相変換には不変でない重力理論を指定して、開放 EFToI を導くことも考えられる。計量摂動の次数ごとに行うのは容易だが、場を二重化したとき、重力の非摂動的で微分同相不変な構造をどう整理するかは明らかでない。例えば、添字を共変化するために $g^+_{\mu\nu}$、$g^-_{\mu\nu}$ やその組合せを用いる選択肢が無数にあるように見える。この問題は今後の研究に委ねたい。

補足 C2F：重力との非結合尺度を正準規格化から求める

出典・適用範囲：Cheung et al. [3], §3, pp.8–9, 式 (25)–(28) と §4.2 p.13。ここで求めるのは閉鎖系における混合のパラメトリックな目安であり、開放系の普遍的な判定式ではない。

何を無視する近似かを先に固定する

Stückelberg trick を行っても、一般には π と計量の摂動は結合したままである。例えば式 (C2B.10) に $g^{00} = -1 + \delta g^{00}$ を代入すれば、$\delta g^{00}\pi$ が現れる。非結合極限とは、観測に関係する領域でその混合が主要な Goldstone の運動項に比べて小さくなるような極限である。環境との結合も同時にゼロにする、という意味ではない。

補足 C2F（続き）

まず閉じた EFToI の δK を含まない部分を考える。$\dot{H} < 0$ の通常の背景について

$$F \equiv -M_{\rm Pl}^2 \dot{H} > 0, \qquad A \equiv F + 2M_2^4 \tag{C2F.1}$$

と置く。A, F の質量次元はともに 4 である。背景方程式と線形項の相殺を使い、係数の緩やかな時間変化による補正を先頭で落とすと、二次作用は

$$S_\pi^{(2)} = \int dt\, d^3x\, a^3 \left[A\dot{\pi}^2 - F\frac{(\partial_i \pi)^2}{a^2} \right]. \tag{C2F.2}$$

$A > 0$ は時間運動項の符号の条件であり、$F > 0$ はこの二階微分の空間運動項の符号の条件である。

正準場と音速を決める

作用の時間運動項を $\dot{\pi}^2/2$ とするため

$$f_\pi^4 \equiv 2A, \qquad \pi \equiv f_\pi^2 \pi = \sqrt{2A}\,\pi, \qquad c_s^2 \equiv \frac{B}{A} \tag{C2F.3}$$

と定義する。π が主論文の正準場の字体、π が時計の字体である。A の時間依存を主要次数で無視すると

$$S_\pi^{(2)} = \frac{1}{2}\int dt\, d^3x\, a^3 \left[\dot{\pi}^2 - c_s^2 \frac{(\partial_i \pi)^2}{a^2} \right]. \tag{C2F.4}$$

もし A の時間依存を残すなら

$$\dot{\pi} = \frac{1}{\sqrt{2A}} \left(\dot{\pi} - \frac{\dot{A}}{2A}\pi \right) \tag{C2F.5}$$

なので、追加の $\pi\dot{\pi}$ や π^2 項が生じる。式 (C2F.4) へ進むときは、これらが slow-roll 次数として小さいことを仮定している。

最小 slow-roll の混合項を抽出する

最初に $M_2 = M_3 = \bar{M}_i = 0$ とする。背景係数を含む項は $M_{\rm Pl}^2 \dot{H} X_T = -F X_T$ である。式 (C2B.10) の 00 部分を使うと

$$\begin{aligned} -Fg^{00}(1+\dot{\pi})^2 &= -F(-1+\delta g^{00})(1+2\dot{\pi}+\dot{\pi}^2) \\ &= F + 2B\dot{\pi} + F\dot{\pi}^2 - F\delta g^{00} - 2B\delta g^{00}\dot{\pi} - F\delta g^{00}\dot{\pi}^2. \end{aligned} \tag{C2F.6}$$

この中の二次の混合は $-2B\delta g^{00}\dot{\pi}$ である。背景や tadpole に関わる最初の項を、混合の二次項と混同しない。

Einstein–Hilbert 項の計量摂動の二次構造は模式的に $M_{\rm Pl}^2(\partial\delta g)^2$ であるため、重力の場の大きさを正準規格化して比較するには

$$h_c \sim M_{\rm Pl}\,\delta g \tag{C2F.7}$$

を使う。これは重力セクターのパワーカウントであり、lapse の δg^{00} に独立した伝播自由度の運動項があると主張するものではない。lapse と shift は拘束条件を持ち、厳密な計算ではその拘束を解く。

補足 C2F（続き）

$A = F$ なので $\pi = \pi/\sqrt{2B}$、また模式的に $\delta g^{00} = h_c^{00}/M_{\rm Pl}$ とすると

$$-2B\delta g^{00}\dot{\pi} = -\frac{2B}{M_{\rm Pl}\sqrt{2B}}h_c^{00}\dot{\pi} = -\frac{\sqrt{2B}}{M_{\rm Pl}}h_c^{00}\dot{\pi}. \tag{C2F.8}$$

正準二次作用に対するこの一次微分の混合の係数は質量次元 1 である。数値的な $\sqrt{2}$ を捨てたパラメトリックな尺度は

$$E_{\rm mix} \sim \frac{\sqrt{F}}{M_{\rm Pl}} = \sqrt{|\dot{H}|} = \sqrt{\epsilon}\,H, \qquad \epsilon \equiv -\frac{\dot{H}}{H^2}. \tag{C2F.9}$$

周波数 E のモードでは、正準運動項は E^2、混合は $E_{\rm mix}E$ の大きさである。したがって、その比は $E_{\rm mix}/E$ であり、$E \gg E_{\rm mix}$ で混合を無視できる。混合する場を消した後の特定の補正はこの比の二乗から始まることもあるが、まず必要なのは比そのものが小さいことである。

M_2 が大きいときは規格化も変わる

同じ $\Delta_T = X_T + 1$ を、場の一次まで書けば

$$\Delta_T = \delta g^{00} - 2\dot{\pi} + \mathcal{O}(\text{摂動}^2). \tag{C2F.10}$$

従って M_2 演算子の二次部分は

$$\frac{M_2^4}{2}\Delta_T^2 = \frac{M_2^4}{2}(\delta g^{00} - 2\dot{\pi})^2 + \mathcal{O}(\text{摂動}^3) = \frac{M_2^4}{2}(\delta g^{00})^2 - 2M_2^4\delta g^{00}\dot{\pi} + 2M_2^4\dot{\pi}^2 + \mathcal{O}(\text{摂動}^3). \tag{C2F.11}$$

混合係数が大きくなると同時に、最後の項が π の正準規格化を変える。$M_2^4 \gg F$ なら

$$A \simeq 2M_2^4, \qquad \pi \simeq 2M_2^2\pi, \tag{C2F.12}$$

である。$M_2^4 > 0$ のこの領域では M_2^2 を正の平方根として書いた。混合項へ代入すると

$$-2M_2^4\delta g^{00}\dot{\pi} \simeq -\frac{M_2^2}{M_{\rm Pl}}h_c^{00}\dot{\pi}, \qquad E_{\rm mix} \sim \frac{M_2^2}{M_{\rm Pl}}. \tag{C2F.13}$$

この結果を、最小模型の $\pi \sim M_{\rm Pl}\sqrt{|\dot{H}|}\pi$ をそのまま使って出すことはできない。支配的な時間運動項に応じて正準場を定義し直す点が肝心である。

この見積りが保証することと、保証しないこと

上の計算は Cheung の標準的な閉鎖系の混合尺度を再現する。δK 由来の項が支配する領域や、極端に異なる分散関係では、混合のエネルギーと運動量への依存を調べ直す必要がある。特に、Lorentz 対称性を破る背景上では E と p を同じ量と置けない。閉鎖系の実際の π と計量の混合を十分小さくした上でも、主論文が保つ環境起源の摩擦・ノイズは有限でありうる。したがって「非結合」という語は、ここでは重力摂動との混合に対する語として読む。

補足 C2G：観測に使う時刻で条件を確認する：小音速と環境の限界

出典・適用範囲：Cheung et al. [3], §3 p.9、§4.1 p.10、§4.2 p.13。散逸下の凍結尺度の見積りは主論文 §2.3.2 と §3 を読み解くための追加計算であり、Cheung の閉鎖系の結果そのものではない。

宇宙論で比較するのは Planck スケールではなく凍結時の尺度

混合を無視できる条件 $E \gg E_{\rm mix}$ を得ても、どの E を入れるかを決めなければ宇宙論の計算に使えない。閉じた単一時計の、係数が緩やかに変化する場合をまず考える。式 (C2F.4) を Fourier 展開して得る線形方程式は

$$\ddot{\pi}_{\boldsymbol{k}} + 3H\dot{\pi}_{\boldsymbol{k}} + c_s^2\frac{k^2}{a^2}\pi_{\boldsymbol{k}} \simeq 0. \tag{C2G.1}$$

ここでは $k = |\boldsymbol{k}|$、物理運動量は $p = k/a$ である。$c_s p \gg H$ ならモードの振動周期は背景が変わる時間より短い。$c_s p \sim H$ になると Hubble 摩擦と振動が競合し、定数に近い長波長の解へ移行する。この変化を凍結と呼ぶ。
したがって主要な相関関数の生成時には

$$E_* \sim c_s p_* \sim H, \qquad p_* \sim \frac{H}{c_s} \tag{C2G.2}$$

と見積もる。星印は凍結付近の値を表す。$c_s \ll 1$ なら p_* は H より大きいが、時間変化の尺度はなお H 程度である。「Hubble より短い波長だから時間変化も必ず H/c_s」とは言えない。

小音速での混合条件を ϵ と c_s で書き直す

式 (C2F.1) と (C2F.3) から

$$\begin{aligned} c_s^2 &= \frac{F}{F + 2M_2^4}, \\ \frac{1}{c_s^2} &= 1 + \frac{2M_2^4}{F}, \\ M_2^4 &= \frac{B}{2}(c_s^{-2} - 1) = \frac{M_{\rm Pl}^2 \epsilon H^2}{2}(c_s^{-2} - 1). \end{aligned} \tag{C2G.3}$$

M_2 が支配する領域で $E_{\rm mix} \sim M_2^2/M_{\rm Pl}$ を用いると

$$\frac{E_{\rm mix}^2}{H^2} \sim \frac{M_2^4}{M_{\rm Pl}^2 H^2} = \frac{\epsilon}{2}(c_s^{-2} - 1) \simeq \frac{\epsilon}{2c_s^2} \quad (c_s \ll 1). \tag{C2G.4}$$

よって $E_{\rm mix} \ll H$ の目安は $\epsilon/c_s^2 \ll 1$ である。$\epsilon \ll 1$ だけを確認し、c_s をどれだけ小さくしても混合を無視できるとは言えない。ただしこの条件は、ここで調べた閉鎖系の演算子群からの十分なパラメトリック条件である。$c_s \to 1$ に式の最後の小音速近似だけを外挿せず、最小模型の $E_{\rm mix} \sim \sqrt{\epsilon}H$ も別に確認する。

長波長まで何も計算しない、という意味ではない

Cheung がこの方法で遅い時刻の観測量を求められると説明する理由は、適切な単一時計・attractor の条件の下で曲率摂動 ζ が長波長で保存されるためである。凍結付近の相関関数を求

補足 C2G（続き）

め、その保存量へ結び付ける。ただし、近似した Goldstone 作用が先頭の非零の寄与を持たない観測量には注意が必要である。

例えば最小 slow-roll の場合、主要次数の Goldstone 作用は二次であり、この作用だけから三点関数を作ればゼロになる。しかし実際の三点関数が厳密にゼロなのではない。ここで捨てた重力との混合や slow-roll 次数の相互作用が、三点関数の先頭の非零項を与える。したがって「混合は小さい」という一般論と、「その観測量の先頭の寄与として混合が不要」という判断は異なる。主論文 §6 の重力混合に関する注意点も、この区別を踏まえて読む。

散逸があると凍結の空間尺度が変わる

主論文の主要な線形方程式を宇宙時刻で模式的に書けば

$$\ddot{\pi}_{\boldsymbol{k}} + (3H+\gamma)\dot{\pi}_{\boldsymbol{k}} + c_s^2 p^2 \pi_{\boldsymbol{k}} = \xi_{\boldsymbol{k}} \tag{C2G.5}$$

となる。γ は質量次元 1 の散逸率、ξ はノイズ源である。係数の規約や微分ノイズによる追加項は本文で扱われるので、ここでは凍結尺度だけを調べる。$\gamma \gg H$ で、慣性項 $\ddot{\pi}$ が摩擦項より小さい overdamped 領域では、ノイズを一時的に除いた緩和は

$$\dot{\pi}_{\boldsymbol{k}} \simeq -\frac{c_s^2 p^2}{3H+\gamma}\pi_{\boldsymbol{k}}, \qquad \Gamma_{\rm rel} \simeq \frac{c_s^2 p^2}{3H+\gamma} \tag{C2G.6}$$

で記述される。$\Gamma_{\rm rel}$ は緩和率である。膨張がモードの物理運動量を変える率 H と比較して、$\Gamma_{\rm rel} \sim H$ が凍結の目安になる。従って

$$c_s^2 p_*^2 \sim H(3H+\gamma), \qquad p_* \sim \frac{\sqrt{H\gamma}}{c_s} \quad (\gamma \gg H). \tag{C2G.7}$$

弱散逸側では振動からの凍結を使って $p_* \sim H/c_s$ に戻る。二つの極限の大きさをまとめると、本文の見積りと同じ

$$p_* \sim \frac{\sqrt{H(H+\gamma)}}{c_s} \tag{C2G.8}$$

になる。この $H+\gamma$ は両極限のスケーリングを表す略式であり、係数まで厳密な補間式を導いたのではない。

空間の局所性をこの p_* で確認する

補足 2E の核の展開に戻ると、実際に相関関数を生成する領域で必要なのは

$$H\tau_{\rm env} \ll 1, \qquad \frac{\sqrt{H(H+\gamma)}}{c_s}\ell_{\rm env} \ll 1 \tag{C2G.9}$$

という種類の階層である。c_s を小さくしたり γ/H を大きくしたりすると、後者は厳しくなる。環境の代表的な長さが単に Hubble 半径より短いという言い方だけで、任意に大きい散逸の領域まで同じ局所展開が有効になるとは結論できない。

同時に、散逸がある場合の重力混合は環境のエネルギー・運動量応答や追加の結合にも依存する。式 (C2G.4) に H を機械的に $H+\gamma$ へ置き換えて、一般の開放系の decoupling 条件が導

補足 C2G（続き）

けるわけではない。本論文が Lopez Nacir et al. [18] の Appendix D を挙げるのは、環境を含む拘束・混合を扱う根拠が別に必要だからである。ここまでの Cheung に基づく計算は、その議論が何を示すべきかを理解するための基準となる。

補足 C2H：厳密な de Sitter 極限と重力の非結合極限は同じではない

出典・適用範囲：Cheung et al. [3], §4.3–§4.3.1, pp.16–20。主論文の de Sitter 計算との比較は本補足で行う。Ghost 領域の式は、ここで明示した閉鎖系の項が支配する場合に限る。

同じ $\dot{H} \to 0$ でも、何を固定するかで答えが変わる

閉鎖系の二次係数を再掲すると

$$F = -M_{\rm Pl}^2 \dot{H}, \qquad A = F + 2M_2^4, \qquad c_s^2 = \frac{B}{A}, \qquad f_\pi^4 = 2A. \tag{C2H.1}$$

まず $M_{\rm Pl}$ と非零の M_2^4 を有限に固定し、$\dot{H} \to 0$ とする。このとき

$$F \longrightarrow 0, \qquad A \longrightarrow 2M_2^4, \qquad c_s^2 \longrightarrow 0. \tag{C2H.2}$$

通常の二階微分の空間運動項が消えるので、それまで小さいと見なした高階空間微分項が重要になりうる。この極限は Cheung の Ghost condensate の議論の入口である。
一方、重力との混合をなくす極限として、H、$F > 0$、M_2^4 を固定して

$$M_{\rm Pl} \longrightarrow \infty, \qquad \dot{H} = -\frac{F}{M_{\rm Pl}^2} \longrightarrow 0 \tag{C2H.3}$$

とすることができる。この場合は

$$\begin{aligned} A &= F + 2M_2^4 \quad \text{を有限に保つ,} \\ c_s^2 &= \frac{F}{F + 2M_2^4} \quad \text{を有限に保つ,} \\ E_{\rm mix} &\sim \frac{\sqrt{F}}{M_{\rm Pl}} \quad \text{または} \quad \frac{M_2^2}{M_{\rm Pl}} longrightarrow 0. \end{aligned} \tag{C2H.4}$$

幾何学的な slow-roll パラメータ $\epsilon = F/(M_{\rm Pl}^2 H^2)$ はゼロへ向かうが、Goldstone の運動項はゼロにならない。0 に向かう $\dot{H}$ だけを見て $M_{\rm Pl}^2 \dot{H}$ までゼロと置くと、この極限の情報を失う。
主論文が de Sitter 計量上で有限の f_π、c_s、散逸・ノイズ係数を保って計算することを理解するときは、背景計量の主要な slow-roll 近似と、摂動の EFT 係数の保持を分ける。上の二重スケーリングは閉鎖系でその区別を明示する標準的な例であり、主論文の任意の開放系パラメータにこの閉鎖系の係数関係を強制するものではない。

空間運動項が消えたら外的曲率の演算子を見る

有限の $M_{\rm Pl}$ で $F \to 0$ とした場合をもう少し追う。Cheung が残す高階微分項は、例えば

$$S_K = -\frac{1}{2} \int d^4x \sqrt{-g} \left[\bar{M}_2^2 (\delta K^i{}_i)^2 + \bar{M}_3^2 \delta K^i{}_j \delta K^j{}_i \right] \tag{C2H.5}$$

補足 C2H（続き）

である。これがどの微分を与えるかは、時計の法線から分かる。局所的に平坦とみなし、$T = t + \pi$ を補足 2A の未来向き法線へ代入すると

$$n_0 = -\frac{1+\dot{\pi}}{\sqrt{(1+\dot{\pi})^2 - (\partial_i \pi)^2}} = -1 + \mathcal{O}(\pi^2),$$
$$n_i = -\frac{\partial_i \pi}{\sqrt{(1+\dot{\pi})^2 - (\partial_j \pi)^2}} = -\partial_i \pi + \mathcal{O}(\pi^2). \tag{C2H.6}$$

従って、線形で微分の最も多い部分は

$$\delta K_{ij} \simeq -\partial_i \partial_j \pi, \qquad \delta K^i{}_j \simeq -\frac{1}{a^2}\partial_i \partial_j \pi. \tag{C2H.7}$$

二番目の式は FLRW で空間添字を上げる因子を戻したもの。ここでは曲率や一階以下の微分を伴う追加項を省略し、高階空間微分の起源だけを追っている。法線の逆向き規約では線形の δK の符号が逆転するが、式 (C2H.5) の二乗の結論は変わらない。

Fourier 成分で $\partial_i \partial_j \pi \to -k_i k_j \pi$ だから

$$(k_i k_j)(k_i k_j) = (k_i k_i)(k_j k_j) = k^4. \tag{C2H.8}$$

したがって二次作用では二つの項を $\bar{M}^2 \equiv \bar{M}_2^2 + \bar{M}_3^2$ にまとめて

$$S^{(2)}_{\rm ghost} = \int dt\, d^3x\, a^3 \left[2M_2^4 \dot{\pi}^2 - \frac{\bar{M}^2}{2a^4} (\delta^{ij}\partial_i \partial_j \pi)^2 \right] \tag{C2H.9}$$

と書ける。境界条件が適切なら、位置空間では部分積分によって同じことを確かめられる。二次の運動を安定にするこの例では $M_2^4 > 0$、$\bar{M}^2 > 0$ とする。

分散関係を正準化して求める

$\pi = 2M_2^2 \pi$ と置き、係数の時間依存をここでも落とすと

$$S^{(2)}_{\rm ghost} = \frac{1}{2}\int dt\, d^3x\, a^3 \left[\dot{\pi}^2 - \frac{1}{\Lambda_g^2 a^4} (\nabla^2 \pi)^2 \right], \qquad \Lambda_g^2 \equiv \frac{4M_2^4}{\bar{M}^2}. \tag{C2H.10}$$

Λ_g はこの式で定義した質量尺度であり、理論全体の強結合 cutoff と無条件に同一視しない。背景の変化を無視できる短時間で $\pi \propto e^{-i\omega t + i\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{x}}$ を代入すると

$$\omega^2 = \frac{p^4}{\Lambda_g^2}, \qquad p = \frac{k}{a}. \tag{C2H.11}$$

通常の $\omega = c_s p$ とは異なるため、演算子の重要度を評価する scaling も変わる。$E \to sE$ とすれば $p \to s^{1/2} p$、$t \to s^{-1} t$、$\boldsymbol{x} \to s^{-1/2}\boldsymbol{x}$ である。平坦近似の積分測度は $s^{-5/2}$、$\dot{\pi}^2$ は場の scaling を $\pi \to s^d \pi$ として s^{2+2d} なので、作用を不変にするには

$$-\frac{5}{2} + 2 + 2d = 0, \qquad d = \frac{1}{4} \tag{C2H.12}$$

となる。これは工学的な質量次元 $[\pi] = 1$ を変更したという意味ではなく、この非相対論的なエネルギー scaling に対する重みである。

補足 C2H（続き）

一階微分の打切りが有効かを判定する具体的な比

通常の $c_s^2 p^2$ 項も残す場合は

$$\omega^2 = c_s^2 p^2 + \frac{p^4}{\Lambda_g^2}. \tag{C2H.13}$$

高階微分項を小さいとする条件は、必要な運動量 p での比

$$\frac{p^4/\Lambda_g^2}{c_s^2 p^2} = \frac{p^2}{c_s^2 \Lambda_g^2} \ll 1 \tag{C2H.14}$$

である。単に $p/\Lambda_g \ll 1$ でも、c_s がさらに小さければ十分でない。主論文で一つの場あたり一階微分までとする近似を、小音速の任意の極限へ外挿する前には、このような比較を調べる必要がある。

Ghost の詳細を主論文の計算と混同しない

式 (C2H.9) は一つの場へ二階の空間微分が作用するので、主論文が主要な構成で採用する演算子群の外にある。従って、主論文の Green 関数の式へ単に $c_s = 0$ と入れて Ghost inflation の答えが得られるわけではない。二次の演算子自体を変え、伝播関数と凍結の条件を解き直す。
また「厳密な de Sitter なら必ず p^4 が支配する」と言い切るのも正しくない。Cheung の §4.3.1 は $\delta g^{00}\delta K^i{}_i$ の演算子を残した別の可能性を検討する。そこで生じる $\dot\pi\nabla^2\pi$ 型の項は平坦・一定測度なら全微分に近いが、膨張する測度と $a(t)$ を含めて部分積分すると、H に比例する p^2 型の空間運動項を生む。どちらの項が凍結時に支配するかは係数の階層次第である。
従って質問へ答える際には、まず、背景を de Sitter と近似しているのか、有限の重力結合で厳密な $\dot H = 0$ を取るのか、重力の非結合極限で $M_{\rm Pl}^2|\dot H|$ を保持するのかを明示する。その上で、時間運動項・空間運動項・環境の応答のうち何を有限に残したのかを述べれば、同じ「de Sitter」という語による取り違えを避けられる。

2.2 開放系の有効汎関数

次に、非平衡条件と上記の対称性に整合し、各場につき高々一階の微分を含む、もっとも一般的な局所開放有効汎関数を書き下す。微分展開に加えて、π_a のべきで整理すると便利である。$S_{\rm eff} = \int \mathrm{d}^4x\sqrt{-g}\,\mathcal{L}_{\rm eff}$ と書くと、

$$\mathcal{L}_{\rm eff} = \sum_{n=1}^{\infty} \mathcal{L}_n \quad \text{with} \quad \mathcal{L}_n = \mathcal{O}(\pi_a^n) \tag{2.21}$$

ここではユニタリ性の条件 (2.8) から、$\mathcal{L}_{\rm eff}$ が π_a に関して一次から始まることを用いた。ただし、π_a の高次の演算子が抑制されると主張しているわけではなく、この文脈で一般には正当化されない $\hbar$ 展開を用いているわけでもない [78]。多数の異なる項を整理するために π_a のべきを利用するだけである。実際の応用のため三次の演算子までに制限し、$\mathcal{L}_1$、$\mathcal{L}_2$、$\mathcal{L}_3$ に焦点を当てて一般的な手順を示す。次の次数は少なくとも π_a の四次となる。

■全微分について　明示的な構成に入る前に、議論を大きく簡単にする全微分の扱いを説明する [22]。インフレーションでは共形時刻 $\eta \in (-\infty, 0]$ を使うため、部分積分（IBP）によって境界項が生じ [65, 87]、平坦時空ほど無害ではないかもしれない。この問題を避ける一つの方法は部分積分をしないことだが、本論文の開放 EFT で問題がどう現れるかを、通常の EFToI と比べてみよう。in-in 経路積分の境界条件により、境界では $\pi_a = 0$ である。したがって π_a に比例する境界項はすべて消える。消えない境界項には、π_a に作用する時間微分が少なくとも一つ必要であり、バルクでは場に二階以上の微分が作用する演算子に対応する。主要次数の EFT 演算子に注目する本研究では、これらを無視している。このため全微分を安全に捨てられる。

2.2.1　ゴールドストーン・ボソンの有効汎関数

以上の原理に従い、π_a の次数ごとに $\mathcal{L}_n$ を構成する。

■$\mathcal{L}_1$ 汎関数　まず $\mathcal{L}_1$ を例に手順を示そう。式 (2.20) 付近で定義した構成要素から、π_a に線形な不変量を作る。可能なのは、π_a と $P^\mu \partial_\mu \pi_a = (-\dot{\pi}_a + \partial^\mu \pi_r \partial_\mu \pi_a)$ を、次の量のべきに掛けることだけである。

$$(P_\mu P^\mu + 1) = -2\dot{\pi}_r + (\partial_\mu \pi_r)^2 \,, \tag{2.22}$$

この結果、次式を得る [22]。[*7]

$$\mathcal{L}_1 = \sum_{n=0}^{\infty} (P_\mu P^\mu + 1)^n \left[\gamma_n \pi_a - \alpha_n P^\mu \partial_\mu \pi_a\right]. \tag{2.23}$$

EFT 係数 γ_n と α_n は一般には $t + \pi_r$ の関数であり、複素共役に関する条件 (2.9) により実数でなければならない。スローロール領域では、主要次数で EFT 係数を時間に依存しないものとしてよい [22]。

■背景の時間発展とタドポール　揺らぎのダイナミクスに進む前に、タドポールの相殺 [3, 88] を論じ、標準的な EFToI の背景の時間発展との関係を確認する。式 (2.21) の下で述べたように、ユニタリ性の条件 (2.8) により $\mathcal{L}_{\rm eff}$ は π_a の一次から始まる。したがって可能なタドポールは次だけである [18, 22]。

$$S_{\rm eff} \supset \int \mathrm{d}^4x \sqrt{-g} \left[\gamma_0(t)\pi_a + \alpha_0(t)\dot{\pi}_a\right], \tag{2.24}$$

その相殺条件は次のようになる。

$$-\gamma_0 + \dot{\alpha}_0 + 3H\alpha_0 = 0. \tag{2.25}$$

[*7] γ_n 項の前の符号は、後の便宜のために選んでいる。

通常の構成と比べよう。標準的な EFToI では、次の作用から FLRW 背景の時間発展を得る。

$$S_{\rm EFToI} = \int \mathrm{d}^4x\sqrt{-g}\left[\frac{1}{2}M_{\rm Pl}^2 R - \Lambda(t) - c(t)g^{00}\right] \tag{2.26}$$

計量の g^{00} 成分と g^{ii} 成分で変分すると、

$$3M_{\rm Pl}^2H^2 = c(t) + \Lambda(t)\,, \tag{2.27}$$
$$-M_{\rm Pl}^2\dot{H} = c(t). \tag{2.28}$$

Stückelberg の方法で $t \to t+\pi$ として微分同相不変性を再導入し、式 (2.26) の作用を π で変分することもできる。すると、次のタドポール相殺条件が得られる [3]。

$$\dot{\Lambda} + \dot{c} + 6Hc = 0\,. \tag{2.29}$$

これは新しい方程式ではなく、式 (2.27) と (2.28) を組み合わせたものにすぎない。Einstein 方程式が全エネルギー運動量テンソルの保存 $\nabla^\mu T_{\mu\nu} = 0$ を意味するため、これは当然である。Keldysh 基底へ回転すると、上記二つのタドポールは次のようになる。[a]

$$-\Lambda(t)\big|_{t\to t+\pi_r+\frac{\pi_a}{2}} + \Lambda(t)\big|_{t\to t+\pi_r-\frac{\pi_a}{2}} = -\dot{\Lambda}(t)\pi_a + \mathcal{O}(\pi_a^2), \tag{2.30}$$

および

$$-c(t)g^{00}\big|_{t\to t+\pi_r+\frac{\pi_a}{2}} + c(t)g^{00}\big|_{t\to t+\pi_r-\frac{\pi_a}{2}} = \dot{c}(t)\pi_a + 2c(t)\dot{\pi}_a + \mathcal{O}(\pi_a^2). \tag{2.31}$$

次のように同定すれば、

$$\alpha_0(t) \equiv 2c(t) \qquad \text{and} \qquad \gamma_0(t) \equiv \dot{c}(t) - \dot{\Lambda}(t), \tag{2.32}$$

式 (2.24) と (2.29) は等価になる。

[a] これらの項がユニタリであることは明白である。$\ddot{\Lambda}\pi_r\pi_a$ のようなスローロールで抑制される項も考慮すれば、第 2.2.2 節で述べるユニタリ性の検査を満たす。

補足 C2I：背景作用の計量変分を一成分ずつ計算する

出典・適用範囲：Cheung 0709.0293v2 第 2 節、式 (5)–(10)。以下の変分の中間式は、同論文の結果を本文の記法に移すための補足計算。

補足 C2I（続き）

規約と、この計算で固定するもの

計量の符号を $(-,+,+,+)$、宇宙時刻を t とする。まず閉鎖系の unitary gauge で

$$S=\int dt\,d^3x\sqrt{-g}\left[\frac{M_{\rm Pl}^2}{2}R+\mathcal{L}_m\right],\qquad \mathcal{L}_m=-\Lambda(t)-c(t)g^{00} \tag{C2I.1}$$

を考える。$c(t)$ と $\Lambda(t)$ はこの変分では座標 t の指定された関数であり、計量変分によって変えない。後で時計を $T=t+\pi$ として復元するときには、これらも $c(T),\Lambda(T)$ とする。この二つの操作を混同しない。$M_2^4(g^{00}+1)^2/2$ などは背景 $g^{00}=-1$ で値だけでなく一次変分もゼロなので、以下の背景方程式には入らない。

行列式の変分とエネルギー運動量テンソル

逆計量を独立変数とするため、行列式の公式は

$$\delta\sqrt{-g}=-\frac{1}{2}\sqrt{-g}\,g_{\mu\nu}\delta g^{\mu\nu},\qquad \delta g^{00}=\delta^0_\mu\delta^0_\nu\delta g^{\mu\nu}. \tag{C2I.2}$$

したがって、測度の変分と g^{00} の明示的な変分を別々に書けば

$$\delta S_m=\int d^4x\sqrt{-g}\left[-\frac{1}{2}g_{\mu\nu}\mathcal{L}_m-c\,\delta^0_\mu\delta^0_\nu\right]\delta g^{\mu\nu}, \tag{C2I.3}$$

$$T_{\mu\nu}\equiv-\frac{2}{\sqrt{-g}}\frac{\delta S_m}{\delta g^{\mu\nu}}=g_{\mu\nu}\mathcal{L}_m+2c\,\delta^0_\mu\delta^0_\nu. \tag{C2I.4}$$

ここで $-cg^{00}$ の微分だけを計算して測度の変分を忘れると、圧力と Λ の寄与を失う。平坦な FLRW 計量

$$ds^2=-dt^2+a^2(t)\delta_{ij}dx^idx^j,\qquad \overline{\mathcal{L}}_m=c-\Lambda \tag{C2I.5}$$

では、各成分は

$$T_{00}=-(c-\Lambda)+2c=c+\Lambda, \tag{C2I.6}$$

$$T_{0i}=0, \tag{C2I.7}$$

$$T_{ij}=a^2\delta_{ij}(c-\Lambda). \tag{C2I.8}$$

完全流体の $T_{00}=\rho$、$T_{ij}=a^2p\delta_{ij}$ と比較して

$$\boxed{\rho=c+\Lambda,\qquad p=c-\Lambda,\qquad \rho+p=2c.} \tag{C2I.9}$$

これは c がエネルギー密度そのものだという意味ではない。$c=(\rho+p)/2$、$\Lambda=(\rho-p)/2$ という二つの独立な組合せである。

Einstein 方程式から係数を決める

Einstein–Hilbert 項を変分し、通常の境界条件または適切な重力境界項で表面項を処理すると、$M_{\rm Pl}^2G_{\mu\nu}=T_{\mu\nu}$ を得る。FLRW の成分

$$G_{00}=3H^2,\qquad G_{ij}=-a^2\delta_{ij}(2\dot{H}+3H^2) \tag{C2I.10}$$

補足 C2I（続き）

を代入すれば

$$3M_{\rm Pl}^2H^2 = c + \Lambda, \tag{C2I.11}$$

$$-M_{\rm Pl}^2(2\dot{H} + 3H^2) = c - \Lambda. \tag{C2I.12}$$

二式を足すと $-2M_{\rm Pl}^2\dot{H} = 2c$。これを第一式に戻して

$$\boxed{c = -M_{\rm Pl}^2\dot{H}, \qquad \Lambda = M_{\rm Pl}^2(3H^2 + \dot{H}).} \tag{C2I.13}$$

よって背景を指定した後の作用は

$$S = \int d^4x\sqrt{-g}\left[\frac{M_{\rm Pl}^2}{2}R + M_{\rm Pl}^2\dot{H}\,g^{00} - M_{\rm Pl}^2(3H^2 + \dot{H}) + \cdots\right], \tag{C2I.14}$$

すなわち Cheung の式 (10) の最初の三項になる。$\dot{H} < 0$ の通常の領域では

$$F(t) \equiv -M_{\rm Pl}^2\dot{H}(t) = c(t) > 0 \tag{C2I.15}$$

と置くと後の符号を追いやすい。本補足の F は新しい自由係数ではなく、この背景量の略記である。

エネルギー保存との照合

時間成分の保存則は $\dot{\rho} + 3H(\rho + p) = 0$ だから、式 (C2I.9) から

$$\dot{\Lambda} + \dot{c} + 6Hc = 0 \tag{C2I.16}$$

となる。これは独立な第三の背景方程式ではない。実際、式 (C2I.11) を微分すると左辺は $6M_{\rm Pl}^2H\dot{H}$、右辺は $\dot{c} + \dot{\Lambda}$。$c = -M_{\rm Pl}^2\dot{H}$ を用いると直ちに式 (C2I.16) である。次の補足では、同じ条件を π の一次項から再現する。

この比較が使うのは、背景を支える全体の ρ, p である。環境のエネルギーを別に指定していない段階で、c を微視的インフラトン単独の運動エネルギーと断定してはいけない。本文が環境と系の区別を揺らぎの段階で行うことと整合する。

補足 C2Ia：背景の Einstein テンソルを接続から検算する

出典・適用範囲：補足 C2I で用いた FLRW の幾何を途中計算から示す。Cheung 第 2 節の背景方程式を理解するための標準的な幾何計算であり、新しい模型の仮定ではない。

逆計量を変分すると行列式にはマイナス符号が付く

行列の公式 $\delta \log\det g_{\mu\nu} = g^{\mu\nu}\delta g_{\mu\nu}$ と、$g_{\mu\rho}g^{\rho\nu} = \delta_\mu{}^\nu$ の変分を使う。後者を展開し、逆行列で挟めば

$$\delta g_{\mu\nu} = -g_{\mu\alpha}g_{\nu\beta}\delta g^{\alpha\beta}. \tag{C2Ia.1}$$

補足 C2Ia（続き）

したがって

$$\delta \log(-g) = g^{\mu\nu}\delta g_{\mu\nu} = -g_{\alpha\beta}\delta g^{\alpha\beta}, \tag{C2Ia.2}$$

$$\delta\sqrt{-g} = \frac{1}{2}\sqrt{-g}\,\delta\log(-g) = -\frac{1}{2}\sqrt{-g}\,g_{\mu\nu}\delta g^{\mu\nu}. \tag{C2Ia.3}$$

ここで $g = \det(g_{\mu\nu}) < 0$ である。この符号が補足 C2I の $T_{\mu\nu}$ の計算に使われている。

接続の非零成分を求める

$g_{00} = -1$、$g_{0i} = 0$、$g_{ij} = a^2\delta_{ij}$、$g^{ij} = a^{-2}\delta^{ij}$ だから、非零の計量微分は $\partial_0 g_{ij} = 2a\dot{a}\delta_{ij}$ だけである。Levi–Civita 接続

$$\Gamma^{\rho}_{\mu\nu} = \frac{1}{2}g^{\rho\sigma}(\partial_\mu g_{\sigma\nu} + \partial_\nu g_{\sigma\mu} - \partial_\sigma g_{\mu\nu}) \tag{C2Ia.4}$$

へ代入すると

$$\Gamma^{0}_{ij} = -\frac{1}{2}g^{00}\partial_0 g_{ij} = a\dot{a}\delta_{ij} = a^2 H\delta_{ij}, \tag{C2Ia.5}$$

$$\Gamma^{i}_{0j} = \Gamma^{i}_{j0} = \frac{1}{2}a^{-2}\delta^{ik}(2a\dot{a}\delta_{kj}) = H\delta^{i}{}_{j}. \tag{C2Ia.6}$$

Γ^0_{00}、Γ^i_{00}、Γ^0_{0i}、Γ^i_{jk} はゼロである。従って $\Gamma^\lambda_{\lambda 0} = 3H$、$\Gamma^\lambda_{\lambda i} = 0$ となる。

Ricci テンソルの四項を別々に計算する

曲率の規約を

$$R_{\mu\nu} = \partial_\lambda\Gamma^\lambda_{\mu\nu} - \partial_\nu\Gamma^\lambda_{\mu\lambda} + \Gamma^\lambda_{\lambda\rho}\Gamma^\rho_{\mu\nu} - \Gamma^\lambda_{\nu\rho}\Gamma^\rho_{\mu\lambda} \tag{C2Ia.7}$$

とする。00 成分の第一・第三項はゼロ。第二項と第四項は

$$-\partial_0\Gamma^\lambda_{0\lambda} = -3\dot{H}, \tag{C2Ia.8}$$

$$-\Gamma^\lambda_{0\rho}\Gamma^\rho_{0\lambda} = -H^2\delta^{i}{}_{j}\delta^{j}{}_{i} = -3H^2. \tag{C2Ia.9}$$

よって $R_{00} = -3(\dot{H} + H^2)$。$ij$ 成分は、順に

$$\partial_\lambda\Gamma^\lambda_{ij} = \partial_t(a^2H)\delta_{ij} = a^2(\dot{H} + 2H^2)\delta_{ij}, \tag{C2Ia.10}$$

$$-\partial_j\Gamma^\lambda_{i\lambda} = 0, \tag{C2Ia.11}$$

$$\Gamma^\lambda_{\lambda\rho}\Gamma^\rho_{ij} = (3H)(a^2H\delta_{ij}) = 3a^2H^2\delta_{ij}, \tag{C2Ia.12}$$

$$-\Gamma^\lambda_{j\rho}\Gamma^\rho_{i\lambda} = -\Gamma^0_{jk}\Gamma^k_{i0} - \Gamma^k_{j0}\Gamma^0_{ik} = -2a^2H^2\delta_{ij}. \tag{C2Ia.13}$$

したがって $R_{ij} = a^2(\dot{H} + 3H^2)\delta_{ij}$、$R_{0i} = 0$ である。

縮約して Einstein テンソルへ進む

Ricci スカラーは

$$\begin{aligned} R &= g^{00}R_{00} + g^{ij}R_{ij} \\ &= 3(\dot{H} + H^2) + 3(\dot{H} + 3H^2) = 6\dot{H} + 12H^2. \end{aligned} \tag{C2Ia.14}$$

補足 C2Ia（続き）

$G_{\mu\nu} = R_{\mu\nu} - g_{\mu\nu}R/2$ より

$$G_{00} = -3\dot{H} - 3H^2 + 3\dot{H} + 6H^2 = 3H^2, \tag{C2Ia.15}$$

$$G_{ij} = a^2\delta_{ij}[\dot{H} + 3H^2 - 3\dot{H} - 6H^2] = -a^2\delta_{ij}(2\dot{H} + 3H^2). \tag{C2Ia.16}$$

これを $M_{\rm Pl}^2 G_{00} = \rho$、$M_{\rm Pl}^2 G_{ij} = a^2 p\delta_{ij}$ に代入したものが、直前の補足の二つの Friedmann 方程式である。空間曲率をゼロとしたこと、宇宙時刻で lapse を 1 にした背景を用いたことが、この具体的な成分式の前提である。

補足 C2J：Stückelberg 一次項、Keldysh 一次項、背景保存則の三つの一致

出典・適用範囲：Cheung 第 2–3 節、式 (10),(25),(28) と本文の式 (2.24)–(2.32)。Keldysh 基底での比較はここで行う計算であり、Cheung 論文の記述そのものではない。

時計を戻すと g^{00} は何になるか

時計の場を $T = t + \pi(t, \mathbf{x})$ と定義する。Stückelberg の置換は、単に係数の引数を $t + \pi$ にするだけではない。g^{00} も

$$g^{00} \longmapsto X \equiv g^{\mu\nu}\partial_\mu T \partial_\nu T \tag{C2J.1}$$

に変える。非結合極限で計量を背景 FLRW に固定した場合、$\partial_0 T = 1 + \dot{\pi}$、$\partial_i T = \partial_i \pi$ より

$$X = -(1 + \dot{\pi})^2 + a^{-2}\delta^{ij}\partial_i\pi\partial_j\pi \tag{C2J.2}$$

$$= -1 - 2\dot{\pi} - \dot{\pi}^2 + a^{-2}(\partial_i\pi)^2. \tag{C2J.3}$$

この式は、背景計量を固定する限り π に関して二次で厳密である。計量摂動まで含めると g^{00}, g^{0i}, g^{ij} に由来する混合項を別に含めなければならない。

単一の枝でタドポールを抽出する

物質作用は

$$S_m[T] = \int dt\, d^3x\, a^3(t)\,[-\Lambda(t + \pi) - c(t + \pi)X]\,. \tag{C2J.4}$$

測度の $a^3(t)$ は、固定した背景計量の測度であり、ここで勝手に $a^3(t + \pi)$ にしない。係数の Taylor 展開

$$\Lambda(t + \pi) = \Lambda + \dot{\Lambda}\pi + \mathcal{O}(\pi^2), \tag{C2J.5}$$

$$c(t + \pi) = c + \dot{c}\pi + \mathcal{O}(\pi^2) \tag{C2J.6}$$

と式 (C2J.3) より

$$\mathcal{L}_m^{(1)} = (\dot{c} - \dot{\Lambda})\pi + 2c\dot{\pi}. \tag{C2J.7}$$

第二項の部分積分を測度込みで行うと

$$\int_{t_i}^{t_f} dt\, a^3\, 2c\dot{\pi} = [2a^3 c\pi]_{t_i}^{t_f} - \int_{t_i}^{t_f} dt\, a^3(2\dot{c} + 6Hc)\pi, \tag{C2J.8}$$

補足 C2J（続き）

$$S_m^{(1)} = [2a^3 c\pi]_{t_i}^{t_f} - \int dt\, d^3x\, a^3(\dot{\Lambda} + \dot{c} + 6Hc)\pi. \tag{C2J.9}$$

空間積分は第一行では省略した。変分を端点でゼロにする、あるいは SK の枝の貼り合わせと初期状態を指定して境界を扱った上で、bulk の一次項をゼロにする条件が式 (C2I.16) である。時間依存係数を最初からすべて定数にしてこの計算を行うと、$\dot{c}, \dot{\Lambda}$ を失い、背景整合性の検査にならない。

二本の枝を r/a 基底へ移す

本文と同じ基底を用いる：

$$\pi_r = \frac{\pi_+ + \pi_-}{2}, \qquad \pi_a = \pi_+ - \pi_-, \qquad \pi_\pm = \pi_r \pm \frac{\pi_a}{2}. \tag{C2J.10}$$

閉鎖系では $S_{\rm eff} = S[\pi_+] - S[\pi_-]$。一次項だけなら

$$\mathcal{L}_{\rm eff}^{(1)} = (\dot{c} - \dot{\Lambda})(\pi_+ - \pi_-) + 2c(\dot{\pi}_+ - \dot{\pi}_-) \tag{C2J.11}$$

$$= (\dot{c} - \dot{\Lambda})\pi_a + 2c\dot{\pi}_a. \tag{C2J.12}$$

したがって本文の係数は

$$\alpha_0 = 2c, \qquad \gamma_0 = \dot{c} - \dot{\Lambda}. \tag{C2J.13}$$

測度付きの部分積分をもう一度書けば

$$\int dt\, a^3(\gamma_0\pi_a + \alpha_0\dot{\pi}_a) = [a^3\alpha_0\pi_a]_{t_i}^{t_f} \tag{C2J.14}$$

$$+ \int dt\, a^3(\gamma_0 - \dot{\alpha}_0 - 3H\alpha_0)\pi_a. \tag{C2J.15}$$

bulk の係数をゼロにすると

$$-\gamma_0 + \dot{\alpha}_0 + 3H\alpha_0 = \dot{\Lambda} + \dot{c} + 6Hc = 0. \tag{C2J.16}$$

これで本文のタドポール条件、単一枝の π 方程式、Einstein 方程式の保存則が同じ内容と分かる。

定数係数近似を採る順序

背景を解き、一次項を消去してから、揺らぎの二次以上の作用で slow-roll に抑えられた係数の時間変化を落とす。この順序なら、α_0 を近似的に定数とすることと、$\gamma_0 \simeq 3H\alpha_0$ を背景で要求することは矛盾しない。γ_0 は線形散逸係数 γ_1 ではなく、背景のタドポール係数である。
また、一般の関数 f について

$$f(t+\pi_+) - f(t+\pi_-) = f'(t+\pi_r)\pi_a + \frac{f'''(t+\pi_r)}{24}\pi_a^3 + \cdots \tag{C2J.17}$$

であり、π_a の奇数べきしか現れない。背景係数の時間依存を残すと $\ddot{f}\pi_r\pi_a$ なども必須になる。本文の leading slow-roll の operator basis を、そのまま時間依存係数を厳密に扱った全作用だと解釈してはいけない。

補足 C2K：Cheung の unitary-gauge 作用を三次まで展開する

出典・適用範囲：Cheung 第 3 節、式 (25),(28)、第 4.2 節、式 (37)–(39)。高階微分、計量との混合、slow-roll 補正を除いた範囲での計算。

残す作用と捨てる作用を先に指定する

単一枝の作用で、g^{00} の冪に由来する主要項を残す：

$$S=\int d^4x\sqrt{-g}\left[\frac{M_{\rm Pl}^2}{2}R-\Lambda(t)-c(t)g^{00}+\frac{M_2^4(t)}{2}(g^{00}+1)^2+\frac{M_3^4(t)}{6}(g^{00}+1)^3+\cdots\right]. \tag{C2K.1}$$

M_2^4 は M_2 という量の四乗としての標準表記だが、EFT 係数として扱う。M_3^4 も符号まで含む独立な係数であり、表記だけから正値と決めつけない。δK を含む項はここでは含めない。したがって、この補足の音速や三次相互作用の結論を、k^4 分散が主要となる ghost-inflation 領域へそのまま外挿しない。

時計を復元し、背景を解き、計量摂動を無視した後で、係数の時間変化を leading slow-roll では落とす。記号

$$v\equiv\dot\pi,\qquad W\equiv a^{-2}(\partial_i\pi)^2,\qquad Q\equiv X+1=-2v-v^2+W \tag{C2K.2}$$

を使う。v は場の一次、v^2, W は二次である。Q の「一階微分を含む」という分類と「場の次数」は別の分類である。

Q^2 を積の一つずつから計算する

$$Q^2=(-2v)^2+2(-2v)(-v^2+W)+(-v^2+W)^2 \tag{C2K.3}$$

$$=4v^2+4v^3-4vW+v^4-2v^2W+W^2. \tag{C2K.4}$$

最後の三項はすべて四次。よって三次まででは

$$\frac{M_2^4}{2}Q^2=2M_2^4\dot\pi^2+2M_2^4\dot\pi^3-2M_2^4\dot\pi\frac{(\partial_i\pi)^2}{a^2}+\mathcal{O}(\pi^4). \tag{C2K.5}$$

二次の時間運動項、三次の時間微分項、三次の空間勾配項は同じ係数から生じる。これが「小さい音速と一部の三次相互作用が対称性によって関連する」という主張の具体的な内容である。

Q^3 と背景項

Q^3 で三次となるのは一次部分を三回掛けた項だけである：

$$Q^3=(-2v)^3+3(-2v)^2(-v^2+W)+\cdots \tag{C2K.6}$$

$$=-8v^3+\mathcal{O}(\pi^4), \tag{C2K.7}$$

$$\frac{M_3^4}{6}Q^3=-\frac{4}{3}M_3^4\dot\pi^3+\mathcal{O}(\pi^4). \tag{C2K.8}$$

補足 C2K（続き）

一方、$-cX = c + 2cv + c(v^2 - W)$。$c$ のみの項は背景、$2cv$ は前の補足で処理したタドポールの一部である。係数の時間変化を無視した二次以上には

$$\mathcal{L}_c^{(2)} = c\left[\dot{\pi}^2 - \frac{(\partial_i\pi)^2}{a^2}\right], \qquad \mathcal{L}_c^{(3)} = 0 \tag{C2K.9}$$

が残る。

二次と三次を項別に集計する

$F = c = -M_{\rm Pl}^2\dot{H}$ と置くと

$$\mathcal{L}^{(2)}_{\rm closed} = (F + 2M_2^4)\dot{\pi}^2 - F\frac{(\partial_i\pi)^2}{a^2}, \tag{C2K.10}$$

$$\mathcal{L}^{(3)}_{\rm closed} = \left(2M_2^4 - \frac{4}{3}M_3^4\right)\dot{\pi}^3 - 2M_2^4\dot{\pi}\frac{(\partial_i\pi)^2}{a^2}. \tag{C2K.11}$$

従って $A \equiv F + 2M_2^4$ と書けば

$$\mathcal{L}^{(2)}_{\rm closed} = A\left[\dot{\pi}^2 - c_s^2 a^{-2}(\partial_i\pi)^2\right], \tag{C2K.12}$$

$$c_s^2 = \frac{F}{F + 2M_2^4}, \qquad c_s^{-2} = 1 + \frac{2M_2^4}{F} = 1 - \frac{2M_2^4}{M_{\rm Pl}^2\dot{H}}. \tag{C2K.13}$$

最後の式は Cheung の式 (38) と同じである。$F > 0$、$A > 0$ はそれぞれ勾配の安定性と時間運動項の符号の条件である。さらに $M_2^4 \geq 0$ を仮定すれば $0 < c_s^2 \leq 1$ だが、単なる代数的な EFT の書き方だけでその仮定を暗黙に入れてはいけない。

何が slow-roll 近似で省略されたのか

時間依存を保った背景項の Taylor 展開を三次まで明示すると、$U \equiv c - \Lambda$ として

$$\mathcal{L}_m^{(0)} = U, \tag{C2K.14}$$

$$\mathcal{L}_m^{(1)} = \dot{U}\pi + 2c\dot{\pi}, \tag{C2K.15}$$

$$\mathcal{L}_m^{(2)} = \frac{1}{2}\ddot{U}\pi^2 + 2\dot{c}\pi\dot{\pi} + c(\dot{\pi}^2 - W), \tag{C2K.16}$$

$$\mathcal{L}_m^{(3)} = \frac{1}{6}\dddot{U}\pi^3 + \ddot{c}\pi^2\dot{\pi} + \dot{c}\pi(\dot{\pi}^2 - W). \tag{C2K.17}$$

二次の $\pi\dot{\pi}$ を測度込みで部分積分し、背景保存則の時間微分を使えば、微分を含まない残りは

$$\frac{1}{2}\ddot{U} - (\ddot{c} + 3H\dot{c}) = -\frac{1}{2}(\ddot{\Lambda} + \ddot{c} + 6H\dot{c}) = 3\dot{H}c. \tag{C2K.18}$$

従ってこの部分は $3\dot{H}c\pi^2$ であり、通常の $\epsilon = -\dot{H}/H^2 \ll 1$ の領域では運動項に対して slow-roll 抑制となる。三次でも

$$\frac{1}{6}\dddot{U} - \frac{1}{3}(\dddot{c} + 3H\ddot{c}) = c\ddot{H} + 2\dot{H}\dot{c} \tag{C2K.19}$$

が残る。また $M_2^4(t + \pi)$ から $2(\dot{M}_2^4)\pi\dot{\pi}^2$ が三次で生じる。これらを捨てて初めて式 (C2K.10)–(C2K.11) の簡潔な形になる。slow-roll で最初に現れる微小な非ガウス性そのものを求める場合は、捨てた項と重力混合をまとめて戻す必要がある。

以上の議論から得られる主な物理的帰結は次のとおりである。[18] で指摘されたように、この種の局所的で散逸的なインフレーション模型には新しいタドポールはない。背景の時間発展は葉層の選択によって固定され、全体のエネルギー密度を調べる。そこではインフラトンと未知の環境の寄与は区別されない。[*8]系と環境の区別が重要になるのは揺らぎのレベルだけである。そこで初めて、流体力学的方向 π に対応する観測可能な自由度と、積分消去された観測不能な自由度を分けられる。

背景のダイナミクスを固定し、タドポールを除いたので、$\mathcal{L}_1$ は次の明示的な形をとる。

$$\begin{aligned}\mathcal{L}_1 = &-\alpha_0 \partial^\mu \pi_r \partial_\mu \pi_a - \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n \left[-2\dot{\pi}_r + (\partial_\mu \pi_r)^2\right]^n \left(-\dot{\pi}_a + \partial^\mu \pi_r \partial_\mu \pi_a\right) \\ &+ \sum_{n=1}^{\infty} \gamma_n \left[-2\dot{\pi}_r + (\partial_\mu \pi_r)^2\right]^n \pi_a .\end{aligned} \tag{2.33}$$

二次の π 項を与え、ゴールドストーン・モードの分散関係に関係するのは α_0、α_1、γ_1 だけである [22]。α_0 項は Keldysh 基底で書いた通常の運動項であり、基底変換 (2.7) から確認できる。前述のタドポール相殺から $\alpha_0(t) = 2c(t) = 2M_{\rm Pl}^2|\dot{H}|$ が得られる。α_1 項は非自明な音速を生み、正三角形型の非ガウス性を制御する高次演算子を伴う [3]。これに対し γ_1 項にはユニタリな対応物がなく、第 5 節で見るように π_r の運動方程式に散逸項を与える。興味深いことに、散逸項 $\dot{\pi}_r\pi_a$ には三次相互作用 $(\partial_\mu\pi_r)^2\pi_a$ が伴い [18]、その組合せは Lorentz boost の下で不変になる。

二次および三次の寄与を明示しよう。π_a のべきによる展開に加え、次のように分類できる。

$$\mathcal{L}_{\rm eff} = \sum_{n,m=1}^{\infty} \mathcal{L}_n^{(m)} \quad \text{with} \quad \mathcal{L}_n^{(m)} = \mathcal{O}(\pi^m,\ \pi_a^n,\ \pi_r^{m-n}) \tag{2.34}$$

ここで m は場の演算子の数を表す。二次の寄与は次である。

$$\mathcal{L}_1^{(2)} = (\alpha_0 - 2\alpha_1)\,\dot{\pi}_r\dot{\pi}_a - \alpha_0 \partial_i\pi_r\partial^i\pi_a - 2\gamma_1\dot{\pi}_r\pi_a \tag{2.35}$$

α_0 と α_1 は非自明な音速をもつユニタリな運動項を制御し、γ_1 は系から環境への線形散逸を表す。三次では $\mathcal{L}_1$ は次のようになる。

$$\begin{aligned}\mathcal{L}_1^{(3)} = &\,(4\alpha_2 - 3\alpha_1)\,\dot{\pi}_r^2\dot{\pi}_a + \alpha_1\,(\partial_i\pi_r)^2\,\dot{\pi}_a + 2\alpha_1\dot{\pi}_r\partial_i\pi_r\partial^i\pi_a \\ &+ (4\gamma_2 - \gamma_1)\,\dot{\pi}_r^2\pi_a + \gamma_1\,(\partial_i\pi_r)^2\,\pi_a\end{aligned} \tag{2.36}$$

第 1 行はユニタリな演算子 $\dot{\pi}^3$ と $(\partial_i\pi)^2\dot{\pi}$ の一部に対応する。第 2 行は、[18] で論じられたように、非線形に実現された対称性によって生じる非線形散逸に対応する。

[*8] 背景のダイナミクスから系と環境を区別できる葉層が存在するかどうか、例えば異なる荷によって区別できるかどうかを、さらに調べることは興味深い。

補足 C2L：$\mathcal{L}_1$ の全係数を P^2+1 の次数から導く

出典・適用範囲：Cheung の単一時計の非線形実現を踏まえた、本文式 (2.22)–(2.36) の比較計算。γ_n の開放系構造は Cheung の閉鎖系作用から導かれるものではない。

最小限の記号で一次部分と二次部分を分離する

宇宙時刻の FLRW 背景で、ここだけの略記

$$r \equiv \pi_r, \qquad q \equiv \pi_a, \qquad u \equiv \dot{r}, \qquad v \equiv \dot{q}, \tag{C2L.1}$$

$$W_r \equiv a^{-2}\delta^{ij}\partial_i r \partial_j r, \qquad C \equiv a^{-2}\delta^{ij}\partial_i r \partial_j q \tag{C2L.2}$$

を用いる。q は別の量子場を加えたという意味ではなく、二つの枝の差である。$P_\mu = \partial_\mu(t+r)$ とすると

$$Q \equiv P_\mu P^\mu + 1 = -2u - u^2 + W_r \equiv Q_1 + Q_2, \tag{C2L.3}$$

$$B \equiv P^\mu \partial_\mu q = -v - uv + C \equiv B_1 + B_2, \tag{C2L.4}$$

$$Q_1 = -2u, \qquad Q_2 = -u^2 + W_r, \tag{C2L.5}$$

$$B_1 = -v, \qquad B_2 = -uv + C. \tag{C2L.6}$$

添字 1,2 は場の次数である。特に $P^0 = -(1+\dot{r})$ なので、$B_1 = -v$ の負号を落とすと全係数が変わる。

本文の生成式は

$$\mathcal{L}_1 = \sum_{n=0}^{\infty} Q^n \left[\gamma_n q - \alpha_n B\right]. \tag{C2L.7}$$

Q は一次以上、B も一次以上であるから、$n \geq 3$ の項は最小でも四次。この理由で二次・三次の計算には $n = 0, 1, 2$ だけで十分である。高い n を小さいと仮定したのではなく、ここで求める場の次数から除外した。

$n = 0$ とタドポールの処理

$$\gamma_0 q - \alpha_0 B = \gamma_0 q + \alpha_0 v + \alpha_0 uv - \alpha_0 C. \tag{C2L.8}$$

最初の二項は前の補足で背景条件を用いて処理する。残る二次の項は

$$\mathcal{L}_1^{(2)}\Big|_{n=0} = \alpha_0 uv - \alpha_0 C = -\alpha_0 \partial^\mu r \partial_\mu q. \tag{C2L.9}$$

係数を固定した leading slow-roll ではここから三次は生じない。$\alpha_0(t+r)$ の時間依存を残すなら、$\dot{\alpha}_0 r \partial r \partial q$ などを追加する必要がある。

$-\alpha_1 QB$ の掛け算を省略しない

二次は $Q_1 B_1$、三次は $Q_1 B_2 + Q_2 B_1$ である。それぞれ

$$Q_1 B_1 = (-2u)(-v) = 2uv, \tag{C2L.10}$$

補足 C2L（続き）

$$Q_1 B_2 = (-2u)(-uv + C) = 2u^2 v - 2uC, \tag{C2L.11}$$
$$Q_2 B_1 = (-u^2 + W_r)(-v) = u^2 v - W_r v. \tag{C2L.12}$$

従って

$$-\alpha_1 QB = -2\alpha_1 uv - 3\alpha_1 u^2 v + \alpha_1 W_r v + 2\alpha_1 uC + \mathcal{O}(\pi^4). \tag{C2L.13}$$

係数 $-3\alpha_1$ は、同じ積の二種類の寄与 $-2\alpha_1$ と $-\alpha_1$ の和である。$\alpha_1 W_r v$ と $2\alpha_1 uC$ の比 $1:2$ は独立に選べない。

$n = 2$ と散逸の項

三次までででは $Q^2 B = Q_1^2 B_1 + \mathcal{O}(\pi^4)$ だから

$$-\alpha_2 Q^2 B = -\alpha_2 (4u^2)(-v) + \mathcal{O}(\pi^4) = 4\alpha_2 u^2 v + \mathcal{O}(\pi^4). \tag{C2L.14}$$

一方、γ_n の部分は

$$\gamma_1 Qq = -2\gamma_1 uq - \gamma_1 u^2 q + \gamma_1 W_r q, \tag{C2L.15}$$
$$\gamma_2 Q^2 q = 4\gamma_2 u^2 q + \mathcal{O}(\pi^4). \tag{C2L.16}$$

よって全体は

$$\mathcal{L}_1^{(2)} = (\alpha_0 - 2\alpha_1) uv - \alpha_0 C - 2\gamma_1 uq, \tag{C2L.17}$$
$$\mathcal{L}_1^{(3)} = (4\alpha_2 - 3\alpha_1) u^2 v + \alpha_1 W_r v + 2\alpha_1 uC + (4\gamma_2 - \gamma_1) u^2 q + \gamma_1 W_r q. \tag{C2L.18}$$

r, q, u, v, W_r, C を定義に戻せば、本文の二次式と式 (2.36) の全符号・全数係数を再現する。本文で空間添字を縮約した表記を用いる箇所に対し、ここでは宇宙時刻の物理的な勾配 $a^{-2}\delta^{ij}\partial_i\partial_j$ を明示した。

運動方程式で散逸の符号を検算する

二次作用を q で変分する。$A \equiv \alpha_0 - 2\alpha_1$ として、測度を含めた Euler–Lagrange 方程式は

$$0 = -\partial_t(a^3 A\dot{r}) + a\alpha_0 \partial_i^2 r - 2a^3\gamma_1 \dot{r}, \tag{C2L.19}$$
$$\ddot{r} + \left(3H + \frac{\dot{A}}{A} + \frac{2\gamma_1}{A}\right)\dot{r} - \frac{\alpha_0}{A}\frac{\partial_i^2 r}{a^2} = 0. \tag{C2L.20}$$

定数係数近似では $c_s^2 = \alpha_0/A$、$\gamma = 2\gamma_1/A$。従って作用での負号 $-2\gamma_1 \dot{r} q$ は運動方程式では正の摩擦 $+\gamma\dot{r}$ に対応する。$\mathcal{L}_1$ の符号を見ただけで「負の摩擦」と読まない。
三次の $\gamma_1 W_r q$ は、この同じ Qq の二次部分から出た。ここには時間並進と boost の非線形実現に由来する関連があるが、γ_2 の値までは γ_1 で決まらない。Cheung の閉鎖系作用は、γ_1 の非ゼロ値を与える資料ではなく、このような異なる次数間の拘束を理解する基礎である。

補足 C2M：二次・三次の両方で照合する M_2, M_3 と α_n の辞書

出典・適用範囲：Cheung 式 (28),(38),(39) と本文式 (2.35),(2.36),(2.50),(2.60) の比較計算。正準規格化前の係数は直立字体を保つ。

二次式の 1/2 をどこに置くか

Cheung の二次作用は式 (C2K.10) であり、標準的な $\frac{1}{2}$ を外に出せば

$$\mathcal{L}^{(2)}_{\rm closed} = \frac{N}{2}\left[\dot\pi^2 - c_s^2 a^{-2}(\partial_i\pi)^2\right], \qquad N = 2F + 4M_2^4. \tag{C2M.1}$$

二枝の差を取ると

$$\dot\pi_+^2 - \dot\pi_-^2 = (\dot\pi_r + \dot\pi_a/2)^2 - (\dot\pi_r - \dot\pi_a/2)^2 = 2\dot\pi_r\dot\pi_a, \tag{C2M.2}$$

$$(\partial_i\pi_+)^2 - (\partial_i\pi_-)^2 = 2\partial_i\pi_r\partial_i\pi_a. \tag{C2M.3}$$

したがって

$$\mathcal{L}^{(2)}_{{\rm eff},\,mclosed} = (2F + 4M_2^4)\dot\pi_r\dot\pi_a - 2Fa^{-2}\partial_i\pi_r\partial_i\pi_a. \tag{C2M.4}$$

本文の式 (C2L.17) の非散逸部分に合わせると、空間勾配係数から $\alpha_0 = 2F$、時間係数から $\alpha_0 - 2\alpha_1 = 2F + 4M_2^4$。従って

$$\boxed{\alpha_0 = 2F, \qquad \alpha_1 = -2M_2^4, \qquad f_\pi^4 = 2F + 4M_2^4.} \tag{C2M.5}$$

α_1 が負でも時間運動項が不安定という意味ではない。安定性は $f_\pi^4 = \alpha_0 - 2\alpha_1 > 0$ で判定する。

三次の rra 部分から α_2 を決める

単一枝で

$$C_t \equiv 2M_2^4 - \frac{4}{3}M_3^4, \qquad C_s \equiv -2M_2^4 \tag{C2M.6}$$

と置けば $\mathcal{L}^{(3)} = C_t\dot\pi^3 + C_s\dot\pi(\partial_i\pi)^2/a^2$。後の補足で完全な三次多項式を展開するが、$\pi_a$ に一次の部分だけを抽出すると

$$\Delta\mathcal{L}^{(3)}\Big|_{\pi_a^1} = 3C_t\dot\pi_r^2\dot\pi_a + \frac{C_s}{a^2}\left[(\partial_i\pi_r)^2\dot\pi_a + 2\dot\pi_r\partial_i\pi_r\partial_i\pi_a\right]. \tag{C2M.7}$$

空間勾配係数はすでに $C_s = \alpha_1$ と一致する。時間微分係数は

$$4\alpha_2 - 3\alpha_1 = 3C_t = 6M_2^4 - 4M_3^4, \tag{C2M.8}$$

$$4\alpha_2 + 6M_2^4 = 6M_2^4 - 4M_3^4. \tag{C2M.9}$$

よって

$$\boxed{\alpha_2 = -M_3^4.} \tag{C2M.10}$$

二次だけを照合すると α_2 は決まらない。M_3^4 は最初に三次で現れるため、ここで三次係数を確認することが必要である。

補足 C2M（続き）

生成関数としてのもう一つの検算

定数係数で、単一枝の $Q = X + 1$ 依存を

$$V(Q) = -cQ + \sum_{m\geq 2} \frac{M_m^4}{m!} Q^m \tag{C2M.11}$$

と書く。r/a 基底で、$Q_r = P^2 + 1$、$B = P \cdot \partial\pi_a$ とすれば $Q_\pm = Q_r \pm B + \mathcal{O}(\pi_a^2)$。従って

$$V(Q_+) - V(Q_-) = 2V'(Q_r)B + \mathcal{O}(\pi_a^3) \tag{C2M.12}$$

$$= \left[-2c + 2\sum_{n\geq 1} \frac{M_{n+1}^4}{n!} Q_r^n \right] B + \mathcal{O}(\pi_a^3). \tag{C2M.13}$$

本文の $-\sum_n \alpha_n Q_r^n B$ と比較して

$$\alpha_0 = 2c, \qquad \alpha_n = -\frac{2M_{n+1}^4}{n!} \quad (n \geq 1) \tag{C2M.14}$$

を得る。$n = 1, 2$ で式 (C2M.5)、(C2M.10) を独立に確認できた。この一般式は g^{00} の冪の sector と定数係数に限る。δK、高階微分、時間依存係数の全効果まで含む辞書ではない。

正準規格化の前後を混ぜない

本文の $\pi = f_\pi^2 \pi$ により、f_π が近似的に定数なら

$$f_\pi^4 \dot{\pi}_r \dot{\pi}_a = \dot{\pi}_r \dot{\pi}_a, \tag{C2M.15}$$

$$c_s^2 = \frac{\alpha_0}{f_\pi^4} = \frac{F}{F + 2M_2^4}, \tag{C2M.16}$$

$$\alpha_2 \equiv \frac{\alpha_2}{f_\pi^4} = -\frac{M_3^4}{f_\pi^4}, \tag{C2M.17}$$

$$\frac{\alpha_1}{f_\pi^4} = \frac{1}{2}(c_s^2 - 1). \tag{C2M.18}$$

三次項は場の三本から f_π^{-6} を得るため

$$(4\alpha_2 - 3\alpha_1)\dot{\pi}_r^2 \dot{\pi}_a = \frac{1}{f_\pi^2} \left[4\alpha_2 - \frac{3}{2}(c_s^2 - 1) \right] \dot{\pi}_r^2 \dot{\pi}_a. \tag{C2M.19}$$

これが本文の正準作用の最初の三次係数である。同じく

$$\alpha_1 \frac{(\partial_i \pi_r)^2}{a^2} \dot{\pi}_a = \frac{c_s^2 - 1}{2f_\pi^2} \frac{(\partial_i \pi_r)^2}{a^2} \dot{\pi}_a. \tag{C2M.20}$$

正準場の質量次元は 1、非正準の時計変位 π は -1 なので、$[f_\pi] = 1$、$[F] = [M_n^4] = [\alpha_n] = 4$ という次元検査も通る。

なお $f_\pi(t)$ を厳密に時間依存として扱う場合は

$$\dot{\pi} = f_\pi^{-2} \left(\dot{\pi} - 2\frac{\dot{f}_\pi}{f_\pi} \pi \right) \tag{C2M.21}$$

であり、単に $\dot{\pi} = \dot{\pi}/f_\pi^2$ と置けるのは $\dot{f}_\pi/(H f_\pi)$ の補正を捨てる近似である。

■$\mathcal{L}_2$ **汎関数**　[22] に従い、π_a の二次である $\mathcal{L}_2$ を構成する。上と同様に、高々一階の微分をもつ演算子を用い、スローロール極限を取ると次式を得る。

$$\mathcal{L}_2 = i\Big[\beta_1\pi_a^2 + \beta_2\left(\partial_\mu\pi_a\right)^2 + \beta_3\left(-\dot{\pi}_a + \partial^\mu\pi_r\partial_\mu\pi_a\right)\pi_a + \beta_4\left(-\dot{\pi}_a + \partial^\mu\pi_r\partial_\mu\pi_a\right)^2 + \cdots\Big] \tag{2.37}$$

第 3 項と第 4 項は、それぞれ $P^\mu\partial_\mu\pi_a\pi_a$ と $(P^\mu\partial_\mu\pi_a)^2$ から得られる。省略記号は、最初の四項に $(P^\mu P_\mu + 1) = -2\dot{\pi}_r + (\partial_\mu\pi_r)^2$ の任意のべきを掛けて得られる高次項を表す。作用には少なくとも π_a の二次が含まれるため、タドポールの寄与はない。前の i は複素共役に関する条件 (2.9) から直接従う。β_1 に比例する項は Langevin 方程式に現れる標準的なノイズ項である（第 5 節）。一方、β_2 と β_4 の項には $(\partial_\mu\pi_a)^2$ や $\dot{\pi}_a^2$ のような微分補正があり、ノイズをスケール依存にする。

β 係数には、$\Im\mathrm{m}\, S_{\mathrm{eff}}[\pi_r, \pi_a] \geq 0$ を要求する式 (2.10) から正値性の条件が課される。平坦時空で、$\omega^2, k^2 \ll |\beta_1/\beta_{2,4}|$ を意味する微分展開を用いると、[22] の著者らは $\mathcal{L}_2$ では β_1 が優勢と結論した（β_3 の二次項は全微分として除去できる）。その結果、正値性の条件は

$$\beta_1 > 0. \tag{2.38}$$

第 3 節では、パワースペクトルの正値性から、別の観点で同じ条件が現れることを見る。この別の要請は β_2 と β_4 にも制約を与える。ノイズ核の正値性は、この演算子に $(P^\mu P_\mu + 1) = -2\dot{\pi}_r + (\partial_\mu\pi_r)^2$ の高いべきを掛けたときの非ガウス信号にも直接影響する。

π_a の奇数べきについては Wilson 係数が実数であれば $\Im\mathrm{m}\, S_{\mathrm{eff}}[\pi_r, \pi_a] \geq 0$ を満たしやすいように見えるが、偶数べきではそれほど単純でない。偶数べきには、正定値でも全微分でもない演算子の組合せが存在するかもしれない。高階微分演算子まで含めても、これまでそのような項は見つかっておらず、原理的には π_a の偶数べきの有界性が保証される可能性がある。第二の懸念は、π_r を含む非線形相互作用である。もっとも単純なノイズ項 $i\beta_1\pi_a^2$ に $(P^\mu P_\mu + 1) = -2\dot{\pi}_r + (\partial_\mu\pi_r)^2$ を掛けても、同様に許される演算子になる。三次項 $\dot{\pi}_r\pi_a^2$ は有界でないため、収束を保証するには非ユニタリな摂動性の制約を課す必要がある。

上と同様に、$\mathcal{L}_2$ の二次・三次の寄与を明示しよう。三つの二次ノイズは次式で制御される。

$$\mathcal{L}_2^{(2)} = i\left[\beta_1\pi_a^2 - (\beta_2 - \beta_4)\,\dot{\pi}_a^2 + \beta_2\left(\partial_i\pi_a\right)^2\right], \tag{2.39}$$

ここでは二次の β_3 に関係する全微分を除いた。三次では次式を得る。

$$\begin{aligned}\mathcal{L}_2^{(3)} = i\Big[&-(\beta_3 - 2\beta_7)\dot{\pi}_r\dot{\pi}_a\pi_a + \beta_3\partial_i\pi_r\partial^i\pi_a\pi_a + 2(\beta_4 + \beta_6 - \beta_8)\dot{\pi}_r\dot{\pi}_a^2 \\ &- 2\beta_4\partial_i\pi_r\partial^i\pi_a\dot{\pi}_a - 2\beta_5\dot{\pi}_r\pi_a^2 - 2\beta_6\dot{\pi}_r(\partial_i\pi_a)^2\Big],\end{aligned} \tag{2.40}$$

ここで Wilson 係数 β_5、β_6、β_7、β_8 を導入した。これらは式 (2.37) の省略記号に含まれる高次演算子に対応し、式 (2.37) の最初の四項に $(P^\mu P_\mu + 1) = -2\dot{\pi}_r + (\partial_\mu\pi_r)^2$ を掛けて得られる。これらの項の物理的解釈は第 2.2.2 節で論じる。

■$\mathcal{L}_3$ 汎関数　同じ構成を続けて $\mathcal{L}_3$ を得られる。

$$\mathcal{L}_3 = \delta_1\pi_a^3 + \delta_2(\partial_\mu\pi_a)^2\pi_a + \delta_3\left(-\dot\pi_a + \partial^\mu\pi_r\partial_\mu\pi_a\right)\pi_a^2 + \delta_4\left(-\dot\pi_a + \partial^\mu\pi_r\partial_\mu\pi_a\right)(\partial_\nu\pi_a)^2 + \delta_5\left(-\dot\pi_a + \partial^\mu\pi_r\partial_\mu\pi_a\right)^2\pi_a + \delta_6\left(-\dot\pi_a + \partial^\mu\pi_r\partial_\mu\pi_a\right)^3 + \cdots, \tag{2.41}$$

δ_3 項は $(P^\mu\partial_\mu\pi_a)\pi_a^2$ から、δ_4 項は $(P^\mu\partial_\mu\pi_a)(\partial_\nu\pi_a)^2$ から、δ_5 項は $(P^\mu\partial_\mu\pi_a)^2\pi_a$ から、δ_6 項は $(P^\mu\partial_\mu\pi_a)^3$ から生じる。上と同様に、省略記号は最初の各項に $(P^\mu P_\mu + 1) = -2\dot\pi_r + (\partial_\mu\pi_r)^2$ の任意のべきを掛けて得られる高次項を表す。後で見るように、これらの項の解釈には曖昧さがある。$\mathcal{L}_1$ からの寄与との関係に応じて、ユニタリな演算子にも非ユニタリな演算子にも対応しうるためである。そこで第 2.2.2 節ではこれらを分類する。

$\mathcal{L}_3$ の二次・三次の寄与を明示しよう。少なくとも π_a の三次であるため、二次の寄与はない。三次に制限すると次式となる。

$$\mathcal{L}_3^{(3)} = \delta_1\pi_a^3 + (\delta_5 - \delta_2)\dot\pi_a^2\pi_a + \delta_2(\partial_i\pi_a)^2\pi_a - \delta_4(\partial_i\pi_a)^2\dot\pi_a + (\delta_4 - \delta_6)\dot\pi_a^3, \tag{2.42}$$

δ_3 の三次の寄与は全微分である。

■まとめ　第 2.1 節の仮定の下で、全微分を除いたもっとも一般的な二次の開放有効汎関数は次である。

$$\mathcal{L}^{(2)} = (\alpha_0 - 2\alpha_1)\,\dot\pi_r\dot\pi_a - \alpha_0\partial_i\pi_r\partial^i\pi_a - 2\gamma_1\dot\pi_r\pi_a + i\left[\beta_1\pi_a^2 - (\beta_2 - \beta_4)\,\dot\pi_a^2 + \beta_2\,(\partial_i\pi_a)^2\right], \tag{2.43}$$

EFT 係数は [22] の記法に合わせた。第 1 行は運動項と有効音速をもつ通常のユニタリなダイナミクスに対応する。第 2 行の γ_1 で制御される最初の項は、周囲の環境に起因する散逸を表す。残りの β_i 係数は、拡散、すなわちノイズが誘起する過程を制御する。[a]

三次では、全微分を除いたもっとも一般的な開放有効汎関数は次のように書ける。

$$\mathcal{L}^{(3)} = (4\alpha_2 - 3\alpha_1)\,\dot\pi_r^2\dot\pi_a + \alpha_1\,(\partial_i\pi_r)^2\,\dot\pi_a + 2\alpha_1\dot\pi_r\partial_i\pi_r\partial^i\pi_a + (4\gamma_2 - \gamma_1)\,\dot\pi_r^2\pi_a + \gamma_1\,(\partial_i\pi_r)^2\,\pi_a \tag{2.44}$$

$$+i\Big[-(\beta_3 - 2\beta_7)\dot\pi_r\dot\pi_a\pi_a + \beta_3\partial_i\pi_r\partial^i\pi_a\pi_a + 2(\beta_4 + \beta_6 - \beta_8)\dot\pi_r\dot\pi_a^2 - 2\beta_4\partial_i\pi_r\partial^i\pi_a\dot\pi_a - 2\beta_5\dot\pi_r\pi_a^2 - 2\beta_6\dot\pi_r(\partial_i\pi_a)^2\Big] \tag{2.45}$$

$$+\delta_1\pi_a^3 + (\delta_5 - \delta_2)\dot\pi_a^2\pi_a + \delta_2(\partial_i\pi_a)^2\pi_a - \delta_4(\partial_i\pi_a)^2\dot\pi_a + (\delta_4 - \delta_6)\dot\pi_a^3, \tag{2.46}$$

式 2.44 は $\mathcal{L}_1^{(3)}$ から、式 2.45 は $\mathcal{L}_2^{(3)}$ から、式 2.46 は $\mathcal{L}_3^{(3)}$ から得られる。

[a] 環境が熱平衡に従う場合、KMS 対称性は γ_i と β_j の間に関係を課す [21]。

補足 C2N：閉鎖系から決まらない項と、a^3 を含めた部分積分

出典・適用範囲：本文式 (2.37)–(2.46) の代数検算と適用範囲の補足。$\mathcal{L}_2, \mathcal{L}_3$ の一般形は開放系の追加構造であり、Cheung からの引用・導出ではない。

π_a の次数と係数の実虚を区別する

前の補足と同じく $r = \pi_r$、$q = \pi_a$、$u = \dot{r}$、$v = \dot{q}$、$C = a^{-2}\partial_i r \partial_i q$ とし、$W_a = a^{-2}(\partial_i q)^2$ を加える。すると

$$Q = -2u - u^2 + W_r, \qquad B = -v - uv + C, \qquad D \equiv (\partial_\mu q)^2 = -v^2 + W_a. \tag{C2N.1}$$

本文の共役条件 $S_{\rm eff}[r,q]^* = -S_{\rm eff}[r,-q]$ は、q が偶数本の項に純虚係数、奇数本の項に実係数を要求する。この条件だけでは係数の値は決まらない。特に Cheung の単一枝の実作用の差は q の偶数べきを持たないため、一般の $i\beta_i$ を与えることはできない。

$\mathcal{L}_2$ の省略記号を必要な次数だけ開く

二次・三次に必要な生成式は

$$\begin{aligned}\frac{\mathcal{L}_2}{i} &= \beta_1 q^2 + \beta_2 D + \beta_3 Bq + \beta_4 B^2 \\ &\quad + Q\left(\beta_5 q^2 + \beta_6 D + \beta_7 Bq + \beta_8 B^2\right) + \mathcal{O}(\pi^4).\end{aligned} \tag{C2N.2}$$

Q^2 を掛けた項は少なくとも四次なので不要。各積は

$$Bq = -vq - uvq + Cq, \tag{C2N.3}$$
$$B^2 = v^2 + 2uv^2 - 2vC + \mathcal{O}(\pi^4), \tag{C2N.4}$$
$$Qq^2 = -2uq^2 + \mathcal{O}(\pi^4), \tag{C2N.5}$$
$$QD = 2uv^2 - 2uW_a + \mathcal{O}(\pi^4), \tag{C2N.6}$$
$$QBq = 2uvq + \mathcal{O}(\pi^4), \tag{C2N.7}$$
$$QB^2 = -2uv^2 + \mathcal{O}(\pi^4). \tag{C2N.8}$$

従って、部分積分する前の二次項は

$$\frac{\mathcal{L}_2^{(2)}}{i} = \beta_1 q^2 + (\beta_4 - \beta_2)v^2 + \beta_2 W_a - \beta_3 vq, \tag{C2N.9}$$

三次項は

$$\begin{aligned}\frac{\mathcal{L}_2^{(3)}}{i} &= (2\beta_7 - \beta_3)uvq + \beta_3 Cq + 2(\beta_4 + \beta_6 - \beta_8)uv^2 \\ &\quad - 2\beta_4 Cv - 2\beta_5 uq^2 - 2\beta_6 uW_a.\end{aligned} \tag{C2N.10}$$

これは本文式 (2.40) を項別に再現する。β_4 は二次の v^2 と三次の uv^2, Cv に共通であり、各次数で別々に選べる係数ではない。

「全微分」の判定には測度も含める

平坦時空で定数 β_3 なら $-\beta_3 vq = -\beta_3 \partial_t(q^2)/2$ は全微分。しかし FLRW では

$$-\int dt\, a^3 \beta_3 q\dot{q} = -\frac{1}{2}[a^3\beta_3 q^2]_{t_i}^{t_f} + \frac{1}{2}\int dt\, a^3(\dot{\beta}_3 + 3H\beta_3)q^2. \tag{C2N.11}$$

補足 C2N（続き）

従って、境界項を除いて二次の $q\dot{q}$ を basis から消すなら

$$\beta_{1,\mathrm{new}} = \beta_{1,\mathrm{old}} + \frac{1}{2}(\dot{\beta}_3 + 3H\beta_3) \tag{C2N.12}$$

という再定義が必要である。H が定数でも $3H\beta_3$ は消えない。本文の「β_3 の二次項は全微分として除く」は、平坦時空で整理した基底を用いるか、曲がった背景ではこのような係数の再定義を含む記述として読む。a^3 を残したまま「その積分は厳密にゼロ」としてはならない。

共変に確かめることもできる。$T = t + r$ として

$$\int d^4x\sqrt{-g}\, b(T)P^\mu \partial_\mu q\, q = \frac{1}{2}\int_{\partial\mathcal{M}} d\Sigma_\mu\, b(T)P^\mu q^2 - \frac{1}{2}\int d^4x\sqrt{-g}\,\nabla_\mu[b(T)P^\mu]q^2, \tag{C2N.13}$$

$$\nabla_\mu[b(T)P^\mu] = b'(T)P^2 + b(T)\Box T. \tag{C2N.14}$$

背景では $P^2 = -1$、$\Box t = -3H$ なので、bulk の二次項は $(\dot{b} + 3Hb)q^2/2$ となり式 (C2N.11) と一致する。非線形では $\Box r$ や $b(t+r)$ の展開も発生するため、生成式全体を部分積分したなら、その三次以上の変化も一緒に追う必要がある。式 (C2N.12) だけで全次数の作用が自動的に一致したことにはならない。

$\mathcal{L}_3$ はどの項が三次で残るか

本文の生成式は

$$\mathcal{L}_3 = \delta_1 q^3 + \delta_2 Dq + \delta_3 Bq^2 + \delta_4 BD + \delta_5 B^2 q + \delta_6 B^3 + \cdots. \tag{C2N.15}$$

すでに q が三本あるので三次に限ると B の一次部分 $-v$ だけを使う。各項は

$$Dq = -v^2 q + W_a q, \qquad Bq^2 = -vq^2, \tag{C2N.16}$$

$$BD = v^3 - vW_a, \qquad B^2 q = v^2 q, \qquad B^3 = -v^3. \tag{C2N.17}$$

従って

$$\mathcal{L}_3^{(3)} = \delta_1 q^3 + (\delta_5 - \delta_2)v^2 q + \delta_2 W_a q - \delta_3 vq^2 - \delta_4 W_a v + (\delta_4 - \delta_6)v^3. \tag{C2N.18}$$

三次の δ_3 についても測度込みでは

$$-\int dt\, a^3\delta_3 q^2\dot{q} = -\frac{1}{3}[a^3\delta_3 q^3]_{t_i}^{t_f} + \frac{1}{3}\int dt\, a^3(\dot{\delta}_3 + 3H\delta_3)q^3. \tag{C2N.19}$$

基底から消す際の再定義は

$$\delta_{1,\mathrm{new}} = \delta_{1,\mathrm{old}} + \frac{1}{3}(\dot{\delta}_3 + 3H\delta_3). \tag{C2N.20}$$

この再定義、あるいは平坦時空での整理を含めて読むと、本文に表示された五つの $\mathcal{L}_3^{(3)}$ の項になる。

補足 C2N（続き）

散逸項は部分積分で消えるのか

二つの場の積は、一つの場の平方とは異なる。一般の $C(t)$ について

$$\int dt\, a^3 C\dot{r}q = [a^3 Crq]_{t_i}^{t_f} - \int dt\, a^3 \left[Cr\dot{q} + (\dot{C} + 3HC)rq\right]. \tag{C2N.21}$$

よって $\dot{r}q$ を $-r\dot{q}$ に移すことはできても、bulk 全体をゼロにはできない。和の $\dot{r}q + r\dot{q} = \partial_t(rq)$ と、片方だけの項を区別する必要がある。これに対し $\dot{q}q = \partial_t(q^2)/2$ と $\dot{q}q^2 = \partial_t(q^3)/3$ は一つの場の冪の微分であり、残るのは低微分演算子への係数シフトである。

以上から、Cheung の作用は β_i を決めず、一般の δ_i も決めない。ただし閉鎖系に戻る特定の組合せでは、δ_4, δ_6 を α_1, α_2 に結び付ける条件がある。次の補足で、その条件を二枝の差から直接導く。

de Sitter 時空で共形時刻を使い、$a = -1/(H\eta)$ とすると、三次までの開放有効汎関数は次のようになる。

$$\begin{aligned} S_{\rm eff}^{(2)} = \int \mathrm{d}^4x \Big\{ & (\alpha_0 - 2\alpha_1)\, a^2 \pi_r' \pi_a' - \alpha_0 a^2 \partial_i \pi_r \partial^i \pi_a \\ & -2a^3 \gamma_1 \pi_r' \pi_a + i\left[\beta_1 a^4 \pi_a^2 - (\beta_2 - \beta_4)\, a^2 \pi_a'^2 + \beta_2 a^2 \left(\partial_i \pi_a\right)^2\right] \Big\}, \end{aligned} \tag{2.47}$$

および

$$\begin{aligned} S_{\rm eff}^{(3)} = \int \mathrm{d}^4x \Big\{ & (4\alpha_2 - 3\alpha_1)\, a \pi_r'^2 \pi_a' + \alpha_1 a \left(\partial_i \pi_r\right)^2 \pi_a' + 2\alpha_1 a \pi_r' \partial_i \pi_r \partial^i \pi_a \\ & + (4\gamma_2 - \gamma_1)\, a^2 \pi_r'^2 \pi_a + \gamma_1 a^2 \left(\partial_i \pi_r\right)^2 \pi_a \\ & + i\Big[-(\beta_3 - 2\beta_7) a^2 \pi_r' \pi_a' \pi_a + \beta_3 a^2 \partial_i \pi_r \partial^i \pi_a \pi_a + 2(\beta_4 + \beta_6 - \beta_8) a \pi_r' \pi_a'^2 \\ & - 2\beta_4 a \partial_i \pi_r \partial^i \pi_a \pi_a' - 2\beta_5 a^3 \pi_r' \pi_a^2 - 2\beta_6 a \pi_r' (\partial_i \pi_a)^2 \Big] \\ & + \delta_1 a^4 \pi_a^3 + (\delta_5 - \delta_2) a^2 \pi_a'^2 \pi_a + \delta_2 a^2 (\partial_i \pi_a)^2 \pi_a - \delta_4 a (\partial_i \pi_a)^2 \pi_a' + (\delta_4 - \delta_6) a \pi_a'^3 \Big\}. \end{aligned} \tag{2.48}$$

補足 C2P：共形時刻の a の冪と、独立係数の数を再点検する

出典・適用範囲：本文式 (2.43)–(2.48) と第 2.2.2 節の比較計算。Cheung の閉鎖系と比較する際に必要な、測度・微分・固定パラメータの整理。

測度と各微分を別々に変換する

宇宙時刻と共形時刻の関係は $dt = a\, d\eta$。空間座標は変えず

$$ds^2 = -dt^2 + a^2 d\mathbf{x}^2 = a^2(-d\eta^2 + d\mathbf{x}^2), \tag{C2P.1}$$

$$dt\, d^3x\, a^3 = d\eta\, d^3x\, a^4, \tag{C2P.2}$$

$$\dot{\pi} = \frac{1}{a}\pi', \qquad a^{-2}\delta^{ij}\partial_i\pi\partial_j\pi = a^{-2}(\partial_i\pi)^2. \tag{C2P.3}$$

補足 C2P（続き）

最後の空間微分は座標微分なので、∂_i 自体をさらに $a^{-1}\partial_i$ に置換しない。物理的な勾配の a^{-2} はすでに逆空間計量から入っている。これを二重に数えると a の冪を誤る。

各場に高々一階の微分が作用し、係数をそのまま時間関数として扱う今回の演算子では、宇宙時刻での物理微分の総数を D とすると

$$\boxed{\sqrt{-g}\,dt\,\mathcal{O}_D \quad\longmapsto\quad d\eta\,a^{4-D}\,\mathcal{O}_D^{\rm coord}.} \tag{C2P.4}$$

左辺の $\sqrt{-g}$ は宇宙時刻の a^3 を意味する。この規則は $\ddot{\pi}$ のような二階微分を含む場合にそのまま使えない。実際

$$\ddot{\pi} = a^{-2}(\pi'' - \mathcal{H}\pi'), \qquad \mathcal{H} \equiv a'/a = aH \tag{C2P.5}$$

なので追加の接続・膨張項が出る。本補足の基底ではそのような演算子を含めない。

二次作用を全項検査する

場の r/a 添字を省略せずに例を計算する：

$$\int dt\,a^3\dot{\pi}_r\dot{\pi}_a = \int d\eta\,a^4(a^{-1}\pi_r')(a^{-1}\pi_a') = \int d\eta\,a^2\pi_r'\pi_a', \tag{C2P.6}$$

$$\int dt\,a^3\frac{\partial_i\pi_r\partial_i\pi_a}{a^2} = \int d\eta\,a^2\partial_i\pi_r\partial_i\pi_a, \tag{C2P.7}$$

$$\int dt\,a^3\dot{\pi}_r\pi_a = \int d\eta\,a^3\pi_r'\pi_a, \tag{C2P.8}$$

$$\int dt\,a^3\pi_a^2 = \int d\eta\,a^4\pi_a^2. \tag{C2P.9}$$

$\dot{\pi}_a^2$ と $a^{-2}(\partial_i\pi_a)^2$ は同じ $D=2$ なので、ともに a^2。従って二次作用は

$$\begin{aligned} S_{\rm eff}^{(2)} = \int d\eta\,d^3x\,\Big\{&(\alpha_0-2\alpha_1)a^2\pi_r'\pi_a' - \alpha_0 a^2\partial_i\pi_r\partial_i\pi_a \\ &- 2\gamma_1 a^3\pi_r'\pi_a + i\beta_1 a^4\pi_a^2 \\ &+ i(\beta_4-\beta_2)a^2\pi_a'^2 + i\beta_2 a^2(\partial_i\pi_a)^2\Big\}. \end{aligned} \tag{C2P.10}$$

本文式 (2.47) の各係数が得られた。共形時刻に替えても γ に由来する演算子は一階微分なので a^3、運動項は二階の微分総数なので a^2 となる。

三次作用の全十六単項式の因子

下表では $r=\pi_r, q=\pi_a$ とし、宇宙時刻側で空間勾配を縮約する a^{-2} を明示する。同じ行に複数の演算子を置いたものは、同じ a の冪を持つ。

補足 C2P（続き）

宇宙時刻の演算子	D	共形時刻の演算子（測度込み）
$\dot r^2\dot q$	3	$a\,r'^2q'$
$a^{-2}(\partial_i r)^2\dot q$	3	$a(\partial_i r)^2q'$
$a^{-2}\dot r\partial_i r\partial_i q$	3	$ar'\partial_i r\partial_i q$
$\dot r^2 q$	2	$a^2r'^2q$
$a^{-2}(\partial_i r)^2q$	2	$a^2(\partial_i r)^2q$
$\dot r\dot q q$	2	$a^2r'q'q$
$a^{-2}\partial_i r\partial_i q\,q$	2	$a^2\partial_i r\partial_i q\,q$
$\dot r\dot q^2$	3	$ar'q'^2$
$a^{-2}\partial_i r\partial_i q\dot q$	3	$a\partial_i r\partial_i q\,q'$
$\dot r q^2$	1	$a^3r'q^2$
$a^{-2}\dot r(\partial_i q)^2$	3	$ar'(\partial_i q)^2$
q^3	0	a^4q^3
$\dot q^2q$	2	$a^2q'^2q$
$a^{-2}(\partial_i q)^2q$	2	$a^2(\partial_i q)^2q$
$a^{-2}(\partial_i q)^2\dot q$	3	$a(\partial_i q)^2q'$
$\dot q^3$	3	aq'^3

例えば散逸による三次の空間項は

$$\int dt\,a^3\gamma_1 a^{-2}(\partial_i r)^2 q=\int d\eta\,\gamma_1 a^2(\partial_i r)^2 q, \tag{C2P.11}$$

noise と系の結合は

$$\int dt\,a^3(-2i\beta_5)\dot r q^2=\int d\eta\,(-2i\beta_5)a^3r'q^2. \tag{C2P.12}$$

この表の各行に、補足 2L・2N で得た係数を掛ければ、本文式 (2.48) の全項となる。a の冪を単に「三次だから同じ」とまとめず、微分の総数ごとに確認する。

共形時刻でも部分積分の注意は同じ

例えば β_3 の二次項は

$$-\int d\eta\,a^3\beta_3 q'q=-\frac{1}{2}[a^3\beta_3q^2]_{\eta_i}^{\eta_f}+\frac{1}{2}\int d\eta\,(a^3\beta_3)'q^2, \tag{C2P.13}$$

$$(a^3\beta_3)'=a^4(3H\beta_3+\dot\beta_3). \tag{C2P.14}$$

これは補足 2N の宇宙時刻の結果と一致する。$a=-1/(H\eta)$ は厳密な de Sitter の関係であり、$dt=a\,d\eta$ と測度の変換自体は一般の平坦 FLRW でも成立する。

単項式の本数と独立係数の数は違う

本文の二次作用には六つの単項式と、次の六つの係数が現れる：

$$\{\alpha_0,\alpha_1,\gamma_1,\beta_1,\beta_2,\beta_4\}. \tag{C2P.15}$$

背景 $H(t)$ を固定し $\alpha_0=2F$ を既知とすれば、残りは五つ。閉鎖系なら $\gamma_1=\beta_1=\beta_2=\beta_4=0$ で、一つの M_2^4、あるいは c_s が残る。本文の二次の「五つ対一つ」はこの数え方で再現できる。

補足 C2P（続き）

三次の表示には十六単項式がある。しかし α_1 に由来する二つの空間勾配項の係数が $1:2$ に固定されるため、十六個の係数を独立には選べない。表示された基底をそのまま係数で分類すると

三次の sector	現れる係数	個数
$\mathcal{L}_1^{(3)}$	$\alpha_1, \alpha_2, \gamma_1, \gamma_2$	4
$\mathcal{L}_2^{(3)}$	$\beta_3, \beta_4, \beta_5, \beta_6, \beta_7, \beta_8$	6
$\mathcal{L}_3^{(3)}$	$\delta_1, \delta_2, \delta_4, \delta_5, \delta_6$	5
三次の式に現れる係数の合計		15
二次作用ですでに指定済み	$\alpha_1, \gamma_1, \beta_4$	3
二次を固定後に新しく指定する係数		12

この数え方では、二次・三次を合わせて、背景固定前に 18 係数、α_0 を背景で固定後に 17 係数、すなわち $5+12$ である。一方、閉鎖系では三次に現れるのは M_2^4, M_3^4 の二つで、二次の M_2^4 を固定済みなら新規係数は M_3^4 の一つになる。

> **計数の読み方について。**本文第 2.2.2 節には三次の自由パラメータを「十三」とする記述がある。上の表は、表示された式 *(2.44)–(2.46)* を基底とし、同じ記号は次数をまたいでも同じ係数、背景および二次係数を固定するという条件の直接計数である。この条件では新規係数は十二となる。本文の十三と一致させるには、何を既知・独立と数えるかの追加指定が必要であり、ここでは原文の数値を変更しない。三次単項式数、三次に現れる係数総数、二次を固定した新規係数数を混同しないことが、実際の作用の利用には重要である。

正準規格化して時間運動項の係数を 1 にしても、単なる変数変換で物理的自由度が消えるわけではない。f_π は $\zeta = -H\pi/f_\pi^2$ や相互作用の強さに残る。背景と f_π の双方を別途固定したなら、それは α_1、従って c_s まで固定する追加の条件であり、上の「背景のみ固定」の数とは区別する必要がある。

この節の導出で説明できる範囲

Cheung の資料から確実に引き継ぐのは、背景係数の決定、時計の非線形実現、M_2^4 による音速と三次項の関連、M_3^4 の独立性である。それを二枝に複製して差を取れば、ユニタリな r/a 相互作用を全係数付きで導ける。環境が作る一般の $\gamma_n, \beta_i, \delta_i$ の値や noise の正値性は、それに追加する開放系の情報である。両者を分けることで、「Cheung の式から本文のどこまでを導けて、どこからが新しい構築か」という質問に、式の対応を使って答えられる。

2.2.2 EFT 演算子の分類

上の構成では、ユニタリな場合と比べて多様な項が現れる。標準的な EFToI[3] では $\mathcal{L}^{(2)}$ に自由パラメータは一つだけだが、ここでは五つある。$\mathcal{L}^{(3)}$ では [3] の一つに対して十三ある。追加の自由度による真の非ユニタリ効果を記述する演算子もあれば、ユニタリな相互作用を Keldysh 基底で書いたために現れるだけの演算子もある。ここでは両者を区別する手順を構築する。

■EFToI の回復　本研究は未知の環境と相互作用する π の非結合極限を扱う。したがって、開放有効汎関数 $S_{\rm eff}$ は、ある極限で EFToI[3] を再現しなければならない。この極限が理論のパラメータ空間におけるユニタリ方向を定める。まず、Keldysh 基底で次のように書かれる EFToI の二次項を考える。

$$\frac{1}{2}\left[\dot{\pi}_+^2 - c_s^2(\partial_i\pi_+)^2\right] - \frac{1}{2}\left[\dot{\pi}_-^2 - c_s^2(\partial_i\pi_-)^2\right] = \dot{\pi}_r\dot{\pi}_a - c_s^2\partial_i\pi_r\partial_i\pi_a. \tag{2.49}$$

これは次の条件の下で式 (2.43) の第 1 行と一致する。

$$c_s^2 = \frac{\alpha_0}{\alpha_0 - 2\alpha_1}. \tag{2.50}$$

次に EFToI の三次演算子を考える。$\dot{\pi}^3$ から始めると、Keldysh 基底でのユニタリな相互作用は次式となる。

$$\dot{\pi}_+^3 - \dot{\pi}_-^3 = 3\dot{\pi}_r^2\dot{\pi}_a + \frac{1}{4}\dot{\pi}_a^3. \tag{2.51}$$

$\dot{\pi}_r^2\dot{\pi}_a$ および $\dot{\pi}_a^3$ を含む式 (2.44)、(2.46) の項と比較すると、式 (2.51) のユニタリな組合せには EFT 係数の間に次の関係が必要になる。[*9]

$$\delta_4 - \delta_6 = \frac{1}{12}\left(4\alpha_2 - 3\alpha_1\right). \tag{2.52}$$

$(\partial_i\pi)^2\dot{\pi}$ についても同様である。この頂点を Keldysh 基底で書くと、

$$(\partial_i\pi_+)^2\dot{\pi}_+ - (\partial_i\pi_-)^2\dot{\pi}_- = (\partial_i\pi_r)^2\dot{\pi}_a + 2\partial_i\pi_r\partial_i\pi_a\dot{\pi}_r + \frac{1}{4}\dot{\pi}_a(\partial_i\pi_r)^2. \tag{2.53}$$

式 (2.44)、(2.46) に現れる演算子と比較すると、次のユニタリ方向が定まる。[*10]

$$\delta_4 = -\frac{1}{4}\alpha_1. \tag{2.54}$$

こうして、ある極限で本構成が通常の EFToI[3] に帰着することが確認できる。

補足 C2O：三次多項式からユニタリな組合せを完全に復元する

出典・適用範囲：Cheung 式 (28),(39) の三次作用と本文式 (2.51)–(2.55) の比較。Keldysh 多項式と誤植の検算はここでの独立計算。

時間微分三次の二枝をそれぞれ展開する

$u \equiv \dot{\pi}_r$、$v \equiv \dot{\pi}_a$ と置く。まず

$$(u + v/2)^3 = u^3 + \frac{3}{2}u^2v + \frac{3}{4}uv^2 + \frac{1}{8}v^3, \tag{C2O.1}$$

[*9] この関係は、本質的に非ユニタリ効果に関係する直交方向 $\delta_4 - \delta_6 = -(4\alpha_2 - 3\alpha_1)/12$ を定める。純粋度などの情報量が、この直交方向に沿った EFT 係数の値だけに依存するかを調べることは興味深い。

[*10] この場合の直交方向は $\delta_4 = -4\alpha_1$ で定義される。エンタングルメントの指標が組合せ $(4\delta_4 + \alpha_1)$ のみに依存するかを考えることも興味深い。

補足 C2O（続き）

$$(u-v/2)^3 = u^3 - \frac{3}{2}u^2 v + \frac{3}{4}uv^2 - \frac{1}{8}v^3. \tag{C2O.2}$$

差を取ると偶数本の a 成分を含む項が消えて

$$\dot{\pi}_+^3 - \dot{\pi}_-^3 = 3u^2 v + \frac{1}{4}v^3. \tag{C2O.3}$$

この比 $3:1/4$ は SK の二枝の差の代数であり、近似や平衡の仮定には依存しない。従って $u^2 v$ だけを残して v^3 を任意に捨てた作用は、一般には元の閉鎖系作用と同じではない。

本文では $u^2 v$ の係数が $A_t = 4\alpha_2 - 3\alpha_1$、$v^3$ が $D_t = \delta_4 - \delta_6$。式 (C2O.3) の C_t 倍にするには

$$3C_t = A_t, \qquad \frac{1}{4}C_t = D_t, \tag{C2O.4}$$

すなわち

$$\boxed{\delta_4 - \delta_6 = \frac{4\alpha_2 - 3\alpha_1}{12}.} \tag{C2O.5}$$

空間勾配二本と時間微分一本の全六項

$\mathbf{R} \equiv \boldsymbol{\nabla}\pi_r$、$\mathbf{A} \equiv \boldsymbol{\nabla}\pi_a$ と置く。ここでの $\boldsymbol{\nabla}$ は座標微分であり、物理的な縮約には後で a^{-2} を付ける。それぞれの枝は

$$\begin{aligned}(\mathbf{R}+\mathbf{A}/2)^2(u+v/2) &= u\mathbf{R}^2 + \frac{v}{2}\mathbf{R}^2 + u\mathbf{R}\cdot\mathbf{A} \\ &\quad + \frac{v}{2}\mathbf{R}\cdot\mathbf{A} + \frac{u}{4}\mathbf{A}^2 + \frac{v}{8}\mathbf{A}^2, \end{aligned}\tag{C2O.6}$$

$$\begin{aligned}(\mathbf{R}-\mathbf{A}/2)^2(u-v/2) &= u\mathbf{R}^2 - \frac{v}{2}\mathbf{R}^2 - u\mathbf{R}\cdot\mathbf{A} \\ &\quad + \frac{v}{2}\mathbf{R}\cdot\mathbf{A} + \frac{u}{4}\mathbf{A}^2 - \frac{v}{8}\mathbf{A}^2. \end{aligned}\tag{C2O.7}$$

差を取れば

$$(\partial_i\pi_+)^2\dot{\pi}_+ - (\partial_i\pi_-)^2\dot{\pi}_- = \mathbf{R}^2 v + 2u\mathbf{R}\cdot\mathbf{A} + \frac{1}{4}\mathbf{A}^2 v. \tag{C2O.8}$$

本文の係数に戻すと、第一項・第二項は α_1 倍、第三項の係数は $-\delta_4$ だから

$$-\delta_4 = \frac{\alpha_1}{4}, \qquad \boxed{\delta_4 = -\frac{\alpha_1}{4}.} \tag{C2O.9}$$

これを式 (C2O.5) へ代入すると

$$-\frac{\alpha_1}{4} - \delta_6 = \frac{\alpha_2}{3} - \frac{\alpha_1}{4}, \tag{C2O.10}$$

$$\boxed{\delta_6 = -\frac{\alpha_2}{3}.} \tag{C2O.11}$$

従って Cheung の係数で書けば

$$\delta_4 = \frac{M_2^4}{2}, \qquad \delta_6 = \frac{M_3^4}{3}, \qquad \delta_4 - \delta_6 = \frac{M_2^4}{2} - \frac{M_3^4}{3}. \tag{C2O.12}$$

この結果は $C_t/4 = (2M_2^4 - 4M_3^4/3)/4$ と一致する。

検算注：本文式 (2.53) の最後の空間勾配

補足 C2O（続き）

原文を変更せずに読むための検算注。2404.15416v2 の式 (2.53) は、右辺最後の項を $\dot\pi_a(\partial_i\pi_r)^2/4$ と表示している。しかし式 (C2O.8) の直接展開により、そこは

$$\frac{1}{4}\dot\pi_a(\partial_i\pi_a)^2 \tag{C2O.13}$$

でなければならない。例えば $\pi_r=0$ と置くと左辺は $\dot\pi_a(\partial_i\pi_a)^2/4$ だが、表示された r のままでは右辺はゼロになり、恒等式を満たさない。本文の式 (2.54) の係数関係およびその後のユニタリな組合せの説明は、ここで導いた a の勾配を用いれば整合する。この補足は原文の式を置き換えるものではなく、読み違いを避けるための別枠の代数検算である。

元の Q^2, Q^3 の差からも同じ結果を得る

さらに、$T_r = t+\pi_r$、$P_\mu=\partial_\mu T_r$ とし

$$Q_r = P^2+1, \qquad B = P\cdot\partial\pi_a, \qquad C_a=\frac{1}{4}(\partial_\mu\pi_a)^2 \tag{C2O.14}$$

と置けば、二つの枝の時計に対して厳密に

$$Q_\pm = Q_r + C_a \pm B \tag{C2O.15}$$

である。二乗・三乗の差は

$$Q_+^2 - Q_-^2 = 4(Q_r+C_a)B, \tag{C2O.16}$$

$$Q_+^3 - Q_-^3 = 6(Q_r+C_a)^2B + 2B^3. \tag{C2O.17}$$

したがって元の係数を掛けると

$$\frac{M_2^4}{2}(Q_+^2-Q_-^2) = 2M_2^4Q_rB + \frac{M_2^4}{2}B(\partial_\mu\pi_a)^2, \tag{C2O.18}$$

$$\frac{M_3^4}{6}(Q_+^3-Q_-^3) = M_3^4Q_r^2B + \frac{M_3^4}{3}B^3 + \mathcal{O}(\pi^4). \tag{C2O.19}$$

最初の項同士は $-\alpha_1Q_rB-\alpha_2Q_r^2B$、残りは $\delta_4B(\partial\pi_a)^2+\delta_6B^3$。これで $\mathcal{L}_1$ と $\mathcal{L}_3$ が閉鎖系の同じ単一枝作用から同時に生まれることが分かる。

閉鎖系に戻すために何をゼロにするのか

本補足で用いた leading slow-roll、低微分の基底では、完全な unitary な組合せの条件は

$$\gamma_1=\gamma_2=0, \tag{C2O.20}$$

$$\beta_1=\beta_2=\beta_3=\beta_4=\beta_5=\beta_6=\beta_7=\beta_8=0, \tag{C2O.21}$$

$$\delta_1=\delta_2=\delta_5=0, \tag{C2O.22}$$

$$\delta_4=-\frac{\alpha_1}{4}, \qquad \delta_6=-\frac{\alpha_2}{3}. \tag{C2O.23}$$

ここでは冗長な δ_3 はすでに基底から除き、背景の γ_0 はタドポール条件で処理している。係数の時間依存や別の基底を採る場合、ゼロ条件はその基底の変換を伴って読む。条件の不変な意味は $S_{\rm eff}=S[\pi_+]-S[\pi_-]$ と書けることである。

補足 C2O（続き）

このため、π_a^3 のように a が三本あることだけで非ユニタリと判定してはいけない。また $\gamma_i = \beta_i = 0$ だけでも十分ではなく、残った三次実係数が式 (C2O.5)、(C2O.9) を満たす必要がある。ユニタリ条件からのずれを測る組合せとしては

$$I_s \equiv 4\delta_4 + \alpha_1, \tag{C2O.24}$$
$$I_t \equiv 12(\delta_4 - \delta_6) - (4\alpha_2 - 3\alpha_1) \tag{C2O.25}$$

を用いればよい。$I_s = I_t = 0$ は二つの条件を表すが、係数空間の内積を指定していないため、ここではこれらを幾何学的に正規直交した座標だとは主張しない。

■ユニタリ方向とそれに直交する方向　残る演算子はどうだろうか。開放有効汎関数は EFToI より多くの Wilson 係数をもつが、そのすべてが本質的に非ユニタリ効果に関係するのだろうか。理論の対称性を使えば系統的に答えられる。非ユニタリ効果がない極限では、式 (2.3) は次のユニタリな有効作用になる。

$$S_{\text{eff}}\left[\pi_+, \pi_-\right] = S_\pi\left[\pi_+\right] - S_\pi\left[\pi_-\right]. \tag{2.55}$$

これは、非ユニタリ効果によって明示的に破れた ϵ_a 対称性を回復させることに対応する（図 2 右パネル）[22]。ユニタリ極限では、経路積分の二つの枝が $\epsilon_\pm$ の下で同等に変換しなければならない。

$$\pi_\pm(t, \boldsymbol{x}) \to \pi'_\pm(t, \boldsymbol{x}) = \pi_\pm(t + \epsilon_\pm, \boldsymbol{x}) + \epsilon_\pm. \tag{2.56}$$

S_{eff} に $\epsilon_+^0 = -\epsilon_-^0 = \epsilon_a/2$ の対称変換を作用させ、式 (2.56) を Keldysh 基底で表して ϵ_a の一次まで展開すると、次式を得る。

$$\pi_r(t, \boldsymbol{x}) \to \pi'_r(t, \boldsymbol{x}) = \pi_r(t, \boldsymbol{x}) + \frac{\epsilon_a}{2}\dot{\pi}_a(t, \boldsymbol{x}) + \mathcal{O}\left(\epsilon_a^2\right) \tag{2.57}$$
$$\pi_a(t, \boldsymbol{x}) \to \pi'_a(t, \boldsymbol{x}) = \pi_a(t, \boldsymbol{x}) + \epsilon_a\left[1 + \dot{\pi}_r(t, \boldsymbol{x})\right] + \mathcal{O}\left(\epsilon_a^2\right). \tag{2.58}$$

演算子のユニタリな組合せは、この変換の下で S_{eff} を不変に保つ。

式 (2.43) の運動項 $\dot{\pi}_r\dot{\pi}_a$ と $\partial_i\pi_r\partial^i\pi_a$ を例に、この手順を示そう。これらは EFToI との比較によってユニタリと同定されている。式 (2.57)、(2.58) の ϵ_a 変換を行うと、全微分しか生じない。したがってこれらの項からなる S_{eff} は ϵ_a 不変で、予想どおりユニタリな理論に現れうる。これに対して二次の散逸項 $\dot{\pi}_r\pi_a$ と、拡散項 π_a^2、$\dot{\pi}_a^2$、$(\partial_i\pi_a)^2$ は不変でない。したがってユニタリな対応物をもたず、真の非ユニタリ効果を表す。

三次相互作用の場合、有効作用が ϵ_a の下で不変になるのは、式 (2.52)、(2.54) で同定した特定の組合せに限られる。実際、$3\dot{\pi}_r^2\dot{\pi}_a + \dot{\pi}_a^3/4$ および $(\partial_i\pi_r)^2\dot{\pi}_a + 2\dot{\pi}_r\partial_i\pi_r\partial^i\pi_a + (\partial_i\pi_a)^2\dot{\pi}_a/4$ が不変であることを確認できる。これらから、Keldysh 基底で表した通常の三次相互作用 $\dot{\pi}^3$ と $(\partial_i\pi)^2\dot{\pi}$ が再現される。この精密に調整された組合せから外れれば、非ユニタリなダイナミクスに結び付く。特に、ユニタリな組合せには π_a の奇数べきしか含まれない。したがって π_a の偶数べきは常に拡散・ノイズ過程に関係する [22]。

■ユニタリ化の手順　ある演算子を補ってユニタリな組合せを得られるかを考えよう。π_r、π_a と、それぞれに高々一階の微分からなる演算子 $\mathcal{O}(\pi_r, \pi_a)$ に対し、次の組合せを作る。

$$\mathcal{U}\left[\mathcal{O}\left(\pi_r, \pi_a\right)\right] = \mathcal{O}\left(\frac{\pi_+}{2}, \pi_+\right) + \mathcal{O}(\frac{\pi_-}{2}, -\pi_-) - \mathcal{O}\left(\frac{\pi_-}{2}, \pi_-\right) - \mathcal{O}(\frac{\pi_+}{2}, -\pi_+) \tag{2.59}$$

これは構成上ユニタリである。π_a^2 のように本質的に非ユニタリな拡散演算子では、この組合せはゼロになる。また、$\dot{\pi}_r\pi_a$ のような散逸演算子は全微分へユニタリ化されるため、開放有効汎関数へ正味の寄与を加えない。さらに式 (2.59) から得られる寄与の中には、π_r が時間並進と boost を非線形に実現することなど、問題の対称性に反するものがあり、これは捨てなければならない。この分類によって Wilson 係数を、ユニタリ方向とそれに直交する方向で書き直せる。どの非ユニタリ方向が系と環境のエンタングルメントをもっとも強く生むかを調べるのは興味深い課題である。

補足 C2U：ユニタリ化写像を単項式に実際に作用させる

出典・適用範囲：本文の式 (2.59) を、Cheung の一枝作用を二枝の差にするという条件に照らして検算する補足独自計算。Cheung 第 3–4 節の作用が、どの r/a 演算子の組合せに対応するかを判定する場面で使う。

「構成上ユニタリ」を等式で確かめる

本文の写像は、r に属する場とその微分をすべて $\pi_\pm/2$ とその微分に、a に属するものを $\pm\pi_\pm$ とその微分に置換する操作である。ここで

$$F_{\mathcal{O}}[\chi] \equiv \mathcal{O}(\chi/2, \chi) - \mathcal{O}(\chi/2, -\chi) \tag{C2U.1}$$

と定義すれば、本文の四項を組み替えるだけで

$$\mathcal{U}[\mathcal{O}] = F_{\mathcal{O}}[\pi_+] - F_{\mathcal{O}}[\pi_-] \tag{C2U.2}$$

となる。右辺には $+$ 枝と $-$ 枝を同時に含む積がない。したがって、実係数の局所作用密度から始めれば、一枝の実作用の差に書ける。ただしその一枝作用が時間並進・boost など必要な対称性を満たすか、境界項を除いて非自明か、という判定はまだ残る。「二枝の差であること」は許された EFToI 作用であるための全条件ではない。

一般の単項式を先に計算する

$\mathcal{O}$ が r 型の場・微分を n_r 個、a 型を n_a 個含む単項式とする。例えば $\dot{\pi}_r{}^2\dot{\pi}_a$ では $n_r = 2, n_a = 1$ である。各微分は線形なので、置換で生じる数係数は

$$\mathcal{O}(\chi/2, \chi) = 2^{-n_r}\mathcal{O}(\chi, \chi), \tag{C2U.3}$$

$$\mathcal{O}(\chi/2, -\chi) = 2^{-n_r}(-1)^{n_a}\mathcal{O}(\chi, \chi). \tag{C2U.4}$$

よって

$$F_{\mathcal{O}}[\chi] = 2^{-n_r}\left[1 - (-1)^{n_a}\right]\mathcal{O}(\chi, \chi). \tag{C2U.5}$$

n_a が偶数なら角括弧がゼロになり、奇数なら 2 になる。これは a の偶数次のノイズ演算子が、通常の実作用の二枝差にはならないことを具体化している。元の開放作用で偶数次演算子に付く i を含めて写像を作用させても、ゼロであることは変わらない。

補足 C2U（続き）

二次ノイズと散逸の例

ノイズ $\mathcal{O}=\pi_a^2$ では

$$\mathcal{U}[\pi_a^2]=\pi_+^2+\pi_-^2-\pi_-^2-\pi_+^2=0. \tag{C2U.6}$$

一方 $\mathcal{O}=\dot{\pi}_r\pi_a$ では、$n_r=n_a=1$ なので

$$\mathcal{U}[\dot{\pi}_r\pi_a]=\dot{\pi}_+\pi_+-\dot{\pi}_-\pi_-, \tag{C2U.7}$$

$$=\frac{1}{2}\partial_t(\pi_+^2-\pi_-^2)=\partial_t(\pi_r\pi_a). \tag{C2U.8}$$

局所的な平坦時空の密度を定数係数で分類する際には、これは境界項である。元の $\dot{\pi}_r\pi_a$ が境界項なのではない。写像が作った $\dot{\pi}_r\pi_a+\pi_r\dot{\pi}_a$ という組合せが境界項になる。
FLRW の測度まで含めた作用では、同じ記号を用いても

$$\int dt\, a^3C(t)\partial_t(\pi_r\pi_a)=[a^3C\pi_r\pi_a]_{t_i}^{t_f} - \int dt\, a^3(3HC+\dot{C})\pi_r\pi_a \tag{C2U.9}$$

である。したがって「全微分を捨てる」は、測度と係数を含む微分について行う。主論文がまず平坦な局所基底で分類し、その後共形時刻の作用を表示していること、背景・低微分演算子の係数を再定義できることを区別して読まなければならない。曲がった時空での真の全発散は $\sqrt{-g}\nabla_\mu V^\mu=\partial_\mu(\sqrt{-g}V^\mu)$ である。

三次頂点では全体の規格化にも注意する

$\mathcal{O}=\dot{\pi}_r{}^2\dot{\pi}_a$ を選ぶと

$$\mathcal{U}[\dot{\pi}_r{}^2\dot{\pi}_a]=\frac{1}{2}(\dot{\pi}_+^3-\dot{\pi}_-^3) =\frac{3}{2}\dot{\pi}_r{}^2\dot{\pi}_a+\frac{1}{8}\dot{\pi}_a{}^3. \tag{C2U.10}$$

元の $\dot{\pi}_r{}^2\dot{\pi}_a$ の係数を 1 に保って「補う」なら、写像の結果に 2/3 を掛ける必要がある。したがって完成する組合せは

$$\dot{\pi}_r{}^2\dot{\pi}_a+\frac{1}{12}\dot{\pi}_a{}^3. \tag{C2U.11}$$

ここから本文の式 (2.52) の 1/12 が出る。$\mathcal{U}$ は、もとの単項式の係数を必ず 1 に保つ正規直交射影として定義されたものではない。
空間微分頂点では、$\mathcal{O}=(\partial_i\pi_r)^2\dot{\pi}_a$ とすると同じ $n_r=2, n_a=1$ で

$$2\mathcal{U}[\mathcal{O}]=(\partial_i\pi_+)^2\dot{\pi}_+-(\partial_i\pi_-)^2\dot{\pi}_- =(\partial_i\pi_r)^2\dot{\pi}_a+2\dot{\pi}_r\partial_i\pi_r\partial_i\pi_a+\frac{1}{4}\dot{\pi}_a(\partial_i\pi_a)^2. \tag{C2U.12}$$

第一項だけに a^3 型の量子頂点を足せばよいわけではなく、$2\dot{\pi}_r\partial_i\pi_r\partial_i\pi_a$ も同時に必要になる。Cheung の M_2^4 が、時間運動項とこの空間三次頂点を同時に決めることとも整合する。

補足 C2U（続き）

非線形対称性の確認が残る例

$\mathcal{O} = \pi_r^2 \pi_a$ に同じ操作を行うと、$\mathcal{U} = \frac{1}{2}(\pi_+^3 - \pi_-^3)$ となり、枝の差という条件自体は満たす。しかし係数を一定にした時計の shift 対称性 $\pi \to \pi + \epsilon$ の下では、π^3 は不変ではない。slow-roll による時間依存係数や背景の復元から来る項と関連づけず、独立な主要演算子として採用することはできない。本文末尾の「問題の対称性に反するものは捨てる」とは、この第二段階の判定を指す。

2.3 予想の設定

EFT 係数には質量次元があり、$[\alpha_0] = [\alpha_1] = E^4$、$[\gamma_1] = E^5$、$[\beta_1] = E^6$、$[\beta_2] = [\beta_4] = E^4$ である。そこで、物理と EFT 記述の有効範囲を制御する、重要なスケールは何かを問える。

2.3.1 エネルギースケールと正準規格化

スケールを扱うため、まず場の質量次元が E となるよう正準規格化する。これにより元の Wilson 係数を、音速 c_s、散逸スケール γ、環境の揺らぎ β_1 など、物理的に意味のある量へ結び付ける。まず次のエネルギースケールを定義する。

$$f_\pi^4 \equiv \alpha_0 - 2\alpha_1 \,. \tag{2.60}$$

これから正準規格化された場を構成する。

$$\pi \equiv f_\pi^2 \pi. \tag{2.61}$$

規格化の前後の場は、異なるギリシャ文字の書体で区別する。このとき、主要次数での曲率摂動は次の関係で与えられる。

$$\zeta = -\frac{H}{f_\pi^2}\pi. \tag{2.62}$$

正準規格化された変数では二次の作用は次の形となる。

$$\begin{aligned} S_{\rm eff}^{(2)} = \int \mathrm{d}^4x \Big\{ & a^2 \pi_r' \pi_a' - c_s^2 a^2 \partial_i \pi_r \partial^i \pi_a \\ & - a^3 \gamma \pi_r' \pi_a + i \left[\beta_1 a^4 \pi_a^2 - (\beta_2 - \beta_4)\, a^2 \pi_a'^2 + \beta_2 a^2 \left(\partial_i \pi_a\right)^2 \right] \Big\}. \end{aligned} \tag{2.63}$$

再定義した係数は次である。

$$c_s^2 \equiv \frac{\alpha_0}{f_\pi^4}\,, \quad \gamma \equiv \frac{2\gamma_1}{f_\pi^4}\,, \quad \beta_i \equiv \frac{\beta_i}{f_\pi^4} \quad \text{for} \quad i = 1 \text{ to } 8. \tag{2.64}$$

上に現れるパラメータの質量次元は次である。

$$[\pi]=E,\quad [f_\pi]=E,\quad [c_s]=E^0,\quad [\gamma]=E,\quad [\beta_1]=E^2,\quad [\beta_2]=[\beta_4]=E^0. \tag{2.65}$$

正準規格化された変数で三次の作用を表すと、

$$\begin{aligned}S^{(3)}_{\rm eff}=\frac{1}{f_\pi^2}\int \mathrm{d}^4x\Big\{&\Big[4\alpha_2-\frac{3}{2}(c_s^2-1)\Big]a\pi_r'^2\pi_a'+\frac{1}{2}(c_s^2-1)a\left[(\partial_i\pi_r)^2\pi_a'+2\pi_r'\partial_i\pi_r\partial^i\pi_a\right]\\&+\left(4\gamma_2-\frac{\gamma}{2}\right)a^2\pi_r'^2\pi_a+\frac{\gamma}{2}a^2\left(\partial_i\pi_r\right)^2\pi_a\\&+i\Big[(2\beta_7-\beta_3)\,a^2\pi_r'\pi_a'\pi_a+\beta_3a^2\partial_i\pi_r\partial^i\pi_a\pi_a+2(\beta_4+\beta_6-\beta_8)a\pi_r'\pi_a'^2\\&\quad-2\beta_4a\partial_i\pi_r\partial^i\pi_a\pi_a'-2\beta_5a^3\pi_r'\pi_a^2-2\beta_6a\pi_r'(\partial_i\pi_a)^2\Big]\\&+\delta_1a^4\pi_a^3+(\delta_5-\delta_2)a^2\pi_a'^2\pi_a+\delta_2a^2(\partial_i\pi_a)^2\pi_a-\delta_4a(\partial_i\pi_a)^2\pi_a'+(\delta_4-\delta_6)a\pi_a'^3\Big\},\end{aligned} \tag{2.66}$$

ここで再定義した係数を次のように定めた。[*11]

$$\alpha_2\equiv\frac{\alpha_2}{f_\pi^4}\,,\qquad \gamma_2\equiv\frac{\gamma_4}{f_\pi^4}\,,\qquad \delta_i\equiv\frac{\delta_i}{f_\pi^4}\quad\text{for}\quad i=1\text{ to }6\,, \tag{2.67}$$

その次元は次である。

$$\begin{gathered}[\alpha_2]=E^0,\quad [\gamma_2]=E,\quad [\beta_6]=[\beta_8]=E^0,\quad [\beta_3]=[\beta_7]=E,\quad [\beta_5]=E^2,\\ [\delta_1]=E^3,\quad [\delta_5]=[\delta_2]=E,\quad [\delta_4]=[\delta_6]=E^0.\end{gathered} \tag{2.68}$$

以後はこの正準基底で作業し、式 (2.63) と (2.66) の再定義した作用を用いる。

補足 C2Q：正準規格化、質量次元、音速を同時に確認する

出典・適用範囲：0709.0293v2 §4.1, §4.2、式 (28),(37)–(40)。以下の計算は閉鎖系の主要微分次数を基準にした補足独自導出であり、開放系の係数を真空の係数に固定するものではない。

時計のずれと正準場を区別する

本補足では表記の混乱を防ぐため、本文の非正準場を $\pi_{\rm clk}\equiv\pi$、正準場を $\pi_c\equiv\pi$ と書く。前者は $t+\pi_{\rm clk}$ という組合せで現れるので、自然単位系で $[t]=E^{-1}$ なら $[\pi_{\rm clk}]=E^{-1}$ である。「Goldstone はスカラーだから質量次元 1」と直ちに置くことはできない。まず閉鎖系の二次作用を

$$S_2=\int dt\,d^3x\,a^3\left[A\dot\pi_{\rm clk}^2-F\frac{(\partial_i\pi_{\rm clk})^2}{a^2}\right],\qquad F\equiv-M_{\rm Pl}^2\dot H>0,\quad A\equiv F+2M_2^4 \tag{C2Q.1}$$

と定義する。これは Cheung らの式 (28),(37) である。$A>0$ は時間運動項の符号、$F>0$ はこ

[*11] α_2 は EFToI[3] のパラメータ $M_3^4=-f_\pi^4\alpha_2$ に結び付けられる。

補足 C2Q（続き）

の微分次数での勾配安定性を保証する。係数を比べれば

$$c_s^2 = \frac{F}{A}, \qquad f_\pi^4 \equiv 2A = \frac{2F}{c_s^2}, \qquad \pi_c = f_\pi^2 \pi_{\rm clk} \tag{C2Q.2}$$

となる。f_π^4 の係数 2 は、実スカラーの標準的な運動項を $\dot\pi_c^2/2$ とする規約による。f_π を別の規約で定義する文献とは、記号だけでなく作用の係数を比べなければならない。係数の時間依存性を主要次数で無視すると

$$S_2 = \frac{1}{2}\int dt\, d^3x\, a^3 \left[\dot\pi_c^2 - c_s^2 \frac{(\partial_i \pi_c)^2}{a^2}\right] = \frac{1}{2}\int d\eta\, d^3x\, a^2 \left[(\pi_c')^2 - c_s^2 (\partial_i \pi_c)^2\right]. \tag{C2Q.3}$$

ここで $dt = a\, d\eta$、$\dot\pi_c = \pi_c'/a$ を用いた。時間微分と空間微分に同じ規格化を施しても、c_s は消えない。背景が時間方向を選んでいることが、両者の係数の違いとして残る。

本文の二重化した運動項に係数 1/2 がない理由

各枝の場について $\pi_{c\pm} = \pi_{cr} \pm \pi_{ca}/2$ とすると

$$\frac{1}{2}\left(\dot\pi_{c+}^2 - \dot\pi_{c-}^2\right) = \dot\pi_{cr}\dot\pi_{ca}, \tag{C2Q.4}$$

$$-\frac{c_s^2}{2a^2}\left[(\partial_i\pi_{c+})^2 - (\partial_i\pi_{c-})^2\right] = -\frac{c_s^2}{a^2}\partial_i\pi_{cr}\partial_i\pi_{ca}. \tag{C2Q.5}$$

したがって本文の $\pi_r'\pi_a'$ という係数は、通常の実場の $\dot\pi_c^2/2$ と同じ規格化を表す。二重化によって物理的振動子が二つになったためではない。本文の定義 $\alpha_0 = 2F$、$f_\pi^4 = \alpha_0 - 2\alpha_1$ とも一致する。

質量次元を演算子ごとに確認する

$[a] = 1$、$[d^4x] = E^{-4}$ とする。非正準場の微分は無次元なので、たとえば

$$[\dot\pi_{{\rm clk},r}\dot\pi_{{\rm clk},a}] = E^0, \qquad [\alpha_0] = [\alpha_1] = E^4, \tag{C2Q.6}$$

$$[\dot\pi_{{\rm clk},r}\pi_{{\rm clk},a}] = E^{-1}, \qquad [\gamma_1] = E^5, \tag{C2Q.7}$$

$$[\pi_{{\rm clk},a}^2] = E^{-2}, \qquad [\beta_1] = E^6. \tag{C2Q.8}$$

二つの場を正準化すれば各係数を f_π^4 で割るので

$$[\pi_c] = E, \quad [\gamma] = \left[\frac{2\gamma_1}{f_\pi^4}\right] = E, \quad [\beta_1] = \left[\frac{\beta_1}{f_\pi^4}\right] = E^2, \quad [\beta_2] = [\beta_4] = E^0. \tag{C2Q.9}$$

三次の項では場の置換だけなら f_π^{-6} が生じる。本文は係数自体を f_π^4 で割って再定義するので、三次作用の外側に f_π^{-2} が残る。ここを混同すると、バイスペクトルの次元を二乗分だけ誤る。後の補足で使う $g\dot\pi_c^3$ なら $[\dot\pi_c^3] = E^6$ だから $[g] = E^{-2}$ である。

時間依存する正準規格化の精度

厳密には $f_\pi = f_\pi(t)$ である。$\rho_f \equiv \partial_t \log(f_\pi^2)$ と置くと

$$\dot\pi_{\rm clk} = f_\pi^{-2}(\dot\pi_c - \rho_f \pi_c), \qquad S_2 = \frac{1}{2}\int a^3 dt\, d^3x \left[(\dot\pi_c - \rho_f\pi_c)^2 - \frac{c_s^2}{a^2}(\partial_i\pi_c)^2\right]. \tag{C2Q.10}$$

補足 C2Q（続き）

交差項 $-a^3\rho_f\pi_c\dot{\pi}_c$ を部分積分すると

$$S_2=\frac{1}{2}\int a^3dt\,d^3x\left[\dot{\pi}_c^2-\frac{c_s^2}{a^2}(\partial_i\pi_c)^2-m_f^2\pi_c^2\right],\qquad m_f^2=-\dot{\rho}_f-3H\rho_f-\rho_f^2 \tag{C2Q.11}$$

を得る。ただし境界項を別に管理する。これは正準化だけから生じる寄与であり、全理論の質量をこれだけで与えたという意味ではない。元の作用の slow-roll 項、重力の拘束、場の再定義による項も同じ精度で必要になる。本文の定数係数近似では ρ_f/H を主要次数で落としている。したがって主要次数の振幅を求めた後に背景量を評価時刻でゆっくり変化させて tilt を求めることと、厳密な時間依存作用を定数係数と断定することは区別する。

本文の係数添字を代入で検算する

非正準三次項 $(4\gamma_2-\gamma_1)\dot{\pi}_{\mathrm{clk},r}^2\pi_{\mathrm{clk},a}$ を正準化すると

$$\frac{4\gamma_2-\gamma_1}{f_\pi^6}\dot{\pi}_{cr}^2\pi_{ca}=\frac{1}{f_\pi^2}\left(\frac{4\gamma_2}{f_\pi^4}-\frac{\gamma}{2}\right)\dot{\pi}_{cr}^2\pi_{ca}. \tag{C2Q.12}$$

したがって本文の正準三次作用の係数 $(4\gamma_2-\gamma/2)$ と一致させるには、$\gamma_2=\gamma_2/f_\pi^4$ と読む必要がある。元の式 (2.67) にある $\gamma_2\equiv\gamma_4/f_\pi^4$ という添字は、直前の三次作用への代入と整合しない。ここでは原文を改変せず、式 (C2Q.12) を計算上の検算として併記する。

補足 C2R：時間ゲージ変換から $\zeta=-H\pi_{\mathrm{clk}}$ を導く

出典・適用範囲：0709.0293v2 §4.1、式 (29),(30)。二次までの逆写像は補足独自計算。二次の式は長波長・勾配無視・decoupling 近似でのみ用い、一般の二次ゲージ変換とは区別する。

同じ物理的時刻を二つの座標で表す

空間的に平坦なスライスで時計場を $T(t,\boldsymbol{x})=t+\pi_{\mathrm{clk}}(t,\boldsymbol{x})$ と表す。新しい時刻を $\tau=T$ と選べば、$\tau=$一定面は時計が一様な面であり、その座標では Goldstone が消える。逆写像を

$$t=\tau+\delta t(\tau,\boldsymbol{x}),\qquad 0=\delta t+\pi_{\mathrm{clk}}(\tau+\delta t,\boldsymbol{x}) \tag{C2R.1}$$

と書く。ここで δt と π_{clk} を同じ時刻で評価することが重要である。一次では $\delta t_1=-\pi_{\mathrm{clk}}(\tau,\boldsymbol{x})$。二次では Taylor 展開により

$$0=\delta t_1+\delta t_2+\pi_{\mathrm{clk}}+\delta t_1\dot{\pi}_{\mathrm{clk}}+O(\pi_{\mathrm{clk}}^3), \tag{C2R.2}$$

$$\delta t_2=\pi_{\mathrm{clk}}\dot{\pi}_{\mathrm{clk}},\qquad \delta t=-\pi_{\mathrm{clk}}+\pi_{\mathrm{clk}}\dot{\pi}_{\mathrm{clk}}+O(\pi_{\mathrm{clk}}^3). \tag{C2R.3}$$

ここから先の右辺はすべて $(\tau,\boldsymbol{x})$ で評価する。逆写像を単純に $t=\tau-\pi_{\mathrm{clk}}(\tau)$ と二次まで使うと、$H\pi_{\mathrm{clk}}\dot{\pi}_{\mathrm{clk}}$ の項を落としてしまう。

空間計量の変換

decoupling 近似の平坦スライスで、テンソルを省いた計量を $ds^2=-dt^2+a^2(t)d\boldsymbol{x}^2$ とする。時

補足 C2R（続き）

刻を変え、空間座標をこの段階では動かさないと

$$g_{ij}^{(\tau)} = a^2(\tau+\delta t)\delta_{ij} - \partial_i\delta t\,\partial_j\delta t. \tag{C2R.4}$$

第二項は二次の空間勾配である。長波長近似ではこれを落とし、非線形な曲率摂動を $g_{ij} = a^2(\tau)e^{2\zeta}\delta_{ij}$ で定義すれば

$$\zeta = \log\frac{a(\tau+\delta t)}{a(\tau)} = H\delta t + \frac{1}{2}\dot{H}\delta t^2 + O(\delta t^3). \tag{C2R.5}$$

ここで a 自体ではなく $\log a$ を展開したため、二次係数は $(\dot{H}+H^2)/2$ ではなく $\dot{H}/2$ である。逆写像を代入すると

$$\zeta = -H\pi_{\rm clk} + H\pi_{\rm clk}\dot{\pi}_{\rm clk} + \frac{1}{2}\dot{H}\pi_{\rm clk}^2 + O(\pi_{\rm clk}^3, \text{空間勾配}, \text{重力混合補正}). \tag{C2R.6}$$

一次の式が本文の関係であり、$\pi_c = f_\pi^2\pi_{\rm clk}$ を使うと

$$\zeta_1 = -\frac{H}{f_\pi^2}\pi_c. \tag{C2R.7}$$

二次まで書くなら、時間依存する f_π も同時に変換して

$$\zeta = -\frac{H}{f_\pi^2}\pi_c + \frac{H}{f_\pi^4}\pi_c\dot{\pi}_c + \frac{\dot{H}/2 - H\rho_f}{f_\pi^4}\pi_c^2 + \cdots. \tag{C2R.8}$$

この式でできることと、できないこと

式 (C2R.6) は、各空間点を独立な FRW 宇宙として扱う長波長の時刻ずれを計算した式である。有限運動量では式 (C2R.4) の勾配項からスカラーの traceless 部分も生じる。所定の空間ゲージに戻すための空間座標変換、lapse と shift の拘束解も必要で、一般には逆 Laplacian を含む二次補正が現れる。したがってこの式を、任意の運動量で成り立つ完全な二次関係として使用しない。また ζ を $1+2\zeta$ で定義する線形記法を二次までそのまま延長すると、$e^{2\zeta}$ の定義と ζ^2 の項だけ異なる。二次以上の計算では曲率摂動の定義を最初に固定する必要がある。
等時刻の三点関数では、線形の置換だけなら

$$B_\zeta = \left(-\frac{H}{f_\pi^2}\right)^3 B_{\pi_c} \tag{C2R.9}$$

であるが、完全な二次場の再定義は Gaussian な π_c からも三点関数を作る。簡単な例として $\zeta = u\pi_c + v(\pi_c^2 - \langle\pi_c^2\rangle)$ なら、Wick 縮約により

$$B_\zeta = u^3 B_{\pi_c} + 2u^2 v\left[P_{\pi_c}(k_1)P_{\pi_c}(k_2) + P_{\pi_c}(k_2)P_{\pi_c}(k_3) + P_{\pi_c}(k_3)P_{\pi_c}(k_1)\right] + \cdots. \tag{C2R.10}$$

$\pi_c\dot{\pi}_c$ 項なら対応する等時刻の交差相関を用いる。主要な微分相互作用が作る大きな非 Gaussian 性を計算するときには、slow-roll で抑制された再定義の項を省ける場合がある。一方、標準 slow-roll の三点関数や tilt に比例する厳密な soft relation を求めるとき、その省略は許されない。Cheung らも式 (33) の後で、主要な Goldstone 作用に自己相互作用がない場合には重力混合の寄与が必要だと指摘している。

補足 C2S：L_3/L_2 から非 Gaussian 性を見積もるときの基準

出典・適用範囲：0709.0293v2 §4.2、式 (39),(42)–(44)。閉鎖系・小音速・通常の線形分散に対する導出。本文の散逸系の freeze-out 則をこれで置き換えない。

同じ M_2^4 が運動項と相互作用を作る

前半で導いた Stückelberg 展開の三次部分を、比較のためここでは

$$\frac{\mathcal{L}_3}{a^3} = B\dot{\pi}_{\rm clk}^3 - D\dot{\pi}_{\rm clk}\frac{(\partial_i\pi_{\rm clk})^2}{a^2}, \qquad D = 2M_2^4 = A(1-c_s^2), \quad B = D - \frac{4}{3}M_3^4 \tag{C2S.1}$$

とまとめる。$A = F/c_s^2 = f_\pi^4/2$ である。M_3^4 は記法としての上付き 4 で、必ず正の量を意味しない。M_2^4 の寄与だけを知っても、B 全体は決まらない。

凍結時刻で微分の大きさを評価する

線形分散 $\omega = c_s k/a$ が成り立つ閉鎖系では、freeze-out は $\omega \sim H$ で起こる。したがって同じモードに対し

$$\dot{\pi}_{\rm clk} \sim H\pi_{\rm clk}, \qquad \frac{\partial_i\pi_{\rm clk}}{a} \sim \frac{H}{c_s}\pi_{\rm clk}, \qquad |H\pi_{\rm clk}| \sim |\zeta|. \tag{C2S.2}$$

$\mathcal{L}_2/a^3 \sim AH^2\pi_{\rm clk}^2$ と比べると

$$\left|\frac{\mathcal{L}_{\dot\pi(\partial\pi)^2}}{\mathcal{L}_2}\right| \sim \frac{D}{A}\frac{H^3\pi_{\rm clk}^3/c_s^2}{H^2\pi_{\rm clk}^2} = \frac{1-c_s^2}{c_s^2}|\zeta|, \tag{C2S.3}$$

$$\left|\frac{\mathcal{L}_{\dot\pi^3}}{\mathcal{L}_2}\right| \sim \left|\frac{B}{A}\right| H|\pi_{\rm clk}| = \left|1 - c_s^2 - \frac{4M_3^4}{3A}\right||\zeta|. \tag{C2S.4}$$

相互作用による補正を $\zeta_2 \sim f_{\rm NL}\zeta_1^2$ と表せば $\zeta_2/\zeta_1 \sim f_{\rm NL}\zeta_1$ なので、作用比から $f_{\rm NL}$ の大きさを見積もれる。これは厳密なテンプレート投影や数値係数を計算したことにはならない。式 (C2S.4) が与えるのは

$$|f_{\rm NL}^{\dot\pi(\partial\pi)^2}| \sim c_s^{-2} - 1, \qquad |f_{\rm NL}^{\dot\pi^3}| \sim \left|1 - c_s^2 - \frac{4M_3^4}{3A}\right|. \tag{C2S.5}$$

特に $M_3^4 = 0$ なら、後者は小音速でも $O(1)$ だが、前者は空間微分の増強により $O(c_s^{-2})$ となる。一方、$M_3^4/A \sim c_s^{-2}$ なら二つは同程度になる。Cheung らが DBI を挙げる理由もこの独立係数の大きさにある。非線形対称性は M_2^4 内部の関係を固定するが、別演算子の M_3^4 まで M_2^4 の関数に固定しない。

等辺配置が自然な理由と、その限界

各頂点が微分を含むため、外部モードがすべて十分長波長になった後は相互作用が弱くなる。一つだけ非常に長いモードは、短いモードが凍結する頃にはほぼ定数になっており、微分頂点に入りにくい。同程度の波長のモードが同時に凍結する配置が重要になることが、等辺型の形状を期待する理由である。ただし二つの独立演算子の形は同一ではなく、線形結合で特定のテンプレートへの投影が小さくなることもある。したがって「c_s が小さいから、測定された一つの $f_{\rm NL}$ が厳密に c_s^{-2} に等しい」とは言えない。

補足 C2S（続き）

摂動論の小さい量は $f_{\rm NL}$ 単独ではない

典型的な揺らぎの振幅を Δ_ζ とすると、tree level の展開には

$$|f_{\rm NL}|\Delta_\zeta \ll 1 \quad \Longrightarrow \quad \frac{\Delta_\zeta}{c_s^2} \ll 1 \quad \text{（小音速、係数の特別な相殺なし）} \tag{C2S.6}$$

が必要である。典型的な振幅で摂動的でも、非常に大きな稀な揺らぎでは $|\zeta|/c_s^2$ が大きくなりうる。Cheung らの式 (42) の脚注はこの点を指摘する。また本論文では散逸が凍結の運動量と π_r, π_a の関係を変える。そこでは本文独自の発見的ルールを使う必要がある。閉鎖系の $\mathcal{L}_3/\mathcal{L}_2$ は、比較のための基準であり、ノイズ項の寄与まで計算できる公式ではない。

2.3.2 発見的な見積もり

式 (2.66) の三次演算子が生む非ガウス性を概算する。簡単のため $\beta_2 = \beta_4 = 0$ とし、式 (2.63) の β_1 で制御される主要なノイズ項に注目する。見積もりには次の規則を用いる。

- 正準規格化と ζ との主要次数の関係を考慮し、原始パワースペクトル Δ_ζ^2 の振幅から π_r を次のように近似できる。

$$\pi_r \sim \frac{f_\pi^2}{H}\Delta_\zeta. \tag{2.69}$$

- 空間微分を空間運動量で見積もれる。等方性により、方向の異なる空間微分の値は平均的に同じである。

$$\partial_i \pi_{r,a} \sim k\pi_{r,a}. \tag{2.70}$$

運動量 k の断熱摂動は、散逸パラメータ γ に依存するスケール因子 a_* で凍結する [18]。第 3 節ではパワースペクトルの早期・後期極限を比べて凍結時刻を導き、次の関係を得る。

$$c_s k \sim a_* H\sqrt{\frac{H+\gamma}{H}}, \tag{2.71}$$

ここで $(H+\gamma)$ は、$\gamma \to \infty$ で主要次数が γ のように、$\gamma \to 0$ で H のようにスケールする量を簡潔に示す記法である。散逸が小さいときの凍結は依然として音の地平線通過付近の波長で起きるが、散逸が大きいと、音の地平線より短い波長へ移る。

- 第 3 節で見積もる遅延成分 π_r と先進成分 π_a の特徴的な周波数は次で与えられる。

$$\pi'_{r,a} \sim aH\pi_{r,a}. \tag{2.72}$$

微分が π_r と π_a に同様に作用することは、例えば次の部分積分との整合性から従う。

$$a^2\pi'_r\pi'_a = -a^2\left[\pi''_r + 2aH\pi'_r\right]\pi_a. \tag{2.73}$$

ほかの相互作用にも同じ整合性が成り立つはずである。

- 遅延成分 π_r は、先進成分 π_a を源とし、環境のノイズ β_1 に制御されるダイナミクスに従う [77]。この駆動されるダイナミクスのため、π_r と π_a の振幅は等しくない。その比は次で制御される。

$$\frac{\pi_r}{\pi_a} \sim \frac{\beta_1}{H(H+\gamma)}. \tag{2.74}$$

  この関係は、第 3 節と同じく $a = a_*$ で π_r の運動方程式を評価して得られる。

これらの規則は、二次演算子の間に階層をもたらす。運動項 $a^2\pi_r'\pi_a'$ と $c_s^2 a^2 \partial_i\pi_r\partial^i\pi_a$、線形散逸 $a^3\gamma\pi_r'\pi_a$ をノイズ $a^4\beta_1\pi_a^2$ と比較すると、

$$\frac{a^2\pi_r'\pi_a'}{a^4\beta_1\pi_a^2} \sim \frac{H}{H+\gamma}, \qquad \frac{c_s^2 a^2\partial_i\pi_r\partial^i\pi_a}{a^4\beta_1\pi_a^2} \sim 1, \qquad \frac{a^3\gamma\pi_r'\pi_a}{a^4\beta_1\pi_a^2} \sim \frac{\gamma}{H+\gamma}. \tag{2.75}$$

これは、駆動・散逸される調和振動子の動的領域を示している。散逸が小さいとき $a^3\gamma\pi_r'\pi_a$ は無視でき、主に残る三項が系を制御する。散逸が大きいと過減衰の領域に入り、$a^2\pi_r'\pi_a'$ はほかの寄与に比べて劣勢になる。

非ガウス性の大きさを見積もるには、まず式 (2.66) の三次演算子と式 (2.63) の支配的な二次項との比を近似する。前述の見積もりに基づけば、散逸の大小のいずれにも有効な比較対象の演算子は $a^4\beta_1\pi_a^2$（同等に $c_s^2 a^2\partial_i\pi_r\partial^i\pi_a$）であり、次式を得る。

$$f_{\rm NL}\Delta_\zeta \sim \frac{\mathcal{L}_3}{a^4\beta_1\pi_a^2}\,. \tag{2.76}$$

次に、正三角形配置での非ガウス性の振幅が γ にどう依存するかという解析的予言を、第 4 節の数値結果、例えば図 11 と比較できる。

EFToI と同様に、式 (2.66) のユニタリな頂点の一つは音速 c_s によって振幅が制御される。上の規則で非ガウス性を見積もると、例えば次式となる。

$$\mathcal{L}_3 \supset \frac{(c_s^2-1)}{2f_\pi^2} a\left(\partial_i\pi_r\right)^2\pi_a' \quad\to\quad f_{\rm NL} \sim \frac{(c_s^2-1)}{c_s^2}. \tag{2.77}$$

これは [3] からの通常の予想と一致する。次に、非線形に実現された boost によって二次の散逸 $\pi_r'\pi_a$ と関連付けられ、γ で制御される、$(\partial_i\pi_r)^2\pi_a$ と $\pi_r'^2\pi_a$ という二つの散逸頂点を考える。最初の演算子には γ に線形なスケーリングが得られる。

$$\mathcal{L}_3 \supset \frac{\gamma}{f_\pi^2} a^2(\partial_i\pi_r)^2\pi_a \quad\to\quad f_{\rm NL} \sim \frac{1}{c_s^2}\frac{\gamma}{H}, \tag{2.78}$$

これは [18, 57] の結果と一致する。第二の頂点は次のように見積もられる。

$$\mathcal{L}_3 \supset \frac{\gamma}{f_\pi^2} a^2\pi_r'^2\pi_a \quad\to\quad f_{\rm NL} \sim \frac{\gamma}{H+\gamma}, \tag{2.79}$$

これは図 11 の数値結果を正しく再現する。π_a の二次のノイズ項も同じように見積もれ、例えば次式となる。

$$\mathcal{L}_3 \supset \frac{i\beta_5}{f_\pi^2} a^3 \pi_r' \pi_a^2 \quad \to \quad f_{\rm NL} \sim \frac{\beta_5}{\beta_1}. \tag{2.80}$$

注目すべきことに、このノイズ振幅 β_1 と β_5 の比は散逸パラメータ γ に依存せず、γ/H のどの値でも $f_{\rm NL}$ がほぼ一定になる。これは [57] で調べられた具体的な模型にも見られ、第 5 節でさらに論じる。最後に、π_a の三次演算子も次のようなバイスペクトル信号を生む。

$$\mathcal{L}_3 \supset \frac{\delta_1}{f_\pi^2} a^4 \pi_a^3 \quad \to \quad f_{\rm NL} \sim \frac{\delta_1}{\beta_1^2}(H+\gamma). \tag{2.81}$$

この見積もりも図 11 の数値結果を正しく再現し、β_1 を固定したとき、散逸が小さい領域では平坦になり、大きい領域では線形に増加する（図 11 の赤線）。第 5 節で述べるように、δ_1/β_1^2 は非ガウス・ノイズの振幅をガウス・ノイズの振幅と比較して制御する。同様の見積もりは式 (2.66) のすべての三次演算子について得られる。この発見的導出は図 11 の全寄与を正しく捉え、インフレーションの開放 EFT がもつ豊かな物理の理解に役立つ。

補足 C2T：小音速のカットオフに c_s^5 が現れる理由

出典・適用範囲：0709.0293v2 §4.2.1、式 (50)–(52)。以下は空間再尺度と NDA によるパラメトリック導出。$16\pi^2$ は loop factor の目安で、厳密な部分波ユニタリティ境界の数値係数を導いたものではない。

局所的な散乱を考える範囲

カットオフは $E \gg H$ の短時間・短距離で評価する。その領域では a を定数として物理座標を使い、$a=1$ と置ける。係数もその時刻の値に固定する。ここだけの略記を $\mathcal{N} \equiv f_\pi^4 = 2A = 2F/c_s^2$ とする。$F = -M_{\rm Pl}^2 \dot{H}$ は他の補足と同じ定義のままである。このとき

$$\mathcal{L}_2 = \frac{1}{2}\dot{\pi}_c^2 - \frac{c_s^2}{2}(\nabla\pi_c)^2. \tag{C2T.1}$$

$(\delta g^{00})^2$ 由来の三次・四次のうち、小音速で重要な項は

$$\mathcal{L}_3 \supset -\frac{1-c_s^2}{2f_\pi^2}\dot{\pi}_c(\nabla\pi_c)^2, \qquad \mathcal{L}_4 \supset \frac{1-c_s^2}{8\mathcal{N}}\left[(\nabla\pi_c)^2\right]^2. \tag{C2T.2}$$

四次係数は $\frac{1}{2}M_2^4(\delta g^{00})^2$ の中の $\frac{1}{2}M_2^4(\nabla\pi_{\rm clk})^4$ を正準化し、$M_2^4 = \mathcal{N}(1-c_s^2)/4$ を使って得た。ここでは独立な M_3^4, M_4^4 等がさらに低いカットオフを作らない場合を考える。

位相空間まで含めて音速を取り除く

空間座標と場を

$$\boldsymbol{y} = \frac{\boldsymbol{x}}{c_s}, \qquad d^3x = c_s^3 d^3y, \qquad \nabla_x = c_s^{-1}\nabla_y, \qquad \chi = c_s^{3/2}\pi_c \tag{C2T.3}$$

と変える。すると二次作用は

$$S_2 = \frac{1}{2}\int dt\, d^3y \left[\dot{\chi}^2 - (\nabla_y\chi)^2\right] \tag{C2T.4}$$

補足 C2T（続き）

になる。空間微分だけ c_s^{-1} 倍して終わると、測度と場の再規格化による追加の c_s を取り逃がす。相互作用では三つ・四つの場の因子も数えて

$$S_3 \supset -\int dt\, d^3y\, \frac{1-c_s^2}{2f_\pi^2 c_s^{7/2}}\dot{\chi}(\nabla_y\chi)^2, \tag{C2T.5}$$

$$S_4 \supset \int dt\, d^3y\, \frac{1-c_s^2}{8\mathcal{N}c_s^7}\left[(\nabla_y\chi)^2\right]^2. \tag{C2T.6}$$

例えば四次項のべきは測度 $+3$、四微分 -4、四つの場 -6 の和 -7 である。この段階で、通常の相対論的な運動量積分による power counting を使える。

散乱振幅と loop 展開の無次元量

四次微分頂点の係数を g_4、三次の係数を g_3 とすれば、角度や組合せの $O(1)$ 係数を除いて

$$\mathcal{A}_4^{\rm contact} \sim g_4 E^4, \quad g_4 \sim \frac{1-c_s^2}{\mathcal{N}c_s^7}, \qquad \mathcal{A}_4^{\rm exchange} \sim g_3^2 E^4, \quad g_3^2 \sim \frac{(1-c_s^2)^2}{\mathcal{N}c_s^7}. \tag{C2T.7}$$

後者では二頂点の六微分 E^6 に内部伝播関数 E^{-2} を掛けた。一 loop の四次元積分には典型的に $1/(16\pi^2)$ が伴うため、loop 補正と tree 振幅の比は

$$\epsilon_{\rm loop} \sim \frac{E^4}{16\pi^2}\max\left(\frac{1-c_s^2}{\mathcal{N}c_s^7}, \frac{(1-c_s^2)^2}{\mathcal{N}c_s^7}\right). \tag{C2T.8}$$

$0 < c_s \le 1$ なら、この数え方では四次頂点が同程度かより厳しい。小音速では $1-c_s^2 \simeq 1$ なので両者は同じスケールを与える。したがって強結合のエネルギースケールは

$$\Lambda_{\rm sc}^4 \sim 16\pi^2 \frac{\mathcal{N}c_s^7}{1-c_s^2} \sim 16\pi^2 \frac{M_{\rm Pl}^2|\dot{H}|c_s^5}{1-c_s^2} \qquad (O(1)\text{ 係数を除く}). \tag{C2T.9}$$

最後の c_s^5 は $\mathcal{N} = 2M_{\rm Pl}^2|\dot{H}|/c_s^2$ の代入による。Cheung らの式 (50) と同じパラメトリック依存性である。本補足は NDA なので、式 (C2T.2) の $1/8$ だけを厳密に残し、振幅の縮約係数を捨てたまま厳密な数値境界を主張することはしない。また $c_s \to 1$ でこの特定の相互作用のカットオフが上がっても、重力や独立演算子、UV の新しい粒子まで無限に高いスケールになるわけではない。

インフレーションの計算がカットオフより下にある条件

通常の線形分散の真空スペクトルを用いると

$$\Delta_\zeta^2 = \frac{H^4}{8\pi^2 F c_s}, \qquad \frac{H^4}{Fc_s^5} = \frac{8\pi^2\Delta_\zeta^2}{c_s^4}. \tag{C2T.10}$$

ゆえに $H \ll \Lambda_{\rm sc}$ は、$O(1)$ と loop factor の扱いを揃えれば、小音速で概ね $\Delta_\zeta/c_s^2 \ll 1$ という摂動性と対応する。これは補足 2S の $|f_{\rm NL}|\Delta_\zeta \ll 1$ と同じパラメトリック条件である。ここで Δ_ζ は無次元スペクトル Δ_ζ^2 の平方根であり、$P_\zeta(k)$ そのものではない。

本論文で散逸が大きい場合、関連する空間運動量は一般に H/c_s だけでは決まらず、新しい散逸・ノイズ頂点も loop を作る。このため式 (C2T.9) を開放系全体の十分条件として引用できない。それは閉鎖系に戻った方向の必要な基準であり、開放系では別途係数の階層、ノイズ核、周波数・運動量の適用範囲を調べる必要がある。

3　パワースペクトル

補足 C3A：Bunch–Davies 真空からパワースペクトルと tilt まで

出典・適用範囲：0709.0293v2 §4.1, §4.2、式 (30)–(33),(40),(41)。Wronskian とモード関数の途中計算は補足独自導出。散逸・ノイズを消した閉鎖系の比較基準であり、本文の noise-induced spectrum とは異なる状態の計算である。

Fourier 規約と量子化条件

以下では主要 slow-roll 次数で H, f_π, c_s を定数とし、$a(\eta) = -1/(H\eta)$、$\eta < 0$ を使う。正準場の二次作用は式 (C2Q.3) なので、共形時刻に共役な運動量は $\Pi_c = a^2\pi_c'$ である。Fourier 展開と生成消滅演算子の規格化を

$$\pi_c(\eta, \boldsymbol{x}) = \int \frac{d^3k}{(2\pi)^3}\left[a_{\boldsymbol{k}} u_k(\eta) e^{i\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{x}} + a_{\boldsymbol{k}}^\dagger u_k^*(\eta) e^{-i\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{x}}\right], \tag{C3A.1}$$

$$[a_{\boldsymbol{k}}, a_{\boldsymbol{k}'}^\dagger] = (2\pi)^3\delta^3(\boldsymbol{k}-\boldsymbol{k}'), \qquad a_{\boldsymbol{k}}|0\rangle = 0 \tag{C3A.2}$$

とする。このとき等時刻交換関係は

$$[\pi_c(\eta,\boldsymbol{x}), \Pi_c(\eta,\boldsymbol{y})] = a^2\int \frac{d^3k}{(2\pi)^3}\left(u_k u_k^{*\prime} - u_k^* u_k'\right) e^{i\boldsymbol{k}\cdot(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y})} = i\delta^3(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}), \tag{C3A.3}$$

$$u_k u_k^{*\prime} - u_k^* u_k' = \frac{i}{a^2}. \tag{C3A.4}$$

運動方程式の解の全体の大きさは、この Wronskian で固定される。運動方程式だけでは初期状態も規格化も決まらない。

時間依存する測度を取り除く

$v = a\pi_c$ とすると、$\pi_c' = a^{-1}(v' - a'v/a)$ だから

$$a^2(\pi_c')^2 = v'^2 - 2\frac{a'}{a}vv' + \left(\frac{a'}{a}\right)^2 v^2, \tag{C3A.5}$$

$$\int d\eta\left[-2\frac{a'}{a}vv' + \left(\frac{a'}{a}\right)^2 v^2\right] = \int d\eta\,\frac{a''}{a}v^2 - \left[\frac{a'}{a}v^2\right]_{\text{boundary}}. \tag{C3A.6}$$

バルク作用は

$$S_2 = \frac{1}{2}\int d\eta\, d^3x\left[v'^2 - c_s^2(\partial_i v)^2 + \frac{a''}{a}v^2\right] \tag{C3A.7}$$

となり、モードは

$$v_k'' + \left(c_s^2 k^2 - \frac{a''}{a}\right)v_k = 0, \qquad \frac{a''}{a} = \frac{2}{\eta^2}. \tag{C3A.8}$$

一般に f_π の変化も保持する場合には、時計場の作用に直接 $v = (af_\pi^2)\pi_{\rm clk}$ を入れて、a''/a を $(af_\pi^2)''/(af_\pi^2)$ で置き換える。ここでは主要振幅を求める目的で定数係数近似を用いる。

補足 C3A（続き）

正振動数条件と解の規格化

$q \equiv c_s k > 0$ と置く。$|q\eta| \gg 1$ では $2/\eta^2$ を無視でき、局所的な Minkowski 真空の正振動数解は $e^{-iq\eta}/\sqrt{2q}$ である。全時刻の解を $v_k = e^{-iq\eta}(a_0 + a_1/\eta)$ と仮定して代入すると、η^{-2} の係数から $a_1 = -ia_0/q$ が得られる。ゆえに位相を除いて

$$v_k = \frac{e^{-iq\eta}}{\sqrt{2q}}\left(1 - \frac{i}{q\eta}\right). \tag{C3A.9}$$

後の三点関数で $u_k(0)$ を実数にするため、生成消滅演算子と反対の位相を再定義して、等価なモード関数を

$$u_k(\eta) = \frac{H}{\sqrt{2q^3}}(1 + iq\eta)e^{-iq\eta}, \qquad u_k'(\eta) = \frac{Hq^2\eta}{\sqrt{2q^3}}e^{-iq\eta} \tag{C3A.10}$$

と選ぶ。これは式 (C3A.9) を a で割ったものと全体位相だけ異なる。実際に Wronskian を計算すると

$$u_k u_k^{*\prime} - u_k^* u_k' = \frac{H^2}{2q^3}q^2\eta\left[(1 + iq\eta) - (1 - iq\eta)\right] \tag{C3A.11}$$

$$= iH^2\eta^2 = \frac{i}{a^2}, \tag{C3A.12}$$

となり、式 (C3A.4) を満たす。ここまでに用いた情報は、二次作用、正準交換関係、BD という初期状態である。対称性だけで BD を選んだわけではない。

二点関数から観測量への変換

式 (C3A.2) を用いると、真空で生き残る縮約は $\langle a_{\boldsymbol{k}} a_{\boldsymbol{k}'}^\dagger \rangle$ であり、

$$\langle \pi_{c,\boldsymbol{k}}(\eta)\pi_{c,\boldsymbol{k}'}(\eta)\rangle = (2\pi)^3\delta^3(\boldsymbol{k} + \boldsymbol{k}')|u_k(\eta)|^2, \qquad |u_k|^2 = \frac{H^2}{2c_s^3k^3}(1 + c_s^2k^2\eta^2). \tag{C3A.13}$$

音の地平線を十分越えた $|c_sk\eta| \ll 1$ では

$$P_{\pi_c}(k) = \frac{H^2}{2c_s^3k^3}, \qquad P_{\pi_{\rm clk}}(k) = \frac{H^2}{2f_\pi^4c_s^3k^3}, \tag{C3A.14}$$

$$P_\zeta(k) = \frac{H^4}{2f_\pi^4c_s^3k^3} = \frac{H^2}{4\epsilon M_{\rm Pl}^2c_sk^3}, \qquad \epsilon \equiv -\frac{\dot H}{H^2}, \tag{C3A.15}$$

$$\Delta_\zeta^2(k) \equiv \frac{k^3}{2\pi^2}P_\zeta(k) = \frac{H^4}{4\pi^2f_\pi^4c_s^3} = \frac{H^2}{8\pi^2\epsilon M_{\rm Pl}^2c_s}. \tag{C3A.16}$$

正準場のスペクトルが c_s^{-3} に比例するのに、固定した H, ϵ での曲率スペクトルは c_s^{-1} なのは、$f_\pi^4 = 2\epsilon M_{\rm Pl}^2H^2/c_s^2$ も音速に依存するためである。「音速依存性」を述べる際には、固定している量を明示する必要がある。

傾きを、凍結時刻のずれまで含めて求める

背景がゆっくり変わる場合は、主要振幅の H, ϵ, c_s を $c_s(t_*)k = a(t_*)H(t_*)$ で定義される音の地平線通過時刻 $t_*(k)$ で評価する。$\eta_\epsilon \equiv \dot\epsilon/(H\epsilon)$、$s \equiv \dot c_s/(Hc_s)$ と置けば

$$\log k = \log a_* + \log H_* - \log c_{s*}, \qquad \frac{d\log k}{dt_*} = H_*(1 - \epsilon_* - s_*). \tag{C3A.17}$$

補足 C3A（続き）

一方、振幅の時間微分は

$$\frac{1}{H}\frac{d}{dt}\log\Delta_\zeta^2 = 2\frac{\dot{H}}{H^2} - \frac{\dot{\epsilon}}{H\epsilon} - \frac{\dot{c}_s}{Hc_s} = -2\epsilon - \eta_\epsilon - s. \tag{C3A.18}$$

したがって、主要振幅を微分する精度では

$$n_s - 1 \equiv \frac{d\log\Delta_\zeta^2}{d\log k} = \frac{-2\epsilon - \eta_\epsilon - s}{1-\epsilon-s} + \text{振幅の高次補正を微分した項} \tag{C3A.19}$$

$$= -2\epsilon - \eta_\epsilon - s + O(\text{slow-roll}^2). \tag{C3A.20}$$

分母を残した最初の分数を、slow-roll の全次数で正確な tilt と解釈しない。モード関数の振幅自体にも同じ高次精度の補正があるためである。$\epsilon = -\dot{H}/H^2$ を使うと一次の式は

$$n_s - 1 = 4\frac{\dot{H}}{H^2} - \frac{\ddot{H}}{H\dot{H}} - \frac{\dot{c}_s}{Hc_s} + O(\text{slow-roll}^2) \tag{C3A.21}$$

となり、Cheung らの式 (33),(41) の右辺を再現する。なお同 v2 の式 (41) 左辺は n_s と印刷されているが、その右辺は定義上 $n_s - 1$ に対応する。本補足では定義から導出しているため、元の式を変更せずにこの差を区別する。

状態依存性を一度確認する

一般の正規化された純粋 Gaussian モードは $\widetilde{u}_k = \mathcal{A}_k u_k + \mathcal{B}_k u_k^*$ で、$|\mathcal{A}_k|^2 - |\mathcal{B}_k|^2 = 1$ を満たす。上の位相規約では $u_k(0)$ が実数なので

$$P_{\pi_c}^{\text{general}}(k) = |\mathcal{A}_k + \mathcal{B}_k|^2 \frac{H^2}{2c_s^3 k^3}. \tag{C3A.22}$$

同じ運動方程式と Wronskian でもスペクトルは状態に依存する。これが、開放系の retarded 関数を解いたことだけから BD スペクトルを復元できない理由の一つである。

開放有効汎関数が分かったところで、新しい Feynman 則をどう導くかを考える。そのためには、伝播関数を決める自由理論をまず解く必要がある。本節では、正準規格化された場 π_a と π_r の自由理論の相関関数の生成汎関数を得る。二次作用 (2.63) から出発し、源 J_a と J_r を導入する。π_a と π_r に関する経路積分はガウス型の分配関数 $\mathcal{Z}[J_a, J_r]$ を与え、その汎関数微分から両場の相関関数が求められる。特に重要なのは二点関数 $\langle\pi_r(\eta_1)\pi_r(\eta_2)\rangle$ と $\langle\pi_r(\eta_1)\pi_a(\eta_2)\rangle$ である。前者は Keldysh 伝播関数と呼ばれ、環境によって媒介される系の揺らぎを符号化する [77]。後者は系の遅延 Green 関数であり、環境を源として生じる摂動の伝播を表す。

3.1 生成汎関数

式 (2.63) の開放有効汎関数を部分積分すると、

$$S^{(2)}_{\rm eff} = \int d^4x \Big\{ -\frac{1}{2}\left(a^2\pi_r'\right)'\pi_a - \frac{1}{2}\left(a^2\pi_a'\right)'\pi_r + \frac{a^2c_s^2}{2}\left(\pi_a\partial_i^2\pi_r + \pi_r\partial_i^2\pi_a\right) - \frac{a^3\gamma}{2}\pi_r'\pi_a + \frac{a^3\gamma}{2}\pi_a'\pi_r + \frac{3a^3\mathcal{H}\gamma}{2}\pi_a\pi_r + i\left[a^4\beta_1\pi_a^2 + (\beta_2-\beta_4)\left(a^2\pi_a'\right)' - a^2\beta_2\pi_a\partial_i^2\pi_a\right]\Big\}, \tag{3.1}$$

ここで $\mathcal{H} \equiv a'/a$ と定義した。π_a の境界条件があるため、この部分積分は許される。いくつかの項は π_r の非線形変換に対する不変性を破るように見えるが、係数間の釣合いによって作用全体は不変のままである。式 (3.1) から、作用を次のように場について双線形に書ける。

$$S^{(2)}_{\rm eff} = -\frac{1}{2}\int d^4x\,(\pi_r,\pi_a)\begin{pmatrix} 0 & \widehat{D}_A \\ \widehat{D}_R & -2i\widehat{D}_K \end{pmatrix}\begin{pmatrix}\pi_r\\ \pi_a\end{pmatrix}, \tag{3.2}$$

この行列は右側へ作用する二階微分演算子で、次の成分からなる。

$$\widehat{D}_A \equiv a^2\partial_\eta^2 + a^3\left(\frac{2\mathcal{H}}{a} - \gamma\right)\partial_\eta - a^2c_s^2\partial_i^2 - 3a^3\mathcal{H}\gamma, \tag{3.3}$$

$$\widehat{D}_R \equiv a^2\partial_\eta^2 + a^3\left(\frac{2\mathcal{H}}{a} + \gamma\right)\partial_\eta - a^2c_s^2\partial_i^2, \tag{3.4}$$

$$\widehat{D}_K \equiv a^4\beta_1 + a^2(\beta_2-\beta_4)\left(\partial_\eta^2 + 2\mathcal{H}\partial_\eta\right) - a^2\beta_2\partial_i^2. \tag{3.5}$$

続く自由理論の経路積分は系の密度行列の対角要素を計算する。

$$\rho_{\rm red}\left[\pi,\pi;\eta_0\right] = \int_\Omega^\pi \mathcal{D}\pi_r \int_\Omega^0 \mathcal{D}\pi_a \exp\left\{iS^{(2)}_{\rm eff}[\pi_r,\pi_a]\right\}. \tag{3.6}$$

源を導入すると生成汎関数を得る。

$$\mathcal{Z}[J_r,J_a] = \int_\Omega^\pi \mathcal{D}\pi_r \int_\Omega^0 \mathcal{D}\pi_a \exp\Big\{ -\frac{i}{2}\int d^4x\,(\pi_r,\pi_a)\begin{pmatrix} 0 & \widehat{D}_A \\ \widehat{D}_R & -2i\widehat{D}_K \end{pmatrix}\begin{pmatrix}\pi_r\\ \pi_a\end{pmatrix} + \int d^4x\,(J_r\pi_r + J_a\pi_a)\Big\} \tag{3.7}$$

π_a と π_r について平方完成すると、源 J_a、J_r への依存性を因数分解できる。そのために、次のように経路積分の変数をずらす。

$$\begin{pmatrix}\pi_r\\ \pi_a\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\Pi_r\\ \Pi_a\end{pmatrix} + \int d^4y \begin{pmatrix} A_{11}(x,y) & A_{12}(x,y) \\ A_{21}(x,y) & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix}\pi_r\\ \pi_a\end{pmatrix} \tag{3.8}$$

$\Pi_{r/a}$ に線形な項が消えることを要求すると、次式を得る。[*12]

[*12] $\widehat{D}_{A/R/K}$ を部分積分する同様の式があり、同じ情報を与える。

$$-\frac{i}{2}\begin{pmatrix}0 & \widehat{D}_A\\ \widehat{D}_R & -2i\widehat{D}_K\end{pmatrix}\begin{pmatrix}A_{11}(x,y) & A_{12}(x,y)\\ A_{21}(x,y) & 0\end{pmatrix}+\frac{1}{2}\begin{pmatrix}\delta(x-y) & 0\\ 0 & \delta(x-y)\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0 & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}, \tag{3.9}$$

ここで Dirac のデルタ関数 $\delta(x-y)$ はテンソル密度である。この方程式を共変な形に書き換えると、次の先進・遅延伝播関数を直ちに同定できる。

$$\widehat{D}_R(x)A_{12}(x,y)=-i\delta(x-y)\,,\quad A_{12}(x,y)=-iG^R(x,y)\,,\quad G^R(x^0<y^0)=0, \tag{3.10}$$
$$\widehat{D}_A(x)A_{21}(x,y)=-i\delta(x-y)\,,\quad A_{21}(x,y)=-iG^A(x,y)\,,\quad G^A(x^0>y^0)=0. \tag{3.11}$$

遅延と先進の伝播関数には、引数を入れ替えると互いに写り合うという基本的な性質がある。

$$G^R(x,y)=G^A(y,x)\,. \tag{3.12}$$

Keldysh 伝播関数は行列要素 $A_{11}(x,y)=-iG^K(x,y)$ から得られ、次の微分方程式を満たす。

$$\widehat{D}_R(x)A_{11}(x,y)=2\widehat{D}_K(x)G^A(x,y). \tag{3.13}$$

したがって G^K は、何らかの運動方程式の Green 関数ではない。$x\leftrightarrow y$ に関して対称化すると、

$$\begin{aligned}G^K(x,y)=&i\int d^4z\sqrt{-g(z)}G^R(x,z)\widehat{D}_K(z)G^A(z,y)\\ &+i\int d^4z\sqrt{-g(z)}G^R(y,z)\widehat{D}_K(z)G^A(z,x)\end{aligned} \tag{3.14}$$

ここでは性質 (3.12) を使い、$A_{11}(x,y)$ をもっとも対称的な形に書いた。[*13]遅延伝播関数には $x^0>z^0$、先進伝播関数には $z^0<y^0$ が必要なので、因果性は自然に実装されている。

結果として分配関数は次のようになる。

$$\mathcal{Z}[J_r,J_a]=\exp\left\{-\frac{i}{2}\int d^4x\int d^4y\,(J_r(x),J_a(x))\begin{pmatrix}G^K(x,y) & G^R(x,y)\\ G^A(x,y) & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}J_r(y)\\ J_a(y)\end{pmatrix}\right\} \tag{3.15}$$

閉時間経路では跡の規格化により $\mathcal{Z}[0,0]=1$ であることを用いた [77]。二点関数は次式へ簡約される。

$$\langle\pi_r(x_1)\pi_r(x_2)\rangle=\frac{\delta^2}{\delta J_r(x_1)\delta J_r(x_2)}\mathcal{Z}[J_a,J_r]\Big|_{J_{r,a}=0}=-iG^K(x_1,x_2). \tag{3.16}$$

Fourier 空間で同時刻の二点関数を評価すると、系のパワースペクトルが得られる。

$$\langle\pi_r(\mathbf{k},\eta_0)\pi_r(\mathbf{k}',\eta_0)\rangle=P_k^\pi(\eta_0)(2\pi)^3\delta(\mathbf{k}+\mathbf{k}')\quad\text{with}\quad P_k^\pi(\eta_0)=-iG^K(k;\eta_0,\eta_0). \tag{3.17}$$

[*13] 非局所ノイズへの一般化は直接的である。局所的な $\widehat{D}_K(z)$ を非局所的な $\widehat{D}_K(z_1-z_2)$ に置き換え、計量の平方根の適切な因子とともに、被積分関数を $G^R(x,z_1)\widehat{D}_K(z_1-z_2)G^A(z_2,y)$ とすればよい。

3.2 平坦時空からの直観

線形次数では、散逸的理論にはユニタリな場合にはない要素、すなわち散逸係数 γ と、β_1、β_2、β_4 に制御される三つのノイズが導入される。インフレーションの場合を論じる前に、平坦時空での明示的な計算から形式に慣れておこう。平坦時空の開放有効汎関数は次である。

$$S^{(2)}_{\rm eff}\left[\pi_r,\pi_a\right]=\int \mathrm{d}^4x\begin{pmatrix}\pi_r & \pi_a\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0 & -\frac{1}{2}\left(\partial_t^2+\gamma\partial_t-c_s^2\partial_i^2\right)\\ -\frac{1}{2}\left(\partial_t^2-\gamma\partial_t-c_s^2\partial_i^2\right) & i\left[\beta_1-(\beta_2-\beta_4)\partial_t^2+\beta_2\partial_i^2\right]\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\pi_r\\ \pi_a\end{pmatrix}. \tag{3.18}$$

伝播関数の運動方程式は次となる。

$$\left(\partial_t^2\pm\gamma\partial_t+c_s^2k^2\right)G^{R/A}(k;t_1,t_2)=\delta(t_1-t_2)\,, \tag{3.19}$$

また、式 (3.14) から、

$$G^K(k;t_1,t_2)=2i\int \mathrm{d}t' G^R(k;t_1,t')\left[\beta_1-(\beta_2-\beta_4)\partial_{t'}^2+\beta_2k^2\right]G^A(k;t',t_2). \tag{3.20}$$

周波数空間ではダイナミクスを解くのが容易であり、

$$G^{R/A}(k;\omega)=-\frac{1}{\omega^2\pm i\gamma\omega-c_s^2k^2}=-\frac{1}{(\omega_--\omega_+)}\left[\frac{1}{\omega-\omega_-}-\frac{1}{\omega-\omega_+}\right] \tag{3.21}$$

ただし、

$$\omega_\pm\equiv-i\frac{\gamma}{2}\pm E_k^\gamma \qquad \text{and} \qquad E_k^\gamma\equiv\sqrt{c_s^2k^2-\frac{\gamma^2}{4}}. \tag{3.22}$$

二点注意しておく。第一に、散逸は線形に実現された Lorentz boost とは両立しない。boost は π_r に対してのみ非線形に実現される。第二に、極の正しい位置は非ゼロの散逸で既に決まるので、遅延・先進伝播関数へ $i\epsilon$ を導入する必要はない。これに関連して、散逸があると遅延 Green 関数の過去の記憶は有限となり、時間に対して指数関数的に減衰する。その結果、$G^{R/A}$ を含む時間積分は、複素平面への小さな回転を指定しなくても収束する。

E_k^γ は実数、すなわち減衰振動の領域と仮定する。$E_k^\gamma\in i\mathbb{R}$ となる過減衰の領域は解析接続で得られる。時間について Fourier 逆変換を行うと、

$$G^{R/A}(k;\tau)=\int\frac{\mathrm{d}\omega}{2\pi}e^{i\omega\tau}G^{R/A}(k;\omega)=\mp\frac{\sin\left[E_k^\gamma\tau\right]}{E_k^\gamma}e^{-\frac{\gamma}{2}\tau}\theta\left(\pm\tau\right). \tag{3.23}$$

$G^{R/A}(k;t_1,t_2)$ に対して $\tau\equiv t_1-t_2$ と定義した。散逸があるだけで $i\epsilon$ なしに収束が保証されることに注意したい。Keldysh 成分も周波数空間で容易に得られ、

$$G^K(k;\omega) = 2G^R(k;\omega)\widehat{D}_K(k;\omega)G^A(k;\omega) = 2i\frac{\beta_1 + (\beta_2-\beta_4)\omega^2 + \beta_2 k^2}{\left(\omega^2 - c_s^2 k^2\right)^2 + \gamma^2\omega^2}. \tag{3.24}$$

極の構造を調べると、次の二式から実時間の伝播関数が求められる。

$$G^K(k;\tau) = 2i\int \frac{\mathrm{d}\omega}{2\pi}\frac{\left[\beta_1 + (\beta_2-\beta_4)\omega^2 + \beta_2 k^2\right]e^{-i\omega\tau}}{\prod_{i=1}^{4}(\omega-\omega_i)} \tag{3.25}$$

$$\omega_1 = E_k^\gamma + i\frac{\gamma}{2}. \tag{3.26}$$

長いが直接的な導出により次式を得る。

$$\begin{aligned} G^K(k;\tau) = i\frac{e^{-\frac{\gamma}{2}\tau}}{c_s^2 k^2}\Bigg[&\frac{2}{\gamma}\left[\beta_1 + c_s^2k^2(\beta_2-\beta_4) + k^2\beta_2\right]\cos\left(E_k^\gamma\tau\right) \\ &+ \left[\beta_1 - c_s^2k^2(\beta_2-\beta_4) + k^2\beta_2\right]\frac{\sin\left(E_k^\gamma\tau\right)}{E_k^\gamma}\Bigg] \end{aligned} \tag{3.27}$$

同時刻極限では散逸的なパワースペクトルが得られる。

$$P_k^\pi = \frac{2\beta_1}{\gamma c_s^2 k^2} + \frac{2(\beta_2-\beta_4)}{\gamma} + \frac{2\beta_2}{c_s^2\gamma}. \tag{3.28}$$

通常の真空の寄与 $P_k^\pi = 1/(2E_k^{\gamma=0})$ がパワースペクトルに含まれないのは、散逸によって時間とともに指数関数的に減衰するためである。ただし、β_1 と γ をともにゼロへ近づけ、比を固定しておけば、標準的な Minkowski 真空のパワースペクトルを回復することもできる。同時刻のパワースペクトルが非負でなければならないことから、β 係数は正でなければならない。この計算は形式のいくつかの特徴を明らかにする。$G^R(k,\tau)$ はダイナミクスを表すが系の状態には依存しない。一方 $G^K(k,\tau)$ は揺らぎの統計を調べることで環境の状態を捉える [77]。最終的な結果は、系から周囲への散逸と、観測可能なセクターへ刻み込まれる環境の揺らぎとの相互作用である。重要なのは、この二つの効果を容易には切り離せないことである。

補足 C3B：散逸をゼロにする極限と初期真空を保持する極限は同じか

出典・適用範囲：Cheung らの式 (31),(32),(40) は指定した真空の結果。以下の初期共分散と Langevin 核の議論は本補足の線形系計算であり、0709.0293 だけから開放系を導出したものではない。本文 §3.1–§3.3, §5.2 との比較のために用いる。

線形系の一般解には二つの部分がある

各 Fourier モードの線形方程式を二つの初期データを持つ一階系に書き直し、$X = (q,p)^{\mathrm{T}}$、

補足 C3B（続き）

$\dot{X} = \mathsf{A}(t)X + \eta(t)$ とする。$\Phi(t,t_0)$ を $\partial_t\Phi = \mathsf{A}\Phi$、$\Phi(t_0,t_0) = \mathbf{1}$ の解とすれば

$$X(t) = \Phi(t,t_0)X(t_0) + \int_{t_0}^{t} ds\, \Phi(t,s)\eta(s). \tag{C3B.1}$$

初期状態と後のノイズが無相関であると仮定し、共分散を $\mathsf{C} = \langle\{X, X^{\mathrm{T}}\}\rangle/2$、ノイズ核を $\mathsf{N}(s,s') = \langle\{\eta(s), \eta^{\mathrm{T}}(s')\}\rangle/2$ と定義すると

$$\mathsf{C}(t,t') = \Phi(t,t_0)\mathsf{C}_0\Phi^{\mathrm{T}}(t',t_0) \tag{C3B.2}$$

$$+ \int_{t_0}^{t} ds \int_{t_0}^{t'} ds'\, \Phi(t,s)\mathsf{N}(s,s')\Phi^{\mathrm{T}}(t',s'). \tag{C3B.3}$$

これは Gaussian 性そのものよりも線形性に基づく二点関数の式であり、量子の場合は対称化相関として読む。一般の初期相関があれば $\langle X(t_0)\eta(s)\rangle$ の交差項も追加される。第一項が初期共分散の伝播、第二項が環境から継続的に供給された揺らぎである。本文の $G_R D_K G_A$ 型の構造は第二項に対応する。第一項を捨てるには、初期条件の取り方や十分な緩和を別途指定する必要がある。

初期共分散は位置分散だけではない

閉鎖系で ω が一定の振動子なら

$$q(t) = q_0\cos\omega T + \frac{p_0}{\omega}\sin\omega T, \qquad T = t - t_0, \tag{C3B.4}$$

なので

$$\langle q^2(t)\rangle = C_{qq,0}\cos^2\omega T + \frac{C_{pp,0}}{\omega^2}\sin^2\omega T + \frac{2C_{qp,0}}{\omega}\sin\omega T\cos\omega T. \tag{C3B.5}$$

真空なら $C_{qq,0} = 1/(2\omega)$、$C_{pp,0} = \omega/2$、$C_{qp,0} = 0$ で、時刻によらず $\langle q^2\rangle = 1/(2\omega)$ となる。宇宙論の BD 状態では対応する初期データをモード関数 u_k, u_k' で指定する。単に $\gamma = 0$ という運動方程式の係数を指定することは、この初期共分散を指定したことにはならない。

平坦時空の減衰振動子で順序を計算する

対称化二点関数、あるいは古典確率過程の例として

$$\ddot{q} + \gamma\dot{q} + \omega_0^2 q = \xi, \qquad \langle\xi(t)\xi(t')\rangle = N\delta(t-t'), \quad \gamma > 0 \tag{C3B.6}$$

を考える。この白色雑音模型だけで、任意温度の完全な量子浴を定義したと主張するものではない。ここでは初期条件の記憶と積分の順序だけを調べる。$\Omega^2 = \omega_0^2 - \gamma^2/4 > 0$ なら

$$G_R(T) = \theta(T)e^{-\gamma T/2}\frac{\sin\Omega T}{\Omega}. \tag{C3B.7}$$

ノイズ由来の分散は、式 (C3B.3) から

$$C_{qq}^{\mathrm{noise}}(T) = \frac{N}{\Omega^2}\int_0^T du\, e^{-\gamma u}\sin^2\Omega u. \tag{C3B.8}$$

補足 C3B（続き）

まず $T \to \infty$ を取ると、$\sin^2 \Omega u = (1 - \cos 2\Omega u)/2$ より

$$\int_0^\infty du\, e^{-\gamma u} \sin^2 \Omega u = \frac{1}{2\gamma} - \frac{\gamma}{2(\gamma^2 + 4\Omega^2)} \tag{C3B.9}$$

$$= \frac{2\Omega^2}{\gamma(\gamma^2 + 4\Omega^2)} = \frac{\Omega^2}{2\gamma\omega_0^2}, \tag{C3B.10}$$

$$C_{qq}^{\text{stationary}} = \frac{N}{2\gamma\omega_0^2}. \tag{C3B.11}$$

一方、N を固定して先に $\gamma = 0$ とすると

$$C_{qq}^{\text{noise}}(T) = \frac{N}{\omega_0^2} \int_0^T du\, \sin^2 \omega_0 u = \frac{NT}{2\omega_0^2} - \frac{N \sin 2\omega_0 T}{4\omega_0^3}. \tag{C3B.12}$$

ノイズ供給が続くのに散逸がなく、定常分散は存在しない。$N \to 0$ も同時に行うなら、その比や初期データを指定しなければ答えは決まらない。

同じダブルスケーリングでも初期条件を失う順序が違う

例として $N = 2\gamma\Theta$ を保つ。まず緩和を完了させれば $C_{qq} = \Theta/\omega_0^2$ である。反対に有限 T で $\gamma \to 0$ とすると $N \to 0$ なので、ノイズの積分はゼロとなり初期共分散だけが残る。初期共分散に振動子真空の値を選んだ場合には

$$\lim_{\gamma\to 0} \lim_{T\to\infty} C_{qq}(T) = \frac{\Theta}{\omega_0^2}, \qquad \lim_{T\to\infty} \lim_{\gamma\to 0} C_{qq}(T) = \frac{1}{2\omega_0}. \tag{C3B.13}$$

一般には一致しない。例外的に一致する Θ をモードごとに調整しても、それは特定の状態を追加指定したことを意味する。ノイズ核の対称化部分だけで量子交換関係や完全正値性まで検証したわけではない。

本論文の極限を読むときの注意

本文の平坦時空の定常計算では、散逸により過去の情報を忘れた後のノイズ由来のスペクトルが前面に出る。この表式に $\gamma = \beta_i = 0$ を形式的に代入する操作は、Cheung らが指定した BD 真空の計算と同義ではない。作用レベルでユニタリな方向を選ぶことと、状態レベルで真空を選ぶことは二段階である。de Sitter 時空では平坦時空の定常極限そのものは存在しないが、式 (C3B.3) の「初期項＋源の項」という構造は残る。膨張によってある積分が有限になる場合でも、源の項だけが自動的に真空の規格化を含むとは言えない。したがって比較時には、初期時刻、初期密度行列、散逸・ノイズの消し方、観測時刻の順序を明記する。これが本文 §6 の unitary limit に関する留保を理解する具体的な方法である。

3.3 散逸とノイズが誘起するパワースペクトル

宇宙論へ戻り、膨張時空を考慮して先の計算を拡張する。インフレーション背景では、遅延および Keldysh の微分演算子は次のようになる。

$$\widehat{D}_R = \frac{1}{H^2\eta^2}\left[\partial_\eta^2 - \frac{2+\frac{\gamma}{H}}{\eta}\partial_\eta - c_s^2\partial_i^2\right] \tag{3.29}$$

および

$$\widehat{D}_K = \frac{1}{H^2\eta^2}\left[\frac{\beta_1}{H^2\eta^2} - (\beta_2-\beta_4)\left(\partial_\eta^2 - \frac{2}{\eta}\partial_\eta\right) + \beta_2\partial_i^2\right]. \tag{3.30}$$

以下では簡単のため $c_s = 1$ とし、計算の最後で c_s の効果を論じる。

■スケーリング次元　伝播関数を導く前に、Fourier 空間における $\widehat{D}_R$ の二つの斉次解、すなわちモード関数を簡単に考える。次の動的方程式に従う

$$\left(\partial_\eta^2 - \frac{2+\frac{\gamma}{H}}{\eta}\partial_\eta + k^2\right)\pi_k = 0, \tag{3.31}$$

二つの斉次解は、

$$\pi_k(\eta) \propto \eta^{\nu_\gamma} H^{(1)}_{\nu_\gamma}(-k\eta) \qquad \text{and} \qquad \propto \eta^{\nu_\gamma} H^{(2)}_{\nu_\gamma}(-k\eta)\,, \tag{3.32}$$

ただし、

$$\nu_\gamma \equiv \frac{3}{2} + \frac{\gamma}{2H}\,, \tag{3.33}$$

また、$H^{(1)}$、$H^{(2)}$ は Hankel 関数である。遠い過去 $-k\eta \gg 1$ における正周波数モード $e^{-ik\eta}$ を選べば、一方の解を捨てられる。後期の $-k\eta \ll 1$ では、散逸的モード関数は次のスケーリング解となる。

$$\pi_k(z=-k\eta) = \mathcal{O}_+ z^{\Delta_+}\left[1+\mathcal{O}(z^2)\right] + \mathcal{O}_- z^{\Delta_-}\left[1+\mathcal{O}(z^2)\right]\,, \tag{3.34}$$

$\mathcal{O}_+$、$\mathcal{O}_-$ は γ と H に依存し、スケーリング次元は次である。

$$\Delta_+ = 0 \qquad \text{and} \qquad \Delta_- = 3 + \frac{\gamma}{H}. \tag{3.35}$$

閉鎖系でよく知られた、shadow 変換で関係する表現に対する $\Delta_+ + \Delta_- = d$ と比べると、散逸は次元を非整数へ解析接続した場合と同じように働く。これは [89, 64, 90] と異なる loop 寄与の有用な正則化法を示唆するかもしれず、今後調べる価値がある。この関係はユニタリな理論の場合から本質的に外れている。ただし、これらのモード関数を二乗するだけでパワースペクトルを導くのは誤解を招く。開放理論では、散逸は環境の生成する揺らぎと切り離せないからである [32]。パワースペクトルは以下のように導く。

■遅延 Green 関数　式 (3.29) から、Green 関数が満たす運動方程式が決まる。

$$\left(\partial_{\eta_1}^2 - \frac{2+\frac{\gamma}{H}}{\eta_1}\partial_{\eta_1} + k^2\right) G^R(k;\eta_1,\eta_2) = H^2\eta_1^2\delta(\eta_1-\eta_2). \tag{3.36}$$

規格化は、同時刻における遅延 Green 関数の連続性で固定される。その一階微分の不連続性は、式 (3.36) の $\partial_{\eta_1}^2$ 項の時間依存係数によって決まり、

$$G^R(k;\eta_2,\eta_2) = 0, \qquad \text{and} \qquad \partial_{\eta_1} G^R(k;\eta_1,\eta_2)\big|_{\eta_2=\eta_1} = H^2\eta_2^2. \tag{3.37}$$

これにより次式が課される。

$$G^R(k;\eta_1,\eta_2) = \frac{\pi}{2}H^2(\eta_1\eta_2)^{\frac{3}{2}}\left(\frac{\eta_1}{\eta_2}\right)^{\frac{\gamma}{2H}} \Im\mathrm{m}\left[H^{(1)}_{\frac{3}{2}+\frac{\gamma}{2H}}(-k\eta_1)H^{(2)}_{\frac{3}{2}+\frac{\gamma}{2H}}(-k\eta_2)\right]\theta(\eta_1-\eta_2) \tag{3.38}$$

これは [18, 57] と一致する。遅延 Green 関数を第一種 Bessel 関数で表すと便利な場合があり、

$$G^R(k;\eta_1,\eta_2) = \frac{\pi}{2}\frac{H^2}{k^3}\left(\frac{z_1}{z_2}\right)^{\nu_\gamma} z_2^3\left[Y_{\nu_\gamma}(z_1)J_{\nu_\gamma}(z_2) - J_{\nu_\gamma}(z_1)Y_{\nu_\gamma}(z_2)\right] \tag{3.39}$$

ここで $z_i \equiv -k\eta_i$ である。

■Keldysh 伝播関数　次に、パワースペクトルなどの観測量を導くため、理論の Keldysh 伝播関数を計算する。[*14]Keldysh 関数は次式から得られる。

$$G^K(k;\eta_1,\eta_2) = i\int \mathrm{d}\eta' G^R(k;\eta_1,\eta')\widehat{D}_K(\eta')G^A(k;\eta',\eta_2) + (\eta_1 \leftrightarrow \eta_2) \tag{3.40}$$

$$= i\int \mathrm{d}\eta' G^R(k;\eta_1,\eta')\widehat{D}_K(\eta')G^R(k;\eta_2,\eta') + (\eta_1 \leftrightarrow \eta_2). \tag{3.41}$$

この式は、第 5.2 節で見るように、$\widehat{D}_K(\eta')$ をパワースペクトルとする源の揺らぎをもつ Langevin 方程式に従う場について予想される構造と、まったく同じである。式 (3.30) を代入すると、次の三つの寄与が得られる。

$$G_1^K(k;\eta_1,\eta_2) = i\frac{\beta_1}{H^4}\int_{-\infty}^{\eta_2}\frac{\mathrm{d}\eta'}{\eta'^4}G^R(k;\eta_1,\eta')G^R(k;\eta_2,\eta') + (\eta_1 \leftrightarrow \eta_2) \tag{3.42}$$

$$G_2^K(k;\eta_1,\eta_2) = i\frac{\beta_4-\beta_2}{H^2}\int_{-\infty}^{\eta_2}\frac{\mathrm{d}\eta'}{\eta'^2}G^R(k;\eta_1,\eta')\left(\partial_{\eta'}^2 - \frac{2}{\eta'}\partial_{\eta'}\right)G^R(k;\eta_2,\eta') + (\eta_1 \leftrightarrow \eta_2) \tag{3.43}$$

$$G_3^K(k;\eta_1,\eta_2) = i\frac{\beta_2 k^2}{H^2}\int_{-\infty}^{\eta_2}\frac{\mathrm{d}\eta'}{\eta'^2}G^R(k;\eta_1,\eta')G^R(k;\eta_2,\eta') + (\eta_1 \leftrightarrow \eta_2)\,, \tag{3.44}$$

[*14] [18, 57] と異なり、上で求めたモード関数からノイズのないパワースペクトルを導くことはしない。揺動散逸関係が厳密には成り立たない非平衡の設定でも、散逸と揺らぎは不可分であり [91, 92]、以下の形式はそれを捉える。

これらは式 (3.30) の三つのノイズ項に対応する。一般性を失わず $\eta_2 \leq \eta_1$ と仮定した。パワースペクトルは同時刻極限 $\eta_1 = \eta_2 = \eta_0$ から得られる。

まず、第 5 節で明確になるように [18, 57] のノイズ項に対応する、最初の寄与式 (3.42) を計算する。式 (3.39) を式 (3.42) に代入すると、Keldysh 伝播関数が得られる。

$$G_1^K(k;\eta_1,\eta_2) = i\frac{\pi^2\beta_1}{4k^3}(z_1z_2)^{\nu_\gamma}\Big\{Y_{\nu_\gamma}(z_1)Y_{\nu_\gamma}(z_2)A^{(1)}_{\nu_\gamma}(z_2) + J_{\nu_\gamma}(z_1)J_{\nu_\gamma}(z_2)C^{(1)}_{\nu_\gamma}(z_2) \\ - \left[J_{\nu_\gamma}(z_1)Y_{\nu_\gamma}(z_2) + J_{\nu_\gamma}(z_2)Y_{\nu_\gamma}(z_1)\right]B^{(1)}_{\nu_\gamma}(z_2)\Big\} + (1 \leftrightarrow 2) \tag{3.45}$$

ここで、

$$A^{(1)}_{\nu_\gamma}(z) \equiv \int_z^\infty \mathrm{d}z' z'^{2-2\nu_\gamma} J^2_{\nu_\gamma}(z') \tag{3.46}$$

$$B^{(1)}_{\nu_\gamma}(z) \equiv \int_z^\infty \mathrm{d}z' z'^{2-2\nu_\gamma} J_{\nu_\gamma}(z')Y_{\nu_\gamma}(z') \tag{3.47}$$

$$C^{(1)}_{\nu_\gamma}(z) \equiv \int_z^\infty \mathrm{d}z' z'^{2-2\nu_\gamma} Y^2_{\nu_\gamma}(z') \tag{3.48}$$

は複雑な関数であり、その明示的な形はそれぞれ式 (B.4)、(B.5)、(B.6) に示す。

■パワースペクトル　π を正準規格化した場として $\zeta = -H\pi/f_\pi^2$ を用いると、無次元パワースペクトル

$$\Delta^2_\zeta(k) \equiv \frac{k^3}{2\pi^2}P_\zeta(k) \qquad \text{with} \qquad \langle\zeta_{\boldsymbol{k}}\zeta_{-\boldsymbol{k}}\rangle = (2\pi)^3\delta(\boldsymbol{k}+\boldsymbol{k}')P_\zeta(k) \tag{3.49}$$

は、式 (3.45) の Keldysh 伝播関数の同時刻極限から得られ、

$$P_\zeta(k) = \frac{\pi^2\beta_1}{8k^3}\frac{H^2}{f_\pi^4}z^{2\nu_\gamma}\left[Y^2_{\nu_\gamma}(z)A^{(1)}_{\nu_\gamma}(z) + J^2_{\nu_\gamma}(z)C^{(1)}_{\nu_\gamma}(z) - 2J_{\nu_\gamma}(z)Y_{\nu_\gamma}(z)B^{(1)}_{\nu_\gamma}(z)\right]. \tag{3.50}$$

Hubble 半径より大きい $z \ll 1$ の領域ではパワースペクトルは凍結し、[57] の結果を再現する。

$$\Delta^2_\zeta(k) = \frac{1}{4}\frac{\beta_1}{H^2}\frac{H^4}{f_\pi^4}2^{2\nu_\gamma}\frac{\Gamma\left(\nu_\gamma-1\right)\Gamma\left(\nu_\gamma\right)^2}{\Gamma\left(\nu_\gamma-\frac{1}{2}\right)\Gamma\left(2\nu_\gamma-\frac{1}{2}\right)} \tag{3.51}$$

この量は実際に無次元である。$\nu_\gamma \equiv \frac{3}{2} + \frac{\gamma}{2H}$ を用い、散逸が小さい領域と大きい領域で展開すると、

■散逸的パワースペクトル

$$\Delta_\zeta^2(k) \propto \begin{cases} \dfrac{\beta_1}{H^2}\dfrac{H^4}{f_\pi^4} + \mathcal{O}\left(\dfrac{\gamma}{H}\right), & \gamma \ll H, \\ \dfrac{\beta_1}{H^2}\dfrac{H^4}{f_\pi^4}\sqrt{\dfrac{H}{\gamma}}\left[1+\mathcal{O}\left(\dfrac{H}{\gamma}\right)\right], & \gamma \gg H. \end{cases} \tag{3.52}$$

観測上の制約 $\Delta_\zeta^2 = 10^{-9}$ は、問題に現れるスケールの間に階層を課せば容易に得られる。さらに、揺動散逸関係が成立するよう環境の熱平衡を課すと、動的 KMS 対称性から $\beta_1 = 2\pi\gamma T$ が課される。T は環境の温度である [22]。このとき $\gamma \gg H$ の領域では、

$$\Delta_\zeta^2 \propto \frac{T}{H}\frac{H^4}{f_\pi^4}\sqrt{\frac{\gamma}{H}} \tag{3.53}$$

温かいインフレーションの予想 [15, 14, 93, 36, 37, 38] を再現する。

式 (3.43)、(3.44) のほかの二つの寄与も同様に計算でき、詳細は付録 付録 C に譲る。これらも Hubble 半径より大きいスケールで、次の有効なスケール不変パワースペクトルを与える。

$$\Delta_\zeta^2(k) \supset \begin{cases} \dfrac{15}{32}(\beta_4-\beta_2)\dfrac{H^4}{f_\pi^4}2^{2\nu_\gamma}\dfrac{\Gamma(\nu_\gamma-2)\,\Gamma(\nu_\gamma)^2}{\Gamma\left(\nu_\gamma-\frac{3}{2}\right)\Gamma\left(2\nu_\gamma-\frac{1}{2}\right)}, & \text{式 (3.43)}, \\ \dfrac{3}{16}\beta_2\dfrac{H^4}{f_\pi^4}2^{2\nu_\gamma}\dfrac{\Gamma(\nu_\gamma-2)\,\Gamma(\nu_\gamma)^2}{\Gamma\left(\nu_\gamma-\frac{3}{2}\right)\Gamma\left(2\nu_\gamma-\frac{3}{2}\right)}, & \text{式 (3.44)}, \end{cases} \tag{3.54}$$

これを散逸が大きい極限（$\gamma \gg H$）で展開すると、

$$\Delta_\zeta^2(k) \supset \begin{cases} (\beta_4-\beta_2)\dfrac{H^4}{f_\pi^4}\sqrt{\dfrac{H}{\gamma}}\left[1+\mathcal{O}\left(\dfrac{H}{\gamma}\right)\right], & \text{式 (3.43)}, \\ \beta_2\dfrac{H^4}{f_\pi^4}\sqrt{\dfrac{\gamma}{H}}\left[1+\mathcal{O}\left(\dfrac{H}{\gamma}\right)\right], & \text{式 (3.44)}. \end{cases} \tag{3.55}$$

得られた寄与も、諸スケールの適切な階層を課せば観測上の $\Delta_\zeta^2 = 10^{-9}$ を満たしうる。ただし最後の空間微分の寄与では $\sqrt{\gamma/H}$ による増大のため、より厳しい階層が必要である。

■音速を含める場合　非結合極限に注目してきたため、単位を選んで $c_s = 1$ と置けた。しかし将来、重力との結合を含めたり、非線形に実現された boost を詳しく調べたりする場合には、1 と異なるゴールドストーン・モードの音速を入れる必要がある。音速は本研究で計算するさまざまな観測量に現れる。パワースペクトルは次となる。

$$\Delta^2_\zeta(k) \supset \begin{cases} \dfrac{1}{4c_s^3}\dfrac{\beta_1}{H^2}\dfrac{H^4}{f_\pi^4}2^{2\nu_\gamma}\dfrac{\Gamma\left(\nu_\gamma-1\right)\Gamma\left(\nu_\gamma\right)^2}{\Gamma\left(\nu_\gamma-\frac{1}{2}\right)\Gamma\left(2\nu_\gamma-\frac{1}{2}\right)}, \\ \dfrac{15}{32c_s^3}(\beta_4-\beta_2)\dfrac{H^4}{f_\pi^4}2^{2\nu_\gamma}\dfrac{\Gamma\left(\nu_\gamma-2\right)\Gamma\left(\nu_\gamma\right)^2}{\Gamma\left(\nu_\gamma-\frac{3}{2}\right)\Gamma\left(2\nu_\gamma-\frac{1}{2}\right)} \\ \dfrac{3}{16c_s^5}\beta_2\dfrac{H^4}{f_\pi^4}2^{2\nu_\gamma}\dfrac{\Gamma\left(\nu_\gamma-2\right)\Gamma\left(\nu_\gamma\right)^2}{\Gamma\left(\nu_\gamma-\frac{3}{2}\right)\Gamma\left(2\nu_\gamma-\frac{3}{2}\right)}, \end{cases} \quad , \tag{3.56}$$

c_s のべきの違いが時間微分と空間微分を区別する。音速は地平線からの退出にも関わり、$z=-k\eta$ は $z=-c_sk\eta$ に変わる。

■摂動が刻まれる時期　パワースペクトルの議論を終える前に、大きなスケールで断熱揺らぎが凍結する過程をさらに考える。Hubble 半径より短い $z\gg1$ の早期領域で、式 (3.50) のパワースペクトルは次のように振る舞う。

$$P_\zeta(k;\eta)=\frac{1}{2k^3}\frac{\beta_1}{H^2}\frac{H^4}{f_\pi^4}\frac{z}{\nu_\gamma-1}, \tag{3.57}$$

これは通常の閉鎖系の Bunch–Davies 真空の解と比べ、早期に $\mathcal{O}(z)$ の抑制を受ける。第 2.3 節の発見的見積もりでは、摂動の大部分が、$z_*\equiv-c_sk\eta_*=c_sk/(a_*H)$ で特徴付けられる特定の e-folding 数の前後で統計に刻み込まれることを用いた。式 (2.71) の z_* の特徴的スケールは、パワースペクトルの早期・後期の振る舞い、式 (3.57) と (3.51) を接続して導ける。この解析から、曲率摂動は次の付近で凍結する。

$$z_*=2^{2\nu_\gamma-2}\frac{\Gamma^3(\nu_\gamma)}{\Gamma(\nu_\gamma-\frac{1}{2})\Gamma(2\nu_\gamma-\frac{1}{2})}\approx\begin{cases}1 & \gamma\ll H,\\ \dfrac{\sqrt{\pi}}{2}\sqrt{\dfrac{\gamma}{H}} & \gamma\gg H,\end{cases} \tag{3.58}$$

これは次のように要約される。

$$z_*\sim\sqrt{\frac{\gamma+H}{H}}. \tag{3.59}$$

散逸が小さいと凍結は依然として音の地平線通過の前後で起きる。一方、散逸が大きい領域では、既知のとおり、音の地平線より短いスケールで、より早く凍結する [18, 57]。

z_* が分かれば、ゴールドストーン・モード π_r の運動方程式に代入し、特徴的な周波数[*15]と、先進成分 π_a との振幅差を見積もれる。二次作用式 (2.63) から得られる遅延成分 π_r の運動方程式は次である。

$$\pi_r''+2aH\left(1+\frac{\gamma}{2H}\right)\pi_r'+c_s^2k^2\pi_r=2ia^2\beta_1\pi_a. \tag{3.60}$$

[*15] 第 2.3 節の式 (2.72) 付近で述べたように、部分積分との整合性から π_r と π_a は同じ特徴的周波数をもつ。

式 (3.60) の右辺は β_1 で制御される環境ノイズを源とする。まず $\pi_r' \sim a\omega\pi_r$ として、式 (3.60) から周波数 ω を見積もる。式 (3.59) を用いて凍結時の空間微分を評価すると $c_s^2k^2 \sim a^2H(H+\gamma)$ となり、

$$\left[\omega^2 + (3H+\gamma)\,\omega + H\,(H+\gamma)\right]\pi_r \sim 2i\beta_1\pi_a. \tag{3.61}$$

散逸が小さいと通常の閉鎖系のダイナミクスが回復するので、ω が H に制御されることは明らかである。ただしここでは β_1 のノイズが源となる。散逸が大きいと、H と γ という二つの特徴的な時間スケールが関わるため、見積もりはそれほど単純でない。式 (3.61) は外力を受ける減衰調和振動子を記述する。その解には二つの寄与がある。一つは寿命 $T \sim 1/\gamma$ の過渡的な寄与で、その後は減衰する。もう一つは、より低い特徴的周波数をもつ定常的な寄与である。この場合の最低周波数は Hubble パラメータ H で決まる。したがって両領域で $\omega \sim H$ となり、式 (2.72) と一致する。$c_s^2k^2$ と ω の見積もりを式 (3.60) と組み合わせると、式 (2.74) の π_r/π_a を得る。これで第 2.3 節の発見的規則の導出が完結する。

4　バイスペクトル

ガウス統計を超える高次の点関数は、通常の摂動的手法で計算する。伝播関数が分かれば Feynman 則を導き、摂動論の各次数で相関関数を構成できる。本節では、相互作用に対する標準的な in-in の扱いを概観してから、解析結果を得やすい平坦時空と、固有の現象論を示す de Sitter 時空の両方で、バイスペクトル、すなわち Fourier 空間の三点関数の構造を調べる。

補足 C4A：微分相互作用の Hamiltonian と $\dot\pi^3$ の in-in 積分

出典・適用範囲：0709.0293v2 の式 (28),(39),(44) が三次頂点の出発点。Legendre 変換、全 Wick 係数、de Sitter 積分は補足独自計算。閉鎖系・BD・主要 slow-roll 次数の基準計算であり、本文 §4.2 の平坦時空の定常計算とは異なる。

***$H_3 = -L_3$* を仮定せず導く**

正準場をこの補足だけ $\varphi \equiv \pi_c$ と書き、$K \equiv (\partial_i\varphi)^2/a^2$ とする。相互作用を

$$\mathcal{L} = a^3\left[\frac{1}{2}\dot\varphi^2 - \frac{c_s^2}{2}K + g\dot\varphi^3 + h\dot\varphi K\right] + \mathcal{L}_4 + \cdots \tag{C4A.1}$$

と定義する。g, h には $1/3!$ などを含めていない。例えば補足 2S の係数なら $g = B/f_\pi^6$、$h = -D/f_\pi^6$ である。共役運動量と $w \equiv \Pi/a^3$ は

$$\Pi = \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\dot\varphi} = a^3\left(\dot\varphi + 3g\dot\varphi^2 + hK\right) + O(\varphi^3), \qquad w = \dot\varphi + 3g\dot\varphi^2 + hK + O(\varphi^3). \tag{C4A.2}$$

場のべきで逆に解くと

$$\dot\varphi = w - 3gw^2 - hK + O(\varphi^3). \tag{C4A.3}$$

$v \equiv \dot\varphi = w + \delta v$、$\delta v = -3gw^2 - hK$ として Legendre 変換を展開すれば

$$\frac{\mathcal{H}}{a^3} = wv - \frac{1}{2}v^2 + \frac{c_s^2}{2}K - gv^3 - hvK + \cdots, \tag{C4A.4}$$

補足 C4A（続き）

$$wv - \frac{1}{2}v^2 = \frac{1}{2}w^2 - \frac{1}{2}(\delta v)^2, \tag{C4A.5}$$

$$\frac{\mathcal{H}_2 + \mathcal{H}_3}{a^3} = \frac{1}{2}w^2 + \frac{c_s^2}{2}K - gw^3 - hwK. \tag{C4A.6}$$

二次 Hamiltonian で定義される相互作用表示では $w_I = \dot\varphi_I$ なので

$$H_{3,I}(t) = -\int d^3x\, a^3 \left[g\dot\varphi_I^3 + h\dot\varphi_I K_I\right] = -L_3[\varphi_I, \dot\varphi_I]. \tag{C4A.7}$$

この等号は三次で成立した結果である。四次では速度と運動量の差を二次まで戻す必要があり、三次頂点だけからも

$$\mathcal{H}_4 \supset \frac{a^3}{2}(3gw^2 + hK)^2 - \mathcal{L}_4\big|_{\dot\varphi = w} \tag{C4A.8}$$

が生じる。従って微分相互作用で $H_{\rm int} = -L_{\rm int}$ を任意次数に無条件で使うことはできない。また環境を消去した一般の複素 SK 作用について、観測場一つの通常の Hamiltonian をこの手順で作れると主張しているのではない。ここで検算するのは本論文が閉鎖系に戻る方向だけである。

共形時刻での相互作用 Hamiltonian

以後 h の寄与は分け、$g\dot\varphi^3$ の一頂点だけを計算する。時間発展指数の $\int dt\, H_t = \int d\eta\, H_\eta$ から

$$H_{3,\eta}(\eta) = aH_{3,t} = -g\int d^3x\, a^4 \dot\varphi_I^3 = -g\int d^3x\, a(\eta)(\varphi_I')^3. \tag{C4A.9}$$

最後の a は a^4 と三つの $\dot\varphi = \varphi'/a$ の差である。宇宙時刻の Hamiltonian に $dt = d\eta$ を代入すると、この a を失い、積分のべきも結果も変わる。

in-in の符号を交換子から固定する

$Q = \varphi_{\boldsymbol{k}_1}(0)\varphi_{\boldsymbol{k}_2}(0)\varphi_{\boldsymbol{k}_3}(0)$ とする。最終時刻は $\eta_0 \to 0^-$ である。$U = T\exp[-i\int H_I]$ を一次まで展開すれば

$$\langle Q\rangle_1 = i\int_{-\infty}^{0} d\eta\, \langle H_I(\eta)Q - QH_I(\eta)\rangle_0 \tag{C4A.10}$$

$$= 2\,\mathrm{Im}\int_{-\infty}^{0} d\eta\, \langle QH_I(\eta)\rangle_0. \tag{C4A.11}$$

二行目では Hermitian 性により $\langle H_I Q\rangle = \langle QH_I\rangle^*$ を使った。式の順序を $\langle H_I Q\rangle$ に交換するなら前の符号も変わる。この規約を明記することで、$H_3 = -L_3$ から来る負号と混同しない。

運動量 delta 関数と六つの縮約

Fourier 規約を補足 3A と同じにし、$\int_{\boldsymbol{p}} \equiv \int d^3p/(2\pi)^3$ と略記すると

$$H_{3,\eta} = -ga\int_{\boldsymbol{p}_1}\int_{\boldsymbol{p}_2}\int_{\boldsymbol{p}_3} (2\pi)^3\delta^3(\boldsymbol{p}_1+\boldsymbol{p}_2+\boldsymbol{p}_3)\varphi'_{\boldsymbol{p}_1}\varphi'_{\boldsymbol{p}_2}\varphi'_{\boldsymbol{p}_3}. \tag{C4A.12}$$

連結な tree 図では各外部場を頂点の一つの場に縮約する。一つの縮約は

$$\langle\varphi_{\boldsymbol{k}}(0)\varphi'_{\boldsymbol{p}}(\eta)\rangle_0 = (2\pi)^3\delta^3(\boldsymbol{k}+\boldsymbol{p})u_k(0)u_k^{*\prime}(\eta). \tag{C4A.13}$$

補足 C4A（続き）

三つの外部場への割当ては $(123),(132),(213),(231),(312),(321)$ の $3!=6$ 通りである。三つの頂点場は同じ微分を持つため、これらはすべて同じ値を与える。各 $\boldsymbol{p}_i$ 積分を delta 関数で実行すると

$$\langle QH_{3,\eta}(\eta)\rangle_{0,c} = -6ga(\eta)(2\pi)^3\delta^3(\boldsymbol{k}_1+\boldsymbol{k}_2+\boldsymbol{k}_3)\prod_{i=1}^{3}\left[u_{k_i}(0)u^{*\prime}_{k_i}(\eta)\right]. \tag{C4A.14}$$

同じ頂点の内部同士を縮約する tadpole 等は、ここで計算する連結三点 tree 図ではない。係数 g に $1/3!$ を入れていないので、6 を消してはいけない。もし最初から $\mathcal{L}_3 = a^3\lambda\dot{\varphi}^3/3!$ と定義するなら、$g=\lambda/6$ を代入するだけである。

BD モードを代入し、積分をすべて実行する

$q_i = c_s k_i$、$Q_s = q_1+q_2+q_3$、$U_i = H/\sqrt{2q_i^3}$ と置けば

$$u_{k_i}(0) = U_i, \qquad u^{*\prime}_{k_i}(\eta) = U_i q_i^2 \eta e^{iq_i\eta}, \qquad \prod_i U_i^2 q_i^2 = \frac{H^6}{8q_1q_2q_3}. \tag{C4A.15}$$

全体の運動量 delta 関数を除いた量をプライムで表せば

$$\langle QH_{3,\eta}(\eta)\rangle'_{0,c} = -6g\left(-\frac{1}{H\eta}\right)\frac{H^6}{8q_1q_2q_3}\eta^3 e^{iQ_s\eta} \tag{C4A.16}$$

$$= \frac{3gH^5}{4q_1q_2q_3}\eta^2 e^{iQ_s\eta}. \tag{C4A.17}$$

この積分では $e^{iQ_s\eta}$ が出るので、下端を $-\infty(1-i\varepsilon)$ に取ると減衰する。同じ処方を実軸上の収束因子 $e^{\varepsilon\eta}$、$\varepsilon>0$ で書けば

$$I_0(Q_s) = \int_{-\infty}^{0} d\eta\, e^{(iQ_s+\varepsilon)\eta} = \frac{1}{iQ_s+\varepsilon}, \tag{C4A.18}$$

$$I_2(Q_s) = \int_{-\infty}^{0} d\eta\, \eta^2 e^{(iQ_s+\varepsilon)\eta} = \frac{2}{(iQ_s+\varepsilon)^3} \xrightarrow{\varepsilon\to 0^+} \frac{2i}{Q_s^3}. \tag{C4A.19}$$

したがって式 (C4A.11) から

$$B^{\dot\pi^3}_{\pi_c}(k_1,k_2,k_3) = 2\,\mathrm{Im}\left[\frac{3gH^5}{4q_1q_2q_3}\frac{2i}{Q_s^3}\right] \tag{C4A.20}$$

$$= \frac{3gH^5}{q_1q_2q_3Q_s^3} = \frac{3gH^5}{c_s^6 k_1k_2k_3(k_1+k_2+k_3)^3}. \tag{C4A.21}$$

ここで $\langle \pi_{c,\boldsymbol{k}_1}\pi_{c,\boldsymbol{k}_2}\pi_{c,\boldsymbol{k}_3}\rangle_c = (2\pi)^3\delta^3(\sum_i \boldsymbol{k}_i)B_{\pi_c}$ である。次元は $[gH^5/k^6] = E^{-3}$ で、正準場の三点関数の定義と一致する。

曲率摂動、符号、等辺配置での確認

線形変換 $\zeta = -H\pi_c/f_\pi^2$ を三本に使うと

$$B^{\dot\pi^3}_{\zeta} = -\frac{3gH^8}{f_\pi^6 c_s^6 k_1k_2k_3(k_1+k_2+k_3)^3} = -\frac{3BH^8}{f_\pi^{12}c_s^6 k_1k_2k_3(k_1+k_2+k_3)^3}. \tag{C4A.22}$$

補足 C4A（続き）

最初に $g > 0$ と選んだ場合、この規約で曲率三点関数は負になる。本文 §4.2 の定義 $\mathcal{L}_{\rm int} = -\alpha\dot\pi_c^3/3!$ に合わせたい場合は $g = -\alpha/6$ を代入する。これで canonical 場の三点関数の符号は反転する。係数の定義を変えたことと、物理的な符号の不一致を区別する。
等辺配置の振幅を比較するためだけの定義として

$$f_{\rm NL}^{\rm amp} \equiv \frac{5}{18}\frac{B_\zeta(k,k,k)}{P_\zeta(k)^2} \tag{C4A.23}$$

を置く。これは一般の形状を観測の equilateral template に投影した量と同一ではない。式 (C3A.16) を用いると

$$B_\zeta(k,k,k) = -\frac{gH^8}{9f_\pi^6 c_s^6 k^6}, \qquad P_\zeta(k)^2 = \frac{H^8}{4f_\pi^8 c_s^6 k^6}, \tag{C4A.24}$$

$$f_{\rm NL}^{{\rm amp},\pi^3} = -\frac{10}{81}gf_\pi^2 = -\frac{10}{81}\frac{B}{f_\pi^4}. \tag{C4A.25}$$

$M_3^4 = 0$ なら $B/f_\pi^4 = (1-c_s^2)/2$ であり、この頂点単独は小音速でも $O(1)$ である。補足 2S の見積もりを、全縮約と積分を含めて確認できた。

この計算が本論文のどこへの基準になるか

閉鎖系の BD 状態では分母は正の周波数の和 Q_s^3 だけであり、$k_1 = k_2 + k_3$ という folded 配置で発散しない。本文の散逸・ノイズを持つ三点関数では伝播関数と状態が異なり、別の周波数の組合せが現れる。その形を比較するには、同じ作用係数だけでなく初期状態と伝播関数も合わせる必要がある。また本補足の de Sitter 結果は、本文 §4.2 の Minkowski における時間反転対称性から消える等時刻三点関数とは矛盾しない。膨張を含む時間依存の $a(\eta)$ とモード関数を使った異なる計算だからである。最後に、ここでは一頂点と線形の ζ 変換だけを計算した。重力拘束、二次の場の再定義、slow-roll 補正、他の独立頂点を足して初めて、指定した模型の完全なバイスペクトルになる。

4.1 相互作用

相互作用はよく知られた in-in の手法で扱う（総説は [39]）。開放系と閉鎖系を統一的に扱える点は心強い。一部の文献との小さな違いは、$\pi_\pm$ 基底ではなく Keldysh 基底 $\pi_{r,a}$ を使うと便利なことである。$Q(\eta) \equiv \pi(\eta,\boldsymbol{x}_1)\cdots\pi(\eta,\boldsymbol{x}_n)$ の期待値を次のように定義する。

$$\langle Q\rangle = \int \mathcal{D}\pi_r\mathcal{D}\pi_a\,[\pi_r(\eta,\boldsymbol{x}_1)\cdots\pi_r(\eta,\boldsymbol{x}_n)]\; e^{iS_{\rm eff}[\pi_r,\pi_a]}\Big|_{\pi_a(\eta_0)=0} \tag{4.1}$$

初期条件は経路積分の境界に置かれる。宇宙論で関心があるのは場の積であり、その共役運動量ではない。そのため、Schwinger–Keldysh 経路積分が用意する密度行列の対角成分だけを実効的に調べている。生成汎関数が分かれば、汎関数微分によって $\langle Q\rangle$ を取り出せる。

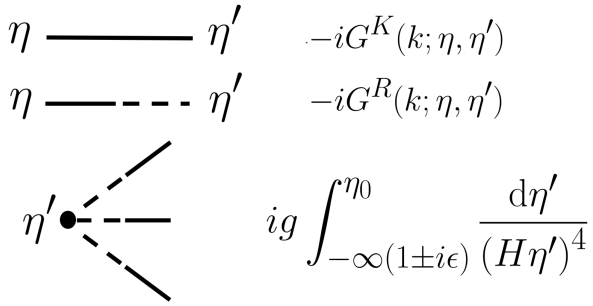

図 3: Keldysh 基底での Feynman 則。

$$\langle Q\rangle = \frac{\delta}{\delta J_r(\eta,\boldsymbol{x}_1)}\cdots\frac{\delta}{\delta J_r(\eta,\boldsymbol{x}_n)}\mathcal{Z}[J_r,J_a]\Big|_{J_{r,a}=0} \tag{4.2}$$

これは二点関数について 式 (3.16) で行ったのと同じである。Feynman 則は [39] と同様に導かれ、図 3 のようになる。伝播関数は二種類ある。実線の $-iG^K(k;\eta,\eta')$ は $\pi_r(k;\eta)$ と $\pi_r(k;\eta')$ を結び、実線から破線に変わる $-iG^R(k;\eta,\eta')$ は $\pi_r(k;\eta)$ と $\pi_a(k;\eta')$ を結ぶ。後者には向きがあり、実線側が $\pi_r(k;\eta)$、破線側が $\pi_a(k;\eta')$ に接続する。[*16]$\mathcal{L}_{\rm eff}$ に $g\pi_r^m\pi_a^n$ という演算子があれば、実線 m 本と破線 n 本をもつ頂点ごとに ig が寄与する。その後の図の評価規則は [39] と同じである。式 (4.1) から、共形境界 $\eta_0\to 0^-$ につながる外線は π_r の挿入に対応する実線である。接触型バイスペクトルの例を 図 4 に示す。付録 付録 D で行うように平坦時空の既知の結果を回復すれば、この規則を確かめられる。

4.2 平坦時空での直観

原始宇宙論に移る前に、散逸のある Minkowski 時空で接触型三点関数の一般構造を考える。図 3 の Feynman 則と 式 (3.23)、(3.27) の伝播関数を用いる。式 (2.44)、(2.45)、(2.46) のユニタリおよび非ユニタリな演算子をともに扱う。説明を明確にするため $\beta_2=\beta_4=0$ とするが、非零の場合へ拡張できる。また簡単のため $c_s=1$ とする。散逸とノイズがないときのユニタリな結果の回復は付録 付録 D で詳しく述べる。

■$\dot\pi^3$ 相互作用　まず次の相互作用を考える。

$$\mathcal{L}_{\rm int} = -\frac{\alpha}{3!}\left(\dot\pi_+^3-\dot\pi_-^3\right) = -\frac{\alpha}{2}\left(\dot\pi_r^2\dot\pi_a+\frac{1}{12}\dot\pi_a^3\right). \tag{4.3}$$

前の負号は、$\alpha>0$ を仮定すると Lorentz 符号系から生じる。[*17]ユニタリでシフト対称な場合、$\dot\pi^3$ と $(\partial_i\pi)^2\dot\pi$ は Minkowski 時空で接触型バイスペクトルを生じない。$t\to -t$ と $\pi\to-\pi$ の時間反

[*16] 閉じた時間経路の因果構造の帰結として、$\pi_a(k;\eta)$ と $\pi_a(k;\eta')$ を結ぶ伝播関数は存在しない [77]。
[*17] 式 (2.44)、(2.45)、(2.46) の EFT 構成では、これは $(4\alpha_2-3\alpha_1)/f_\pi^6=-\alpha/2$ および $(\delta_4-\delta_6)/f_\pi^6=-\alpha/24$ に相当し、確かにユニタリな方向上にある。

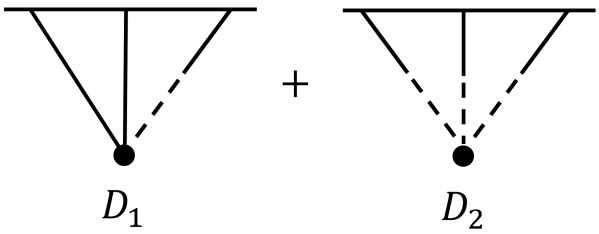

図 4: 式 (4.3) の相互作用を計算する二つの図。左は $\dot{\pi}_r^2\dot{\pi}_a$ の頂点に対応し 式 (4.5) を与える。右は $\dot{\pi}_a^3$ の頂点に対応し (4.6) を与える。

転対称性によるもので、各図が個別に消えることも直接確認できる。散逸はこの対称性を自発的に破り、各図から非零のバイスペクトルが現れる。

バイスペクトルを次のように定義する。

$$\langle \pi_{\boldsymbol{k}_1}\pi_{\boldsymbol{k}_2}\pi_{\boldsymbol{k}_3}\rangle \equiv (2\pi)^3\delta(\boldsymbol{k}_1+\boldsymbol{k}_2+\boldsymbol{k}_3)B_\pi(k_1,k_2,k_3). \tag{4.4}$$

図 4 の二つの接触図を考え、その和が $B_\pi(k_1,k_2,k_3) = D_1^{\dot{\pi}^3} + D_2^{\dot{\pi}^3}$ となる。最初の図は次を与える。

$$D_1^{\dot{\pi}^3} = \frac{\alpha}{2}\int_{-\infty(1\pm i\epsilon)}^{t_0} \mathrm{d}t\left[\partial_t G^K(k_1;t_0,t)\right]\left[\partial_t G^K(k_2;t_0,t)\right]\left[\partial_t G^R(k_3;t_0,t)\right] + 5 \text{ perms.} \tag{4.5}$$

式 (3.23)、(3.27) を 式 (4.5) に代入し、六つの置換を足すと $D_1^{\dot{\pi}^3} = 0$ となる。二つ目の図は π_a 成分だけから成り、次の形をとる。

$$D_2^{\dot{\pi}^3} = \frac{\alpha}{24}\int_{-\infty(1\pm i\epsilon)}^{t_0} \mathrm{d}t\left[\partial_t G^R(k_1;t_0,t)\right]\left[\partial_t G^R(k_2;t_0,t)\right]\left[\partial_t G^R(k_3;t_0,t)\right] + 5 \text{ perms.} \tag{4.6}$$

同じ計算により、非零のバイスペクトルを得る。

$$B_\pi(k_1,k_2,k_3) = \frac{\alpha\gamma}{2}\frac{\mathrm{Poly}_6\left(e_1^\gamma,e_2^\gamma,e_3^\gamma\right)}{\mathrm{Sing}_\gamma}, \tag{4.7}$$

ここで特異性の構造を次で定義した。

$$\begin{aligned}\mathrm{Sing}_\gamma = &\left|E_1^\gamma+E_2^\gamma+E_3^\gamma+\frac{3}{2}i\gamma\right|^2\left|-E_1^\gamma+E_2^\gamma+E_3^\gamma+\frac{3}{2}i\gamma\right|^2\\ &\times\left|E_1^\gamma-E_2^\gamma+E_3^\gamma+\frac{3}{2}i\gamma\right|^2\left|E_1^\gamma+E_2^\gamma-E_3^\gamma+\frac{3}{2}i\gamma\right|^2,\end{aligned} \tag{4.8}$$

$E_k^\gamma = \sqrt{c_s^2k^2-\gamma^2/4}$ を思い出そう。この特異性構造は非ユニタリなダイナミクスの特徴の大半を捉える。これは次の形の時間積分から生じる。

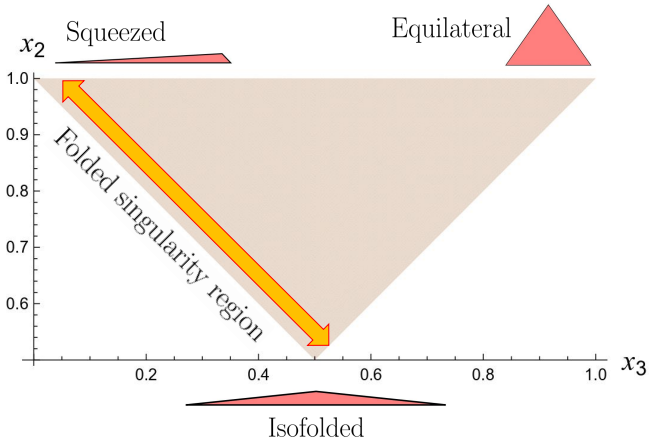

図 5: 運動量保存 $\delta(\boldsymbol{k}_1+\boldsymbol{k}_2+\boldsymbol{k}_3)$ を満たす三角形の形状。$x_2 \equiv k_2/k_1$、$x_3 \equiv k_3/k_1$ とし、閉じた三角形を作る条件 $x_3 < x_2 < 1$、$x_2 + x_3 > 1$ を満たす。特に関心があるのは $x_2 + x_3 \simeq 1$ の折り畳み領域で、スクイーズ配置と等脚折り畳み配置をつなぐ。式 (4.8) の特異性構造はこの領域付近でピークをもち、散逸的ダイナミクスの明瞭な兆候を与える。

$$\int_{-\infty(1\pm i\epsilon)}^{t_0} \mathrm{d}t e^{\pm iE_1^\gamma(t_0-t)} e^{\pm iE_2^\gamma(t_0-t)} e^{\pm iE_3^\gamma(t_0-t)} e^{-\frac{3}{2}\gamma(t_0-t)}\,, \tag{4.9}$$

これは 式 (3.23)、(3.27) の伝播関数の構造に由来する。物理的には環境が媒介する $3 \leftrightarrow 0$ および $2 \leftrightarrow 1$ 相互作用を表す。揺らぎは折り畳み特異性を生む一方、散逸は極を移動させ発散を正則化する。したがって特異点は物理的な平面上になく、全運動学的領域でバイスペクトルの摂動論的制御が保たれる。後述するように、この特異性構造は相互作用の細部に依存しない普遍的なものである。個々の相互作用の情報は、以下の基本対称多項式からなる n 次多項式 Poly_n に記録される。

$$e_1^\gamma = E_1^\gamma + E_2^\gamma + E_3^\gamma, \quad e_2^\gamma = E_1^\gamma E_2^\gamma + E_2^\gamma E_3^\gamma + E_1^\gamma E_3^\gamma \quad e_3^\gamma = E_1^\gamma E_2^\gamma E_3^\gamma. \tag{4.10}$$

この場合の Poly_6 の明示形は次のとおりである。

$$\begin{aligned}\mathrm{Poly}_6\left(e_1^\gamma, e_2^\gamma, e_3^\gamma\right) = {} & 243\gamma^6 - 792\gamma^4 e_2^\gamma + 396\gamma^4 \left(e_1^\gamma\right)^2 + 576\gamma^2 \left(e_2^\gamma\right)^2 - 1088\gamma^2 e_2^\gamma \left(e_1^\gamma\right)^2 \\ & + 272\gamma^2 \left(e_1^\gamma\right)^4 + 1024\gamma^2 e_1^\gamma e_3^\gamma + 512 \left(e_1^\gamma\right)^2 \left(e_2^\gamma\right)^2 - 384 \left(e_1^\gamma\right)^4 e_2^\gamma \\ & - 1024 e_1^\gamma e_2^\gamma e_3^\gamma + 64 \left(e_1^\gamma\right)^6 + 512 e_3^\gamma \left(e_1^\gamma\right)^3 + 768 \left(e_3^\gamma\right)^2 .\end{aligned} \tag{4.11}$$

この相互作用が生むバイスペクトルの形状を考えよう。式 (4.4) の運動量保存 $\delta(\boldsymbol{k}_1+\boldsymbol{k}_2+\boldsymbol{k}_3)$ により、運動量は閉じた三角形をなす必要がある。インフレーション模型ごとに信号が最大になる三角形配置が異なるため（例えば [94, 42]）、次の形状関数が有用である。

$$S(x_2, x_3) \equiv (x_2 x_3)^2 \frac{B(k_1, x_2 k_1, x_3 k_1)}{B(k_1, k_1, k_1)} \tag{4.12}$$

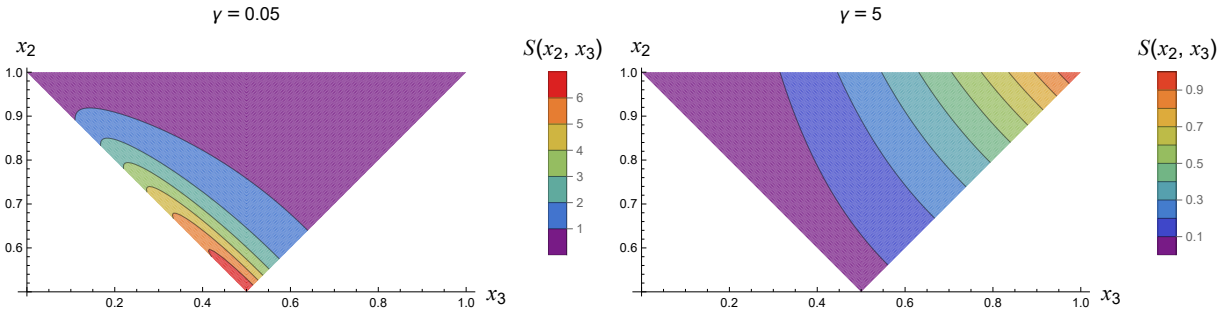

図 6: 式 (4.7) の Minkowski 時空の $\dot{\pi}_a^3$ が生む接触型バイスペクトルの形状関数。左：散逸が小さいと、式 (4.8) の Sing_γ が $x_2 + x_3 \simeq 1$ の折り畳み領域で小さくなり、バイスペクトルが増強される。右：散逸が大きいと、散逸による虚数項が Sing_γ を支配し、折り畳み領域での増強は見られない。

これは原始非ガウス性を生む機構を調べる手掛かりとなる。$x_2 \equiv k_2/k_1$ と $x_3 \equiv k_3/k_1$ は三角形の形を指定し、運動量保存 $\delta(\boldsymbol{k}_1 + \boldsymbol{k}_2 + \boldsymbol{k}_3)$ から $\max(x_3, 1 - x_3) \le x_2 \le 1$ に制限される。図 5 に本論文で主に関心のある配置を示す。式 (4.8) の Sing_γ は散逸係数 γ の大きさによって二通りに振る舞う。散逸が強い場合は 式 (4.8) の $\frac{3}{2}i\gamma$ が常に寄与を支配し、信号は $x_2 \simeq x_3 \simeq 1$ の正三角形配置で最大となる（図 6 右）。散逸が小さい場合は $x_2 + x_3 \simeq 1$ の折り畳み領域で Sing_γ が小さくなり、$x_2 \simeq x_3 \simeq 1/2$ の等脚折り畳み配置の近くで主にピークを示す（図 6 左）。

同様の特異性は、主として非 Bunch–Davies 初期状態の宇宙論で知られている [41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 40]。ここでは散逸的環境があるため、$\gamma \neq 0$ なら $\mathrm{Sing}_\gamma \neq 0$ となり、折り畳み特異性が正則化される点が異なる。図 7 右上のパネルは、$x_2 + x_3 \simeq 1$ に近づく際の形状関数のピークを示す。特異性が解消されるので、すべての配置にわたり摂動論的制御を保てる。散逸相互作用に対処するための人工的なカットオフは不要である。

■他の相互作用　他の相互作用も同じ構造に従う。表 1 には 式 (2.44)、(2.45)、(2.46) の三次相互作用が生む非零の接触型バイスペクトルをまとめる。[*18]一般形は次のとおりである。

■Minkowski 時空の散逸的バイスペクトル

$$B_\pi(k_1, k_2, k_3) = f(\mathrm{EFT}) \frac{\mathrm{Poly}_n\left(e_1^\gamma, e_2^\gamma, e_3^\gamma\right)}{\mathrm{Sing}_\gamma} \tag{4.13}$$

ここで $f(\mathrm{EFT})$ は EFT 係数の有理関数であり、空間微分を含む相互作用では運動学変数にも依存しうる。Poly_n は 式 (4.10) の変数の多項式、Sing_γ は 式 (4.8) の特異性構造である。

式 (4.9) 型の積分に由来するこの構造の単純さは、局所的な散逸ダイナミクスに対する bootstrap 手法の将来の発展を示唆する。また、Sing_γ が環境に媒介される $3 \leftrightarrow 0$ と $2 \leftrightarrow 1$ 相互作用の振幅を制御するという解釈によって、物理がよく捉えられていることも示唆する。

[*18] $(\partial_i \pi_r)^2 \dot{\pi}_a$ と $\dot{\pi}_r \partial_i \pi_r \partial^i \pi_a$ はそれぞれ 式 (4.13) 型の非零の寄与を与えるが、式 (2.44) に現れる $\alpha_1 (\partial_i \pi_r)^2 \dot{\pi}_a + 2\alpha_1 \dot{\pi}_r \partial_i \pi_r \partial^i \pi_a$ の組合せでは、二つの寄与が完全に相殺し、バイスペクトルはゼロになる。

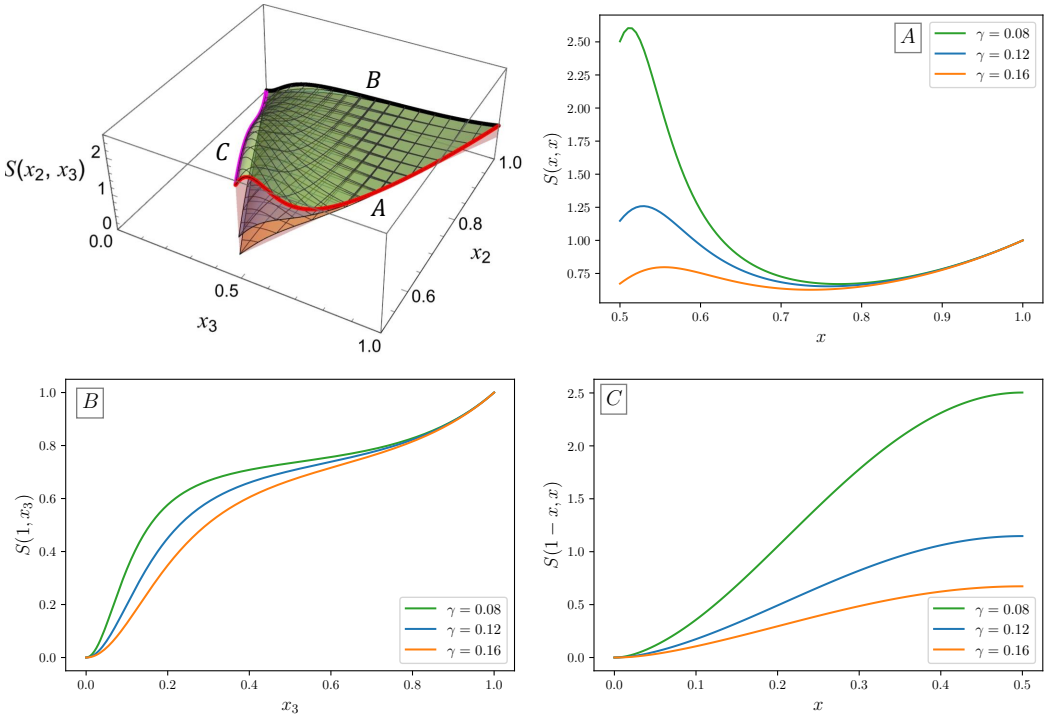

図 7: 左上は、式 (4.7) の Minkowski 時空における $\dot{\pi}_a^3$ が生む接触型バイスペクトルの三次元形状関数を、$\gamma = 0.08, 0.12, 0.16$ について示す。γ が減るにつれ、正三角形配置から折り畳み配置へピークが移る。右上は赤線 $x_2 = x_3 = x$ に沿う二次元断面。特異性が解消され、任意の三角形配置と散逸パラメータ γ に対してバイスペクトルがよく定義される。左下は黒線 $x_2 = 1$ に沿う二次元断面。整合関係により $x_3 \ll 1$ のスクイーズ極限で信号は消える。右下は紫線 $x_2 = 1 - x_3$ に沿う二次元断面。同じくスクイーズ極限で整合関係が見られる。

4.3 散逸とノイズによる非ガウス性

散逸ダイナミクスがユニタリな場合とどう異なるかについて見通しが得られたので、これらの手法を原始宇宙論に適用する。空間的に平坦なゲージで曲率摂動が $\zeta = -H\pi/f_\pi^2$ と定義されることを用いると、原始バイスペクトルは次のとおりである。

$$\langle \zeta_{\boldsymbol{k}_1} \zeta_{\boldsymbol{k}_2} \zeta_{\boldsymbol{k}_3} \rangle = -\frac{H^3}{f_\pi^6} \langle \pi_{\boldsymbol{k}_1} \pi_{\boldsymbol{k}_2} \pi_{\boldsymbol{k}_3} \rangle \equiv (2\pi)^3 \delta(\boldsymbol{k}_1 + \boldsymbol{k}_2 + \boldsymbol{k}_3) B(k_1, k_2, k_3). \tag{4.14}$$

非ガウス的信号を特徴付ける量は、以下の信号振幅と形状関数である。

$$f_{\rm NL}(k_1, k_2, k_3) \equiv \frac{5}{6} \frac{B(k_1, k_2, k_3)}{P(k_1)P(k_2) + P(k_1)P(k_3) + P(k_2)P(k_3)}, \tag{4.15}$$

振幅については後で特定の配置について論じる。形状関数は 式 (4.12) で定義済みだが、明確にするため再掲する。

$\left(4\gamma_2-\frac{\gamma}{2}\right)\dot{\pi}_r^2\pi_a$	$B_\pi=-\frac{3(8\gamma_2-\gamma)}{2\gamma^2}\frac{\beta_1^2}{f_\pi^6}\frac{\mathrm{Poly}_4(e_1^\gamma,e_2^\gamma,e_3^\gamma)}{\mathrm{Sing}_\gamma}$
$\frac{\gamma}{2}\left(\partial_i\pi_r\right)^2\pi_a$	$B_\pi=-\frac{8\gamma}{\gamma^2}\frac{\beta_1^2}{f_\pi^6}\frac{K^2}{k_1^2k_2^2k_3^2}$
$i\beta_3\partial_i\pi_r\partial^i\pi_a\pi_a$	$B_\pi=\frac{\beta_3}{16}\frac{\beta_1}{f_\pi^6}\frac{K^2}{k_1^2k_2^2k_3^2}\frac{\mathrm{Poly}_8(e_1^\gamma,e_2^\gamma,e_3^\gamma)}{\mathrm{Sing}_\gamma}$
$2i\left(\beta_4+\beta_6-\beta_8\right)\dot{\pi}_r\dot{\pi}_a^2$	$B_\pi=\frac{\beta_4+\beta_6-\beta_8}{8\gamma}\frac{\beta_1}{f_\pi^6}\frac{\mathrm{Poly}_6(e_1^\gamma,e_2^\gamma,e_3^\gamma)}{\mathrm{Sing}_\gamma}$
$-2i\left[\beta_4\partial_i\pi_r\partial^i\pi_a\dot{\pi}_a+\beta_5\dot{\pi}_r\pi_a^2+\beta_6\dot{\pi}_r(\partial_i\pi_a)^2\right]$	$B_\pi=\frac{3\left[(2\beta_6-\beta_4)K^2-\beta_5\right]}{\gamma}\frac{\beta_1}{f_\pi^6}\frac{\mathrm{Poly}_4(e_1^\gamma,e_2^\gamma,e_3^\gamma)}{\mathrm{Sing}_\gamma}$
$\delta_1\pi_a^3+\delta_2(\partial_i\pi_a)^2\pi_a$	$B_\pi=-\frac{3}{4}\frac{\delta_1-\delta_2K^2}{f_\pi^6}\frac{\mathrm{Poly}_4(e_1^\gamma,e_2^\gamma,e_3^\gamma)}{\mathrm{Sing}_\gamma}$
$\left(\delta_5-\delta_2\right)\dot{\pi}_a^2\pi_a$	$B_\pi=\frac{1}{32}\frac{\delta_2-\delta_5}{f_\pi^6}\frac{\mathrm{Poly}_6(e_1^\gamma,e_2^\gamma,e_3^\gamma)}{\mathrm{Sing}_\gamma}$
$\left(\delta_4-\delta_6\right)\dot{\pi}_a^3$	$B_\pi=\frac{3\gamma}{16}\frac{\delta_6-\delta_4}{f_\pi^6}\frac{\mathrm{Poly}_6(e_1^\gamma,e_2^\gamma,e_3^\gamma)}{\mathrm{Sing}_\gamma}$

表 1: 式 (2.44)、(2.45)、(2.46) の三次相互作用が接触型バイスペクトルへ与える非零の寄与。Sing_γ は 式 (4.8) に示し、$K^2\equiv\boldsymbol{k}_1\cdot\boldsymbol{k}_2+\boldsymbol{k}_1\cdot\boldsymbol{k}_3+\boldsymbol{k}_2\cdot\boldsymbol{k}_3$ と定義した。Poly_n は 式 (4.10) の変数の多項式である。読みやすさのためその詳細は省略した。

$$S(x_2,x_3)\equiv(x_2x_3)^2\frac{B(k_1,x_2k_1,x_3k_1)}{B(k_1,k_1,k_1)}\,. \tag{4.16}$$

$x_2\equiv k_2/k_1$、$x_3\equiv k_3/k_1$ は $\max(x_3,1-x_3)\le x_2\le 1$ に制限される。第 4.2 節 の平坦時空と同じ手順で接触型バイスペクトルを評価できる。積分の一般的な構造は次のとおりである。

$$\begin{aligned}B(k_1,k_2,k_3)=(-i)^{n_K+n_R+1}\frac{H^3}{f_\pi^6}\frac{g}{H^{4-n_d}}\int_{-\infty(1\pm i\epsilon)}^{0^-}\frac{\mathrm{d}\eta}{\eta^{4-n_d}}\\ \widehat{\mathcal{D}}(\{\boldsymbol{k}_i\},\partial_\eta)\left[G^{K/R}(k_1,0,\eta)G^{K/R}(k_2,0,\eta)G^R(k_3,0,\eta)+5\text{ perms.}\right]\end{aligned} \tag{4.17}$$

ここで n_K は Keldysh 伝播関数、n_R は遅延伝播関数、n_d は空間および時間微分の個数を数える。$\widehat{\mathcal{D}}(\{\boldsymbol{k}_i\},\partial_\eta)$ は、伝播関数に作用する n_d 次の空間・時間微分を模式的に表す微分演算子である。式 (2.8) から π_a に少なくとも線形であるため、G^R は必ず一つ以上含まれる。bulk-to-boundary 伝播関数は次で与えられる。

$$G^R(k,0,\eta)=-\frac{H^2}{2k^3}z^3\left(\frac{z}{2}\right)^{-\nu_\gamma}\Gamma(z)J_{\nu_\gamma}(z) \tag{4.18}$$

また、

$$G^K(k,0,\eta) = -i\frac{\pi}{4k^3}\beta_1\,(2z)^{\nu_\gamma}\,\Gamma(\nu_\gamma)\left[Y_{\nu_\gamma}(z)A^{(1)}_{\nu_\gamma}(z) - J_{\nu_\gamma}(z)B^{(1)}_{\nu_\gamma}(z)\right], \tag{4.19}$$

ここでは $z=-k\eta$、$\nu_\gamma = \frac{3}{2}+\frac{\gamma}{2H}$ を用い、$A^{(1)}_{\nu_\gamma}(z)$、$B^{(1)}_{\nu_\gamma}(z)$ はそれぞれ 式 (3.46)、(3.47) で定義した。時間微分も有用である。

$$\partial_\eta G^R(k,0,\eta) = \frac{H^2}{2k^2}z^2\left(\frac{z}{2}\right)^{-\nu_\gamma}\Gamma(\nu_\gamma)\left[zJ_{\nu_\gamma-1}(z) - (2\nu_\gamma-3)J_{\nu_\gamma}(z)\right] \tag{4.20}$$

さらに、

$$\begin{aligned}\partial_\eta G^K(k,0,\eta) = i\frac{\pi}{4k^2}\beta_1\,(2z)^{\nu_\gamma-1}\,\Gamma(\nu_\gamma)\Big\{&\left[-zY_{\nu_\gamma+1}(z)+2\nu_\gamma Y_{\nu_\gamma}(z)+zY_{\nu_\gamma-1}(z)\right]A^{(1)}_{\nu_\gamma}(z)\\ &\left[-zJ_{\nu_\gamma+1}(z)+2\nu_\gamma J_{\nu_\gamma}(z)+zJ_{\nu_\gamma-1}(z)\right]B^{(1)}_{\nu_\gamma}(z)\Big\}.\end{aligned} \tag{4.21}$$

これらの伝播関数の式を代入して 式 (4.17) の時間積分を評価する。一般の場合に解析的な実行は難しいため、以下では主に数値積分を使い、特定の領域だけで解析的な結果を導く。

数値結果

式 (2.44)、(2.45)、(2.46) の三次演算子が生む接触型バイスペクトルの主な現象論的帰結をまとめる。網羅的な調査は将来に譲り、この種類の模型に予想される信号の主要な特徴に焦点を当てる。解析に用いた *Mathematica* コードは要請に応じて提供できる。

式 (2.44)、(2.45)、(2.46) の十六個の三次演算子の多くは似た特徴を生む。そのため、以下の基準で選んだ一部だけの結果を示す。

- 式 (2.44) の $\mathcal{L}_1$ から、通常のインフレーション EFT に戻るユニタリ極限でも現れる $\dot\pi_r^2\dot\pi_a$ と $(\partial_i\pi_r)^2\dot\pi_a$ を選ぶ。伝播関数の構造の変化により、散逸がこれらの特徴をどう変えるか示す。
- 式 (2.44) の $\mathcal{L}_1$ から、非線形に実現された boost によって二次の散逸項 $\dot\pi_r\pi_a$ と結び付く $\dot\pi_r^2\pi_a$、$(\partial_i\pi_r)^2\pi_a$ も扱う。[18] は主に強い散逸の場合を論じたが、ここでは弱い散逸の場合の結果で補う。
- 式 (2.45) の $\mathcal{L}_2$ から $\partial_i\pi_r\partial^i\pi_a\pi_a$ と $\dot\pi_r\pi_a^2$ を選ぶ。前者は、一次の次数では全微分 $\dot\pi_a\pi_a$ となるノイズ項 $(P^\mu\partial_\mu\pi_a)\pi_a$ に boost を非線形に実現することで生じる。後者は、[57] が初めて指摘し 第 5 節 でも論じる、γ/H に対する $f^{\rm eq}_{\rm NL}$ の興味深い特徴を示す。
- 式 (2.46) の $\mathcal{L}_3$ からは、通常のインフレーション EFT を回復するユニタリ極限にも現れる $\dot\pi_a^3$ を選ぶ。微分を含まないため異なる振る舞いが懸念される π_a^3 も扱うが、ユニタリな場合と異なる伝播関数によって、これも概ね他の相互作用と同様の特徴を示す。

$\pi_r'^2\pi_a$、$(\partial_i\pi_r)^2\pi_a$、$\pi_r'\pi_a^2$、π_a^3 は、第 5 節 で論じる [57] の UV 完成との対応にも現れる四つの三次演算子である。これらが生む接触型バイスペクトルの形状を 図 8、9 に示す。他の演算子も本質的には同様の傾向に従う。平坦時空の場合と同様、強い散逸 $\gamma \gg H$ と弱い散逸 $\gamma \ll H$ では振る舞いが

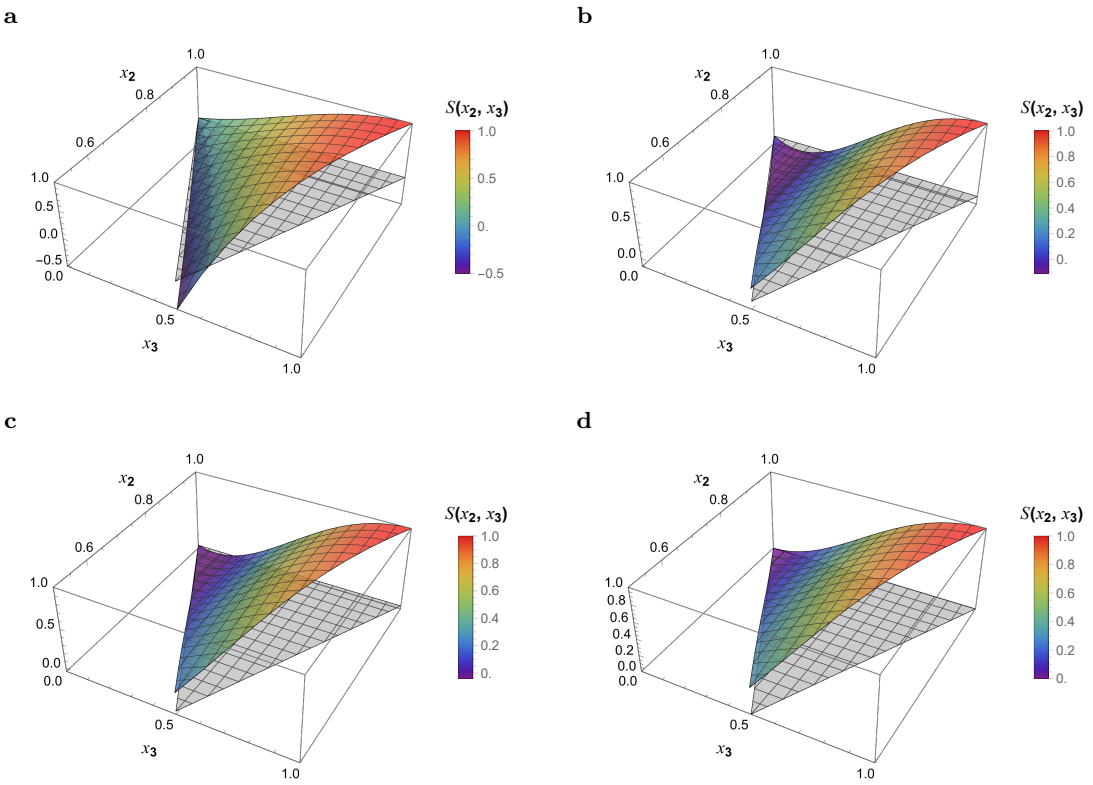

図 8: 強い散逸 $\gamma = 5H$ の場合のバイスペクトル形状。この領域では $x_2 = x_3 = 1$ の正三角形配置で信号が最大になる。$x_3 \ll x_2 = 1$ のスクイーズ極限でも整合関係を満たす。**a**：$(\partial_i \pi_r)^2 \pi_a$、**b**：$\dot{\pi}_r^2 \pi_a$、**c**：$\dot{\pi}_r \pi_a^2$、**d**：$\pi_a^3$。

異なる。前者は [18] がすでに指摘したように正三角形配置でピークを示し、後者は折り畳み領域の近くで極値をとる。

開放ダイナミクスを示すこの特徴は、非 Bunch–Davies 初期状態 [41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 40] のように折り畳み三角形で信号を生む他の模型と縮退して見えるかもしれない。しかし決定的な違いがある。数値計算で見られ、以下の解析でも確認されるのは、散逸がピークを滑らかにして三角形配置の境界から移動させ、発散を正則化することである。したがって、物理的な任意の配置でバイスペクトルは有限になる。特に 図 10 の $k_1 \simeq k_2 \gg k_3$ のスクイーズ極限で発散しない。小さな γ/H では正則化された折り畳み特異性に由来する中間的なピークが現れうるが、理論の対称性により整合関係 [49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56] は成り立ち、スクイーズ極限でゼロへ向かう。π_a^3 のように微分を含まない演算子も、素朴な予想に反してこの傾向に従う。自由理論と比べて伝播関数が変化し、例えば赤外での収束が保証されるためである。

正三角形配置における振幅は次の量で特徴付けられる。

$$f_{\rm NL}^{\rm eq} \equiv \frac{10}{9} \frac{k^6}{(2\pi)^4} \frac{B(k,k,k)}{\Delta_\zeta^4}. \tag{4.22}$$

図 11 では、上で扱った演算子について、$B(k,k,k)$ の数値積分で得た $f_{\rm NL}^{\rm eq}$ の γ/H 依存性を示す。

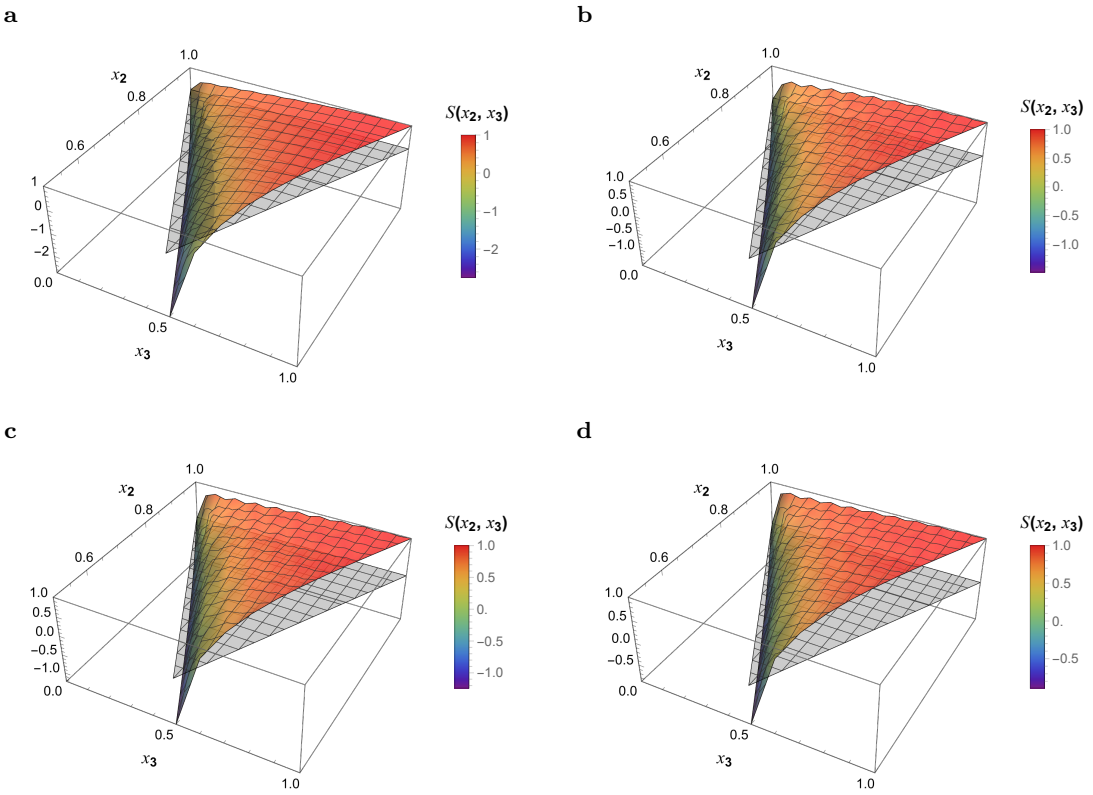

図 9: 弱い散逸 $\gamma = 0.001H$ の場合のバイスペクトル形状。信号は $x_2 + x_3 = 1$ の折り畳み配置付近で最大となる。$x_3 \ll x_2 = 1$ のスクイーズ極限では整合関係が引き続き成り立つ。微小な振動は有限区間の数値積分による人工的なものである。**a**：$(\partial_i \pi_r)^2 \pi_a$、**b**：$\dot{\pi}_r^2 \pi_a$、**c**：$\dot{\pi}_r \pi_a^2$、**d**：$\pi_a^3$。

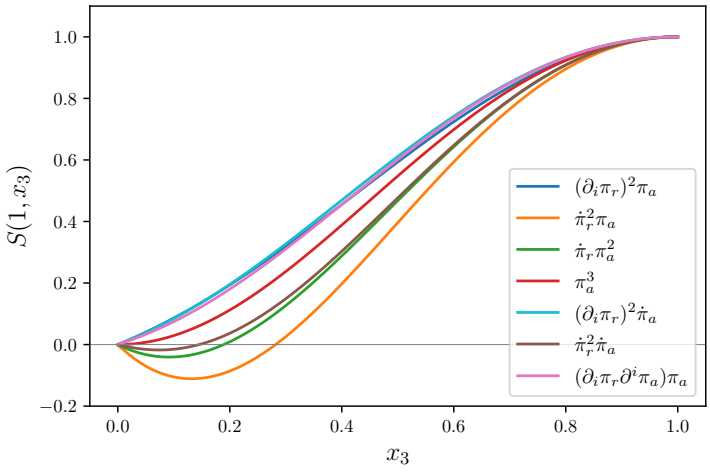

図 10: 強い散逸 $\gamma = 5H$ における、接触型バイスペクトルのさまざまな寄与について、$x_2 = 1$ に沿った形状関数。整合関係により $x_3 \ll 1$ のスクイーズ極限で信号はゼロになる。

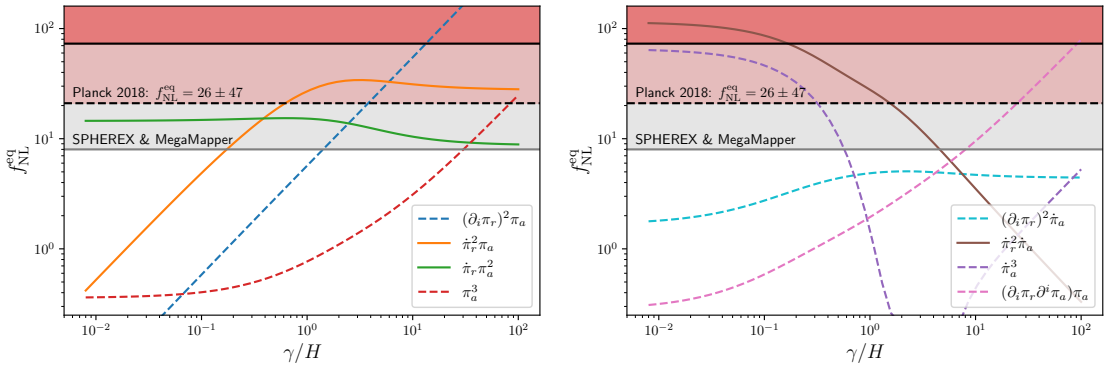

図 11: 散逸パラメータ γ/H に対する正三角形配置の振幅。実線は正、破線は負の値を表す。左：第 5 節 で [57] と対応付ける四つの三次演算子。すべての曲線は [57] の結果をよく再現する。EFT 係数の値は本来任意だが、同文献の結果を定性的に再現するよう選んだ。右：非ガウス的信号に固有の特徴を生みうる開放インフレーション EFT の新しい演算子。係数の数値は任意で、左のパネルと比較しやすい値を選んだ。γ に対するすべてのスケーリングは 第 2.3 節 の発見的見積もりと整合する。

[95] の観測制約 $f_{\rm NL}^{\rm eq} = 26 \pm 47$ を用い、強い散逸領域の EFT パラメータに制限を課せる。例えば $(\partial_i\pi_r)^2\pi_a$ の寄与を数値的に当てはめると $f_{\rm NL}^{\rm eq} \simeq -\gamma/(4H)$ となり、[18, 57] および 第 2.3 節 の発見的見積もりと一致する。素朴には 68% 信頼水準で $\gamma/H < 80$ を意味する。ただし、異なる三次演算子の寄与が累積し、互いに分離できないため、この制限は現実的な推定というより原理的可能性の実証である。それでも、この種類の模型をデータと比較する方法を示している。将来の SPHEREX [96] や MegaMapper [97, 98] などの大規模構造観測は制約を強めうる。弱い散逸領域でも、次の量について同種の解析を考えられる。

$$f_{\rm NL}^{\rm folded} \equiv \frac{5}{24}\frac{k^6}{(2\pi)^4}\frac{B(k,k/2,k/2)}{\Delta_\zeta^2(k/2)[4\Delta_\zeta^2(k/2)+\Delta_\zeta^2(k)]}, \tag{4.23}$$

例えば CMB-BEST パイプライン [99] を用いることができる。この解析は今後の課題とする。

解析的な議論

膨張する背景で折り畳み特異性がどうなるかは興味深い問題である。一般に、二つのモードが第三のモードと無限の時間にわたって共鳴すると折り畳み特異性が現れる。そのため、発散の起源は伝播関数の初期時刻における振動的な振る舞いから導ける。最も単純な三次演算子 π_a^3 と、それが生むバイスペクトルを考える。

$$B(k_1,k_2,k_3) = -6\frac{H^3}{f_\pi^6}\frac{\delta_1}{f_\pi^2}\int_{-\infty(1\pm i\epsilon)}^{0^-}\frac{{\rm d}\eta}{H^4\eta^4}G^R(k_1,0,\eta)G^R(k_2,0,\eta)G^R(k_3,0,\eta). \tag{4.24}$$

式 (4.18) を代入し、$\eta \to -\infty$ の Hubble 半径より短い初期時刻の領域で展開すると、時間積分は次の形の項の集まりへ還元される。

$$\left|\int \mathrm{d}\eta \frac{e^{-i(\pm k_1 \pm k_2 \pm k_3)\eta}}{\eta^{1+\frac{3}{2}\frac{\gamma}{H}}}\right| < \infty \qquad \text{when} \qquad \frac{\gamma}{H} > 0. \tag{4.25}$$

これは、非零の散逸による特異性の解消を導いた平坦時空の 式 (4.9) に対応する。散逸がゼロの極限では、非 Bunch–Davies 初期状態で知られる対数的な折り畳み特異性 [41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 40] を回復する。図 5 の折り畳み領域全体で制御不能な発散となる場合と異なり、散逸はピークを抑えて物理領域の端から移動させる。これにより、運動学変数のどの値でも折り畳み特異性は解消され、摂動論的制御のもとにある。

この特異性が $k_1 \simeq k_2 \gg k_3$ のスクイーズ極限に影響するか考えよう。π_r が通常の擬 Goldstone ボソンとして時間並進と boost を非線形に実現する限り、標準的な議論 [50, 51, 52] が成り立つはずである。特異性が解消される結果、$\gamma \ll H$ で中間的なピークがありえても、曲率摂動のバイスペクトルはスクイーズ極限でゼロへ向かう。

Hubble 半径より短い領域やスクイーズ極限のほか、特定の γ についても解析的な結果を得られる。Hankel 関数の次数 ν_γ が半整数であれば扱いやすい。これは $\gamma/H = 2n$、$n \in \mathbb{N}$ の場合に起こり、伝播関数は振動位相に多項式を掛けた形へ分解する。興味深い形状の解析式を計算する機会が得られるが、任意の γ の一般の場合とは大きく異なることがあり、散逸ダイナミクス全般を結論するには注意が必要である。

補足 C4B：single-clock の squeezed relation を導くために必要な仮定

出典・適用範囲：0709.0293v2 §3 の地平線外の保存量に関する議論、§4.1 の重力混合への注意を出発点とする。以下の空間 dilation による soft relation の導出は補足独自計算であり、Cheung らがこの式をそのまま証明したという引用ではない。

長波長モードを座標変換とみなせる条件

単に作用の中に π という場が一つだけ見えることと、観測時に single-clock の adiabatic attractor にあることは同じではない。以下では、長波長で ζ_L が時間に依存しない adiabatic mode になり、局所的な背景の違いを空間尺度の変更だけで表せると仮定する。さらに、独立な長寿命の entropy mode がなく、初期状態・境界条件が残余の空間 diffeomorphism と整合し、局所的な短波長の力学を考えられることを要求する。物理的な時計が余分に存在したり、non-attractor で ζ_L が成長し続けたり、初期状態が追加の物理的尺度を持つ場合には、以下の短い導出をそのまま適用できない。

一定の長波長背景の中の二点関数

空間計量を $a^2 e^{2\zeta_L} d\boldsymbol{x}^2$ と書き、$\widetilde{\boldsymbol{x}} = e^{\zeta_L}\boldsymbol{x}$ で一定の ζ_L を取り除く。短波長場が局所座標では元の統計を持つなら

$$\zeta_S(\boldsymbol{x})\big|_{\zeta_L} = \zeta_S^{(0)}(e^{\zeta_L}\boldsymbol{x}), \qquad \zeta_{S,\boldsymbol{k}}\big|_{\zeta_L} = e^{-3\zeta_L}\zeta^{(0)}_{S,e^{-\zeta_L}\boldsymbol{k}}. \tag{C4B.1}$$

二本の場は $e^{-6\zeta_L}$ を与えるが、運動量 delta 関数は

$$\delta^3(e^{-\zeta_L}\boldsymbol{k} + e^{-\zeta_L}\boldsymbol{k}') = e^{3\zeta_L}\delta^3(\boldsymbol{k} + \boldsymbol{k}') \tag{C4B.2}$$

補足 C4B（続き）

となる。したがって delta 関数を除いた二点関数は

$$P_\zeta(k \mid \zeta_L) = e^{-3\zeta_L} P_\zeta^{(0)}(e^{-\zeta_L} k) = P_\zeta(k) - \zeta_L(3 + k\partial_k)P_\zeta(k) + O(\zeta_L^2). \tag{C4B.3}$$

ここで 3 を落とすと、scale-invariant な $P \propto k^{-3}$ にも非零の応答を誤って与える。

長波長モードと相関させる

長波長の振幅に対する一次応答を、その長波長モード自身と相関させれば

$$\lim_{q/k\to 0} \frac{B_\zeta(q, k, |\boldsymbol{k} + \boldsymbol{q}|)}{P_\zeta(q)} = -(3 + k\partial_k)P_\zeta(k). \tag{C4B.4}$$

スペクトル指数の定義から

$$n_s - 1 = \frac{d\log[k^3 P_\zeta(k)]}{d\log k} \quad \Longrightarrow \quad (3 + k\partial_k)P_\zeta(k) = (n_s - 1)P_\zeta(k), \tag{C4B.5}$$

なので、主要な squeezed 項は

$$\lim_{q/k\to 0} B_\zeta(q, k, |\boldsymbol{k} + \boldsymbol{q}|) = -(n_s - 1)P_\zeta(q)P_\zeta(k) \quad \text{（主要 soft 項の意味で）.} \tag{C4B.6}$$

厳密には発散する $P_\zeta(q)$ があるので、有限な関係を表すには式 (C4B.4) のように $P_\zeta(q)$ で割って極限を取る。式 (C4B.6) はその慣用的な略記である。

微分頂点の計算と soft relation を両立させる

補足 4A の $\dot\pi^3$ 頂点は $k_1 = q \ll k_2 \simeq k_3 = k$ で $B_\zeta \propto 1/(qk^5)$ となる。一方、$P_\zeta(q)P_\zeta(k) \propto 1/(q^3k^3)$ なので、その比は $O(q^2/k^2)$ まで抑制される。厳密 de Sitter・定数係数の計算では $n_s - 1 = 0$ だから、主要 soft 項がゼロになることと一致する。しかし有限の tilt を持つ現実の背景で、微分頂点だけを計算して「三点関数の squeezed limit が完全にゼロ」と結論してはいけない。slow-roll 項、重力混合、非線形な ζ への変換が、tilt に比例する小さな主要 soft 項を完成させる。

開放系で何を追加確認するか

環境を消した後にも局所的な単一の adiabatic clock が残り、有効作用と状態が上の残余変換を満たすなら、環境の効果を含んだ完全な P_ζ に対して同じ長波長応答を期待できる。ただし散逸があるという事実だけからこれらの仮定は証明されない。環境に独立な長波長の記憶が残らないか、非局所な核が dilation の議論を妨げないか、観測時までに adiabatic attractor に到達しているかを確認する必要がある。本論文の図に示された shape function が squeezed で小さくなることと、上の正規化された三点関数の Ward identity を検証することも区別する。shape には運動量のべきが掛けられており、そのゼロだけでは tilt 項の係数まで決まらない。

5　対応付け

EFT の構成が有用であるには、物理的な動機のある模型群を含む必要がある。本節では、最近 [57] で構築・研究された具体的な「紫外」模型と、ここでの開放 EFT とを対応付ける。散逸ダイナミクスの模型は他にもあるが、この模型では Hubble スケール付近およびそれ以下の低エネルギーダイナミクスが局所的になる点が際立つ。粒子生成の不安定性の帯域が、Hubble 半径よりパラメトリックに短い波長にあるためである。十分研究されてきた $\phi F\widetilde{F}$ 結合の模型 [17] ではゲージ場が地平線通過付近で生成され、Hubble 程度の距離・時間を介して相互作用するため、開放 EFT では非局所的に見える。

[57] の模型は部分的な UV 完成の例であり、この EFT の適用範囲を示す。インフラトン場 ϕ に加え、柔らかく破れた $U(1)$ 対称性をもつ質量のあるスカラー場 χ を含み、その作用は次で与えられる。

$$S=\int \mathrm{d}^4x\sqrt{-g}\Big[\frac{1}{2}M_{\rm Pl}^2R-\frac{1}{2}\left(\partial\phi\right)^2-V(\phi)-\left|\partial\chi\right|^2+M^2\left|\chi\right|^2 \\ -\frac{\partial_\mu\phi}{f}\left(\chi\partial^\mu\chi^*-\chi^*\partial^\mu\chi\right)-\frac{1}{2}m^2\left(\chi^2+\chi^{*2}\right)\Big]. \tag{5.1}$$

式 (5.1) の最後の項は $\chi\to e^{i\alpha}\chi$（$\alpha\in\mathbb{R}$）の $U(1)$ 対称性を破る。系のダイナミクスで重要なパラメータ $\rho\equiv\dot{\phi}_0(t)/f$ は、ϕ と χ の混合を制御する。$\dot{\phi}_0(t)$ はインフラトン背景 $\phi_0(t)$ の時間微分である。[57] の取扱いが有効なスケールの階層は次のとおりである。

$$f\gg\rho\gtrsim M\gg m\gg H. \tag{5.2}$$

この模型では Hubble 半径より短い領域に狭い不安定性帯域があり、そこで粒子が生成される。生成量を制御する無次元パラメータは次で与えられる。

$$\xi\simeq\frac{m^4}{8H\rho M^2}\gtrsim\mathcal{O}(1). \tag{5.3}$$

不安定性が作る χ 粒子の環境により、インフラトンの揺らぎは散逸ダイナミクスを示す。その有効な記述は非線形 Langevin 方程式である [57]。

$$\pi''+\left(2H+\gamma\right)a\pi'-\partial_i^2\pi\simeq\frac{\gamma}{2\rho f}\left[\left(\partial_i\pi\right)^2-2\pi\xi\pi'^2\right]-\frac{a^2m^2}{f}\left(1+2\pi\xi\frac{\pi'}{a\rho f}\right)\delta\mathcal{O}_S\,, \tag{5.4}$$

ここでは slow-roll で抑えられるインフラトンポテンシャルの寄与 $a^2V''\pi$ を省いた。質量次元をもつ散逸パラメータ γ は、次の微視的パラメータの組合せで決まる。

$$\gamma\simeq\frac{\xi m^4}{\pi Mf^2}e^{2\pi\xi}. \tag{5.5}$$

ノイズの効果は二点・三点統計に表れる。

$$\langle \delta\mathcal{O}_S(\boldsymbol{k},\eta)\delta\mathcal{O}_S(\boldsymbol{k}',\eta')\rangle \simeq (2\pi)^3\delta(\boldsymbol{k}+\boldsymbol{k}')\delta(\eta-\eta')H^4\eta^4\nu_{\mathcal{O}}\,, \tag{5.6}$$

$$\langle \delta\mathcal{O}_S(\boldsymbol{k},\eta)\delta\mathcal{O}_S(\boldsymbol{k}',\eta')\delta\mathcal{O}_S(\boldsymbol{k}'',\eta'')\rangle \simeq (2\pi)^3\delta(\boldsymbol{k}+\boldsymbol{k}'+\boldsymbol{k}'')\delta(\eta-\eta')\delta(\eta-\eta'')H^8\eta^8\nu_{\mathcal{O}^3}\,, \tag{5.7}$$

その振幅は次の量で制御される。

$$\nu_{\mathcal{O}} \simeq \frac{M}{m}\frac{e^{4\pi\xi}}{4\pi^2} \qquad \text{and} \qquad \nu_{\mathcal{O}^3} \simeq \frac{e^{6\pi\xi}}{\pi^2 m^2}. \tag{5.8}$$

関係するパラメータを表 2 の最初の行にまとめる。

以下で示すように、この模型の低エネルギーダイナミクスは、次の有効作用によって等価に記述される。[*19]

$$\begin{aligned} S_{\rm eff} = \int \mathrm{d}^4x \Big[& a^2\pi_r'\pi_a' - c_s^2 a^2 \partial_i\pi_r\partial^i\pi_a - a^3\gamma\pi_r'\pi_a + i\beta_1 a^4\pi_a^2 \\ & + \frac{(8\gamma_2-\gamma)}{2f_\pi^2}a^2\pi_r'^2\pi_a + \frac{\gamma}{2f_\pi^2}a^2\left(\partial_i\pi_r\right)^2\pi_a - 2i\frac{\beta_5}{f_\pi^2}a^3\pi_r'\pi_a^2 + \frac{\delta_1}{f_\pi^2}a^4\pi_a^3\Big], \end{aligned} \tag{5.9}$$

ここでは表 2 の関係で EFT 係数を模型の微視的パラメータに対応付ける。第 5.1 節 では、トップダウンとボトムアップの方法から得たパワースペクトルとバイスペクトルを比較する。別法として Langevin 方程式の段階で対応付けることもできる。第 5.2 節 では、我々の EFT を非線形の次数まで「確率的に展開」し [32]、[*20]式 (5.9) と表 2 に制限したとき [57] のトップダウン構成に一致することを示す。

5.1 パワースペクトルとバイスペクトル

まず [57] の $\zeta = -H\pi/(\rho f)$ を我々の線形関係 式 (2.61) と比較すると $f_\pi^2 = \rho f$ を得る。また式 (5.4) から、この設定の音速は $c_s = 1$ と分かる。これで最初の二つの EFT 係数を対応付けられる。次にパワースペクトルを考える。[57] では次が得られている。

$$\langle \zeta_{\boldsymbol{k}}\zeta_{-\boldsymbol{k}}\rangle = (2\pi)^3\delta(\boldsymbol{k}+\boldsymbol{k}')\frac{H^2}{(\rho f)^2}\frac{m^4}{f^2}\nu_{\mathcal{O}}\int_{-\infty}^{\eta}\frac{\mathrm{d}\eta'}{(H\eta')^4}\left[G^R(k;\eta,\eta')\right]^2. \tag{5.10}$$

ここでは [57] での Green 関数の定義に含まれる $a^2(\eta')$ の再スケーリングを考慮した。式 (5.10) と、第 3.3 節 の結果、特に 式 (3.39) の遅延 Green 関数およびパワースペクトルを取り出す 式 (3.42) の Keldysh 関数を比較すると、次を同定できる。

[*19] 式 (5.9) の開放 EFT では、標準的な運動項を除き π_a には微分が作用せず、π_r に作用する微分は高々一個である。

[*20] 開放量子系は、経路積分（Feynman–Vernon 影響汎関数）、縮約密度行列の動的方程式（master 方程式。Markov 極限では Lindblad 方程式へ還元される）、またはその確率的な展開（Langevin 方程式、もしくは量子版の確率的 Schrödinger 方程式）のいずれでも等価に記述できる。それぞれ利点がある [32]。Langevin 方程式は数値シミュレーションに適し、影響汎関数は相対論的状況を明示的に共変な形で記述しやすく、master 方程式は非摂動的な再総和に役立つ。宇宙論向けの総説は [100] を参照。

	パラメータ：						
UV 完成 [57]	M	m	f	ρ	ξ	γ	$\nu_{\mathcal{O}}/\nu_{\mathcal{O}^3}$
開放 EFT (5.9)	f_π^2	c_s	γ	γ_2	β_1	β_5	δ_1

対応関係：	$f_\pi^2 = \rho f$
$c_s = 1$	$\gamma = \frac{\xi m^4}{\pi M f^2} e^{2\pi\xi}$
$8\gamma_2 = (1-2\pi\xi)\,\gamma$	$\beta_1 = \frac{\nu_{\mathcal{O}}}{2\rho f}\frac{m^4}{f^2}$
$\beta_5 = 2\pi\rho f\xi\beta_1$	$6\delta_1 = \rho f \frac{m^6}{f^3}\nu_{\mathcal{O}^3}$

表 2: 式 (5.9) の EFT 係数と [57] の微視的パラメータとの対応。第 5.1 節 のパワースペクトル・接触型バイスペクトルの比較、または 第 5.2 節 の揺らぎの Langevin 方程式の導出から得られる。

$$\gamma = \frac{\xi m^4}{\pi M f^2} e^{2\pi\xi} \qquad \text{and} \qquad \beta_1 = \frac{\nu_{\mathcal{O}}}{2\rho f}\frac{m^4}{f^2}\,, \tag{5.11}$$

これは積分を実行せずに得られる。γ と [57] の UV パラメータを結ぶため 式 (5.5) を用いた。

続いて [57] のバイスペクトルを考える。Langevin 方程式 式 (5.4) の右辺の $(\partial_i\pi)^2$ 項は、[57] に従うと次を与える。

$$\begin{aligned} B(k_1,k_2,k_3) = \frac{\gamma}{H}\left(\frac{H}{\rho f}\frac{m^2}{f}\right)^4 \nu_{\mathcal{O}}^2 \int \frac{\mathrm{d}\eta_1}{(H\eta_1)^2}\int \frac{\mathrm{d}\eta_2}{(H\eta_2)^4}\int \frac{\mathrm{d}\eta_3}{(H\eta_3)^4} \\ \Big\{ G^R(k_1;0,\eta_1)G^R(k_2;0,\eta_2)G^R(k_3;0,\eta_2) \\ \times \left[(\boldsymbol{k}_2.\boldsymbol{k}_3)\,G^R(k_2;\eta_1,\eta_2)G^R(k_3;\eta_3,\eta_2) + 2 \text{ perms.}\right]\Big\}. \end{aligned} \tag{5.12}$$

これが 式 (5.9) の開放 EFT にある $(\partial_i\pi_r)^2\pi_a$ 演算子の接触型バイスペクトルと厳密に等価であることは一見明らかでない。式 (4.17) から EFT の寄与は次となる。

$$B(k_1,k_2,k_3) = \frac{H^3}{f_\pi^6}\frac{\gamma}{2f_\pi^2}\int \frac{\mathrm{d}\eta_1}{(H\eta_1)^2}\left[(\boldsymbol{k}_1.\boldsymbol{k}_2)\,G^K(k_1,0,\eta_1)G^K(k_2,0,\eta_1)G^R(k_3,0,\eta_1) + 5 \text{ perms.}\right] \tag{5.13}$$

両者の対応は自明ではない。しかし 式 (3.42) に基づく次の表現を考慮すればよい。

$$G^K(k_1,0,\eta_1) = i\beta_1 \int \frac{\mathrm{d}\eta_2}{(H\eta_2)^4} G^R(k_1;0,\eta_2) G^R(k_1;\eta_1,\eta_2) \tag{5.14}$$

式 (5.11) の β_1 の対応を 式 (5.13) に代入すれば、時間積分を実行するまでもなく 式 (5.12) を正確に回復する。

同様に 式 (5.4) の π'^2 項と開放 EFT (5.9) の $\pi_r'^2\pi_a$ の積分の形を比較すると、次を得る。

$$8\gamma_2 = (1-2\pi\xi)\,\gamma. \tag{5.15}$$

同様に、式 (5.4) の $\pi'\delta\mathcal{O}_S$ 項は 式 (5.9) の $\pi_r'\pi_a^2$ に写り、次を与える。

$$\beta_5 = 2\pi\rho f\xi\beta_1. \tag{5.16}$$

最後に、式 (5.7) で捉えた 式 (5.4) のノイズの非ガウス成分は、開放 EFT (5.9) の π_a^3 項に移り、次を与える。

$$6\delta_1 = \rho f \frac{m^6}{f^3}\nu_{\mathcal{O}^3}, \tag{5.17}$$

これで表 2 の対応付けが完成する。

補足 C5A：対応付けで Cheung の EFT から決まることと、環境の計算が必要なこと

出典・適用範囲：0709.0293v2 §2, §3, §4.1, §4.2 の Wilson 係数と独立演算子の考え方。以下の重い場とノイズ核の例は補足独自の検算例であり、本論文 §5 の UV 模型そのものではない。

係数の列挙は UV 模型の解答ではない

Cheung らの構成は、所定の時計背景のまわりで許される演算子を列挙し、背景で固定される $F=-M_{\rm Pl}^2\dot H$ と、揺らぎに初めて現れる $M_2^4, M_3^4, \bar M_i$ 等を分ける。例えば二次・三次の主要作用を同じ場・同じ時間・同じゲージで書けば、係数比較から

$$A = F + 2M_2^4, \quad c_s^2 = \frac{F}{A}, \quad f_\pi^4 = 2A, \quad D = 2M_2^4, \quad B = 2M_2^4 - \frac{4}{3}M_3^4 \tag{C5A.1}$$

が得られる。これは模型を EFT へ対応付ける辞書である。逆に、対称性だけから M_2^4 や M_3^4 の数値が出るわけではない。本論文でも、環境を特定しない段階で散逸・ノイズ係数を自由な Wilson 係数として保持することは、不完全さではなく bottom-up EFT の構成そのものである。

重い場の消去が実係数を生む簡単な例

十分短い時間・長さの範囲で計量を平坦と近似し、質量 M の実スカラー χ が時計側の源 J と結合する

$$\mathcal{L}_\chi = -\frac{1}{2}(\partial\chi)^2 - \frac{M^2}{2}\chi^2 + \chi J = -\frac{1}{2}\chi(M^2-\Box)\chi + \chi J \tag{C5A.2}$$

補足 C5A（続き）

を考える。右辺は部分積分後であり、$\Box = -\partial_t^2 + \nabla^2$ を用いた。方程式 $(M^2 - \Box)\chi = J$ を解いて戻すと

$$\Delta\mathcal{L}_{\rm eff} = \frac{1}{2} J \frac{1}{M^2 - \Box} J \tag{C5A.3}$$

$$= \frac{J^2}{2M^2} + \frac{J\Box J}{2M^4} + \frac{J\Box^2 J}{2M^6} + \cdots, \qquad |\omega^2|, |\boldsymbol{k}^2| \ll M^2. \tag{C5A.4}$$

展開は $(M^2 - \Box)^{-1} = M^{-2}(1 + \Box/M^2 + \cdots)$ である。局所性は無条件ではなく、分母に対して微分が小さいという階層から出ている。

時計の unitary gauge で $Y \equiv \delta g^{00}$ とし、源を $J = \mu^3 Y + \kappa^3 Y^2/2$ と選ぶと

$$\frac{J^2}{2M^2} = \frac{\mu^6}{2M^2} Y^2 + \frac{\mu^3\kappa^3}{2M^2} Y^3 + \frac{\kappa^6}{8M^2} Y^4. \tag{C5A.5}$$

Cheung の $M_2^4 Y^2/2 + M_3^4 Y^3/3! + \cdots$ と比較すると

$$M_2^4 = \frac{\mu^6}{M^2}, \qquad M_3^4 = \frac{3\mu^3\kappa^3}{M^2} \tag{C5A.6}$$

となる。例えば κ を変えれば、同じ二次作用のまま三次作用を変えられる。この例は EFT 係数が独立であることの具体的な確認であり、全ての UV 完成をこの二係数で表せるという主張ではない。

この消去だけでは散逸が生まれない理由

真空にあり、外部エネルギーが重い粒子の生成しきい値より十分小さく、背景の非断熱的な生成も無視できるという上の近似では、低エネルギーの展開係数は実である。式 (C5A.4) の各項は閉鎖系の局所作用に収まる。したがって「何かを積分消去した」という操作だけで、$-\gamma\dot{\pi}_r\pi_a + i\beta_1\pi_a^2$ が必ず現れるわけではない。一方、実際に励起された環境、粒子生成、継続的なエネルギー交換、系と環境の相関を追跡しない粗視化等が重要なら、in-in の応答核と揺らぎの核を別々に計算する必要がある。本論文 §5 の模型については、その模型の状態・生成機構・時間階層を使わなければ散逸係数もノイズ係数も決まらない。

開放系で比較すべき係数を正準化から確定する

主要な二次作用に限れば、非正準変数の

$$a^3\left[-2\gamma_1\dot{\pi}_{{\rm clk},r}\pi_{{\rm clk},a} + i\beta_1\pi_{{\rm clk},a}^2\right] \tag{C5A.7}$$

は、f_π を主要次数で定数とみなして

$$a^3\left[-\gamma\dot{\pi}_{cr}\pi_{ca} + i\beta_1\pi_{ca}^2\right], \qquad \gamma = \frac{2\gamma_1}{f_\pi^4}, \quad \beta_1 = \frac{\beta_1}{f_\pi^4} \tag{C5A.8}$$

になる。係数 2 は元の演算子の規約から来る。この作用の実部を π_a に微分が作用しないように部分積分すると

$$S_2 = \int dt\, d^3x\, a^3\left[-\pi_{ca}\mathcal{D}\pi_{cr} + i\beta_1\pi_{ca}^2\right], \qquad \mathcal{D} = \partial_t^2 + (3H + \gamma)\partial_t - \frac{c_s^2}{a^2}\nabla^2. \tag{C5A.9}$$

補足 C5A（続き）

ここでは微分ノイズを省略した。$3H$ は a^3 の時間微分から来る Hubble 項、γ は環境由来の項であり、係数がともに一階時間微分に見えても起源は異なる。

ノイズ規約を Gaussian 積分で確認する

$\beta_1 > 0$ の場合、e^{iS_2} 中の因子は

$$e^{-\int a^3\beta_1\pi_{ca}^2 dt\, d^3x} \propto \int \mathcal{D}\xi\, \exp\left[-\int dt\, d^3x\, a^3 \frac{\xi^2}{4\beta_1} + i\int dt\, d^3x\, a^3 \xi\pi_{ca}\right]. \tag{C5A.10}$$

平方完成 $\xi^2 - 4i\beta_1\xi\pi_{ca} = (\xi - 2i\beta_1\pi_{ca})^2 + 4\beta_1^2\pi_{ca}^2$ で検算できる。残った π_{ca} 積分は $\mathcal{D}\pi_{cr} = \xi$ を課し、この規約のノイズ相関は

$$\langle \xi(t,\boldsymbol{x})\xi(t',\boldsymbol{x}')\rangle = \frac{2\beta_1}{a^3(t)}\delta(t-t')\delta^3(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}'). \tag{C5A.11}$$

これで、別論文の Langevin 方程式に書かれたノイズ強度と本文の β_1 を、印象ではなく係数比較で対応付けられる。ただしこの Hubbard–Stratonovich 変換は Gaussian な二次ノイズの説明であり、一般の π_a^3 頂点すべてを古典的非 Gaussian 雑音と同一視する根拠ではない。特に閉鎖系の π^3 にも π_a^3 が必要なことは、前半の基底変換で確認した。

本論文 §5 の対応付けを追う際には、背景と時計の定義、正準規格化、応答核、ノイズ核、三次頂点の順に同じ規約へ直す。Cheung らだけで決まるのは閉鎖系側の演算子の関係であり、環境の状態に依存する係数、KMS 条件の成否、散逸する背景での具体的な粒子生成率までは決まらない。

5.2 Langevin 方程式

開放量子系のダイナミクスには、ここで示した形式のほかに、系と環境の相互作用を理解するため Langevin 方程式もよく使われる [32]。この方法は、開放量子系を定義する 式 (2.2) の経路積分への鞍点近似に依拠する。接触型バイスペクトルなど tree level の量を計算できる。ここではトップダウン模型 [57] の Langevin 方程式を導く。まず $S_{\rm eff}$ を 第 3 節 の二次汎関数とし、$\widehat{D}^K = 0$ として、式 (2.2) の経路積分から同次の確率的ダイナミクスを導く。次に Hubbard–Stratonovich（HS）変換 [101, 102] で演算子 $i\beta_1\pi_a^2$ を Langevin 方程式の右辺に組み込み、式 (5.4) の確率ノイズである新しい場 $\delta\mathcal{O}_S$ を導入する。これで Wilson 係数 β_1 と [57] のパラメータを対応付ける。最後に、影響汎関数 (2.3) から導いた各種の接触相互作用を Langevin 方程式へ組み込む。解析は各項の π_a の次数に依存する。π_a に線形な項は同次方程式の $\widehat{D}_{R,A}$ と同じ方法で扱える。二次・三次の項では HS 変換を修正し、系とノイズの結合や、ノイズの自己相互作用、すなわち非ガウス統計を得る。

5.2.1 線形の確率的ダイナミクス

密度行列の対角成分は、$\pi_r(\eta_0) = \pi$、$\pi_a(\eta_0) = 0$ を境界条件とした π_r、π_a の経路積分で与えられる。

$$\rho[\pi,\pi] = \int_{\mathrm{BD}}^{\pi} \mathcal{D}\pi_r \int_{\mathrm{BD}}^{0} \mathcal{D}\pi_a e^{iS_{\mathrm{eff}}[\pi_r,\pi_a]}. \tag{5.18}$$

■同次解　まず $\widehat{D}_K = 0$ とした二次汎関数を考える。

$$S_{\mathrm{eff}}[\pi_r,\pi_a] = \int d^4x a^4 \left(\frac{\pi_r' \pi_a'}{a^2} - c_s^2 \frac{\partial_i \pi_r \partial^i \pi_a}{a^2} - \gamma \frac{\pi_r' \pi_a}{a} \right). \tag{5.19}$$

部分積分すると影響汎関数を π_a に線形な形として書ける。$\pi_a(\eta_0)$ に線形な境界項は消える。

$$S_{\mathrm{eff}}[\pi_r,\pi_a] = \int d^4x a^4 \left[-\frac{\partial_\eta \left(a^2 \pi_r'\right)}{a^4} + c_s^2 \frac{\partial_i^2 \pi_r}{a^2} - \gamma \frac{\pi_r'}{a} \right] \pi_a. \tag{5.20}$$

π_a に関する経路積分は次の拘束を課す。

$$\rho[\pi,\pi] = \int_{\mathrm{BD}}^{\pi} \mathcal{D}\pi_r \, \delta \left[-\frac{\partial_\eta \left(a^2 \pi_r'\right)}{a^4} + c_s^2 \frac{\partial_i^2 \pi_r}{a^2} - \gamma \frac{\pi_r'}{a} \right]. \tag{5.21}$$

これにより π_r の n 点関数の計算が大幅に単純化される。π_r の相関関数を求めるには、その拘束で定まる次の運動方程式を解けばよい。

$$\pi_{\mathbf{k}}'' + (2H + \gamma)\, a \pi_{\mathbf{k}}' + c_s^2 k^2 \pi_{\mathbf{k}} = 0, \tag{5.22}$$

この方程式が微分演算子 $\widehat{D}_R$ を定義する。式 (5.4) と比べれば、両方の γ は同じ量であり、$c_s = 1$ であると分かる。同次運動方程式の Green 関数を求めると、第 3 節 の遅延伝播関数を再構成できる。

$$\partial_\eta^2 G^R(k;\eta,\eta') - \frac{1}{\eta}\left(2 + \frac{\gamma}{H}\right) \partial_\eta G^R(k;\eta,\eta') + c_s^2 k^2 G^R(k;\eta,\eta') = H^2 \eta^2 \delta(\eta - \eta') \tag{5.23}$$

境界条件は $G^R(k;\eta < \eta') = 0$ および次の条件である。

$$G^R(k;\eta,\eta) = 0\,, \qquad \partial_\eta G^R(k;\eta,\eta')\Big|_{\eta=\eta'} = H^2\eta^2. \tag{5.24}$$

結果は以前に得た 式 (3.39) となる。明確にするため再掲する。

$$G^R(k;\eta_1,\eta_2) = \frac{\pi}{2} H^2 (\eta_1\eta_2)^{\frac{3}{2}} \left(\frac{\eta_1}{\eta_2}\right)^{\frac{\gamma}{2H}} \mathrm{Im}\left[H^{(1)}_{\frac{3}{2}+\frac{\gamma}{2H}}(-c_s k\eta_1) H^{(2)}_{\frac{3}{2}+\frac{\gamma}{2H}}(-c_s k\eta_2) \right]. \tag{5.25}$$

■二次ノイズ　開放有効汎関数から Langevin 方程式を導くには、すべての項を π_a に線形な形へ書き換える。$i\beta_1\pi_a^2$ のような二次項には部分積分だけでは足りないため、補助 Gaussian 場 $\delta\mathcal{O}_S$ を導入して線形な形にする。[*21] これは Hubbard–Stratonovich 変換 [101, 102] である。ここでは文献で通常扱われる $i\beta_1\pi_a^2$ に注目し、式 (2.39) の微分を含むノイズは 付録 付録 E で論じる。

[*21] この操作により、影響汎関数へ $\delta\mathcal{O}_S^2$ に依存する項が加わる。これらの項がノイズ $\delta\mathcal{O}_S$ の統計を示す。

$i\beta_1\pi_a^2$ の作用は、Gaussian 場 $\delta\mathcal{O}_S$ の経路積分として書ける。

$$\exp\left(-\int d^4x a^4 \beta_1 \pi_a^2\right) = \mathcal{N}_0 \int \mathcal{D}[\delta\mathcal{O}_S]\ \exp\left[\int d^4x a^4 \left(-\frac{\delta\mathcal{O}_S^2}{4\beta_1} + i\delta\mathcal{O}_S\pi_a\right)\right], \tag{5.26}$$

$\mathcal{N}_0$ は規格化定数である。こうすると系の密度行列を定義する経路積分は π_a に線形になる。

$$\begin{aligned}\rho[\pi,\pi] = \mathcal{N}_0 \int \mathcal{D}[\delta\mathcal{O}_S] \int_{\mathrm{BD}}^{\pi} \mathcal{D}\pi_r \int_{\mathrm{BD}}^{0} \mathcal{D}\pi_a \\ \times \exp\left\{\int d^4x a^4 \left[-\frac{\delta\mathcal{O}_S^2}{4\beta_1} + i\left(-\widehat{D}_R\pi_r + \delta\mathcal{O}_S\right)\pi_a\right]\right\},\end{aligned} \tag{5.27}$$

ここから Langevin 方程式を得る。

$$\pi_{\mathbf{k}}'' + (2H+\gamma)\, a\pi_{\mathbf{k}}' + c_s^2 k^2 \pi_{\mathbf{k}} = a^2 \delta\mathcal{O}_S(\mathbf{k},\eta). \tag{5.28}$$

新変数 $\delta\mathcal{O}_S$ は Gaussian 場として振る舞い、経路積分のもとで非零の二点関数をもつ。

$$\langle \delta\mathcal{O}_S(\mathbf{k},\eta)\delta\mathcal{O}_S(\mathbf{k}',\eta')\rangle = \frac{2\beta_1}{a^4(\eta)}\delta(\eta-\eta')(2\pi)^3\delta(\mathbf{k}+\mathbf{k}'). \tag{5.29}$$

このノイズの Gaussian 統計を比較すれば、β_1 を [57] の微視的パラメータと対応付けられ、上の結果を回復する。あるいは、線形 Langevin 方程式 式 (5.28) にはパワースペクトルを導くのに必要な情報がすべて含まれる。遅延 Green 関数とノイズの畳み込みにより Langevin 方程式を解き、次の非同次解からパワースペクトルを計算できる。

$$\pi_{\mathbf{k}}(\eta) = \int_{-\infty}^{\eta} d\eta' a^4(\eta') G^R(k;\eta,\eta')\delta\mathcal{O}_S(\mathbf{k},\eta'). \tag{5.30}$$

ノイズの二点関数 式 (5.29) は、次を通じて揺らぎの二点関数の源となる。

$$\begin{aligned}\langle \pi_{\mathbf{k}_1}(\eta_1)\pi_{\mathbf{k}_2}(\eta_2)\rangle = \int_{-\infty}^{\eta_1} d\eta_1' \int_{-\infty}^{\eta_2} d\eta_2' a^4(\eta_1') a^4(\eta_2') \\ G^R(k_1,\eta_1,\eta_1') G^R(k_2,\eta_2,\eta_2') \langle \delta\mathcal{O}_S(\mathbf{k}_1,\eta_1')\delta\mathcal{O}_S(\mathbf{k}_2,\eta_2')\rangle,\end{aligned} \tag{5.31}$$

その結果は次であり、上の結果を明らかに再現する。

$$\langle \pi_{\mathbf{k}_1}(\eta_1)\pi_{\mathbf{k}_2}(\eta_2)\rangle = (2\pi)^3\delta(\mathbf{k}_1+\mathbf{k}_2)\left[\beta_1 \int_{-\infty}^{\eta_1} \frac{d\eta}{H^4\eta^4} G^R(k_1,\eta_1,\eta) G^R(k_2,\eta_2,\eta) + (\eta_1 \leftrightarrow \eta_2)\right]. \tag{5.32}$$

上で示したように、第 3 節 と [57] の対応は次の β_1 で得られる。

$$\beta_1 = \frac{\nu_{\mathcal{O}}}{2\rho f}\frac{m^4}{f^2}. \tag{5.33}$$

5.2.2 相互作用を含む理論

影響汎関数 (2.3) の相互作用項を含むよう Langevin 方程式を拡張できる。π_a の次数ごとに三種類に分けて解析する。

■π_a に線形な項 式 (5.9) で π_a に線形な項は次である。

$$S_{\text{eff}} \supset \int \mathrm{d}^4x \Big[\frac{(8\gamma_2-\gamma)}{2f_\pi^2} a^2 \pi_r'^2 \pi_a + \frac{\gamma}{2f_\pi^2} a^2 \left(\partial_i \pi_r\right)^2 \pi_a \Big]. \tag{5.34}$$

すでに π_a に線形なので Langevin 方程式への導入は直接的で、次を与える。[*22]

$$\pi'' + (2H+\gamma)\, a\pi' - \partial_i^2 \pi = a^2 \delta\mathcal{O}_S + \frac{(8\gamma_2-\gamma)}{2f_\pi^2}\pi'^2 + \frac{\gamma}{2f_\pi^2}\left(\partial_i\pi\right)^2. \tag{5.35}$$

これを 式 (5.4) と比べると、次を得る。

$$\rho f = f_\pi^2\,, \qquad \text{and} \qquad 8\gamma_2 = (1-2\pi\xi)\,\gamma. \tag{5.36}$$

■π_a に二次の項 π_a に二次でバイスペクトルを生みうる項は、系の変数 π とノイズとの結合として Langevin 方程式に取り入れられる。まず相互作用を 式 (3.1) の π_a の二次項の一つに比例する形へ書き換える。次に Hubbard–Stratonovich 変換 [101, 102] を修正し、式 (5.26) の結合 $\delta\mathcal{O}_S\pi_a$ に小さなずれを許す。二次ノイズが系との結合より十分強いと仮定すれば摂動論を用いられる。これはノイズ $\delta\mathcal{O}_S$ の経路積分で tree level 近似を行うことに等しい。そのため開放有効汎関数 (2.3) の Wilson 係数と Langevin 方程式 式 (5.4) の係数が一致するのは、摂動の一次までである。

考える項は次である。

$$S_{\text{eff}} \supset -2i\frac{\beta_5}{f_\pi^2}\int d^4x a^3 \pi_r' \pi_a^2, \tag{5.37}$$

これは二次ノイズ $i\beta_1\pi_a^2$ と結合する。修正した Hubbard–Stratonovich 変換は次となる。

$$\begin{aligned}\exp\left[-\int d^4x a^4 \left(\beta_1 - 2\frac{\beta_5}{f_\pi^2}\frac{\pi_r'}{a}\right)\pi_a^2\right] &= \mathcal{N}(\pi_r')\int \mathcal{D}[\delta\mathcal{O}_S] \\ &\times \exp\left\{\int d^4x a^4 \left[-\frac{\delta\mathcal{O}_S^2}{4\beta_1} + i\lambda(\pi_r')\delta\mathcal{O}_S\pi_a\right]\right\}\end{aligned} \tag{5.38}$$

ここで次のように定義した。

$$\lambda^2(\pi_r) = 1 - 2\frac{\beta_5}{f_\pi^2\beta_1}\frac{\pi_r'}{a}. \tag{5.39}$$

完全な Hubbard–Stratonovich 変換では $\delta\mathcal{O}_S$ の経路積分の規格化が π_r' に依存する。このため規格化の π_r' 依存性を捨てる tree level 近似を使い、$\lambda(\pi_r')$ の平方根を展開して次を得る。

[*22] π_a の微分を含む項なら部分積分が必要であり、付録 付録 E で詳しく述べる。

$$\exp\left[-\int d^4x a^4\left(\beta_1 - 2\frac{\beta_5}{f_\pi^2}\frac{\pi_r'}{a}\right)\pi_a^2\right] = \mathcal{N}\int \mathcal{D}[\delta\mathcal{O}_S] \tag{5.40}$$
$$\times \exp\left[\int d^4x a^4\left(-\frac{\delta\mathcal{O}_S^2}{4\beta_1} + i\delta\mathcal{O}_S\pi_a - i\frac{\beta_5}{f_\pi^2\beta_1}\frac{\pi_r'}{a}\delta\mathcal{O}_S\pi_a\right)\right].$$

この方法による摂動論的な成立条件は、三点信号が対応する二点信号より小さいという要求に似ている。すなわち、

$$\frac{2\beta_5\pi_r'\pi_a^2}{f_\pi^2 a\beta_1\pi_a^2} \ll 1. \tag{5.41}$$

得られたノイズと系の結合を Langevin 方程式の右辺に入れると次となる。

$$\pi'' + (2H+\gamma)\,a\pi' - \partial_i^2\pi = a^2\delta\mathcal{O}_S - \frac{\beta_5}{f_\pi^2\beta_1}a\pi'\delta\mathcal{O}_S. \tag{5.42}$$

式 (5.4) と比較すると、次を回復する。

$$\beta_5 = 2\pi\rho f\xi\beta_1. \tag{5.43}$$

■π_a に三次の項　π_a に三次の項も、式 (5.26) の Hubbard–Stratonovich 変換を修正すれば、主要次数で Langevin 方程式へ含められる。これらは右辺のノイズに二次の補正を生じ、以下で見るように [57] などで得られるノイズの非ガウス統計を模倣する。具体的には、式 (5.26) で $\delta\mathcal{O}_S^2$ を制御する係数が π_a に依存するようにする。Langevin 方程式を得る際には、二次ノイズが π_a の三次演算子より十分強いと仮定し、再び摂動論を用いる。開放有効汎関数 (2.3) の Wilson 係数と Langevin 方程式の係数が等しいのは、ここでも摂動の一次までである。

[57] の非ガウス的ノイズ統計を再現するため次を考える。

$$S_{\text{eff}} = \frac{\delta_1}{f_\pi^2}\int \mathrm{d}^4x a^4\pi_a^3. \tag{5.44}$$

修正した Hubbard–Stratonovich 変換は次となる。

$$\exp\left[-\int d^4x a^4\left(\beta_1 + i\frac{\delta_1}{f_\pi^2}\pi_a\right)\pi_a^2\right] = \mathcal{N}(\pi_a)\int \mathcal{D}[\delta\mathcal{O}_S] \tag{5.45}$$
$$\times\ \exp\left[\int d^4x a^4\left(-\frac{\delta\mathcal{O}_S^2}{4\beta_1 + 4i\frac{\delta_1}{f_\pi^2}\pi_a} + i\delta\mathcal{O}_S\pi_a\right)\right].$$

分母と規格化定数の両方を π_a の主要次数で展開すると、$\delta\mathcal{O}_S^2\pi_a$ 型の項を含む次の式を得る。

$$\exp\left[-\int d^4x a^4\left(\beta_1 + i\frac{\delta_1}{f_\pi^2}\pi_a\right)\pi_a^2\right] \approx \mathcal{N}\int \mathcal{D}[\delta\mathcal{O}_S] \tag{5.46}$$

$$\times \exp\left[\int d^4x a^4 \left(-\frac{\delta\mathcal{O}_S^2}{4\beta_1} + i\delta\mathcal{O}_S\pi_a + i\frac{\delta_1}{4f_\pi^2\beta_1^2}\delta\mathcal{O}_S^2\pi_a\right)\right].$$

ここでも摂動論の条件は次となる。

$$\frac{\delta_1\pi_a^3}{f_\pi^2\beta_1\pi_a^2} \ll 1, \tag{5.47}$$

これは 式 (2.81) の発見的見積もりと関係する。$\delta\mathcal{O}_S^2\pi_a$ 項は Langevin 方程式に次のように入る。

$$\pi'' + (2H+\gamma)\,a\pi' - \partial_i^2\pi = a^2\delta\mathcal{O}_S + \frac{\delta_1}{4f_\pi^2\beta_1^2}a^2\delta\mathcal{O}_S^2 \tag{5.48}$$

式 (5.4) との直接の対応はまだ見えないが、場の再定義により関係が明らかになる。Gaussian ノイズ $\delta\mathcal{O}_S$ を、次のように非ガウス統計のノイズへ写せる。

$$\delta\mathcal{O}_S^{\rm ng} = \delta\mathcal{O}_S + \frac{\delta_1}{4f_\pi^2\beta_1^2}\delta\mathcal{O}_S^2\,, \tag{5.49}$$

Fourier 空間では次と等価である。

$$\delta\mathcal{O}_S^{\rm ng}(\mathbf{k},\eta) = \delta\mathcal{O}_S(\mathbf{k},\eta) + \frac{\delta_1}{4f_\pi^2\beta_1^2}\int_{\mathbf{q}}\delta\mathcal{O}_S(\mathbf{q},\eta)\delta\mathcal{O}_S(\mathbf{k}-\mathbf{q},\eta). \tag{5.50}$$

この場の再定義のもとで、非ガウス的ノイズは次の三点関数を獲得する。

$$\langle\delta\mathcal{O}_S^{\rm ng}(\mathbf{k}_1,(\eta_1)\delta\mathcal{O}_S^{\rm ng}(\mathbf{k}_2,\eta_2)\delta\mathcal{O}_S^{\rm ng}(\mathbf{k}_3,\eta_3)\rangle' = \delta(\eta_1-\eta_2)\delta(\eta_2-\eta_3)\frac{24}{a^4(\eta_1)a^4(\eta_2)}\frac{\delta_1}{f_\pi^2}. \tag{5.51}$$

ここで $\langle\cdot\rangle = (2\pi)^3\delta(\mathbf{k}_1+\mathbf{k}_2+\mathbf{k}_3)\langle\cdot\rangle'$ の記法を用いた。この構成から最後の係数について次の対応を得る。

$$6\delta_1 = \rho f\frac{m^6}{f^3}\nu_{\mathcal{O}^3}, \tag{5.52}$$

これで開放インフレーション EFT の経路積分形式から、[57] の完全な非線形 Langevin 方程式の再構成が完了する。

6 議論

補足 C6A：高階空間微分、Ghost の分散、厳密 de Sitter と decoupling の違い

出典・適用範囲：0709.0293v2 §4.3（§4.3.1 を含む）、特に式 (53)–(58),(62)–(65) とその周辺、§3 の decoupling の議論。分散と二つの極限の比較は補足独自の展開を含む。

小音速をゼロまで下げる前に捨てた演算子を戻す

まず $\bar{M}_1^3\delta g^{00}\delta K$ の混合演算子を省き、下に表示する作用の範囲に限定する。通常の $\omega^2 = c_s^2p^2$ の議論で $p = k/a$ が大きくなると、より多くの空間微分を持つ項が重要になりうる。Cheung ら

補足 C6A（続き）

の式 (53),(54) にある外部曲率演算子からは、$\bar{M}^2 \equiv \bar{M}_2^2 + \bar{M}_3^2$ として

$$S_2 = \int dt\, d^3x\, a^3 \left[A\dot{\pi}_{\rm clk}^2 - F\frac{(\partial_i \pi_{\rm clk})^2}{a^2} - \frac{\bar{M}^2}{2a^4}(\nabla^2 \pi_{\rm clk})^2 \right] \tag{C6A.1}$$

が得られる。ここでも $A = F + 2M_2^4$、$f_\pi^4 = 2A$ である。正準化し、短時間で膨張を無視して Fourier 変換すれば

$$\omega^2 = c_s^2 p^2 + \frac{\bar{M}^2}{2A}p^4 \equiv c_s^2 p^2 + \frac{p^4}{M_*^2}, \qquad M_*^2 \equiv \frac{2A}{\bar{M}^2} \tag{C6A.2}$$

となる。$A > 0, \bar{M}^2 > 0$ ならこの p^4 項は安定な向きである。二つの勾配項が同程度になるのは

$$p_{\rm cross} \sim c_s M_*, \qquad \omega_{\rm cross} \sim c_s^2 M_*. \tag{C6A.3}$$

したがって $H \ll c_s^2 M_*$ なら凍結時に通常の p^2 項が支配し、$H \gg c_s^2 M_*$ なら p^4 項が支配する可能性がある。後者では $\omega \sim H$ から $p_* \sim \sqrt{HM_*}$ となり、補足 2S の $p_* = H/c_s$ や補足 3A の線形分散の真空モードを使い続けることはできない。もちろん p_* と H の両方が、その拡張した EFT の適用範囲内にある必要がある。

有限 $M_{\rm Pl}$ での厳密 de Sitter

有限の $M_{\rm Pl}$ で $\dot{H} = 0$ を厳密に取ると、背景で固定される $F = -M_{\rm Pl}^2 \dot{H}$ はゼロになる。もし M_2^4 が有限なら

$$F \to 0, \quad A \to 2M_2^4, \quad f_\pi^4 \to 4M_2^4, \quad c_s^2 = \frac{F}{A} \to 0. \tag{C6A.4}$$

時間運動項は残るが、式 (C6A.1) に表示した作用の範囲では通常の p^2 勾配項は消える。これは有限 $M_{\rm Pl}$ の全ての厳密 de Sitter 模型に関する結論ではない。上の p^4 項を保てば

$$\omega^2 = \frac{\bar{M}^2}{4M_2^4}p^4, \qquad \omega = \pm\frac{p^2}{M_*} \tag{C6A.5}$$

となる。これが Ghost condensate 型の極限の基本形である。名称に Ghost が含まれることは、この二次作用の時間運動項が負であるという意味ではない。ここでは $A > 0$ なので正の運動エネルギーを持つ。また Hongo の開放系で得られる拡散極 $\omega \sim -iDp^2$ とは異なり、この閉鎖系の主要分散は実の周波数 $\omega \sim \pm p^2/M_*$ を持つ。どちらも p^2 に比例するというだけで、同じ力学とは言えない。

$\bar{M}_1$ を戻すと厳密 de Sitter にも p^2 項が残りうる

Cheung らの §4.3.1 は、混合演算子から生じる $-\bar{M}_1^3 \dot{\pi}_{\rm clk}\nabla^2\pi_{\rm clk}/a^2$ を調べている。空間と時間について順に部分積分すると

$$-\int dt\, d^3x\, a\bar{M}_1^3 \dot{\pi}_{\rm clk}\nabla^2\pi_{\rm clk} = \frac{1}{2}\int dt\, d^3x\, a\bar{M}_1^3 \partial_t[(\partial_i\pi_{\rm clk})^2] \tag{C6A.6}$$

$$= -\frac{1}{2}\int dt\, d^3x\, a^3 \left[H\bar{M}_1^3 + \partial_t(\bar{M}_1^3)\right]\frac{(\partial_i\pi_{\rm clk})^2}{a^2} \tag{C6A.7}$$

補足 C6A（続き）

となる（境界項を省略）。$\bar{M}_1$ が定数なら、これは原論文の式 (63) である。平坦時空で全微分となる組合せでも、$a(t)$ の時間変化のため de Sitter では空間運動項を作る。同じ演算子が作る時間運動項への補正を M_2^4 に比べて小さいとする原論文脚注 11 の仮定のもとでは

$$c_{s,\mathrm{eff}}^2 \simeq \frac{F + H\bar{M}_1^3/2}{F + 2M_2^4}. \tag{C6A.8}$$

従って $F = 0$ でも $M_2 \sim \bar{M}_1 \sim M$ なら $c_{s,\mathrm{eff}}^2 \sim H/M$ が残りうる。さらに p^4 項も含めれば $\omega^2 \sim (H/M)p^2 + p^4/M^2$ となり、両者のどちらが凍結時に支配するかを比べる必要がある。有限 M_{Pl} での厳密 de Sitter は必ず Ghost 型の p^4 分散になる、という一般化を避けるべき理由がここにある。

非相対論的スケーリングを数える

$\omega \propto p^2$ では、$E \to sE$ に対応して

$$t \to s^{-1}t, \qquad \boldsymbol{x} \to s^{-1/2}\boldsymbol{x}, \qquad dt\, d^3x \to s^{-5/2} dt\, d^3x \tag{C6A.9}$$

とする。$\pi_c \to s^d \pi_c$ として二次作用の $\int \dot{\pi}_c^2$ を不変にするには $-5/2 + 2 + 2d = 0$、すなわち

$$d = \frac{1}{4} \tag{C6A.10}$$

が必要である。これは工学的な質量次元 $[\pi_c] = E$ とは別の、この分散関係のもとでのエネルギースケーリングである。例として $\dot{\pi}_c(\nabla\pi_c)^2$ を数えると

$$-\frac{5}{2} + \left(1 + \frac{1}{4}\right) + 2\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4}\right) = \frac{1}{4}. \tag{C6A.11}$$

作用の寄与は $s^{1/4}$ であり、低エネルギー $s \to 0$ で小さくなる irrelevant な相互作用である。このように power counting 自体が変わるため、線形分散だけで求めた c_s^5 の強結合スケールを $c_s = 0$ へ機械的に外挿して、あらゆる EFT が破綻すると断定することはできない。新しい演算子が従来のカットオフより前に重要になるなら、その演算子を含めた EFT で組み直す必要がある。

高階時間微分との違い

$\ddot{\pi}_c^2/\Lambda^2$ のような高階時間微分を有限係数で非摂動的に扱うと、運動方程式の次数が上がり、追加の根が現れることがある。EFT として $E \ll \Lambda$ で扱う場合、そのような項は微分展開の補正である。例えば

$$\omega^2 - c_s^2 p^2 + \frac{b}{\Lambda^2}\omega^4 = 0 \tag{C6A.12}$$

を小さい ω^2/Λ^2 で逐次解けば、低エネルギーの根は $\omega^2 = c_s^2 p^2 - b c_s^4 p^4/\Lambda^2 + \cdots$ である。同じ多項式を全領域で厳密に解いて得る $|\omega| \sim \Lambda$ の根は、打ち切った微分展開の適用範囲外であり、この低エネルギー EFT に新しい軽い粒子が存在すると結論する根拠にはならない。低いスケールに余分な根や負の運動項が来るなら別途問題だが、高階空間微分による安定な p^4 分散と同一視しない。

補足 C6A（続き）

decoupling としての de Sitter 近似は別の極限

一方、Goldstone の作用を保ったまま重力混合を切る形式的極限として

$$M_{\rm Pl} \to \infty, \qquad \dot{H} \to 0, \qquad F = -M_{\rm Pl}^2 \dot{H} \text{ を有限に固定}, \qquad H, M_2^4 \text{ を固定} \tag{C6A.13}$$

を考えられる。この場合は $\epsilon = F/(M_{\rm Pl}^2 H^2) \to 0$ だが、F そのものは消えない。従って

$$A = F + 2M_2^4, \qquad c_s^2 = \frac{F}{F + 2M_2^4} > 0, \qquad f_\pi^4 = 2(F + 2M_2^4) \tag{C6A.14}$$

が有限に残る。背景の曲率を主要次数で de Sitter として扱うことと、有限 $M_{\rm Pl}$ で $F = 0$ の模型を選ぶことは、この点で異なる。本文が de Sitter のモード関数を使いながら有限の f_π, c_s を保持することは、この decoupling・主要 slow-roll 次数の考え方と整合する。実際の有限 $M_{\rm Pl}$ の模型では、H が重力混合のスケールより上にあるかを別に確認する必要があり、単に背景が準 de Sitter であるだけでは十分でない。

本論文 §6 の留保をどこまで Cheung で説明できるか

Cheung らは、decoupling の Goldstone 作用で十分でない観測量には、重力の拘束と混合を戻すべきことを明確にしている。標準 slow-roll の小さな三点関数や、厳密な soft relation の tilt 項が典型である。この教訓は本論文の重力混合に関する留保を理解する助けになる。しかし二つの枝の計量を持つ一般の開放系で、非線形な diffeomorphism 不変性をどう組織するか、ノイズ核の正値性を loop でどう保つか、非 Markov 的な環境をどの範囲まで局所化できるかは、0709.0293 の閉鎖系の構成だけでは解決しない。後者は本論文が導入した開放系の追加構造に固有の課題である。したがって「元の EFToI の結果があるから開放系の全ての整合性も証明済み」とは言わず、閉鎖系の基準として使える部分と、環境の計算を要する部分を分けて読む。

■全体の要約　エネルギーが保存しない場合、観測可能なセクターへの新物理の痕跡はユニタリ EFT の規則に従うとは限らない。本研究では、未知の環境のもと、インフレーション中の時間並進対称性の自発的破れから生じる Nambu–Goldstone ボソンの開放 EFT をボトムアップに構築した。ユニタリ極限では通常のインフレーション EFT [3] を回復し、一般に非平衡の環境が生む散逸とノイズまで拡張する。散逸のスケールやノイズ揺らぎの振幅など、新たなスケールが現れる。対称性により曲率摂動のほぼスケール不変なパワースペクトルが保証され、宇宙論的観測 [103, 104, 105] と比較できる。生じる非ガウス性は、散逸が大きいと正三角形配置、小さいと折り畳み配置で最大となる。後者はこの模型群を特徴付け、物理的な全配置で有限である点で非 Bunch–Davies 初期状態 [41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 40] と異なる。理論の対称性により整合関係 [49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56] も成り立つ。開放インフレーション EFT は、[57] のような局所的散逸模型を包含する。

■新たな結果　本論文で再現した結果の一部は、とりわけ [18, 22, 57] にすでにある。一方で本研究は多方面で先行研究を進める。現在の構成の利点は、非平衡 EFT の手法 [21] を取り入れた点にある。これは散逸流体力学の経路積分形式 [19, 34] を与える。これは素粒子物理におけるユニタリな

in-out 時間発展 [24] と、宇宙論で UV 自由度を粗視化して生じる非ユニタリな in-in ダイナミクス [106, 100] の比較を明確にする。[19, 34, 21] で示されたように、UV のユニタリ性は非摂動的な非平衡の制約を通じて IR ダイナミクスを強く制限する。さらに in-in coset 構成 [35] で対称性を課せば、最も一般的な生成汎関数を体系的に構築できる。[22] における時間並進対称性の破れへの応用は、本研究につながる宇宙論の非平衡 EFT [107] の発展に重要な節目だった。閉鎖系では π_+ と π_- がいずれも時間並進と boost のもと非線形に変換するが、開放系は $G_+ \times G_-$ を対角部分群 G_r に破り、π_r のみが非線形に変換する。この性質によって開放インフレーション EFT は、よく研究された音速 [3] のようなユニタリ方向だけでなく、異なる次数の演算子を結び付ける。その関係は散逸方向 [18] や拡散方向にも及ぶ。さらに、局所性は放射補正に対して安定な次数勘定を保証し、望む精度に応じ有限個の相互作用へ切り詰められる。

■今後の検討　EFT のパラメータにはさらに制約を課せる可能性がある。環境が熱平衡に達すれば、揺動散逸関係 [108] が EFT の演算子間に非自明な制約を課す [22, 107]。これは Kubo–Martin–Schwinger（KMS）対称性 [19, 34, 20] を通じて生じる。[107] のようにこの対称性を課して、温かいインフレーションの結果を回復することも考えられる。[*23]ただし宇宙論で関心のある多くの状況は熱平衡の仮定を満たさず [79]、本研究の一般的な取扱いを要する。逆に、EFT の局所性などの仮定を緩める方向もある。環境は離れた位置に相互作用を媒介し、時間的非局所性、あるいは非 Markov 性 [85] をもたらしうるので、局所性は必須ではない。それでも適切なスケール分離があるとして時間・空間に局所的な EFT に限った。これは有限個の演算子で切り詰められる次数勘定を可能にする重要な単純化である。loop 補正と繰り込みのもとでの放射的安定性は [109, 110] に沿って詳しく検討すべきである。式 (2.8)–(2.10) の非平衡制約は全次数で安定性を保証する非摂動的構造を与えるはずだが、具体例で確かめたい。

■注意点　現在の解析で最も明らかな限界は、重力との混合に支配されない観測量に焦点を当てたことにある。[3] の非結合極限で、[18] に従い計量の揺らぎを無視し、Goldstone 場 π の物理を調べた。これを超えるには Schwinger–Keldysh 形式での微分同相不変性 [35] をよりよく理解する必要がある。[*24]また、絡み合いを生むダイナミクスのもとで in-in 形式の大域・ゲージ対称性をより精密に扱えば、平坦時空 [116, 117] と de Sitter 時空 [118] の散逸的開放ダイナミクスの予測も改善する。no-go 定理 [119, 120] を踏まえ、spin-1 粒子 [17, 121] を積分消去した際に誘起されうるパリティを破る演算子の同定も興味深い。対称性に加え因果律もダイナミクスを制約する。平坦時空では遅延 Green 関数の発散を避けるため $\gamma > 0$ が必要である [77]。因果構造の体系的な理解は、最近 [122] が調べた loop 寄与などを通じ、開放インフレーション EFT をさらに制約しうる。

■興味深い極限　ユニタリ極限と半古典極限が重要である。前者は通常のインフレーション EFT [3] を回復する。開放有効汎関数の段階では明快だが、$\gamma \neq 0$ では de Sitter 伝播関数の複雑さが比較を難しくする。$\beta_1 \to 0$ との二重スケーリングを要するであろう、自己無撞着な $\gamma \to 0$ 極限を理解すれば、ユニタリ結果の周りの系統的な展開を制御できる。散逸下で計算を簡単にする別の方向とし

[*23] 別の方向として、完全な非平衡の取扱いから、宇宙論的状況で KMS 対称性が現れる過程を通じて平衡化の性質を研究できる。

[*24] 主要な slow-roll 寄与を超える補正 [111] や、共鳴する設定 [112, 113, 114, 115] を探ることも有用であろう。

て、相関関数の計算を大幅に単純化しうる輸送方程式 [123, 124, 125, 126, 127] の利用もある。輸送方程式ではユニタリ極限も扱いやすくなるかもしれない。二つ目は半古典の $\hbar \to 0$ 極限である。Schwinger–Keldysh 形式は $\pi_a \propto \mathcal{O}(\hbar)$ のべきによる系統的な $\hbar$ 展開を整理できる [92]。ただしこの展開は占有数が大きい状態の周りでのみ有効 [78] で、平坦時空の真空には同等性が成り立たないはずである。原始宇宙論では Bunch–Davies 真空が動的に占有されるため、この半古典展開をさらに調べる意義があり、[128, 129, 130, 76, 131, 132, 133] の量子・古典混合ダイナミクスにつながる可能性もある。

■文献とのつながり　開放量子ダイナミクスの体系的なボトムアップの方法は、安定性・局所性・摂動可能性などの物理原理から従う一般的特徴を明らかにする [32]。宇宙論での粒子生成 [134, 135, 136, 137, 91]、温かいインフレーションのように環境が熱化する場合 [15, 14, 138, 139, 140, 36, 141, 142, 143, 144, 37, 145, 146, 147, 148]、あるいは散逸的インフレーション模型全般 [149, 150, 151, 17, 152, 153, 144, 121, 154, 57, 155] に応用できる。また確率的インフレーション [28, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 29, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171] と開放 EFT の手法 [32, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 26, 75, 179, 180, 181, 182, 84, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 129, 197, 198, 199, 79, 85, 200, 201, 106, 202, 83, 203, 100, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 86, 210, 27] の形式的な結び付きを促し、インフレーション中の量子拡散や、それに関連する原始ブラックホールと重力波 [211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229] を理解する糸口になるかもしれない。トップダウンの文脈では、確率的インフレーション [29, 230, 216, 30, 231, 232, 233, 234, 221, 235, 236, 31] と開放 EFT [178, 26, 237, 189, 79, 238, 27] の双方が非摂動的な再総和により通常の摂動論を超える能力を示している。これらがボトムアップにもどこまで使えるか、宇宙論の非摂動的手法 [70, 71] の発展と結び付けて探りたい。

■将来の研究　ダークエネルギー [239, 240, 241, 242, 243] や大規模構造 [244, 245] のボトムアップ開放 EFT の構築は本研究の直接の拡張である。宇宙の後期膨張への応用は、ユニタリな構成を超えて残るパラメータ空間 [246, 247, 248] を、GW170817 [249, 250] と DESI 2024 [251] の結果を踏まえて探ることになる。修正重力と非平衡熱力学 [252, 253]、エントロピー力 [254, 255, 256]、確率的拡散 [257, 258] の関係も活発な分野であり、開放 EFT は体系的な枠組みを与えうる。粘性流体の経路積分形式 [19, 21] の宇宙論的応用 [107] も有望で、最も単純な場合は元来の大規模構造 EFT [244, 245] に還元されるはずである。最後に、我々の形式はインフレーションの量子情報的側面、すなわちエンタングルメントの増大 [259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270]、純粋性とデコヒーレンス [271, 201, 85, 86, 27, 272] などを研究する出発点となる。正値性境界とエンタングルメントエントロピーの関係が最近示され [273, 274]、原始宇宙論でよく定義された振幅がないという障壁を超える期待が高まる（この方向の試みは [275, 24, 276]）。赤外でのユニタリな記述の欠如など宇宙論特有の事情を取り込むことが、素粒子物理の手法を曲がった時空の場の量子論へ拡張する道となるかもしれない。

謝辞

We thank C. P. Burgess, S. Cespedes, P. Creminelli, J. Grain, R. Holman, G. Kaplanek, S. Melville, A. Nicolis, R. Penco, L. Santoni, B. Salehian, D. Stefanyszyn, V. Vennin and G. Villa for the insightful discussions. T.C. warmly thanks D. Comelli, F. Piazza, A. Tolley and F. Vernizzi for inspiring this research direction. This work has been supported by STFC consolidated grant ST/X001113/1, ST/T000694/1, ST/X000664/1 and EP/V048422/1. S.A.S. is supported by a Harding Distinguished Postgraduate Scholarship.

有益な議論をいただいた C. P. Burgess、S. Cespedes、P. Creminelli、J. Grain、R. Holman、G. Kaplanek、S. Melville、A. Nicolis、R. Penco、L. Santoni、B. Salehian、D. Stefanyszyn、V. Vennin、G. Villa に感謝する。T.C. はこの研究方向に着想を与えてくれた D. Comelli、F. Piazza、A. Tolley、F. Vernizzi に深く感謝する。本研究は STFC の統合助成 ST/X001113/1、ST/T000694/1、ST/X000664/1、および EP/V048422/1 の支援を受けた。S.A.S. は Harding Distinguished Postgraduate Scholarship の支援を受けている。

参考文献

[1] A.A. Starobinsky, *Spectrum of relict gravitational radiation and the early state of the universe*, *JETP Lett.* **30** (1979) 682.

[2] BICEP/Keck collaboration, *The Latest Constraints on Inflationary B-modes from the BICEP/Keck Telescopes*, in *56th Rencontres de Moriond on Cosmology*, 3, 2022 [2203.16556].

[3] C. Cheung, P. Creminelli, A.L. Fitzpatrick, J. Kaplan and L. Senatore, *The Effective Field Theory of Inflation*, *JHEP* **03** (2008) 014.

[4] B. Finelli, G. Goon, E. Pajer and L. Santoni, *The Effective Theory of Shift-Symmetric Cosmologies*, *JCAP* **05** (2018) 060 [1802.01580].

[5] N. Arkani-Hamed and J. Maldacena, *Cosmological Collider Physics*, 1503.08043.

[6] X. Tong, Y. Wang and Y. Zhu, *Cutting rule for cosmological collider signals: a bulk evolution perspective*, *JHEP* **03** (2022) 181 [2112.03448].

[7] H. Lee, D. Baumann and G.L. Pimentel, *Non-Gaussianity as a Particle Detector*, *JHEP* **12** (2016) 040 [1607.03735].

[8] X. Chen, Y. Wang and Z.-Z. Xianyu, *Neutrino Signatures in Primordial Non-Gaussianities*, *JHEP* **09** (2018) 022 [1805.02656].

[9] L.-T. Wang and Z.-Z. Xianyu, *In Search of Large Signals at the Cosmological Collider*, *JHEP* **02** (2020) 044 [1910.12876].

[10] A. Bodas, S. Kumar and R. Sundrum, *The Scalar Chemical Potential in Cosmological Collider Physics*, *JHEP* **02** (2021) 079 [2010.04727].

[11] X. Tong and Z.-Z. Xianyu, *Large spin-2 signals at the cosmological collider*, *JHEP* **10** (2022) 194 [2203.06349].

[12] C.M. Sou, X. Tong and Y. Wang, *Chemical-potential-assisted particle production in FRW spacetimes*, *JHEP* **06** (2021) 129 [2104.08772].

[13] C. McCulloch, E. Pajer and X. Tong, *A Cosmological Tachyon Collider: Enhancing the Long-Short Scale Coupling*, 2401.11009.

[14] A. Berera and L.-Z. Fang, *Thermally induced density perturbations in the inflation era*, *Phys. Rev. Lett.* **74** (1995) 1912.

[15] A. Berera, *Warm inflation*, *Phys. Rev. Lett.* **75** (1995) 3218.

[16] A. Berera, *The Warm Inflation Story*, *Universe* **9** (2023) 272 [2305.10879].

[17] M.M. Anber and L. Sorbo, *Naturally inflating on steep potentials through electromagnetic dissipation*, *Phys. Rev. D* **81** (2010) 043534 [0908.4089].

[18] D. Lopez Nacir, R.A. Porto, L. Senatore and M. Zaldarriaga, *Dissipative effects in the Effective Field Theory of Inflation*, *JHEP* **01** (2012) 075 [1109.4192].

[19] M. Crossley, P. Glorioso and H. Liu, *Effective field theory of dissipative fluids*, *JHEP* **09** (2017) 095 [1511.03646].

[20] P. Glorioso, M. Crossley and H. Liu, *Effective field theory of dissipative fluids (II): classical limit, dynamical KMS symmetry and entropy current*, *JHEP* **09** (2017) 096 [1701.07817].

[21] H. Liu and P. Glorioso, *Lectures on non-equilibrium effective field theories and fluctuating hydrodynamics*, *PoS* **TASI2017** (2018) 008 [1805.09331].

[22] M. Hongo, S. Kim, T. Noumi and A. Ota, *Effective field theory of time-translational symmetry breaking in nonequilibrium open system*, *JHEP* **02** (2019) 131 [1805.06240].

[23] M. Hongo, S. Kim, T. Noumi and A. Ota, *Effective Lagrangian for Nambu-Goldstone modes in nonequilibrium open systems*, *Phys. Rev. D* **103** (2021) 056020 [1907.08609].

[24] Y. Donath and E. Pajer, *The In-Out Formalism for In-In Correlators*, 2402.05999.

[25] N. Arkani-Hamed, P. Benincasa and A. Postnikov, *Cosmological Polytopes and the Wavefunction of the Universe*, 1709.02813.

[26] C.P. Burgess, R. Holman and G. Tasinato, *Open EFTs, IR effects & late-time resummations: systematic corrections in stochastic inflation*, *JHEP* **01** (2016) 153 [1512.00169].

[27] C.P. Burgess, T. Colas, R. Holman, G. Kaplanek and V. Vennin, *Cosmic Purity Lost: Perturbative and Resummed Late-Time Inflationary Decoherence*, 2403.12240.

[28] A.A. Starobinsky, *Stochastic de Sitter (inflationary) stage in the early universe*, *Lect.Notes Phys.* **246** (1986) 107.

[29] A.A. Starobinsky and J. Yokoyama, *Equilibrium state of a selfinteracting scalar field in the De Sitter background*, *Phys. Rev.* **D50** (1994) 6357.

[30] V. Gorbenko and L. Senatore, $\lambda\phi^4$ *in dS*, 1911.00022.

[31] S. Céspedes, A.-C. Davis and D.-G. Wang, *On the IR Divergences in de Sitter Space: loops, resummation and the semi-classical wavefunction*, 2311.17990.

[32] H.P. Breuer and F. Petruccione, *The theory of Open Quantum Systems*, Oxford University Press (2002), 10.1093/acprof:oso/9780199213900.001.0001.

[33] R. Feynman and F. Vernon, *The theory of a general quantum system interacting with a linear dissipative system*, *Annals of Physics* **24** (1963) 118.

[34] P. Glorioso and H. Liu, *The second law of thermodynamics from symmetry and unitarity*, 1612.07705.

[35] C.O. Akyuz, G. Goon and R. Penco, *The Schwinger-Keldysh Coset Construction*, 2306.17232.

[36] A. Berera, I.G. Moss and R.O. Ramos, *Warm Inflation and its Microphysical Basis*, *Rept. Prog. Phys.* **72** (2009) 026901.

[37] G. Ballesteros, A. Perez Rodriguez and M. Pierre, *Monomial warm inflation revisited*, 2304.05978.

[38] G. Montefalcone, V. Aragam, L. Visinelli and K. Freese, *WarmSPy: a numerical study of cosmological perturbations in warm inflation*, *JCAP* **01** (2024) 032 [2306.16190].

[39] X. Chen, Y. Wang and Z.-Z. Xianyu, *Schwinger-Keldysh Diagrammatics for Primordial Perturbations*, *JCAP* **12** (2017) 006.

[40] D. Green and R.A. Porto, *Signals of a Quantum Universe*, *Phys. Rev. Lett.* **124** (2020) 251302.

[41] R. Holman and A.J. Tolley, *Enhanced Non-Gaussianity from Excited Initial States*, *JCAP* **05** (2008) 001 [0710.1302].

[42] X. Chen, M.-x. Huang, S. Kachru and G. Shiu, *Observational signatures and non-Gaussianities of general single field inflation*, *JCAP* **01** (2007) 002 [hep-th/0605045].

[43] P.D. Meerburg, J.P. van der Schaar and P.S. Corasaniti, *Signatures of Initial State Modifications on Bispectrum Statistics*, *JCAP* **05** (2009) 018 [0901.4044].

[44] I. Agullo and L. Parker, *Non-gaussianities and the Stimulated creation of quanta in the inflationary universe*, *Phys. Rev. D* **83** (2011) 063526 [1010.5766].

[45] A. Ashoorioon and G. Shiu, *A Note on Calm Excited States of Inflation*, *JCAP* **03** (2011) 025 [1012.3392].

[46] N. Agarwal, R. Holman, A.J. Tolley and J. Lin, *Effective field theory and non-Gaussianity from general inflationary states*, *JHEP* **05** (2013) 085 [1212.1172].

[47] A. Ashoorioon, K. Dimopoulos, M.M. Sheikh-Jabbari and G. Shiu, *Reconciliation of High Energy Scale Models of Inflation with Planck*, *JCAP* **02** (2014) 025 [1306.4914].

[48] A. Albrecht, N. Bolis and R. Holman, *Cosmological Consequences of Initial State Entanglement*, *JHEP* **11** (2014) 093 [1408.6859].

[49] J.M. Maldacena, *Non-Gaussian features of primordial fluctuations in single field inflationary models*, *JHEP* **05** (2003) 013.

[50] P. Creminelli and M. Zaldarriaga, *Single field consistency relation for the 3-point function*, *JCAP* **0410** (2004) 006.

[51] C. Cheung, A.L. Fitzpatrick, J. Kaplan and L. Senatore, *On the consistency relation of the 3-point function in single field inflation*, *JCAP* **02** (2008) 021.

[52] P. Creminelli, J. Noreña and M. Simonović, *Conformal consistency relations for single-field inflation*, *JCAP* **07** (2012) 052 [1203.4595].

[53] K. Hinterbichler, L. Hui and J. Khoury, *Conformal Symmetries of Adiabatic Modes in Cosmology*, *JCAP* **08** (2012) 017 [1203.6351].

[54] V. Assassi, D. Baumann and D. Green, *On Soft Limits of Inflationary Correlation Functions*, *JCAP* **11** (2012) 047 [1204.4207].

[55] E. Pajer and S. Jazayeri, *Systematics of Adiabatic Modes: Flat Universes*, *JCAP* **03** (2018) 013 [1710.02177].

[56] G. Avis, S. Jazayeri, E. Pajer and J. Supeł, *Spatial Curvature at the Sound Horizon*, *JCAP* **02** (2020) 034 [1911.04454].

[57] P. Creminelli, S. Kumar, B. Salehian and L. Santoni, *Dissipative Inflation via Scalar Production*, 2305.07695.

[58] D. Anninos, T. Anous, D.Z. Freedman and G. Konstantinidis, *Late-time Structure of the Bunch-Davies De Sitter Wavefunction*, *JCAP* **11** (2015) 048 [1406.5490].

[59] N. Arkani-Hamed, D. Baumann, H. Lee and G.L. Pimentel, *The Cosmological Bootstrap: Inflationary Correlators from Symmetries and Singularities*, *JHEP* **04** (2020) 105.

[60] E. Pajer, D. Stefanyszyn and J. Supel, *The Boostless Bootstrap: Amplitudes without Lorentz boosts*, *JHEP* **12** (2020) 198.

[61] H. Goodhew, S. Jazayeri and E. Pajer, *The Cosmological Optical Theorem*, *JCAP* **04** (2021) 021 [2009.02898].

[62] S. Céspedes, A.-C. Davis and S. Melville, *On the time evolution of cosmological correlators*, *JHEP* **02** (2021) 012 [2009.07874].

[63] H. Goodhew, S. Jazayeri, M.H. Gordon Lee and E. Pajer, *Cutting cosmological correlators*, *JCAP* **08** (2021) 003 [2104.06587].

[64] S. Melville and E. Pajer, *Cosmological Cutting Rules*, *JHEP* **05** (2021) 249 [2103.09832].

[65] S.A. Salcedo, M.H.G. Lee, S. Melville and E. Pajer, *The Analytic Wavefunction*, 2212.08009.

[66] D. Baumann, W.-M. Chen, C. Duaso Pueyo, A. Joyce, H. Lee and G.L. Pimentel, *Linking the singularities of cosmological correlators*, *JHEP* **09** (2022) 010 [2106.05294].

[67] S. Albayrak, P. Benincasa and C.D. Pueyo, *Perturbative Unitarity and the Wavefunction of the Universe*, 2305.19686.

[68] D. Stefanyszyn, X. Tong and Y. Zhu, *Cosmological Correlators Through the Looking Glass: Reality, Parity, and Factorisation*, 2309.07769.

[69] C. Sleight and M. Taronna, *From dS to AdS and back*, *JHEP* **12** (2021) 074 [2109.02725].

[70] M. Celoria, P. Creminelli, G. Tambalo and V. Yingcharoenrat, *Beyond perturbation theory in inflation*, *JCAP* **06** (2021) 051 [2103.09244].

[71] P. Creminelli, S. Renaux-Petel, G. Tambalo and V. Yingcharoenrat, *Non-perturbative wavefunction of the universe in inflation with (resonant) features*, *JHEP* **03** (2024) 010 [2401.10212].

[72] T. Chakraborty, J. Chakravarty, V. Godet, P. Paul and S. Raju, *The Hilbert space of de Sitter quantum gravity*, *JHEP* **01** (2024) 132 [2303.16315].

[73] D. Baumann, D. Green, A. Joyce, E. Pajer, G.L. Pimentel, C. Sleight et al., *Snowmass White Paper: The Cosmological Bootstrap*, in *Snowmass 2021*, 3, 2022 [2203.08121].

[74] P. Benincasa, *Amplitudes meet Cosmology: A (Scalar) Primer*, 2203.15330.

[75] D. Boyanovsky, *Effective Field Theory out of Equilibrium: Brownian quantum fields*, *New J. Phys.* **17** (2015) 063017 [1503.00156].

[76] J. Oppenheim and Z. Weller-Davies, *Covariant path integrals for quantum fields back-reacting on classical space-time*, 2302.07283.

[77] A. Kamenev, *Field Theory of Non-Equilibrium Systems*, Cambridge University Press (2011), 10.1017/CBO9781139003667.

[78] A.A. Radovskaya and A.G. Semenov, *Semiclassical approximation meets Keldysh–Schwinger diagrammatic technique: scalar φ^4*, *Eur. Phys. J. C* **81** (2021) 704 [2003.06395].

[79] T. Colas, J. Grain and V. Vennin, *Benchmarking the cosmological master equations*, *Eur. Phys. J. C* **82** (2022) 1085 [2209.01929].

[80] J.-T. Hsiang and B.-L. Hu, *Fluctuation–dissipation relation for a quantum Brownian oscillator in*

a parametrically squeezed thermal field, *Annals Phys.* **433** (2021) 168594 [2107.13343].

[81] P. Creminelli, M.A. Luty, A. Nicolis and L. Senatore, *Starting the Universe: Stable Violation of the Null Energy Condition and Non-standard Cosmologies*, *JHEP* **12** (2006) 080 [hep-th/0606090].

[82] H.-P. Breuer, E.-M. Laine, J. Piilo and B. Vacchini, *Colloquium: Non-Markovian dynamics in open quantum systems*, *Rev. Mod. Phys.* **88** (2016) 021002.

[83] S. Prudhoe and S. Shandera, *Classifying the non-time-local and entangling dynamics of an open qubit system*, *JHEP* **02** (2023) 007 [2201.07080].

[84] S. Shandera, N. Agarwal and A. Kamal, *Open quantum cosmological system*, *Phys. Rev. D* **98** (2018) 083535 [1708.00493].

[85] T. Colas, J. Grain and V. Vennin, *Quantum recoherence in the early universe*, *EPL* **142** (2023) 69002 [2212.09486].

[86] T. Colas, C. de Rham and G. Kaplanek, *Decoherence out of fire: Purity loss in expanding and contracting universes*, 2401.02832.

[87] M. Braglia and L. Pinol, *No time to derive: unraveling total time derivatives in in-in perturbation theory*, 2403.14558.

[88] H. Collins, R. Holman and A. Ross, *Effective field theory in time-dependent settings*, *JHEP* **02** (2013) 108 [1208.3255].

[89] L. Senatore and M. Zaldarriaga, *On Loops in Inflation*, *JHEP* **12** (2010) 008 [0912.2734].

[90] M.H.G. Lee, C. McCulloch and E. Pajer, *Leading loops in cosmological correlators*, *JHEP* **11** (2023) 038 [2305.11228].

[91] E.A. Calzetta and B.-L.B. Hu, *Nonequilibrium Quantum Field Theory*, Cambridge Monographs on Mathematical Physics, Cambridge University Press (Sept., 2008), 10.1017/CBO9780511535123.

[92] A. Kamenev and A. Levchenko, *Keldysh technique and non-linear sigma model: basic principles and applications*, *Advances in Physics* **58** (2009) 197.

[93] A. Berera, *Warm inflation at arbitrary adiabaticity: A Model, an existence proof for inflationary dynamics in quantum field theory*, *Nucl. Phys. B* **585** (2000) 666 [hep-ph/9904409].

[94] D. Babich, P. Creminelli and M. Zaldarriaga, *The Shape of non-Gaussianities*, *JCAP* **08** (2004) 009 [astro-ph/0405356].

[95] Y. Akrami and others, *Planck 2018 results. IX. Constraints on primordial non-Gaussianity*, *Astron. Astrophys.* **641** (2020) A9.

[96] SPHEREx collaboration, *Cosmology with the SPHEREX All-Sky Spectral Survey*, 1412.4872.

[97] G. Cabass, M.M. Ivanov, O.H.E. Philcox, M. Simonovic and M. Zaldarriaga, *Constraining single-field inflation with MegaMapper*, *Phys. Lett. B* **841** (2023) 137912 [2211.14899].

[98] D. Braganca, Y. Donath, L. Senatore and H. Zheng, *Peeking into the next decade in Large-Scale Structure Cosmology with its Effective Field Theory*, 2307.04992.

[99] W. Sohn, J.R. Fergusson and E.P.S. Shellard, *High-resolution cmb bispectrum estimator with*

flexible modal bases, *Phys. Rev. D* **108** (2023) 063504.

[100] T. Colas, *Open Effective Field Theories for primordial cosmology : dissipation, decoherence and late-time resummation of cosmological inhomogeneities*, Ph.D. thesis, Institut d'astrophysique spatiale, France, AstroParticule et Cosmologie, France, APC, Paris, 2023.

[101] R.L. Stratonovich, *On a Method of Calculating Quantum Distribution Functions*, *Soviet Physics Doklady* **2** (1957) 416.

[102] J. Hubbard, *Calculation of Partition Functions*, *Phys. Rev. Letters* **3** (1959) 77.

[103] Y. Akrami and others, *Planck 2018 results. X. Constraints on inflation*, *Astron. Astrophys.* **641** (2020) A10.

[104] G. D'Amico, J. Gleyzes, N. Kokron, K. Markovic, L. Senatore, P. Zhang et al., *The Cosmological Analysis of the SDSS/BOSS data from the Effective Field Theory of Large-Scale Structure*, *JCAP* **05** (2020) 005.

[105] T. Colas, G. D'amico, L. Senatore, P. Zhang and F. Beutler, *Efficient Cosmological Analysis of the SDSS/BOSS data from the Effective Field Theory of Large-Scale Structure*, *JCAP* **06** (2020) 001.

[106] C.P. Burgess and G. Kaplanek, *Gravity, Horizons and Open EFTs*, 2212.09157.

[107] A. Ota, *Fluctuation-dissipation relation in cosmic microwave background*, 2402.07623.

[108] R. Kubo, *The fluctuation-dissipation theorem*, *Rept. Prog. Phys.* **29** (1966) 255.

[109] P. Adshead, C.P. Burgess, R. Holman and S. Shandera, *Power-counting during single-field slow-roll inflation*, *JCAP* **02** (2018) 016 [1708.07443].

[110] T. Grall and S. Melville, *Inflation in motion: unitarity constraints in effective field theories with (spontaneously) broken Lorentz symmetry*, *JCAP* **09** (2020) 017 [2005.02366].

[111] D. Green, K. Gupta and Y. Huang, *A Goldstone Boson Equivalence for Inflation*, 2403.05274.

[112] R. Flauger, L. McAllister, E. Pajer, A. Westphal and G. Xu, *Oscillations in the CMB from Axion Monodromy Inflation*, *JCAP* **06** (2010) 009 [0907.2916].

[113] R. Flauger and E. Pajer, *Resonant Non-Gaussianity*, *JCAP* **01** (2011) 017 [1002.0833].

[114] S.R. Behbahani, A. Dymarsky, M. Mirbabayi and L. Senatore, *(Small) Resonant non-Gaussianities: Signatures of a Discrete Shift Symmetry in the Effective Field Theory of Inflation*, *JCAP* **12** (2012) 036 [1111.3373].

[115] C. Duaso Pueyo and E. Pajer, *A cosmological bootstrap for resonant non-Gaussianity*, *JHEP* **03** (2024) 098 [2311.01395].

[116] A. Matsumura, *Reduced dynamics with Poincaré symmetry in open quantum system*, 2301.01451.

[117] K. Kashiwagi and A. Matsumura, *Markovian quantum master equation with Poincaré symmetry*, 2312.04069.

[118] A.I. Lotkov, D.V. Kurlov, A.K. Fedorov, N.A. Nemkov and V. Gritsev, *Conformal symmetry in quasifree Markovian open quantum systems*, *Phys. Rev. B* **108** (2023) 064312 [2305.01629].

[119] T. Liu, X. Tong, Y. Wang and Z.-Z. Xianyu, *Probing P and CP Violations on the Cosmological Collider*, *JHEP* **04** (2020) 189 [1909.01819].

[120] G. Cabass, S. Jazayeri, E. Pajer and D. Stefanyszyn, *Parity violation in the scalar trispectrum: no-go theorems and yes-go examples*, *JHEP* **02** (2023) 021 [2210.02907].

[121] M. Peloso and L. Sorbo, *Instability in axion inflation with strong backreaction from gauge modes*, *JCAP* **01** (2023) 038 [2209.08131].

[122] S. Agui-Salcedo and S. Melville, *The cosmological tree theorem*, *JHEP* **12** (2023) 076 [2308.00680].

[123] M. Dias, J. Frazer, D.J. Mulryne and D. Seery, *Numerical evaluation of the bispectrum in multiple field inflation—the transport approach with code*, *JCAP* **12** (2016) 033 [1609.00379].

[124] J.W. Ronayne and D.J. Mulryne, *Numerically evaluating the bispectrum in curved field-space—with PyTransport 2.0*, *JCAP* **01** (2018) 023 [1708.07130].

[125] D. Werth, L. Pinol and S. Renaux-Petel, *Cosmological Flow of Primordial Correlators*, 2302.00655.

[126] L. Pinol, S. Renaux-Petel and D. Werth, *The Cosmological Flow: A Systematic Approach to Primordial Correlators*, 2312.06559.

[127] D. Werth, L. Pinol and S. Renaux-Petel, *CosmoFlow: Python Package for Cosmological Correlators*, 2402.03693.

[128] J. Oppenheim, C. Sparaciari, B. Šoda and Z. Weller-Davies, *Objective trajectories in hybrid classical-quantum dynamics*, *Quantum* **7** (2023) 891 [2011.06009].

[129] J. Oppenheim, C. Sparaciari, B. Šoda and Z. Weller-Davies, *Gravitationally induced decoherence vs space-time diffusion: testing the quantum nature of gravity*, *Nature Commun.* **14** (2023) 7910 [2203.01982].

[130] J. Oppenheim, C. Sparaciari, B. Šoda and Z. Weller-Davies, *The two classes of hybrid classical-quantum dynamics*, 2203.01332.

[131] I. Layton and J. Oppenheim, *The classical-quantum limit*, 2310.18271.

[132] J. Oppenheim, A. Russo and Z. Weller-Davies, *Diffeomorphism invariant classical-quantum path integrals for Nordstrom gravity*, 2401.05514.

[133] A. Grudka, J. Oppenheim, A. Russo and M. Sajjad, *Renormalisation of postquantum-classical gravity*, 2024.

[134] L. Parker, *Particle creation in expanding universes*, *Phys. Rev. Lett.* **21** (1968) 562.

[135] L. Parker, *Quantized fields and particle creation in expanding universes. 1.*, *Phys. Rev.* **183** (1969) 1057.

[136] Y.B. Zeldovich and A.A. Starobinsky, *Particle production and vacuum polarization in an anisotropic gravitational field*, *Sov. Phys. JETP* **34** (1972) 1159.

[137] N.D. Birrell and P.C.W. Davies, *Quantum Fields in Curved Space*, Cambridge University Press, Cambridge (1982), 10.1017/CBO9780511622632.

[138] J. Yokoyama and A.D. Linde, *Is warm inflation possible?*, *Phys. Rev. D* **60** (1999) 083509 [hep-ph/9809409].

[139] S. Gupta, A. Berera, A.F. Heavens and S. Matarrese, *Non-Gaussian signatures in the cosmic*

background radiation from warm inflation, *Phys. Rev. D* **66** (2002) 043510 [astro-ph/0205152].

[140] I.G. Moss and C. Xiong, *Non-Gaussianity in fluctuations from warm inflation*, *JCAP* **04** (2007) 007 [astro-ph/0701302].

[141] I.G. Moss and T. Yeomans, *Non-gaussianity in the strong regime of warm inflation*, *JCAP* **08** (2011) 009 [1102.2833].

[142] M. Bastero-Gil, A. Berera and R.O. Ramos, *Shear viscous effects on the primordial power spectrum from warm inflation*, *JCAP* **07** (2011) 030 [1106.0701].

[143] M. Bastero-Gil, A. Berera, I.G. Moss and R.O. Ramos, *Theory of non-Gaussianity in warm inflation*, *JCAP* **12** (2014) 008 [1408.4391].

[144] S.P. de Alwis, *Cosmological fluctuations: Comparing Quantum and Classical Statistical and Stringy Effects*, 1504.05211.

[145] M. Mirbabayi and A. Gruzinov, *Shapes of non-Gaussianity in warm inflation*, *JCAP* **02** (2023) 012 [2205.13227].

[146] K.V. Berghaus, M. Forslund and M.V. Guevarra, *Minimal warm inflation with a heavy QCD axion*, 2402.13535.

[147] A. Tinwala, A. Narang, S. Mohanty and S. Panda, *Thermal stochastic inflation*, 2024.

[148] W. Cheng, X.-W. Chen, R. Zhou, J.-J. Jiang, X.-R. Dai, Z.-H. Zhang et al., *Exploring the Impact of Dissipation Coefficient in Warm Higgs Inflation*, 2401.11794.

[149] D. Boyanovsky, H.J. de Vega, R. Holman, D.S. Lee and A. Singh, *Dissipation via particle production in scalar field theories*, *Phys. Rev. D* **51** (1995) 4419 [hep-ph/9408214].

[150] D. Boyanovsky, D. Cormier, H.J. de Vega and R. Holman, *Out-of-equilibrium dynamics of an inflationary phase transition*, *Phys. Rev. D* **55** (1997) 3373 [hep-ph/9610396].

[151] D. Boyanovsky, R. Holman and S.P. Kumar, *Inflaton decay in De Sitter space-time*, *Phys. Rev. D* **56** (1997) 1958 [hep-ph/9606208].

[152] D. Green, B. Horn, L. Senatore and E. Silverstein, *Trapped Inflation*, *Phys. Rev. D* **80** (2009) 063533 [0902.1006].

[153] N. Barnaby, E. Pajer and M. Peloso, *Gauge Field Production in Axion Inflation: Consequences for Monodromy, non-Gaussianity in the CMB, and Gravitational Waves at Interferometers*, *Phys. Rev. D* **85** (2012) 023525 [1110.3327].

[154] M. Putti, N. Bartolo, S. Bhattacharya and M. Peloso, *CMB spectral distortions from enhanced primordial perturbations: the role of spectator axions*, 2403.08594.

[155] V. Briaud, K. Kadota, S. Mukohyama, A. Talebian and V. Vennin, *Revisiting the stochastic QCD axion window: departure from equilibrium during inflation*, 2312.08231.

[156] Y. Nambu and M. Sasaki, *Stochastic Stage of an Inflationary Universe Model*, *Phys.Lett.* **B205** (1988) 441.

[157] Y. Nambu and M. Sasaki, *Stochastic Approach to Chaotic Inflation and the Distribution of Universes*, *Phys.Lett.* **B219** (1989) 240.

[158] H.E. Kandrup, *Stochastic inflation as a time dependent random walk*, *Phys.Rev.* **D39** (1989) 2245.

[159] K.-i. Nakao, Y. Nambu and M. Sasaki, *Stochastic Dynamics of New Inflation*, *Prog.Theor.Phys.* **80** (1988) 1041.

[160] Y. Nambu, *Stochastic Dynamics of an Inflationary Model and Initial Distribution of Universes*, *Prog.Theor.Phys.* **81** (1989) 1037.

[161] D.S. Salopek and J.R. Bond, *Nonlinear evolution of long wavelength metric fluctuations in inflationary models*, *Phys. Rev.* **D42** (1990) 3936.

[162] S. Mollerach, S. Matarrese, A. Ortolan and F. Lucchin, *Stochastic inflation in a simple two field model*, *Phys.Rev.* **D44** (1991) 1670.

[163] R.H. Brandenberger, V.F. Mukhanov and T. Prokopec, *Entropy of a classical stochastic field and cosmological perturbations*, *Phys. Rev. Lett.* **69** (1992) 3606.

[164] F. Finelli, G. Marozzi, A. Starobinsky, G. Vacca and G. Venturi, *Generation of fluctuations during inflation: Comparison of stochastic and field-theoretic approaches*, *Phys.Rev.* **D79** (2009) 044007.

[165] B. Garbrecht, G. Rigopoulos and Y. Zhu, *Infrared correlations in de Sitter space: Field theoretic versus stochastic approach*, *Phys. Rev. D* **89** (2014) 063506.

[166] T. Fujita, M. Kawasaki and Y. Tada, *Non-perturbative approach for curvature perturbations in stochastic δN formalism*, *JCAP* **1410** (2014) 030.

[167] V. Vennin and A.A. Starobinsky, *Correlation Functions in Stochastic Inflation*, *Eur. Phys. J.* **C75** (2015) 413.

[168] J. Grain and V. Vennin, *Stochastic inflation in phase space: Is slow roll a stochastic attractor?*, *JCAP* **05** (2017) 045 [1703.00447].

[169] L. Pinol, S. Renaux-Petel and Y. Tada, *A manifestly covariant theory of multifield stochastic inflation in phase space: solving the discretisation ambiguity in stochastic inflation*, *JCAP* **04** (2021) 048.

[170] Y.L. Launay, G.I. Rigopoulos and E.P.S. Shellard, *Stochastic Inflation in General Relativity*, 2401.08530.

[171] A. Tinwala, A. Narang, S. Mohanty and S. Panda, *Open EFT treatment of Inflation with Thermal Initial Conditions*, 2402.18494.

[172] D. Koks, A. Matacz and B.L. Hu, *Entropy and uncertainty of squeezed quantum open systems*, *Phys. Rev. D* **55** (1997) 5917 [quant-ph/9612016].

[173] C.P. Burgess, R. Holman and D. Hoover, *Decoherence of inflationary primordial fluctuations*, *Phys. Rev. D* **77** (2008) 063534 [astro-ph/0601646].

[174] C.-H. Wu, K.-W. Ng, W. Lee, D.-S. Lee and Y.-Y. Charng, *Quantum noise and a low cosmic microwave background quadrupole*, *JCAP* **02** (2007) 006 [astro-ph/0604292].

[175] W. Lee, K.-W. Ng, I.-C. Wang and C.-H. Wu, *Trapping effects on inflation*, *Phys. Rev. D* **84** (2011) 063527 [1101.4493].

[176] C. Anastopoulos and B.L. Hu, *A Master Equation for Gravitational Decoherence: Probing the*

Textures of Spacetime, *Class. Quant. Grav.* **30** (2013) 165007 [1305.5231].

[177] M. Fukuma, Y. Sakatani and S. Sugishita, *Master equation for the Unruh-DeWitt detector and the universal relaxation time in de Sitter space*, *Phys. Rev. D* **89** (2014) 064024 [1305.0256].

[178] C.P. Burgess, R. Holman, G. Tasinato and M. Williams, *EFT Beyond the Horizon: Stochastic Inflation and How Primordial Quantum Fluctuations Go Classical*, *JHEP* **03** (2015) 090 [1408.5002].

[179] D. Boyanovsky, *Effective field theory during inflation. II. Stochastic dynamics and power spectrum suppression*, *Phys. Rev. D* **93** (2016) 043501 [1511.06649].

[180] D. Boyanovsky, *Effective field theory during inflation: Reduced density matrix and its quantum master equation*, *Phys. Rev. D* **92** (2015) 023527 [1506.07395].

[181] E. Nelson, *Quantum Decoherence During Inflation from Gravitational Nonlinearities*, *JCAP* **03** (2016) 022 [1601.03734].

[182] T.J. Hollowood and J.I. McDonald, *Decoherence, discord and the quantum master equation for cosmological perturbations*, *Phys. Rev. D* **95** (2017) 103521 [1701.02235].

[183] D. Boyanovsky, *Information loss in effective field theory: entanglement and thermal entropies*, *Phys. Rev. D* **97** (2018) 065008 [1801.06840].

[184] D. Boyanovsky, *Imprint of entanglement entropy in the power spectrum of inflationary fluctuations*, *Phys. Rev. D* **98** (2018) 023515 [1804.07967].

[185] J. Martin and V. Vennin, *Observational constraints on quantum decoherence during inflation*, *JCAP* **05** (2018) 063 [1801.09949].

[186] C. Burrage, C. Käding, P. Millington and J. Minář, *Open quantum dynamics induced by light scalar fields*, *Phys. Rev. D* **100** (2019) 076003.

[187] H. Bohra, S. Choudhury, P. Chauhan, P. Narayan, S. Panda and A. Swain, *Relating the curvature of De Sitter Universe to Open Quantum Lamb Shift Spectroscopy*, *Eur. Phys. J. C* **81** (2021) 196 [1905.07403].

[188] S. Akhtar, S. Choudhury, S. Chowdhury, D. Goswami, S. Panda and A. Swain, *Open Quantum Entanglement: A study of two atomic system in static patch of de Sitter space*, *Eur. Phys. J. C* **80** (2020) 748 [1908.09929].

[189] G. Kaplanek and C.P. Burgess, *Hot accelerated qubits: decoherence, thermalization, secular growth and reliable late-time predictions*, *Journal of High Energy Physics* **2020** (2020) 8.

[190] S. Brahma, O. Alaryani and R. Brandenberger, *Entanglement entropy of cosmological perturbations*, *Phys. Rev. D* **102** (2020) 043529 [2005.09688].

[191] G. Kaplanek and C.P. Burgess, *Qubits on the Horizon: Decoherence and Thermalization near Black Holes*, *JHEP* **01** (2021) 098 [2007.05984].

[192] M. Rai and D. Boyanovsky, *Origin of entropy of gravitationally produced dark matter: The entanglement entropy*, *Phys. Rev. D* **102** (2020) 063532 [2007.09196].

[193] C.P. Burgess, R. Holman and G. Kaplanek, *Quantum Hotspots: Mean Fields, Open EFTs, Nonlocality and Decoherence Near Black Holes*, *Fortsch. Phys.* **70** (2022) 2200019

[2106.10804].

[194] G. Kaplanek, C.P. Burgess and R. Holman, *Qubit heating near a hotspot*, *JHEP* **08** (2021) 132 [2106.10803].

[195] S. Brahma, A. Berera and J. Calderón-Figueroa, *Universal signature of quantum entanglement across cosmological distances*, *Class. Quant. Grav.* **39** (2022) 245002 [2107.06910].

[196] S. Banerjee, S. Choudhury, S. Chowdhury, J. Knaute, S. Panda and K. Shirish, *Thermalization in quenched open quantum cosmology*, *Nucl. Phys. B* **996** (2023) 116368 [2104.10692].

[197] S. Brahma, A. Berera and J. Calderón-Figueroa, *Quantum corrections to the primordial tensor spectrum: open EFTs & Markovian decoupling of UV modes*, *JHEP* **08** (2022) 225 [2206.05797].

[198] G. Kaplanek and E. Tjoa, *Effective master equations for two accelerated qubits*, *Phys. Rev. A* **107** (2023) 012208 [2207.13750].

[199] G. Kaplanek, *Some Applications of Open Effective Field Theories to Gravitating Quantum Systems*, Ph.D. thesis, McMaster U., 2022.

[200] A. Daddi Hammou and N. Bartolo, *Cosmic decoherence: primordial power spectra and non-Gaussianities*, *JCAP* **04** (2023) 055 [2211.07598].

[201] C.P. Burgess, R. Holman, G. Kaplanek, J. Martin and V. Vennin, *Minimal decoherence from inflation*, *JCAP* **07** (2023) 022 [2211.11046].

[202] S. Cao and D. Boyanovsky, *Nonequilibrium dynamics of axionlike particles: The quantum master equation*, *Phys. Rev. D* **107** (2023) 063518 [2212.05161].

[203] C. Käding and M. Pitschmann, *New method for directly computing reduced density matrices*, *Phys. Rev. D* **107** (2023) 016005 [2204.08829].

[204] S. Brahma, J. Calderón-Figueroa, M. Hassan and X. Mi, *Momentum-space entanglement entropy in de Sitter spacetime*, *Phys. Rev. D* **108** (2023) 043522 [2302.13894].

[205] C. Käding, M. Pitschmann and C. Voith, *Dilaton-induced open quantum dynamics*, *Eur. Phys. J. C* **83** (2023) 767 [2306.10896].

[206] M. Sharifian, M. Zarei, M. Abdi, N. Bartolo and S. Matarrese, *Open quantum system approach to the gravitational decoherence of spin-1/2 particles*, 2309.07236.

[207] R. Alicki, G. Barenboim and A. Jenkins, *The irreversible relaxation of inflation*, 2307.04803.

[208] R. Alicki, G. Barenboim and A. Jenkins, *Quantum thermodynamics of de Sitter space*, 2307.04800.

[209] S. Ning, C.M. Sou and Y. Wang, *On the decoherence of primordial gravitons*, *JHEP* **06** (2023) 101 [2305.08071].

[210] A. Bhattacharyya, S. Brahma, S.S. Haque, J.S. Lund and A. Paul, *The Early Universe as an Open Quantum System: Complexity and Decoherence*, 2401.12134.

[211] B.J. Carr and S.W. Hawking, *Black holes in the early Universe*, *Mon. Not. Roy. Astron. Soc.* **168** (1974) 399.

[212] J. Garcia-Bellido and E. Ruiz Morales, *Primordial black holes from single field models of*

inflation, *Phys. Dark Univ.* **18** (2017) 47.

[213] C. Germani and T. Prokopec, *On primordial black holes from an inflection point*, *Phys. Dark Univ.* **18** (2017) 6.

[214] C. Pattison, V. Vennin, H. Assadullahi and D. Wands, *Quantum diffusion during inflation and primordial black holes*, *JCAP* **10** (2017) 046.

[215] J.M. Ezquiaga and J. García-Bellido, *Quantum diffusion beyond slow-roll: implications for primordial black-hole production*, *JCAP* **08** (2018) 018.

[216] J.M. Ezquiaga, J. García-Bellido and V. Vennin, *The exponential tail of inflationary fluctuations: consequences for primordial black holes*, *JCAP* **03** (2020) 029.

[217] A. Kalaja, N. Bellomo, N. Bartolo, D. Bertacca, S. Matarrese, I. Musco et al., *From Primordial Black Holes Abundance to Primordial Curvature Power Spectrum (and back)*, *JCAP* **10** (2019) 031 [1908.03596].

[218] V. Vennin, *Stochastic inflation and primordial black holes*, Ph.D. thesis, U. Paris-Saclay, 6, 2020. 2009.08715.

[219] G. Ballesteros, S. Céspedes and L. Santoni, *Large power spectrum and primordial black holes in the effective theory of inflation*, *JHEP* **01** (2022) 074 [2109.00567].

[220] C. Animali and V. Vennin, *Primordial black holes from stochastic tunnelling*, *JCAP* **02** (2023) 043 [2210.03812].

[221] A.D. Gow, H. Assadullahi, J.H.P. Jackson, K. Koyama, V. Vennin and D. Wands, *Non-perturbative non-Gaussianity and primordial black holes*, *EPL* **142** (2023) 49001 [2211.08348].

[222] J.M. Ezquiaga, J. García-Bellido and V. Vennin, *Massive Galaxy Clusters Like El Gordo Hint at Primordial Quantum Diffusion*, *Phys. Rev. Lett.* **130** (2023) 121003 [2207.06317].

[223] G. Ballesteros, M.A.G. García, A.P. Rodríguez, M. Pierre and J. Rey, *Primordial black holes and gravitational waves from dissipation during inflation*, *JCAP* **12** (2022) 006 [2208.14978].

[224] LISA Cosmology Working Group collaboration, *Primordial black holes and their gravitational-wave signatures*, 2310.19857.

[225] V. Briaud and V. Vennin, *Uphill inflation*, *JCAP* **06** (2023) 029 [2301.09336].

[226] S. Choudhury, S. Panda and M. Sami, *PBH formation in EFT of single field inflation with sharp transition*, *Phys. Lett. B* **845** (2023) 138123 [2302.05655].

[227] V. Vennin and D. Wands, *Quantum diffusion and large primordial perturbations from inflation*, 2402.12672.

[228] C. Animali and V. Vennin, *Clustering of primordial black holes from quantum diffusion during inflation*, 2402.08642.

[229] S. Choudhury, A. Karde, P. Padiyar and M. Sami, *Primordial Black Holes from Effective Field Theory of Stochastic Single Field Inflation at NNNLO*, 2403.13484.

[230] J. Serreau and R. Parentani, *Nonperturbative resummation of de Sitter infrared logarithms in the large-N limit*, *Phys. Rev. D* **87** (2013) 085012 [1302.3262].

[231] A.Y. Kamenshchik, A.A. Starobinsky and T. Vardanyan, *Massive scalar field in de Sitter spacetime: a two-loop calculation and a comparison with the stochastic approach*, *Eur. Phys. J. C* **82** (2022) 345 [2109.05625].

[232] S.P. Miao, N.C. Tsamis and R.P. Woodard, *Summing inflationary logarithms in nonlinear sigma models*, *JHEP* **03** (2022) 069 [2110.08715].

[233] T. Cohen, D. Green, A. Premkumar and A. Ridgway, *Stochastic Inflation at NNLO*, *JHEP* **09** (2021) 159.

[234] T. Cohen, D. Green and A. Premkumar, *A tail of eternal inflation*, *SciPost Phys.* **14** (2023) 109 [2111.09332].

[235] T. Cohen, D. Green and A. Premkumar, *Large deviations in the early Universe*, *Phys. Rev. D* **107** (2023) 083501 [2212.02535].

[236] R.P. Woodard and B. Yesilyurt, *Unfinished Business in A Nonlinear Sigma Model on de Sitter Background*, 2302.11528.

[237] G. Kaplanek and C.P. Burgess, *Hot Cosmic Qubits: Late-Time de Sitter Evolution and Critical Slowing Down*, *JHEP* **02** (2020) 053 [1912.12955].

[238] S. Chaykov, N. Agarwal, S. Bahrami and R. Holman, *Loop corrections in Minkowski spacetime away from equilibrium. Part I. Late-time resummations*, *JHEP* **02** (2023) 093 [2206.11288].

[239] G. Gubitosi, F. Piazza and F. Vernizzi, *The Effective Field Theory of Dark Energy*, *JCAP* **02** (2013) 032 [1210.0201].

[240] F. Piazza and F. Vernizzi, *Effective Field Theory of Cosmological Perturbations*, *Class. Quant. Grav.* **30** (2013) 214007 [1307.4350].

[241] J. Gleyzes, D. Langlois, F. Piazza and F. Vernizzi, *Essential Building Blocks of Dark Energy*, *JCAP* **08** (2013) 025 [1304.4840].

[242] M. Raveri, B. Hu, N. Frusciante and A. Silvestri, *Effective Field Theory of Cosmic Acceleration: constraining dark energy with CMB data*, *Phys. Rev. D* **90** (2014) 043513 [1405.1022].

[243] N. Frusciante, G. Papadomanolakis and A. Silvestri, *An Extended action for the effective field theory of dark energy: a stability analysis and a complete guide to the mapping at the basis of EFTCAMB*, *JCAP* **07** (2016) 018 [1601.04064].

[244] D. Baumann, A. Nicolis, L. Senatore and M. Zaldarriaga, *Cosmological Non-Linearities as an Effective Fluid*, *JCAP* **07** (2012) 051 [1004.2488].

[245] J.J.M. Carrasco, M.P. Hertzberg and L. Senatore, *The Effective Field Theory of Cosmological Large Scale Structures*, *JHEP* **09** (2012) 082 [1206.2926].

[246] S. Peirone, M. Martinelli, M. Raveri and A. Silvestri, *Impact of theoretical priors in cosmological analyses: the case of single field quintessence*, *Phys. Rev. D* **96** (2017) 063524 [1702.06526].

[247] C. de Rham and S. Melville, *Gravitational Rainbows: LIGO and Dark Energy at its Cutoff*, *Phys. Rev. Lett.* **121** (2018) 221101 [1806.09417].

[248] D. de Boe, G. Ye, F. Renzi, I.S. Alburquerque, N. Frusciante and A. Silvestri, *Phenomenology of Horndeski Gravity under Positivity Bounds*, 2403.13096.

[249] LIGO Scientific, Virgo collaboration, *GW170817: Observation of Gravitational Waves from a Binary Neutron Star Inspiral*, *Phys. Rev. Lett.* **119** (2017) 161101 [1710.05832].

[250] LIGO Scientific, Virgo, Fermi-GBM, INTEGRAL collaboration, *Gravitational Waves and Gamma-rays from a Binary Neutron Star Merger: GW170817 and GRB 170817A*, *Astrophys. J. Lett.* **848** (2017) L13 [1710.05834].

[251] DESI collaboration, *DESI 2024 VI: Cosmological Constraints from the Measurements of Baryon Acoustic Oscillations*, 2404.03002.

[252] S. Giardino, V. Faraoni and A. Giusti, *First-order thermodynamics of scalar-tensor cosmology*, *JCAP* **04** (2022) 053 [2202.07393].

[253] M. Miranda, S. Giardino, A. Giusti and L. Heisenberg, *First-order thermodynamics of Horndeski cosmology*, 2401.10351.

[254] J. Garcia-Bellido and L. Espinosa-Portales, *Cosmic acceleration from first principles*, *Phys. Dark Univ.* **34** (2021) 100892 [2106.16014].

[255] L. Espinosa-Portales and J. Garcia-Bellido, *Covariant formulation of non-equilibrium thermodynamics in General Relativity*, *Phys. Dark Univ.* **34** (2021) 100893 [2106.16012].

[256] R. Arjona, L. Espinosa-Portales, J. García-Bellido and S. Nesseris, *A GREAT model comparison against the cosmological constant*, *Phys. Dark Univ.* **36** (2022) 101029 [2111.13083].

[257] S.J. Landau, M. Benetti, A. Perez and D. Sudarsky, *Cosmological constraints on unimodular gravity models with diffusion*, *Phys. Rev. D* **108** (2023) 043524 [2211.07424].

[258] J. Oppenheim and A. Russo, *Anomalous contribution to galactic rotation curves due to stochastic spacetime*, 2402.19459.

[259] D. Campo and R. Parentani, *Inflationary spectra and violations of Bell inequalities*, *Phys. Rev. D* **74** (2006) 025001 [astro-ph/0505376].

[260] L. Lello, D. Boyanovsky and R. Holman, *Entanglement entropy in particle decay*, *JHEP* **11** (2013) 116 [1304.6110].

[261] L. Lello, D. Boyanovsky and R. Holman, *Superhorizon entanglement entropy from particle decay in inflation*, *JHEP* **04** (2014) 055 [1305.2441].

[262] J. Maldacena, *A model with cosmological Bell inequalities*, *Fortsch. Phys.* **64** (2016) 10 [1508.01082].

[263] S. Choudhury, S. Panda and R. Singh, *Bell violation in the Sky*, *Eur. Phys. J. C* **77** (2017) 60 [1607.00237].

[264] J. Martin and V. Vennin, *Bell inequalities for continuous-variable systems in generic squeezed states*, *Phys. Rev. A* **93** (2016) 062117 [1605.02944].

[265] J. Martin and V. Vennin, *Obstructions to Bell CMB Experiments*, *Phys. Rev. D* **96** (2017) 063501 [1706.05001].

[266] N. Bolis, A. Albrecht and R. Holman, *Non-Gaussianity from Entanglement During Inflation*, *JCAP* **07** (2019) 021 [1902.07567].

[267] K. Ando and V. Vennin, *Bipartite temporal Bell inequalities for two-mode squeezed states*, *Phys.*

Rev. A **102** (2020) 052213 [2007.00458].

[268] L. Espinosa-Portalés and V. Vennin, *Real-space Bell inequalities in de Sitter*, *JCAP* **07** (2022) 037 [2203.03505].

[269] A. Adil, A. Albrecht, R. Baunach, R. Holman, R.H. Ribeiro and B.J. Richard, *Entanglement masquerading in the CMB*, *JCAP* **06** (2023) 024 [2211.11079].

[270] P. Tejerina-Pérez, D. Bertacca and R. Jimenez, *An Entangled Universe*, 2403.15742.

[271] T. Colas, J. Grain and V. Vennin, *Four-mode squeezed states: two-field quantum systems and the symplectic group* $\mathrm{Sp}(4,\mathbb{R})$, *Eur. Phys. J. C* **82** (2022) 6 [2104.14942].

[272] T. Colas, J. Grain, G. Kaplanek and V. Vennin, *In-in formalism for the entropy of quantum fields in curved spacetimes*, *JCAP* **08** (2024) 047 [2406.17856].

[273] C. Cheung, T. He and A. Sivaramakrishnan, *Entropy growth in perturbative scattering*, *Phys. Rev. D* **108** (2023) 045013 [2304.13052].

[274] R. Aoude, G. Elor, G.N. Remmen and O. Sumensari, *Positivity in Amplitudes from Quantum Entanglement*, 2402.16956.

[275] S. Melville and G.L. Pimentel, *A de Sitter S-matrix for the masses*, 2309.07092.

[276] S. Melville and G.L. Pimentel, *A de Sitter S-matrix from amputated cosmological correlators*, 2404.05712.

付録 A　$S_{\rm eff}$ の制約の導出

導出は [34] に従う。UV の時間発展演算子 $\widehat{\mathcal{U}}(t,t_0)$ を考えると、UV 状態は次式に従い時間発展する。

$$\widehat{\rho}(t) = \widehat{\mathcal{U}}(t,t_0)\,|\Omega\rangle\,\langle\Omega|\,\widehat{\mathcal{U}}^\dagger(t,t_0), \tag{A.1}$$

ここで初期状態を真空 $|\Omega\rangle$ とした。環境の自由度を σ と書き、これをトレースして縮約密度行列を得る。

$$\widehat{\rho}_{\rm red}(t) = {\rm Tr}_\sigma\left[\widehat{\mathcal{U}}(t,t_0)\,|\Omega\rangle\,\langle\Omega|\,\widehat{\mathcal{U}}^\dagger(t,t_0)\right], \tag{A.2}$$

$$= \int {\rm d}\sigma\,\langle\sigma|\,\widehat{\mathcal{U}}(t,t_0)\,|\Omega\rangle\,\langle\Omega|\,\widehat{\mathcal{U}}^\dagger(t,t_0)\,|\sigma\rangle\,. \tag{A.3}$$

場の基底における縮約密度行列の行列要素を次のように表す。

$$\rho_{\pi\pi'}(t) \equiv \langle\pi|\,\widehat{\rho}_{\rm red}(t)\,|\pi'\rangle \tag{A.4}$$

$$= \int {\rm d}\sigma\,\langle\pi|\otimes\langle\sigma|\,\widehat{\mathcal{U}}(t,t_0)\,|\Omega\rangle\,\langle\Omega|\,\widehat{\mathcal{U}}^\dagger(t,t_0)\,|\pi'\rangle\otimes|\sigma\rangle \tag{A.5}$$

$$= \int {\rm d}\pi_i{\rm d}\pi_i' \int {\rm d}\sigma \int {\rm d}\sigma_i{\rm d}\sigma_i'\,\langle\pi|\otimes\langle\sigma|\,\widehat{\mathcal{U}}(t,t_0)\,|\pi_i\rangle\otimes|\sigma_i\rangle$$
$$\rho^{(0)}_{\pi_i\pi_i'}\rho^{(0)}_{\sigma_i\sigma_i'}\,\langle\pi_i'|\otimes\langle\sigma_i'|\,\widehat{\mathcal{U}}^\dagger(t,t_0)\,|\pi'\rangle\otimes|\sigma\rangle\,, \tag{A.6}$$

$|\pi\rangle$ と $|\sigma\rangle$ は位置演算子 $\widehat{\pi}$、$\widehat{\sigma}$ の固有状態であり、真空密度行列の両側に二つずつ、計四つの恒等分解を挿入した。初期の行列要素は次式である。

$$\rho^{(0)}_{\pi_i\pi_i'} \equiv \langle\pi_i|\Omega_\pi\rangle\,\langle\Omega_\pi|\pi_i'\rangle\,, \tag{A.7}$$

$$\rho^{(0)}_{\sigma_i\sigma_i'} \equiv \langle\sigma_i|\Omega_\sigma\rangle\,\langle\Omega_\sigma|\sigma_i'\rangle\,, \tag{A.8}$$

ここで $|\Omega\rangle = |\Omega_\pi\rangle\otimes|\Omega_\sigma\rangle$ とした。時間発展演算子の経路積分表示は

$$\langle\pi|\otimes\langle\sigma|\,\widehat{\mathcal{U}}(t,t_0)\,|\pi_i\rangle\otimes|\sigma_i\rangle = \int_{\pi_i}^{\pi}\mathcal{D}\pi_+\int_{\sigma_i}^{\sigma}\mathcal{D}\sigma_+ e^{iS_0[\pi_+,\sigma_+]}, \tag{A.9}$$

$$\langle\pi_i'|\otimes\langle\sigma_i'|\,\widehat{\mathcal{U}}^\dagger(t,t_0)\,|\pi'\rangle\otimes|\sigma\rangle = \int_{\pi_i'}^{\pi'}\mathcal{D}\pi_-\int_{\sigma_i'}^{\sigma}\mathcal{D}\sigma_- e^{-iS_0[\pi_-,\sigma_-]}, \tag{A.10}$$

であり、これより次式を得る。

$$\rho_{\pi\pi'}(t) = \int {\rm d}\pi_i{\rm d}\pi_i' \int_{\pi_i}^{\pi}\mathcal{D}\pi_+\int_{\pi_i'}^{\pi'}\mathcal{D}\pi_- e^{iS_{\rm eff}[\pi_+,\pi_-]}\rho^{(0)}_{\pi_i\pi_i'}, \tag{A.11}$$

影響汎関数は次のように定義される。

$$e^{iS_{\rm eff}[\pi_+,\pi_-]} = \int \mathrm{d}\sigma \int \mathrm{d}\sigma_i \mathrm{d}\sigma_i' \int_{\sigma_i}^{\sigma} \mathcal{D}\sigma_+ \int_{\sigma_i'}^{\sigma} \mathcal{D}\sigma_- e^{iS_0[\pi_+,\sigma_+]-iS_0[\pi_-,\sigma_-]} \rho^{(0)}_{\sigma_i\sigma_i'}. \tag{A.12}$$

証明の中心は、π を背景、すなわち外部ソースとみなしたときの σ の時間発展を考えることにある（[34] の付録 A 参照)。ソースのある時間発展を

$$\int_{\sigma_i}^{\sigma} \mathcal{D}\sigma_+ e^{iS_0[\pi_+,\sigma_+]} = \langle\sigma|\,\widehat{\mathcal{U}}(t,t_0;\{\pi_+\})\,|\sigma_i\rangle\,, \tag{A.13}$$

$$\int_{\sigma_i'}^{\sigma} \mathcal{D}\sigma_- e^{-iS_0[\pi_-,\sigma_-]} = \left[\langle\sigma|\,\widehat{\mathcal{U}}(t,t_0;\{\pi_-\})\,|\sigma_i'\rangle\right]^\dagger, \tag{A.14}$$

と書く。ここで $\widehat{\mathcal{U}}(t,t_0;\{\pi_+\})$ は $\mathcal{H}_\sigma$ のみに作用する。影響汎関数を次のように書き直せる。

$$\begin{aligned} e^{iS_{\rm eff}[\pi_+,\pi_-]} = \int \mathrm{d}\sigma\, \langle\sigma|\,\widehat{\mathcal{U}}(t,t_0;\{\pi_+\}) \overbrace{\left[\int \mathrm{d}\sigma_i\, |\sigma_i\rangle\langle\sigma_i|\right]}^{\mathbb{I}} |\Omega_\sigma\rangle \\ \langle\Omega_\sigma| \underbrace{\left[\int \mathrm{d}\sigma_i'\, |\sigma_i'\rangle\langle\sigma_i'|\right]}_{\mathbb{I}} \widehat{\mathcal{U}}^\dagger(t,t_0;\{\pi_-\})\,|\sigma\rangle \end{aligned} \tag{A.15}$$

これは最終的に次式に還元される。

$$e^{iS_{\rm eff}[\pi_+,\pi_-]} = \langle\Omega_\sigma|\,\widehat{\mathcal{U}}^\dagger(t,t_0;\{\pi_-\}) \overbrace{\left[\int \mathrm{d}\sigma\, |\sigma\rangle\langle\sigma|\right]}^{\mathbb{I}} \widehat{\mathcal{U}}(t,t_0;\{\pi_+\})\,|\Omega_\sigma\rangle\,, \tag{A.16}$$

すなわち、

■遷移確率としての影響汎関数

$$e^{iS_{\rm eff}[\pi_+,\pi_-]}| = \langle\Omega_\sigma^{\{\pi_-\}}(t)|\Omega_\sigma^{\{\pi_+\}}(t)\rangle \tag{A.17}$$

ここで、ソースのもとで時間発展した状態を次のように定義した。

$$|\Omega_\sigma^{\{\pi_+\}}(t)\rangle = \widehat{\mathcal{U}}(t,t_0;\{\pi_+\})\,|\Omega_\sigma\rangle\,, \tag{A.18}$$

$$\langle\Omega_\sigma^{\{\pi_-\}}(t)| = \langle\Omega_\sigma|\,\widehat{\mathcal{U}}^\dagger(t,t_0;\{\pi_-\}). \tag{A.19}$$

この意味で影響汎関数は、UV 理論のユニタリな時間発展と環境についての知識の欠如を考慮したとき、配置 (π_+,π_-) を得る確率と解釈できる。遷移確率が物理的であるためには

$$||\,\langle\Omega_\sigma^{\{\pi_-\}}(t)|\Omega_\sigma^{\{\pi_+\}}(t)\rangle\,||^2 \le 1 \tag{A.20}$$

が必要であり、したがって

$$|e^{iS_{\rm eff}[\pi_+,\pi_-]}| \leq 1 \qquad \Rightarrow \qquad \Im{\rm m}\, S_{\rm eff}\left[\pi_+,\pi_-\right] \geq 0. \tag{A.21}$$

を得る。また、式 (A.17) から容易に

$$e^{-iS^*_{\rm eff}[\pi_+,\pi_-]} = \langle \Omega_\sigma^{\{\pi_+\}}(t) | \Omega_\sigma^{\{\pi_-\}}(t) \rangle = e^{iS_{\rm eff}[\pi_-,\pi_+]} \tag{A.22}$$

が分かり、これより次式が従う。

$$S_{\rm eff}\left[\pi_+,\pi_-\right] = -S^*_{\rm eff}\left[\pi_-,\pi_+\right]. \tag{A.23}$$

最後に、ユニタリ理論では $\pi_+ = \pi_-$ なら $S_0[\pi_+] - S_0[\pi_-] = 0$ という因果構造が明白である。非ユニタリな場合には直ちには明らかでないが、同様に次式が成り立つ。

$$e^{iS_{\rm eff}[\pi_+,\pi_+]} = \langle \Omega_\sigma^{\{\pi_+\}}(t) | \Omega_\sigma^{\{\pi_+\}}(t) \rangle = 1 \qquad \Rightarrow \qquad S_{\rm eff}\left[\pi_+,\pi_+\right] = 0. \tag{A.24}$$

付録 B　de Sitter 時空の Keldysh 関数

この付録では、本文の 式 (3.42) に現れる長い積分の結果をまとめる。式 (3.42) の Keldysh 関数を解析的に求めるには、次の三つの積分を計算する必要がある。

$$A^{(1)}_{\nu_\gamma}(z) \equiv \int_z^\infty {\rm d}z' z'^{2-2\nu_\gamma} J^2_{\nu_\gamma}(z'), \tag{B.1}$$

$$B^{(1)}_{\nu_\gamma}(z) \equiv \int_z^\infty {\rm d}z' z'^{2-2\nu_\gamma} J_{\nu_\gamma}(z') Y_{\nu_\gamma}(z'), \tag{B.2}$$

$$C^{(1)}_{\nu_\gamma}(z) \equiv \int_z^\infty {\rm d}z' z'^{2-2\nu_\gamma} Y^2_{\nu_\gamma}(z'), \tag{B.3}$$

第一の寄与は次式となる。

$$\begin{aligned} A^{(1)}_{\nu_\gamma}(z) = \frac{1}{4}\Bigg[& \frac{\Gamma(\nu_\gamma - 1)}{\Gamma\left(\nu_\gamma - \frac{1}{2}\right)\Gamma\left(2\nu_\gamma - \frac{1}{2}\right)} \\ & - z^3 \Gamma\left(\nu_\gamma + \frac{1}{2}\right) {}_2\tilde{F}_3\left(\frac{3}{2}, \nu_\gamma + \frac{1}{2}; \frac{5}{2}, \nu_\gamma + 1, 2\nu_\gamma + 1; -z^2\right)\Bigg], \end{aligned} \tag{B.4}$$

第二の寄与は

$$B^{(1)}_{\nu_\gamma}(z) = \frac{z^{3-2\nu_\gamma}\, {}_2F_3\left(\frac{1}{2}, \frac{3}{2} - \nu_\gamma; 1 - \nu_\gamma, \frac{5}{2} - \nu_\gamma, \nu_\gamma + 1; -z^2\right)}{3\pi\nu_\gamma - 2\pi{\nu_\gamma}^2}$$

$$+\frac{z^3\Gamma(-\nu_\gamma)\,{}_2F_3\left(\frac{3}{2},\nu_\gamma+\frac{1}{2};\frac{5}{2},\nu_\gamma+1,2\nu_\gamma+1;-z^2\right)}{3\sqrt{\pi}\Gamma\left(\frac{1}{2}-\nu_\gamma\right)\Gamma(2\nu_\gamma+1)}-\frac{\Gamma\left(\frac{3}{2}-\nu_\gamma\right)}{4\Gamma(2-\nu_\gamma)\Gamma\left(2\nu_\gamma-\frac{1}{2}\right)}, \tag{B.5}$$

第三の寄与は次式で与えられる。

$$\begin{aligned}C^{(1)}_{\nu_\gamma}(z)=&\frac{2\cot(\pi\nu_\gamma)z^{3-2\nu_\gamma}\,{}_2F_3\left(\frac{1}{2},\frac{3}{2}-\nu_\gamma;1-\nu_\gamma,\frac{5}{2}-\nu_\gamma,\nu_\gamma+1;-z^2\right)}{3\pi\nu_\gamma-2\pi{\nu_\gamma}^2}\\&+\frac{4^{\nu_\gamma}\Gamma(\nu_\gamma)^2z^{3-4\nu_\gamma}\,{}_2F_3\left(\frac{3}{2}-2\nu_\gamma,\frac{1}{2}-\nu_\gamma;1-2\nu_\gamma,\frac{5}{2}-2\nu_\gamma,1-\nu_\gamma;-z^2\right)}{\pi^2(4\nu_\gamma-3)}\\&-\frac{4^{-\nu_\gamma}z^3\cot^2(\pi\nu_\gamma)\,{}_2F_3\left(\frac{3}{2},\nu_\gamma+\frac{1}{2};\frac{5}{2},\nu_\gamma+1,2\nu_\gamma+1;-z^2\right)}{3\Gamma(\nu_\gamma+1)^2}\\&+\frac{\Gamma(\nu_\gamma-1)}{4\Gamma\left(\nu_\gamma-\frac{1}{2}\right)\Gamma\left(2\nu_\gamma-\frac{1}{2}\right)}-\frac{4^{3\nu_\gamma-2}\sin(2\pi\nu_\gamma)\Gamma(3-4\nu_\gamma)}{\Gamma(1-\nu_\gamma)\Gamma(2-\nu_\gamma)}.\end{aligned} \tag{B.6}$$

付録 C　微分を含むノイズがある de Sitter 時空のパワースペクトル

この付録では、微分を含むノイズ $\pi_a'^2$ と $(\partial_i\pi_a)^2$ のもとでインフレーションのパワースペクトルを計算する。すなわち 式 (3.43)、式 (3.44) を等時刻極限で明示的に評価する。本文の 第 3.3 節 で π_a^2 のノイズについて行ったのと同じ手順を用いる。

時間微分を含むノイズ

式 (3.39) を 式 (3.43) に代入すると、Keldysh 伝播関数は次式となる。

$$\begin{aligned}G_2^K(k;\eta_1,\eta_2)=&\,i\frac{\pi^2H^2}{4k^3}(\beta_4-\beta_2)(z_1z_2)^{\nu_\gamma}\Big[Y_{\nu_\gamma}(z_1)Y_{\nu_\gamma}(z_2)F^{(2)}_{\nu_\gamma}(z_2)+J_{\nu_\gamma}(z_1)J_{\nu_\gamma}(z_2)H^{(2)}_{\nu_\gamma}(z_2)\\&+J_{\nu_\gamma}(z_1)Y_{\nu_\gamma}(z_2)G^{(2)}_{\nu_\gamma}(z_2)+J_{\nu_\gamma}(z_2)Y_{\nu_\gamma}(z_1)\tilde{G}^{(2)}_{\nu_\gamma}(z_2)\Big]+(1\leftrightarrow2)\end{aligned} \tag{C.1}$$

ここで

$$\begin{aligned}F^{(2)}_{\nu_\gamma}(z)\equiv&\int_z^\infty \mathrm{d}z'z'^{2-2\nu_\gamma}J_{\nu_\gamma}(z')\Big\{\left[z'^2-2(\nu_\gamma-1)\nu_\gamma\right]J_{\nu_\gamma}(z')\\&+(\nu_\gamma-1)z'J_{\nu_\gamma-1}(z')-(\nu_\gamma-2)z'J_{\nu_\gamma+1}(z')\Big\}\end{aligned} \tag{C.2}$$

$$\begin{aligned}G^{(2)}_{\nu_\gamma}(z)\equiv&\int_z^\infty \mathrm{d}z'z'^{2-2\nu_\gamma}Y_{\nu_\gamma}(z')\Big\{-\left[z'^2-2(\nu_\gamma-1)\nu_\gamma\right]J_{\nu_\gamma}(z')\\&-(\nu_\gamma-1)z'J_{\nu_\gamma-1}(z')+(\nu_\gamma-2)z'J_{\nu_\gamma+1}(z')\Big\}\end{aligned} \tag{C.3}$$

$$\begin{aligned}\tilde{G}^{(2)}_{\nu_\gamma}(z)\equiv&\int_z^\infty \mathrm{d}z'z'^{2-2\nu_\gamma}J_{\nu_\gamma}(z')\Big\{-\left[z'^2-2(\nu_\gamma-1)\nu_\gamma\right]Y_{\nu_\gamma}(z')\\&+(1-\nu_\gamma)z'Y_{\nu_\gamma-1}(z')+(\nu_\gamma-2)z'Y_{\nu_\gamma+1}(z')\Big\}\end{aligned} \tag{C.4}$$

$$H^{(2)}_{\nu_\gamma}(z) \equiv \int_z^\infty \mathrm{d}z' z'^{2-2\nu_\gamma} Y_{\nu_\gamma}(z') \Big\{ \left[z'^2 - 2(\nu_\gamma - 1)\nu_\gamma \right] Y_{\nu_\gamma}(z') \\ -(1-\nu_\gamma) z' Y_{\nu_\gamma - 1}(z') - (\nu_\gamma - 2) z' Y_{\nu_\gamma + 1}(z') \Big\} \tag{C.5}$$

は複雑な関数である。積分は収束するので Mathematica で容易に求められるが、長すぎるためここに明記しても実用的ではない。上と同様、等時刻極限でパワースペクトルを得る。

$$P_\zeta(k) = \frac{\pi^2}{8k^3}(\beta_4 - \beta_2)\frac{H^4}{f_\pi^4} z^{2\nu_\gamma} \Big[Y_{\nu_\gamma}(z) Y_{\nu_\gamma}(z) F^{(2)}_{\nu_\gamma}(z) + J_{\nu_\gamma}(z) J_{\nu_\gamma}(z) H^{(2)}_{\nu_\gamma}(z) \\ + J_{\nu_\gamma}(z) Y_{\nu_\gamma}(z) G^{(2)}_{\nu_\gamma}(z) + J_{\nu_\gamma}(z) Y_{\nu_\gamma}(z) \tilde{G}^{(2)}_{\nu_\gamma}(z) \Big] \tag{C.6}$$

超 Hubble 領域 $z \ll 1$ では、[*25]パワースペクトルは再び凍結し、次式を得る。

$$\Delta^2_\zeta(k) = \frac{15}{32}(\beta_4 - \beta_2)\frac{H^4}{f_\pi^4} 2^{2\nu_\gamma} \frac{\Gamma(\nu_\gamma - 2)\,\Gamma(\nu_\gamma)^2}{\Gamma\left(\nu_\gamma - \frac{3}{2}\right)\Gamma\left(2\nu_\gamma - \frac{1}{2}\right)}. \tag{C.8}$$

強い散逸の領域で展開すると、

$$\Delta^2_\zeta(k) \propto (\beta_4 - \beta_2)\frac{H^4}{f_\pi^4}\sqrt{\frac{H}{\gamma}} \left[1 + \mathcal{O}\left(\frac{H}{\gamma}\right) \right], \tag{C.9}$$

となる。諸スケール間に適切な階層を課せば、観測制約 $\Delta^2_\zeta = 10^{-9}$ も容易に満たす。逆に弱い散逸では、$\beta_4 - \beta_2 > 0$ に対して非物理的な負のパワースペクトルとなり、正値性が破れる。これは式 (C.7) の下で述べた亜 Hubble での振る舞いと整合する。π'^2_a は $\nu_\gamma < 2$、同値に $\gamma < H$ のとき非物理的な領域を生む。

空間微分を含むノイズ

式 (3.39) を 式 (3.44) に代入すると、Keldysh 伝播関数は次式となる。

$$G^K_3(k;\eta_1,\eta_2) = i\frac{\pi^2\beta_2 H^2}{4k^3}(z_1 z_2)^{\nu_\gamma} \Big\{ Y_{\nu_\gamma}(z_1) Y_{\nu_\gamma}(z_2) F^{(3)}_{\nu_\gamma}(z_2) + J_{\nu_\gamma}(z_1) J_{\nu_\gamma}(z_2) H^{(3)}_{\nu_\gamma}(z_2) \\ - \left[J_{\nu_\gamma}(z_1) Y_{\nu_\gamma}(z_2) + J_{\nu_\gamma}(z_2) Y_{\nu_\gamma}(z_1) \right] G^{(3)}_{\nu_\gamma}(z_2) \Big\} + (1 \leftrightarrow 2) \tag{C.10}$$

[*25] 亜 Hubble 領域 $z \gg 1$ のパワースペクトルは

$$P_\zeta(k;\eta) = \frac{1}{2k^3}(\beta_4 - \beta_2)\frac{H^4}{f_\pi^4}\frac{z^3}{\nu_\gamma - 2} \tag{C.7}$$

となる。これは $\nu_\gamma < 2$、同値に $\gamma < H$ で負となり、弱い散逸の領域で正値性が破れることを示す。また亜 Hubble パワースペクトルは z^3 に比例し、漸近的過去で Hadamard 条件を破る可能性がある。

ここで

$$F^{(3)}_{\nu_\gamma}(z) \equiv \int_z^\infty \mathrm{d}z' z'^{4-2\nu_\gamma} J^2_{\nu_\gamma}(z') \tag{C.11}$$

$$G^{(3)}_{\nu_\gamma}(z) \equiv \int_z^\infty \mathrm{d}z' z'^{4-2\nu_\gamma} J_{\nu_\gamma}(z') Y_{\nu_\gamma}(z') \tag{C.12}$$

$$H^{(3)}_{\nu_\gamma}(z) \equiv \int_z^\infty \mathrm{d}z' z'^{4-2\nu_\gamma} Y^2_{\nu_\gamma}(z') \tag{C.13}$$

は複雑な関数であり、第一の寄与は次式で明示される。

$$\begin{aligned} F^{(3)}_{\nu_\gamma}(z) = \frac{3}{8}\Bigg[& \frac{\Gamma(\nu_\gamma - 2)}{\Gamma\left(\nu_\gamma - \frac{3}{2}\right)\Gamma\left(2\nu_\gamma - \frac{3}{2}\right)} \\ & - z^5 \Gamma\left(\nu_\gamma + \frac{1}{2}\right) {}_2\tilde{F}_3\left(\frac{5}{2}, \nu_\gamma + \frac{1}{2}; \frac{7}{2}, \nu_\gamma + 1, 2\nu_\gamma + 1; -z^2\right)\Bigg]. \end{aligned} \tag{C.14}$$

第二の寄与は

$$\begin{aligned} G^{(3)}_{\nu_\gamma}(z) = & \frac{z^{5-2\nu_\gamma}\, {}_2F_3\left(\frac{1}{2}, \frac{5}{2} - \nu_\gamma; 1 - \nu_\gamma, \frac{7}{2} - \nu_\gamma, \nu_\gamma + 1; -z^2\right)}{5\pi\nu_\gamma - 2\pi\nu_\gamma^2} \\ & + \frac{z^5 \Gamma(-\nu_\gamma)\, {}_2F_3\left(\frac{5}{2}, \nu_\gamma + \frac{1}{2}; \frac{7}{2}, \nu_\gamma + 1, 2\nu_\gamma + 1; -z^2\right)}{5\sqrt{\pi}\Gamma\left(\frac{1}{2} - \nu_\gamma\right)\Gamma(2\nu_\gamma + 1)} - \frac{3\Gamma\left(\frac{5}{2} - \nu_\gamma\right)}{8\Gamma(3 - \nu_\gamma)\Gamma\left(2\nu_\gamma - \frac{3}{2}\right)}, \end{aligned} \tag{C.15}$$

第三の寄与は次式である。

$$\begin{aligned} H^{(3)}_{\nu_\gamma}(z) = & \frac{2\cot(\pi\nu_\gamma) z^{5-2\nu_\gamma}\, {}_2F_3\left(\frac{1}{2}, \frac{5}{2} - \nu_\gamma; 1 - \nu_\gamma, \frac{7}{2} - \nu_\gamma, \nu_\gamma + 1; -z^2\right)}{5\pi\nu_\gamma - 2\pi\nu_\gamma^2} \\ & + \frac{4^{\nu_\gamma}\Gamma(\nu_\gamma)^2 z^{5-4\nu_\gamma}\, {}_2F_3\left(\frac{5}{2} - 2\nu_\gamma, \frac{1}{2} - \nu_\gamma; 1 - 2\nu_\gamma, \frac{7}{2} - 2\nu_\gamma, 1 - \nu_\gamma; -z^2\right)}{\pi^2(4\nu_\gamma - 5)} \\ & - \frac{4^{-\nu_\gamma} z^5 \cot^2(\pi\nu_\gamma)\, {}_2F_3\left(\frac{5}{2}, \nu_\gamma + \frac{1}{2}; \frac{7}{2}, \nu_\gamma + 1, 2\nu_\gamma + 1; -z^2\right)}{5\Gamma(\nu_\gamma + 1)^2} + \frac{3\Gamma(\nu_\gamma - 2)}{8\Gamma\left(\nu_\gamma - \frac{3}{2}\right)\Gamma\left(2\nu_\gamma - \frac{3}{2}\right)} \\ & + \frac{3\sin(2\pi\nu_\gamma)\Gamma\left(\frac{5}{2} - \nu_\gamma\right)\Gamma\left(\frac{5}{2} - 2\nu_\gamma\right)}{4\pi\Gamma(3 - \nu_\gamma)}. \end{aligned} \tag{C.16}$$

上と同様に、等時刻極限でパワースペクトルを得る。

$$P_\zeta(k) = \frac{\pi^2}{8k^3}\beta_2 \frac{H^4}{f_\pi^4} z^{2\nu_\gamma}\left[Y^2_{\nu_\gamma}(z) F^{(3)}_{\nu_\gamma}(z) + J^2_{\nu_\gamma}(z) H^{(3)}_{\nu_\gamma}(z) - 2J_{\nu_\gamma}(z) Y_{\nu_\gamma}(z) G^{(3)}_{\nu_\gamma}(z)\right] \tag{C.17}$$

超 Hubble 領域 $z \ll 1$ では、[*26]パワースペクトルは再び凍結し、次式を得る。

[*26] 亜 Hubble 領域 $z \gg 1$ では、パワースペクトルは $\pi_a'^2$ から得られたものと同じ形になり、

$$P_\zeta(k;\eta) = \frac{1}{2k^3}\beta_2 \frac{H^4}{f_\pi^4}\frac{z^3}{\nu_\gamma - 2} \tag{C.18}$$

である。これも $\nu_\gamma < 2$、同値に $\gamma < H$ で負となり、弱い散逸の領域で正値性が破れる。

$$\Delta_\zeta^2(k) = \frac{3}{16}\beta_2 \frac{H^4}{f_\pi^4} 2^{2\nu_\gamma} \frac{\Gamma(\nu_\gamma - 2)\,\Gamma(\nu_\gamma)^2}{\Gamma\left(\nu_\gamma - \frac{3}{2}\right)\Gamma\left(2\nu_\gamma - \frac{3}{2}\right)}. \tag{C.19}$$

強い散逸の領域で展開すると、

$$\Delta_\zeta^2(k) \propto \beta_2 \frac{H^4}{f_\pi^4}\sqrt{\frac{\gamma}{H}}\left[1 + \mathcal{O}\left(\frac{H}{\gamma}\right)\right], \tag{C.20}$$

となる。$\sqrt{\gamma/H}$ によって増大するが、諸スケール間に適切な階層を課せば観測制約 $\Delta_\zeta^2 = 10^{-9}$ を満たしうる。逆に弱い散逸では再び正値性が破れ、式 (C.18) の下で述べた亜 Hubble での振る舞いと整合する。$(\partial_i \pi_a)^2$ も $\pi_a'^2$ と同様に、$\nu_\gamma < 2$、同値に $\gamma < H$ のとき非物理的な領域を生む。

付録 D　Keldysh 基底でのユニタリな結果

この付録では、形式を理解し Keldysh 基底の使い方の物理的直観を得るため、平坦時空で有用な tree level のユニタリな結果を導く。

■伝播関数　自由ボソン理論の二次の開放有効汎関数は次式で与えられる [92]。

$$S_{\text{eff}}^{(2)}[\pi_r, \pi_a] = \int \mathrm{d}^4x \begin{pmatrix} \pi_r(x) & \pi_a(x) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & (\partial_0 + \epsilon)^2 - \partial_i^2 + m^2 \\ (\partial_0 - \epsilon)^2 - \partial_i^2 + m^2 & if(E_k)\epsilon \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \pi_r(x) \\ \pi_a(x) \end{pmatrix} \tag{D.1}$$

ここで ϵ は収束のために導入した。$f(E_k)$ は $E_k \equiv \sqrt{k^2 + m^2}$ の関数で、状態の占有を表す [92]。これにより伝播関数の運動方程式は

$$\left[(\partial_0 \pm \epsilon)^2 + k^2 + m^2\right] G^{R/A}(k; t_1, t_2) = \delta(t_1 - t_2) \tag{D.2}$$

および

$$G^K(k; t_1, t_2) = -if(E_k)\epsilon \int \mathrm{d}t' G^R(k; t, t') G^A(k; t', t). \tag{D.3}$$

となる。平坦時空での周波数分解を用いると、式 (D.2) を時間 Fourier 空間で解ける。

$$G^{R/A}(k;\omega) = -\frac{1}{(\omega \mp i\epsilon)^2 - E_k^2} = -\frac{1}{2k}\left[\frac{1}{\omega - (E_k \pm i\epsilon)} - \frac{1}{\omega - (-E_k \pm i\epsilon)}\right] \tag{D.4}$$

実時間の Green 関数は次式で与えられる。

$$G^{R/A}(k;\tau) = \int \frac{\mathrm{d}\omega}{2\pi} e^{i\omega\tau} G^{R/A}(k;\omega) = \pm \frac{\sin[E_k\tau]}{E_k}\theta(\pm\tau) \tag{D.5}$$

ここで $\tau \equiv t_1 - t_2$ とした。Keldysh 関数は Fourier 空間でも実空間でも計算できる。例えば実空間では

$$G^K(k;t_1,t_2) = -i\frac{f(E_k)}{E_k^2}\epsilon \int \mathrm{d}t' \left\{\sin[E_k(t_1-t')]e^{\epsilon(t_1-t')}\theta(t'-t_1)\right\} \times \left\{\sin[E_k(t'-t_2)]e^{-\epsilon(t'-t_2)}\theta(t'-t_2)\right\} \tag{D.6}$$

となり、これより次式を得る。

$$G^K(k;\tau) = i\frac{f(E_k)}{4E_k^2}\cos\left[E_k\tau\right]. \tag{D.7}$$

$f(E_k)$ は系の状態の占有を特徴付ける。$f(E_k) = 2E_k$ で真空の結果を回復し、以下ではこれを仮定する。この教科書的な結果は、ϵ 処方が制御する揺らぎと散逸の微妙な釣合いに依存する。$\widehat{D}_R$ に現れる ϵ が積分の収束を保証する。$\epsilon \to 0$ とすると、場は漸近的過去でより長く相互作用する。そこで $\widehat{D}_K$ によって制御される揺らぎの振幅も ϵ に応じて再スケールし、相互作用時間が長くなっても寄与が釣り合い、有限な結果が得られるようにする。

相互作用

図 3 の Feynman 則から既知の結果を回復する。以下では $f(E_k) = 2E_k$ の真空状態を扱う。

■多項式相互作用　まず次のユニタリな相互作用を考える。

$$\mathcal{L}_{\mathrm{int}} = \frac{\lambda}{3!}\left(\pi_+^3 - \pi_-^3\right) = \frac{\lambda}{2}\left(\pi_r^2\pi_a + \frac{1}{12}\pi_a^3\right). \tag{D.8}$$

図 4 と同様の二つの図を考える。第一の図は

$$D_1^{\pi^3} = -\frac{\lambda}{2}\int_{-\infty(1\pm i\epsilon)}^{t_0} \mathrm{d}t G^K(k_1;t_0,t)G^K(k_2;t_0,t)G^R(k_3;t_0,t) + \mathrm{perms.} \tag{D.9}$$

を与える。式 (D.7) と (D.5) を 式 (D.9) に代入すると、

$$D_1^{\pi^3} = \frac{\lambda}{32E_1E_2E_3}\left(\frac{1}{E_T} + \frac{1}{-E_1+E_2+E_3} + \frac{1}{E_1-E_2+E_3} - \frac{1}{E_1+E_2-E_3}\right) + \mathrm{perms.} \tag{D.10}$$

となる。ここで $E_T \equiv E_1 + E_2 + E_3$ と定義した。裸の folded 特異点の集まりが現れる。[40] では、これらは物理的粒子の散乱による古典的な運動量交換に対応すると論じられた（式 (D.10) では $1+2 \to 3$）。第二の図は π_a 成分のみからなり、

$$D_2^{\pi^3} = -\frac{\lambda}{24}\int_{-\infty(1\pm i\epsilon)}^{t_0} \mathrm{d}t G^R(k_1;t_0,t)G^R(k_2;t_0,t)G^R(k_3;t_0,t) + \mathrm{perms.} \tag{D.11}$$

である。式 (D.7) と (D.5) を 式 (D.11) に代入すると、

$$D_2^{\pi^3} = \frac{\lambda}{96E_1E_2E_3}\left(\frac{1}{E_T} + \frac{1}{-E_1+E_2+E_3} + \frac{1}{E_1-E_2+E_3} + \frac{1}{E_1+E_2-E_3}\right) + \text{perms.} \tag{D.12}$$

を得る。可能な六つの置換をすべて行い、式 (D.10) と (D.12) を足すと、標準的な結果を回復する。

$$D_1^{\pi^3} + D_2^{\pi^3} = \frac{\lambda}{4E_1E_2E_3E_T}. \tag{D.13}$$

■微分相互作用　微分演算子の扱いを明確にするため、ユニタリ相互作用 $\dot{\pi}^2\pi$ と $(\partial_i\pi)^2\pi$ を考える。これらも 図 4 の図で記述できるが、微分演算子の使い方に注意が必要である。$\dot{\pi}^2\pi$ は次のように分解される。

$$-\frac{\lambda}{2}\left(\dot{\pi}_+^2\pi_+ - \dot{\pi}_-^2\pi_-\right) = -\frac{\lambda}{2}\left(\dot{\pi}_r^2\pi_a + 2\dot{\pi}_r\dot{\pi}_a\pi_r + \frac{1}{4}\dot{\pi}_a^2\pi_a\right) \tag{D.14}$$

先頭の負号は Lorentz 計量の符号に由来する。三つの寄与（図 D_1 に二つ、図 D_2 に一つ）があり、第一の寄与は

$$D_{1a}^{\dot{\pi}^2\pi} = \frac{\lambda}{2}\int_{-\infty(1\pm i\epsilon)}^{t_0} \mathrm{d}t\partial_t G^K(k_1;t_0,t)\partial_t G^K(k_2;t_0,t)G^R(k_3;t_0,t) + \text{perms.} \tag{D.15}$$

である。式 (D.7) と (D.5) を 式 (D.15) に代入すると、

$$D_{1a}^{\dot{\pi}^2\pi} = \frac{\lambda}{32E_3}\left(\frac{1}{E_T} - \frac{1}{-E_1+E_2+E_3} - \frac{1}{E_1-E_2+E_3} - \frac{1}{E_1+E_2-E_3}\right) + \text{perms.} \tag{D.16}$$

となる。第二の寄与は

$$D_{1b}^{\dot{\pi}^2\pi} = \lambda\int_{-\infty(1\pm i\epsilon)}^{t_0} \mathrm{d}t\partial_t G^K(k_1;t_0,t)G^K(k_2;t_0,t)\partial_t G^R(k_3;t_0,t) + \text{perms.} \tag{D.17}$$

である。式 (D.7) と (D.5) を 式 (D.15) に代入して、

$$D_{1b}^{\dot{\pi}^2\pi} = \frac{\lambda}{16E_2}\left(\frac{1}{E_T} - \frac{1}{-E_1+E_2+E_3} + \frac{1}{E_1-E_2+E_3} + \frac{1}{E_1+E_2-E_3}\right) + \text{perms.} \tag{D.18}$$

を得る。最後の寄与は

$$D_2^{\dot{\pi}^2\pi} = \frac{\lambda}{8}\int_{-\infty(1\pm i\epsilon)}^{t_0} \mathrm{d}t\partial_t G^R(k_1;t_0,t)\partial_t G^R(k_2;t_0,t)G^R(k_3;t_0,t) + \text{perms.} \tag{D.19}$$

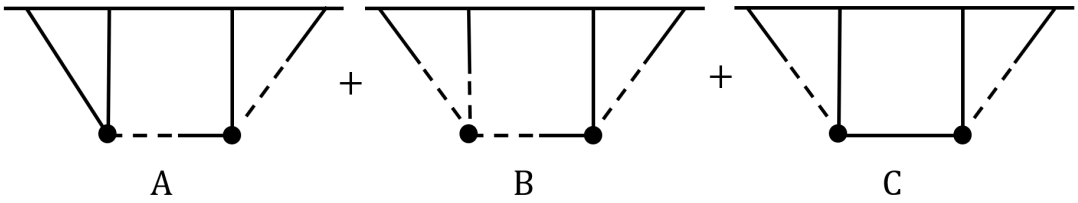

図 12: 式 (D.24)、(D.27)、(D.28) で計算する三つの図。

であり、式 (D.7) と (D.5) を 式 (D.19) に代入すると、

$$D_2^{\dot\pi^2\pi} = \frac{\lambda}{32E_3}\left(\frac{1}{E_T} + \frac{1}{-E_1+E_2+E_3} + \frac{1}{E_1-E_2+E_3} - \frac{1}{E_1+E_2-E_3}\right) + \text{perms.} \tag{D.20}$$

となる。六つの置換をすべて行って各寄与を足すと、期待される結果を回復する。

$$D_{1a}^{\dot\pi^2\pi} + D_{1b}^{\dot\pi^2\pi} + D_2^{\dot\pi^2\pi} = \frac{2\lambda\left(E_1E_2+E_2E_3+E_1E_3\right)}{8E_1E_2E_3E_T}. \tag{D.21}$$

空間微分の場合 $(\partial_i\pi)^2\pi$ も、次の分解から同様に従う。

$$\frac{\lambda}{2}\left[(\partial_i\pi_+)^2\pi_+ - (\partial_i\pi_-)^2\pi_-\right] = \frac{\lambda}{2}\left[(\partial_i\pi_r)^2\pi_a + 2\partial_i\pi_r\partial^i\pi_a\pi_r + \frac{1}{4}(\partial_i\pi_a)^2\pi_a\right] \tag{D.22}$$

同じ手順により標準的な結果を回復する。

$$D_{1a}^{(\partial_i\pi)^2\pi} + D_{1b}^{(\partial_i\pi)^2\pi} + D_2^{(\partial_i\pi)^2\pi} = \frac{2\lambda\left(\boldsymbol{k}_1.\boldsymbol{k}_2+\boldsymbol{k}_2.\boldsymbol{k}_3+\boldsymbol{k}_1.\boldsymbol{k}_3\right)}{8E_1E_2E_3E_T}. \tag{D.23}$$

■交換図　最後に、式 (D.8) の三次相互作用があるときの tree level の交換を回復する。演算子 $\pi_r^2\pi_a$ と π_a^3 に対応する二つの頂点から、図 12 の三つの図を計算する。簡単のため s チャネル (12) → (34) に注目し、$k_s \equiv |\boldsymbol{k}_1+\boldsymbol{k}_2|$、$E_s \equiv \sqrt{|\boldsymbol{k}_1+\boldsymbol{k}_2|^2+m^2}$ とする。また $E_{ij\cdots n} \equiv E_i+E_j+\cdots+E_n$、$E_L \equiv E_s+E_{12}$、$E_R \equiv E_s+E_{34}$ と定義する。

図 12 の第一の図は次式で与えられる。

$$\begin{aligned} A =& 2\left(i\frac{\lambda}{2}\right)^2(-i)\int_{-\infty(1\pm i\epsilon)}^{t_0}\mathrm{d}t_1\int_{-\infty(1\pm i\epsilon)}^{t_0}\mathrm{d}t_2 \\ &\left[G^K(k_1;t_0,t_1)G^K(k_2;t_0,t_1)G^R(k_S;t_2,t_1)G^K(k_3;t_0,t_2)G^R(k_4;t_0,t_2)+\text{perms.}\right] \end{aligned} \tag{D.24}$$

Keldysh 伝播関数が純虚数なので、これは明らかに実数である。置換は交換の両側の $E_1 \leftrightarrow E_2$、$E_3 \leftrightarrow E_4$ と、交換の二つの部分極 $(E_1,E_2) \leftrightarrow (E_3,E_4)$ にわたる。先頭の対称性因子 2 は、A 図の左頂点の二本の脚から交換に入る脚を選べることによる。$A \equiv A_1+A_2$ とすると、

$$A_1 = \frac{\lambda^2}{16E_1E_2E_3E_4}\frac{1}{E_TE_LE_R}\left[1-\frac{E_T(E_T-E_s)}{(E_L-2E_s)(E_R-2E_s)}\right] \tag{D.25}$$

および

$$A_2 = -\frac{\lambda^2}{16E_1E_2E_3E_4}\left\{\frac{E_{34}}{(E_{134}-E_2)(E_{234}-E_1)\left[(E_1-E_2)^2-E_s^2\right]} + \frac{E_{12}}{(E_{123}-E_4)(E_{124}-E_3)\left[(E_3-E_4)^2-E_s^2\right]}\right\} \tag{D.26}$$

となる。図 12 の第二の図は

$$B = 6\left(i\frac{\lambda}{2}\right)\left(i\frac{\lambda}{24}\right)(-i)\int_{-\infty(1\pm i\epsilon)}^{t_0}\mathrm{d}t_1\int_{-\infty(1\pm i\epsilon)}^{t_0}\mathrm{d}t_2 \tag{D.27}$$
$$\left[G^R(k_1;t_0,t_1)G^R(k_2;t_0,t_1)G^R(k_S;t_2,t_1)G^K(k_3;t_0,t_2)G^R(k_4;t_0,t_2)+\text{perms.}\right]$$

である。先頭の対称性因子 6 は、B 図で左頂点の二本、右頂点の三本から交換に入る脚を選ぶ自由度による。置換を行うと $B = A_1 - A_2$ となり、A_2 の寄与が相殺される。最後に 図 12 の第三の図は

$$C = 2\left(i\frac{\lambda}{2}\right)^2(-i)\int_{-\infty(1\pm i\epsilon)}^{t_0}\mathrm{d}t_1\int_{-\infty(1\pm i\epsilon)}^{t_0}\mathrm{d}t_2 \tag{D.28}$$
$$\left[G^R(k_1;t_0,t_1)G^K(k_2;t_0,t_1)G^K(k_S;t_2,t_1)G^K(k_3;t_0,t_2)G^R(k_4;t_0,t_2)+\text{perms.}\right]$$

である。先頭の対称性因子 2 は、左頂点の二本の脚から一本を選ぶ自由度による。置換を行うと、

$$C = \frac{2\lambda^2}{16E_1E_2E_3E_4}\frac{1}{E_LE_RE_s}\frac{(E_L-E_s)(E_R-E_s)}{(E_L-2E_s)(E_R-2E_s)}. \tag{D.29}$$

となる。三つの寄与を加えると期待される結果を回復する。

$$A+B+C = \frac{2\lambda^2}{16E_1E_2E_3E_4}\frac{(E_T+E_s)}{E_TE_LE_RE_s}. \tag{D.30}$$

付録 E　微分を含むノイズの Langevin 方程式

この付録では、Hubbard–Stratonovich 変換 (5.26) を修正し、微分を含むノイズ $\pi_a'^2$ と $(\partial_i\pi_a)^2$ を Langevin 方程式に組み込む。同じパワースペクトルを与える二つの方法を示す。

単一のノイズ

微分を含むノイズを扱うには、結合 $\pi_a \delta\mathcal{O}_S$ に微分演算子 $\mathfrak{D}$ を導入し、

$$\exp\left(i\int d^4x a^4 \mathcal{L}_2^{(2)}\right) = \mathcal{N}\int \mathcal{D}[\delta\mathcal{O}_S]\ \exp\left[\int d^4x a^4\left(-\frac{\delta\mathcal{O}_S^2}{2\beta_1} + i\delta\mathcal{O}_S\vec{\mathfrak{D}}\pi_a\right)\right], \tag{E.1}$$

とする。ここで

$$(\vec{\mathfrak{D}}\pi_a)^2 = \pi_a^2 + \frac{\beta_4-\beta_2}{\beta_1}\frac{\pi_a'^2}{a^2} + \frac{\beta_2}{\beta_1}\frac{(\partial_i\pi_a)^2}{a^2}. \tag{E.2}$$

である。このように Gaussian ノイズ $\delta\mathcal{O}_S$ に作用する微分演算子を通じて、微分を含むノイズを Langevin 方程式に組み込める。

$$\widehat{D}_R[\pi(\eta)] = \frac{\left[a^4(\eta)\delta\mathcal{O}_S(\eta)\right]\overleftarrow{\mathfrak{D}}}{a^2(\eta)}. \tag{E.3}$$

右辺がゼロでない微分方程式の解は、$\widehat{D}_R$ の Green 関数を用いて次のように表される。

$$\pi_{\mathbf{k}}(\eta) = \int_{-\infty}^{0} d\eta'\ G^R(k;\eta,\eta')\left[a^4(\eta')\delta\mathcal{O}_S(\mathbf{k},\eta')\right]\overleftarrow{\mathfrak{D}}, \tag{E.4}$$

部分積分によりノイズに微分が作用しない形にできる。[*27]

$$\pi_{\mathbf{k}}(\eta) = -\int_{-\infty}^{0} d\eta'\ a^4(\eta')\delta\mathcal{O}_S(\mathbf{k},\eta')\vec{\mathfrak{D}}\left[G^R(k;\eta,\eta')\right]. \tag{E.5}$$

通常の方法でパワースペクトルを計算すると、

$$\langle\pi_{\mathbf{k}}(\eta)\pi_{\mathbf{k}'}(\eta)\rangle = 2\beta_1(2\pi)^3\delta(\mathbf{k}+\mathbf{k}')\int_{-\infty}^{0} d\eta'\ a^4(\eta')\vec{\mathfrak{D}}\left[G^R(k;\eta,\eta')\right]\vec{\mathfrak{D}}\left[G^R(k;\eta,\eta')\right]. \tag{E.6}$$

となる。性質 (E.2) を用いて被積分関数を簡単にすると、

$$\begin{aligned}2\beta_1\vec{\mathfrak{D}}\left[G^R(k;\eta,\eta')\right]\vec{\mathfrak{D}}\left[G^R(k;\eta,\eta')\right] &= 2\beta_1\left[G^R(k;\eta,\eta')\right]^2 \\ &+2(\beta_4-\beta_2)\frac{\left[\partial_{\eta'}G^R(k;\eta,\eta')\right]^2}{a^2(\eta)} + 2\beta_2\frac{\left[\partial_i G^R(k;\eta,\eta')\right]^2}{a^2(\eta)}.\end{aligned} \tag{E.7}$$

を得る。この形から、第 3 節 で導いたパワースペクトル (3.14) と一致することが明らかである。

[*27] 境界項は、無限の過去では Bunch–Davies 真空により、$\eta' = \eta$ の等時刻極限では遅延境界条件により消える。

三つのノイズ

微分を含むノイズを組み込む別の方法は、Hubbard–Stratonovich 変換 (5.26) で π_a に微分結合する新しい Gaussian 場 $\delta\mathcal{O}_S^{(i)}$ を導入することである。時間微分のノイズについては、変換は次の形になる。

$$\exp\left[-\int d^4x a^2(\beta_4-\beta_2)\pi_a'^2\right] = \mathcal{N}^{(2)}\int\mathcal{D}[\delta\mathcal{O}_S^{(2)}] \times \exp\left\{\int d^4x a^4\left[-\frac{[\delta\mathcal{O}_S^{(2)}]^2}{4\beta_1}+i\sqrt{\frac{\beta_4-\beta_2}{\beta_1}}\frac{\pi_a'}{a}\delta\mathcal{O}_S^{(2)}\right]\right\}. \tag{E.8}$$

空間微分のノイズについては、Laplacian の平方根を考える必要がある。

$$\exp\left[-\int d^4x a^2\beta_2(\partial_i\pi_a)^2\right] = \mathcal{N}^{(3)}\int\mathcal{D}[\delta\mathcal{O}_S^{(3)}] \times \exp\left\{\int d^4x a^4\left[-\frac{[\delta\mathcal{O}_S^{(3)}]^2}{4\beta_1}+i\sqrt{\frac{\beta_2}{\beta_1}}\frac{1}{a}\delta\mathcal{O}_S^{(3)}\sqrt{\nabla^2}\pi_a\right]\right\}. \tag{E.9}$$

Langevin 方程式は次のように修正される。

$$\widehat{D}_R[\pi_{\mathbf{k}}(\eta)] = a^2(\eta)\delta\mathcal{O}_S^{(1)} - \frac{1}{a^2(\eta)}\partial_\eta\left[\sqrt{\frac{\beta_4-\beta_2}{\beta_1}}a^3(\eta)\delta\mathcal{O}_S^{(2)}\right] - ka(\eta)\sqrt{\frac{\beta_2}{\beta_1}}\delta\mathcal{O}_S^{(3)}. \tag{E.10}$$

ノイズの統計は、各ノイズを添字で区別する行列構造を持つ。

$$\langle\delta\mathcal{O}_S^{(a)}(\mathbf{k},\eta_1)\delta\mathcal{O}_S^{(b)}(\mathbf{k}',\eta_2)\rangle = 2\beta_1 H^4\eta_1^4(2\pi)^3\delta(\mathbf{k}+\mathbf{k}')\delta(\eta_1-\eta_2)\delta^{ab}. \tag{E.11}$$

この方法により、第 3 節 の経路積分で得た Keldysh 伝播関数 (3.14) を、Langevin 方程式から完全に回復する。